TEORI PERMAINAN

GAME THEORY

Analisis Strategis untuk Ekonomi,
Bisnis, dan Ekonomi Syariah

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

TEORI PERMAINAN

GAME THEORY

Analisis Strategis untuk Ekonomi, Bisnis, dan Ekonomi Syariah

Dr. Davy Hendri, S.E., M.Si.

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Hak cipta 2026, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2026.00337.00.02.001
Dr. Davy Hendri, S.E., M.Si.
TEORI PERMAINAN (GAME THEORY)
Analisis Strategis untuk Ekonomi, Bisnis, dan Ekonomi Syariah

x, 306 hlm., 23 cm
ISBN 978-623-08-2671-9

Cetakan ke-1, September 2026

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Findi Daraningtyas
Setter : Eka Rinaldo
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga buku berjudul "*Teori Permainan (Game Theory): Analisis Strategis untuk Ekonomi, Bisnis, dan Ekonomi Syariah*" ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini lahir dari sebuah keyakinan bahwa pemahaman tentang interaksi strategis merupakan kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas perekonomian modern. Di era digital dan disrupsi ekonomi, keputusan seorang pelaku usaha tidak pernah lagi berdiri sendiri. Keputusan itu selalu terkait, memengaruhi, dan dipengaruhi oleh keputusan pihak lain. Teori permainan (*game theory*) hadir sebagai kerangka analitis yang sistematis untuk memahami ketergantungan keputusan antar pelaku ekonomi tersebut.

Apa yang membedakan buku ini dari buku-buku *game theory* lainnya adalah upaya kami untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap konsep dan analisis. Kami berupaya merangkai nilai-nilai seperti amanah (kejujuran dan dapat dipercaya), '*adl* (keadilan), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *ukhuwwah* (persaudaraan) sebagai bagian integral dari fungsi *payoff*, preferensi pemain, dan pembentukan keseimbangan.

Buku ini hadir untuk membekali mahasiswa, peneliti, dan praktisi ekonomi syariah dengan kemampuan menganalisis interaksi strategis sekaligus memahami implikasi syariah dari setiap keputusan yang diambil. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, ringkasan kesalahan umum mahasiswa, contoh kasus terintegrasi, latihan soal, dan daftar pustaka. Pendekatan ini kami rancang agar pembaca tidak hanya memahami teori secara abstrak. Namun juga mampu menerapkannya dalam analisis kasus nyata.

Penulisan buku ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan moril dan fasilitas akademik selama proses penulisan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang yang telah memfasilitasi riset dan pengembangan kurikulum berbasis *game theory*.
3. Para kolega dan rekan sejawat di program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan berharga, kritik konstruktif, dan diskusi yang memperkaya isi buku ini.
4. Mahasiswa-mahasiswa kami yang selama bertahun-tahun menjadi "laboratorium hidup" dalam pengajaran *game theory*—pertanyaan-pertanyaan kritis dan semangat belajar mereka menjadi inspirasi utama penulisan buku ini.
5. Para peneliti dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan utama buku ini: John von Neumann, Oskar Morgenstern, John Nash, John Harsanyi, Reinhard Selten, David Kreps, Robert Wilson, Drew Fudenberg, Jean Tirole, Robert Gibbons, Martin Osborne, dan para peneliti ekonomi syariah seperti M. Umer Chapra, M. Syafi'i Antonio, Ascarya, dan lainnya.
6. Keluarga tercinta yang dengan sabar mendampingi, memahami waktu yang tersita, dan memberikan semangat tak terhingga dalam penyelesaian buku ini.

Buku ini kami persembahkan untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kekurangan dan kekeliruan mungkin saja terjadi, baik dari sisi konseptual, penyajian, maupun aplikasi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat. Kami berharap para pembaca terinspirasi untuk menerapkannya dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih adil, transparan, dan berkah.

"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu." (QS At-Taubah: 105).

Padang, 10 Juli 2026

Dr. Davy Hendri

Panduan Mengajar (*Teaching Guide*) & Kunci Jawaban Soal Latihan buku *Game Theory* buat para dosen/pengampu MK *Game Theory*

https://docs.google.com/document/d/1P6_KY1zgFxncZefNs4RFNvATFrHh1_KF/edit?usp=sharing&ouid=114005616934918828151&rtpof=true&sd=true

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

PRAKATA v
DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 KONSEP DASAR DAN RASIONALITAS 13

BAB 3 REPRESENTASI PERMAINAN (*NORMAL FORM*) 29

BAB 4 STRATEGI DOMINAN DAN ELIMINASI 43

BAB 5 KESEIMBANGAN *NASH* (*NASH EQUILIBRIUM*) 57

BAB 6 *MIXED STRATEGY EQUILIBRIUM* DAN *REACTION FUNCTION* 71

BAB 7 PERMAINAN BERULANG (*REPEATED GAME*) 95

BAB 8 PERMAINAN DINAMIS DAN *EXTENSIVE FORM* 109

BAB 9 *SUBGAME PERFECT EQUILIBRIUM* (SPE) 123

BAB 10 *STATIC BAYESIAN GAME* & BNE 139

BAB 11 *PERFECT BAYESIAN EQUILIBRIUM* (PBE) & *SIGNALING GAME* 151

BAB 12 *BEHAVIORAL GAME THEORY* 181

BAB 13 EKSPERIMEN *GAME THEORY* 195

BAB 14 *ISLAMIC ECONOMIC GAME THEORY* 211

BAB 15 *GAME THEORY* DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 243

BAB 16 SIMULASI DAN *SOFTWARE* (*SOFTWARE* STATA) 257

DAFTAR PUSTAKA 279
GLOSARIUM 287
INDEKS 297
BIODATA PENULIS 305

1

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 1, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi *game theory* dan mengapa ia berbeda dari teori ekonomi klasik.
2. Mengidentifikasi tiga elemen pokok dalam setiap permainan (pemain, strategi, *payoff*).
3. Mengklasifikasikan permainan berdasarkan dimensi waktu (statis/dinamis) dan informasi (lengkap/tidak lengkap).
4. Membedakan interaksi strategis dari interaksi non-strategis (keputusan independen, kebiasaan, atau keberuntungan semata).
5. Memberikan contoh interaksi strategis dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Game theory adalah teori tentang cara bermain game (permainan anak-anak atau olahraga)."	*Game theory* adalah **teori tentang pengambilan keputusan strategis** ketika hasil keputusan seseorang bergantung pada keputusan orang lain.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Game theory hanya untuk ekonomi dan bisnis."	*Game theory* digunakan di **berbagai bidang**: ekonomi, politik, biologi, ilmu komputer, hingga psikologi.
"Semua interaksi manusia adalah game theory."	Hanya interaksi **strategis** (di mana keputusan saling memengaruhi dan ada antisipasi rasional) yang masuk *game theory*. **Keputusan independen** (misal: minum kopi pagi) **bukan** *game theory*.

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ekonomi modern, individu, perusahaan, dan pemerintah senantiasa dihadapkan pada situasi di mana keputusan mereka saling memengaruhi. Seorang pengusaha yang menurunkan harga akan memicu reaksi pesaing.[1] Seorang nasabah bank syariah yang memilih untuk tidak membayar cicilan tepat waktu dapat memengaruhi perilaku nasabah lain. Sebuah regulator yang menaikkan suku bunga acuan akan mengubah ekspektasi seluruh pelaku pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu strategi tidak hanya bergantung pada tindakan sendiri, tetapi juga pada tindakan pihak lain.

Game theory (teori permainan) hadir sebagai kerangka analisis yang sistematis untuk memahami interaksi strategis antar pihak yang rasional. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang mengasumsikan pengambil keputusan bertindak dalam isolasi (seperti dalam pasar persaingan sempurna), *game theory* secara eksplisit memodelkan ketergantungan keputusan antar pelaku. Dengan kata lain, *game theory* mempelajari *interdependent decision making*.

Di Indonesia, relevansi *game theory* semakin meningkat seiring dengan kompleksitas perekonomian. Persaingan industri digital (Gojek versus Grab, Shopee versus Tokopedia), negosiasi antara pemerintah dan investor asing, hingga tata kelola zakat yang melibatkan muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) merupakan contoh nyata interaksi strategis yang memerlukan analisis mendalam.[2] Tidak

[1]Cox, 2022; von Neumann & Morgenstern, 1944.

[2]Lihat studi kasus tentang persaingan *platform digital* di Indonesia dalam Priyarsono & Sahara (2022, hlm. 45).

hanya itu, dalam industri keuangan syariah, akad *mudharabah* (bagi hasil) antara bank dan nasabah mengandung masalah *agency* dan asimetri informasi yang dapat dipecahkan dengan konsep keseimbangan Bayesian.[3] Buku ini disusun untuk membekali mahasiswa, peneliti, dan praktisi ekonomi syariah dengan kemampuan menganalisis interaksi strategis menggunakan *game theory*. Sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (*amanah*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

B. Definisi *Game Theory*

Game theory adalah studi matematis tentang pengambilan keputusan dalam situasi di mana hasil (*outcome*) seorang individu bergantung pada pilihan individu lain.[4] Secara lebih formal, *game theory* mempelajari *interdependent decision making* di mana setiap agen (*player*) menyadari bahwa tindakannya memengaruhi tindakan dan hasil agen lain. Begitu pula sebaliknya.

1. Interaksi Strategis

Agar suatu interaksi dapat disebut strategis, ia harus memenuhi tiga komponen utama:

a. **Interdependensi Keputusan**. *Payoff* seseorang tidak hanya ditentukan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga oleh tindakan orang lain.

b. **Antisipasi Rasional**. Setiap pemain menyadari ketergantungan tersebut dan berusaha mengantisipasi tindakan lawan sebelum memutuskan langkahnya.

c. **Umpan Balik Strategis** (*Strategic Feedback Loop*). Keyakinan tentang tindakan orang lain menjadi dasar keputusan, dan keputusan itu kemudian membentuk kembali keyakinan.

Contoh. Dua pedagang kaki lima berjualan gorengan. Misalkan saja, pedagang A memindahkan gerobaknya lebih dekat ke keramaian untuk menarik pelanggan sebelum mereka sampai ke gerobak Pedagang

[3](Ghaemi Asl, *et.al.,* 2023).
[4](von Neumann & Morgenstern, 1944, hlm. 2).

B. B akan merespons dengan menurunkan harga. Di sinilah interaksi strategis terjadi.

2. Elemen Dasar Setiap Permainan

Setiap permainan, apa pun jenisnya, memiliki tiga elemen pokok:

a. **Pemain (*Players*)**. Pihak yang mengambil keputusan (individu, perusahaan, pemerintah, bahkan alam/*nature*).

b. **Strategi (*Strategies*)**. Rencana aksi lengkap yang akan dilakukan pemain dalam setiap kemungkinan situasi.

c. ***Payoff* (Imbalan)**. Nilai yang diterima setiap pemain pada akhir permainan (laba, utilitas, pangsa pasar. Dalam ekonomi syariah, bisa berupa kepatuhan syariah untuk memperoleh keberkahan).

Secara notasi formal, permainan dengan n pemain didefinisikan sebagai $\Gamma = \{N, \{Si\}i \in N, \{ui\}i \in N\}$ dengan $N = \{1,2,\ldots,n\}$ himpunan pemain. Si merupakan himpunan strategi pemain i, dan $ui: S1 \times \ldots \times Sn \rightarrow$R fungsi *payoff*.

C. Sejarah Perkembangan *Game Theory*

Game theory modern lahir pada tahun 1944 dengan diterbitkannya buku monumental *Theory of Games and Economic Behavior* oleh **John von Neumann** dan **Oskar Morgenstern**.[5] Buku ini meletakkan dasar matematis untuk menganalisis konflik dan kerja sama, serta memperkenalkan konsep permainan *zero-sum*. Tonggak penting berikutnya adalah karya **John Nash** (1950, 1951) yang memperkenalkan konsep ***Nash Equilibrium* (NE).** Suatu kondisi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan *payoff*-nya dengan mengubah strateginya secara sepihak.[6] *Nash* membuktikan bahwa setiap permainan hingga memiliki setidaknya satu keseimbangan (dalam strategi campuran).[7] Atas kontribusinya, Nash dianugerahi Nobel Ekonomi pada tahun 1994 bersama **John Harsanyi** dan **Reinhard Selten**.[8]

[5](Von Neumann & Morgenstern, 1944).
[6](Nash, 1950, 1951).
[7](Nash, 1950, 1951).
[8](Harsanyi, 1967–1968; Selten, 1965).

Selanjutnya, John Harsanyi mengembangkan teori permainan dengan informasi tidak lengkap (*incomplete information*) dan memperkenalkan ***Bayesian Nash Equilibrium*** **(BNE)** melalui transformasi Harsanyi. Sementara, **Reinhard Selten** menyempurnakan *Nash Equilibrium* untuk permainan dinamis dengan konsep ***Subgame Perfect Equilibrium*** **(SPE)** yang menyaring ancaman tidak kredibel. Perkembangan selanjutnya meliputi ***Perfect Bayesian Equilibrium*** **(PBE)** untuk permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap (Kreps & Wilson, 1982; Fudenberg & Tirole, 1991),[9] serta penerapan dalam berbagai bidang. Termasuk di bidang ekonomi industri, organisasi industri, keuangan, ilmu politik, biologi evolusioner, dan ekonomi syariah.

Di Indonesia, *game theory* mulai diajarkan secara luas di program studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak dekade 2010-an. Penelitian-penelitian terbaru (Ghaemi Asl, *et.al.,* 2023) menunjukkan aplikasi *game theory* dalam persaingan bank syariah, akad *mudharabah*, dan lelang sukuk.[10]

D. Ruang Lingkup dan Aplikasi *Game Theory*

Game theory tidak hanya terbatas pada ekonomi. Ruang lingkupnya mencakup:

1. **Ekonomi**. Persaingan usaha (Cournot, Bertrand, Stackelberg), lelang, *bargaining*, desain mekanisme, kebijakan publik.
2. **Bisnis**. Strategi pemasaran, negosiasi, manajemen rantai pasok, perilaku organisasi.
3. **Ilmu politik**. *Voting*, koalisi, konflik internasional.
4. **Biologi**. Strategi evolusioner (*evolutionary game theory*).
5. **Ilmu komputer**. Kecerdasan buatan, algoritma, keamanan siber.
6. **Ekonomi syariah**. Akad *mudharabah*, musyarakah, *murabahah*, lelang sukuk, asuransi takaful, zakat, wakaf, persaingan bank syariah, sertifikasi halal.

Secara spesifik, dalam buku ini ruang lingkup difokuskan pada aplikasi di ekonomi dan bisnis syariah dengan pendekatan *positive*

[9] (Kreps & Wilson, 1982; Fudenberg & Tirole, 1991).
[10] (Ghaemi Asl, *et.al.,* 2023; Wijanarko, 2018).

(deskriptif) dan *normatif* (preskriptif) yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

E. Klasifikasi Permainan

Tidak semua interaksi strategis itu sama. Para ahli mengklasifikasikan permainan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan analisis. Empat dimensi utama yang akan kita gunakan sepanjang buku ini adalah:

1. Permainan *Cooperation* (Kerja Sama) versus Non-*Cooperation*

a. *Cooperation* (Permainan Kerja Sama). Pemain dapat berkomunikasi dan membuat kesepakatan yang mengikat (*binding agreements*). Mereka bisa membentuk koalisi. Fokus analisis, bagaimana koalisi terbentuk dan bagaimana keuntungan dibagi.

b. Non-*Cooperation* (Permainan Tidak Kerja Sama). Pemain tidak dapat membuat kesepakatan mengikat. Setiap pemain bertindak sendiri-sendiri untuk memaksimalkan *payoff*-nya. Fokus analisis, strategi individu dan interaksinya. Ini adalah fokus utama buku ini.

2. Permainan Statis versus Dinamis (Berdasarkan Waktu)

a. **Permainan Statis**. Semua pemain bergerak secara bersamaan (simultan). Mereka memilih strategi tanpa mengetahui pilihan lawan. Representasi, dalam bentuk Normal (matriks *payoff*).

b. **Permainan Dinamis**. Pemain bergerak secara berurutan (sekuensial). Pemain belakangan dapat mengamati tindakan pemain sebelumnya. Representasi, dalam bentuk Ekstensif (pohon permainan/*game tree*).

3. Informasi Lengkap versus Tidak Lengkap

a. Informasi Lengkap (*Complete Information*). Setiap pemain mengetahui fungsi *payoff* semua pemain lain. Mereka tahu preferensi dan tujuan lawan.

b. Informasi Tidak Lengkap (*Incomplete Information*). Setidaknya satu pemain tidak mengetahui fungsi *payoff* pemain lain. Mereka hanya memiliki keyakinan (*beliefs*) tentang tipe pemain lain (misal, apakah nasabah tipe amanah atau oportunis).

4. Matriks Empat Jenis Permainan dan Konsep Ekuilibrium

Kombinasi dimensi waktu dan informasi menghasilkan empat jenis permainan utama, masing-masing dengan konsep ekuilibrium yang berbeda:

	Statis (Simultan)	Dinamis (Sekuensial)
Informasi Lengkap	*Nash Equilibrium* (NE)	*Subgame Perfect Equilibrium* (SPE)
Informasi Tidak Lengkap	*Bayesian Nash Equilibrium* (BNE)	*Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)

Keempat konsep ini akan dipelajari secara bertahap di Bab 5, 9, 10 (BNE), dan 11 (PBE) sesuai dengan urutan dalam buku.

F. Interaksi yang bukan *Game Theory*

Tidak semua interaksi manusia dapat atau perlu dimodelkan dengan *game theory*. Berikut adalah situasi di mana *game theory* klasik tidak tepat.

1. Interaksi Non-Strategis (Keputusan Independen)

Jika keputusan seseorang sama sekali tidak memengaruhi keputusan orang lain, maka itu bukan interaksi strategis. Contoh, Keputusan minum kopi di pagi hari; petani di ladang terpencil yang hanya bergantung pada cuaca.

2. Interaksi Berdasarkan Kebiasaan, Norma, atau Emosi Murni

Jika interaksi didorong oleh kebiasaan (sapa-menyapa), altruisme murni (menolong tanpa perhitungan), atau reaksi emosional (marah, menangis), maka asumsi rasionalitas dan maksimisasi *payoff* sering tidak terpenuhi.

3. Satu Pihak Tidak Memiliki Pilihan

Jika salah satu pihak tidak memiliki strategi (hanya bisa menerima dampak), itu adalah masalah optimasi atau pengaruh, bukan permainan. **Contoh,** pemerintah menaikkan harga BBM. Masyarakat tidak bisa "memainkan" strategi untuk mengubah keputusan tersebut secara langsung.

4. Hasil Hanya Ditentukan oleh Keberuntungan (Murni Peluang)

Jika tidak ada pilihan strategis, hasil hanya ditentukan faktor acak. **Contoh, u**ndian berhadiah bank syariah.

5. Persaingan Sempurna

Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah produsen sangat banyak dan produk homogen. Pengaruh satu produsen terhadap harga sangat kecil sehingga ia tidak perlu memikirkan strategi spesifik pesaing. Ini ranah mikroekonomi klasik.[11] *Game theory* hadir, ketika ada **interaksi strategis**. Keputusan saya memengaruhi keputusan anda, dan saya sadar akan hal itu. Begitu sebaliknya.

G. Contoh Kasus Terintegrasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Akad *Mudharabah* dengan Informasi Lengkap

Pak Ahmad (pemilik modal) dan Bu Sarah (pengelola usaha) bernegosiasi nisbah bagi hasil. Total keuntungan diprediksi Rp10 juta. Strategi Pak Ahmad, tawaran 60:40 atau 50:50. Strategi Bu Sarah, terima atau tolak. Matriks *payoff*:

	Menerima	Menolak
Tawaran 60:40	(6 jt, 4 jt)	(0,0)
Tawaran 50:50	(5 jt, 5 jt)	(0,0)

Dengan konsep *Nash Equilibrium* (Bab 10), kita akan memprediksi tawaran mana yang bertahan.

[11] (Varian, 2014).

2. Kasus 2. Negosiasi Nisbah dengan Informasi Tidak Lengkap

Misalkan Pak Ahmad tidak tahu apakah Bu Sarah bertipe **Amanah** (akan bekerja keras dan jujur) atau **Oportunis** (cenderung malas dan curang). Prior keyakinan, 70% Amanah, 30% Oportunis.

a. Jenis permainan: **Dinamis dengan informasi tidak lengkap** (tawaran → keputusan terima/tolak → tingkat usaha → hasil).
b. Strategi Pak Ahmad harus mempertimbangkan keyakinannya. Ia mungkin menawarkan nisbah yang lebih menarik jika curiga Bu Sarah oportunis.
c. Strategi Bu Sarah berbeda menurut tipe.
d. Analisis memerlukan ***Perfect Bayesian Equilibrium*** **(PBE)** yang memungkinkan pembaruan keyakinan setelah mengamati tindakan. Kasus ini akan dibahas tuntas di Bab 11 (PBE).

3. Kasus 3. Enron dan Nilai *Private Information*

Kehancuran Enron pada tahun 2001 mengejutkan banyak orang. Awalnya Enron adalah sebuah perusahaan arbitrase di pasar energi. Manajemen perusahaan meyakini bahwa keterampilan mereka dapat ditransfer ke komoditas lain, sehingga mereka memperluas bisnis perusahaan ke berbagai sektor.

Kisah Enron mengejutkan karena terdapat dua kelompok yang terkena dampak yang sangat berbeda:

a. Investor dan karyawan – sebagian besar mengalami kerugian besar ketika harga saham Enron jatuh dari sekitar $90 menjadi kurang dari $1. Mereka kehilangan tabungan pensiun dan pekerjaan.
b. Beberapa anggota manajemen puncak – justru keluar dari perusahaan sebelum kehancuran dengan keuntungan besar. Mereka menjual saham mereka pada harga tinggi dan bahkan melakukan *short selling*.

Apa yang Menyebabkan Perbedaan ini?

Jawabannya adalah informasi privat (*private information*). Manajemen puncak mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (yang sudah tidak sehat) jauh sebelum publik mengetahuinya.

Sementara investor dan karyawan membeli dan menahan saham (*long position*), manajemen yang memiliki informasi berbeda justru menjual atau menjual pendek (*short position*).

Pelajaran untuk *Game Theory*

Kasus Enron adalah contoh sempurna tentang permainan dengan informasi tidak lengkap (*incomplete information game*):

1) Pemain: Manajemen (*insider*) dan investor (*outsider*).
2) Tipe privat: Manajemen tahu kondisi keuangan sebenarnya (buruk); investor tidak tahu.
3) Strategi: Manajemen memutuskan apakah akan menjual saham atau tidak; investor memutuskan apakah akan membeli atau menjual.
4) Keyakinan (*beliefs*): Investor hanya memiliki keyakinan awal tentang kesehatan perusahaan (*prior belief*).

Dalam terminologi John Harsanyi (Nobel Ekonomi 1994), kita dapat memodelkan situasi ini sebagai berikut.

1) "*Nature*" bergerak pertama, menentukan kondisi keuangan Enron (buruk dengan probabilitas tertentu).
2) Manajemen mengetahui hasil gerakan *Nature* (karena mereka memiliki informasi privat).
3) Investor tidak mengetahui hasil gerakan *Nature*, hanya memiliki keyakinan awal.
4) Manajemen memutuskan strategi (menjual atau tidak); investor memutuskan strategi (membeli atau tidak).

Kasus Enron juga mengilustrasikan pentingnya regulasi untuk mengurangi asimetri informasi, seperti kewajiban pelaporan keuangan yang transparan dan perlindungan *whistleblower*. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip amanah (kejujuran dan dapat dipercaya) seharusnya mencegah praktik semacam ini.[12]

[12]Untuk studi lebih lanjut tentang Enron dari perspektif *game theory*, lihat Healy & Palepu (2003), "The Fall of Enron", *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), hlm. 3–26.

H. Latihan dan Studi Kasus

1. Soal 1 (Konsep Dasar)

Jelaskan dengan kata-kata anda sendiri apa yang dimaksud dengan "interaksi strategis". Berikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dan satu contoh dalam konteks bisnis syariah.

2. Soal 2 (Klasifikasi)

Tentukan jenis permainan (statis/dinamis, lengkap/tidak lengkap, kooperatif/non) untuk situasi berikut.

a. Dua perusahaan menentukan harga secara simultan, masing-masing mengetahui biaya pesaing.

b. Lelang sukuk dengan penawaran tertutup, peserta tidak tahu valuasi peserta lain.

c. Negosiasi tawaran bergantian antara bank dan nasabah.

d. Dua mitra musyarakah membuat perjanjian tertulis yang mengikat.

3. Soal 3 (Elemen Permainan)

Identifikasikan pemain, strategi, dan *payoff* dari situasi. Dua bank syariah bersaing mendapatkan dana haji. Masing-masing bisa memilih promosi agresif (biaya tinggi) atau normal. Jika keduanya agresif, pangsa pasar masing-masing 25%. Jika satu agresif dan satu normal, yang agresif mendapat 32%, yang normal 20%. Jika keduanya normal, masing-masing memperoleh 28%.

4. Soal 4 (Batasan *Game Theory*)

Manakah dari berikut yang **bukan** permainan strategis menurut *game theory*? Jelaskan mengapa.

a. Seorang petani menanam padi karena tradisi turun-temurun.

b. Dua calon presiden berdebat tentang kebijakan ekonomi.

c. Seseorang membeli barang karena sedang diskon besar-besaran.

d. Sebuah bank mengadakan undian tabungan berhadiah.

5. Soal 5 (Studi Kasus *Mudharabah*)

Buatlah matriks *payoff* sederhana untuk kasus *mudharabah* pada Bab 1 di sub-bab G.1. Tentukan apakah ada strategi dominan untuk masing-masing pemain (tanpa menghitung NE, hanya identifikasi).

6. **Soal 6 (Esai Reflektif)**

   Refleksikan bagaimana pemahaman tentang *game theory* dapat mengubah cara Anda dalam mengambil keputusan bisnis atau dalam bermuamalah. Kaitkan dengan prinsip *amanah* dan *'adl*.

I. Daftar Pustaka Bab 1

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

Nash, J. (1950). "Equilibrium Points in n-Person Games". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), hlm. 48–49.

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 1)

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 1-2)

Ghaemi Asl, M., Ghasemoghli, A., & Khalfaoui, R. (2023). "Nash Equilibrium in Emerging Partnership-Based Islamic Banking Industry". *International Journal of Emerging Markets*.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. RajaGrafindo Persada.

2

KONSEP DASAR DAN RASIONALITAS

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 2, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan perbedaan antara pemain, strategi, dan *payoff* dalam suatu permainan.
2. Membedakan strategi murni, strategi campuran, dan strategi perilaku.
3. Membedakan informasi lengkap versus tidak lengkap, serta informasi sempurna versus tidak sempurna.
4. Menguraikan asumsi rasionalitas dan konsekuensinya (*common knowledge*).
5. Menerapkan konsep preferensi risiko (*risk averse*, *neutral*, *seeking*) dalam konteks akad syariah.
6. Menjelaskan rasionalitas dalam perspektif ekonomi Islam (falah, amanah).

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Rasional berarti egois dan serakah."	Rasional berarti **konsisten dalam mengejar tujuan**, apa pun tujuan itu. Seseorang bisa rasional dalam mengejar altruisme atau kepatuhan syariah.
"Tindakan (action) sama dengan strategi (strategy)."	**Tindakan** adalah pilihan pada satu titik keputusan. **Strategi** adalah rencana lengkap untuk **semua** kemungkinan titik keputusan (bahkan yang tidak tercapai).
"Informasi tidak lengkap = informasi tidak sempurna."	**Tidak lengkap**: tidak tahu *payoff*/ tipe lawan. **Tidak sempurna**: tidak tahu tindakan sebelumnya. Keduanya berbeda!

Pendahuluan

Setelah memahami sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan berbagai aplikasi *game theory* pada Bab 1, langkah berikutnya adalah mempelajari konsep-konsep fundamental yang menjadi fondasi seluruh analisis strategi. Bab ini membahas secara sistematis unsur-unsur dasar penyusun suatu permainan, yaitu pemain (*players*), strategi (*strategies*), dan *payoff*, beserta berbagai klasifikasi informasi dalam permainan, seperti informasi lengkap dan tidak lengkap, serta informasi sempurna dan tidak sempurna. Selain itu, bab ini menjelaskan asumsi rasionalitas sebagai landasan utama analisis *game theory*, termasuk konsep *common knowledge of rationality* yang memungkinkan pemain melakukan penalaran strategis secara bertingkat.

A. Pemain (*Players*)

Dalam *game theory*, **pemain** (*players*) adalah entitas yang mengambil keputusan dalam suatu interaksi strategis. Pemain dapat berupa individu, perusahaan, pemerintah, kelompok, atau bahkan "alam" (*nature*) yang bertindak secara acak. Setiap pemain memiliki himpunan strategi dan fungsi *payoff* yang mencerminkan preferensinya.

Secara formal, himpunan pemain dinotasikan sebagai: $N=\{1,2,\ldots,n\}$ dengan $n \geq 2$ (permainan dengan satu pemain adalah masalah

optimasi biasa, bukan *game theory*). Dalam buku ini, kita akan banyak menggunakan permainan dua pemain ($n = 2$) untuk memudahkan analisis, namun konsep yang sama berlaku untuk n pemain.

Contoh dalam ekonomi syariah:

1. Akad *mudharabah*. Pemainnya adalah *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha).
2. Persaingan bank syariah. Pemainnya adalah Bank A dan Bank B.
3. Lelang sukuk. Pemainnya adalah para investor (bisa 3, 5, atau lebih).
4. Regulasi zakat. Pemainnya adalah muzaki (pembayar zakat) dan lembaga amil zakat.

Penting untuk dicatat bahwa dalam permainan dengan informasi tidak lengkap, alam (*nature*) sering ditambahkan sebagai pemain fiktif yang bergerak pertama untuk menentukan tipe pemain lain (transformasi Harsanyi).

B. Strategi (*Strategies*)

Strategi adalah rencana aksi lengkap yang akan dilakukan oleh seorang pemain dalam setiap kemungkinan situasi yang muncul selama permainan. Perbedaan antara **tindakan** (*action*) dan **strategi** sangat penting, terutama dalam permainan dinamis:

1. **Tindakan**. Pilihan yang diambil pada suatu titik keputusan tertentu. Contoh, "pada putaran pertama, saya menaikkan harga."
2. **Strategi**. Rencana yang mendefinisikan tindakan untuk **setiap titik keputusan yang mungkin terjadi**, bahkan untuk situasi yang tidak akan pernah tercapai dalam keseimbangan.

1. Ilustrasi. Permainan Ancaman

Bayangkan sebuah pasar dengan satu perusahaan mapan (Pemain 1) dan satu calon pesaing (Pemain 2).

a. Pemain 2 memutuskan. {Masuk Pasar, Tidak Masuk}.
b. Jika Pemain 2 Masuk, maka Pemain 1 memutuskan. {Perang Harga, Bagi Pasar/(berkerja sama)}.

c. **Tindakan Pemain 2**. "Masuk" atau "Tidak Masuk".

d. **Strategi Pemain 2**. Sama dengan tindakannya, karena ia hanya bergerak sekali.

e. **Tindakan Pemain 1**. "Perang Harga" atau "Berkerja Sama" (hanya jika Pemain 2 masuk).

f. **Strategi Pemain 1**. Harus menyatakan apa yang akan dilakukan di setiap kemungkinan situasi.

   - Strategi A. "Jika Pemain 2 Masuk, saya akan Berkerja Sama."
   - Strategi B. "Jika Pemain 2 Masuk, saya akan Perang Harga."

Mengapa kita perlu mendefinisikan strategi untuk titik yang mungkin tidak terjadi?. Karena untuk memeriksa apakah ancaman ("jika kamu masuk, saya akan perang harga") itu **kredibel**, kita harus membayangkan apa yang akan terjadi jika Pemain 2 masuk. Strategi adalah alat untuk melakukan analisis *counterfactual*.

2. Jenis Strategi

a. **Strategi Murni (*Pure Strategy*)**

Pemain memilih satu tindakan tertentu secara pasti. Contoh. dalam permainan statis, Pemain 1 memilih "Atas" dan Pemain 2 memilih "Kiri".

b. **Strategi Campuran (*Mixed Strategy*)**

Pemain merandomisasi pilihan tindakannya, memberikan probabilitas tertentu pada setiap strategi murni. Contoh. pemain sepak bola menendang penalti ke kiri dengan probabilitas 0,6 dan ke kanan dengan probabilitas 0,4.

c. **Strategi Perilaku (*Behavioral Strategy*)**

Dalam permainan dinamis, strategi yang mengizinkan randomisasi independen di setiap *information set*. Menurut teorema Kuhn (1953), strategi perilaku ekuivalen dengan strategi campuran dalam permainan dengan *perfect recall*.[1]

[1](Kuhn, 1953).

3. Representasi Strategi

a. Dalam **bentuk normal** (permainan statis), strategi direpresentasikan sebagai baris dan kolom dalam matriks *payoff*.

b. Dalam **bentuk ekstensif** (permainan dinamis), strategi adalah fungsi yang memetakan setiap *information set* ke suatu tindakan (atau distribusi tindakan).

Contoh dalam ekonomi syariah:

Dalam akad *mudharabah*, strategi bank adalah menentukan nisbah bagi hasil (misal 60:40 atau 50:50). Strategi nasabah (*mudharib*) adalah memilih tingkat usaha (tinggi atau rendah) atau bahkan memilih untuk menerima atau menolak kontrak.

C. *Payoff* dan *Utility*

Payoff (atau imbalan) adalah nilai yang diterima setiap pemain pada akhir permainan, yang dihasilkan dari kombinasi strategi yang dipilih oleh semua pemain. *Payoff* dapat berupa:

1. Keuntungan moneter (laba, pendapatan)
2. Utilitas (kepuasan, kesejahteraan)
3. Pangsa pasar
4. Dalam ekonomi syariah. tingkat kepatuhan syariah, keberkahan (*barakah*), atau *maslahah* (kemaslahatan)

Fungsi *payoff* untuk pemain i dinotasikan sebagai: $ui(s1,s2,\ldots,sn)$ di mana sj adalah strategi yang dipilih pemain j.

1. *Utility* dalam Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Islam, utilitas tidak hanya mencakup materi. Seorang Muslim yang rasional akan memaksimalkan *falah* (kebahagiaan dunia-akhirat) yang dapat dimodelkan sebagai:[2]

$U = U$ materi $+\lambda \cdot U$spiritual dengan $\lambda \geq 0$ adalah bobot kepentingan spiritual.[3] Hal ini penting karena seorang pelaku ekonomi syariah

[2]Konsep *falah* ini dibahas secara mendalam oleh Chapra (2008) dalam kerangka *Maqasid al-Shariah*.

[3](Chapra, 2008).

mungkin bersedia menerima keuntungan materi yang lebih rendah demi kepatuhan syariah (misal, menolak transaksi riba).

Contoh konkret:

Dalam akad *mudharabah*, *payoff* bank = $\beta \times$keuntungan (jika usaha berhasil) atau 0 (jika gagal). *Payoff* nasabah = $(1-\beta) \times$keuntungan$-$ biaya usaha. Jika nasabah memiliki preferensi spiritual, ia mungkin menambahkan nilai V karena telah menjalankan akad syariah.

D. Informasi. Lengkap versus Tidak Lengkap, Sempurna versus Tidak Sempurna

Informasi dalam *game theory* dibedakan menjadi dua dimensi yang sering tertukar: **kelengkapan** (*completeness*) dan **kesempurnaan** (*perfection*).

1. Informasi Lengkap (*Complete Information*) versus Tidak Lengkap (*Incomplete Information*)

a. **Informasi lengkap**. Setiap pemain mengetahui fungsi *payoff* semua pemain lain. Dengan kata lain, mereka tahu "apa yang menjadi tujuan" pemain lain.

   Contoh. Dalam permainan Cournot dengan biaya marjinal yang diketahui publik, informasi lengkap terpenuhi.

b. **Informasi tidak lengkap**. Setidaknya satu pemain tidak mengetahui fungsi *payoff* pemain lain. Mereka hanya memiliki keyakinan (*beliefs*) tentang tipe pemain lain.

   Contoh. Bank tidak tahu apakah nasabah bertipe "amanah" atau "oportunis". Hanya diketahui probabilitasnya.

2. Informasi Sempurna (*Perfect Information*) versus Tidak Sempurna (*Imperfect Information*)

a. **Informasi sempurna**. Dalam permainan dinamis, setiap pemain yang bergerak mengetahui semua tindakan yang telah diambil sebelumnya.

   Contoh. Permainan catur, negosiasi tawaran bergantian dengan pengamatan penuh.

b. **Informasi tidak sempurna**. Ada pemain yang tidak mengetahui beberapa tindakan sebelumnya (misal karena gerakan simultan atau karena ada *information set* yang menghimpun beberapa *node*).

   Contoh. Permainan statis (semua bergerak simultan) adalah informasi tidak sempurna karena pemain tidak tahu pilihan lawan saat memutuskan.

3. Matriks Klasifikasi dan Konsep Ekuilibrium

Kombinasi kedua dimensi (waktu dan informasi) menghasilkan empat jenis permainan utama, masing-masing dengan konsep ekuilibrium yang berbeda:

	Statis (Simultan)	Dinamis (Sekuensial)
Informasi Lengkap	*Nash Equilibrium* (NE) – Bab 5	*Subgame Perfect Equilibrium* (SPE) – Bab 9
Informasi Tidak Lengkap	*Bayesian Nash Equilibrium* (BNE) – Bab 10	*Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE) – Bab 11

Catatan Penting:

a. Informasi tidak lengkap ≠ informasi tidak sempurna.

b. Permainan statis selalu memiliki informasi tidak sempurna (karena simultan), tetapi bisa memiliki informasi lengkap (jika *payoff* diketahui) atau tidak lengkap (jika *payoff* tidak diketahui).

E. Asumsi Rasionalitas

Asumsi paling fundamental dalam *game theory* klasik adalah **rasionalitas**. Seorang pemain rasional memiliki dua karakteristik utama:

1. **Preferensi yang lengkap dan transitif**. Pemain dapat membandingkan semua kemungkinan hasil, dan preferensinya konsisten (jika A lebih baik dari B, dan B lebih baik dari C, maka A lebih baik dari C).
2. **Maksimisasi *payoff***. Pemain memilih strategi yang memberikan *payoff* tertinggi (atau utilitas tertinggi) mengingat keyakinannya tentang strategi pemain lain.

1. Rasionalitas Bukan Berarti Serakah atau Egois

Kesalahpahaman umum adalah menganggap rasionalitas sama dengan keegoisan materi. Padahal, rasionalitas hanya berarti **konsistensi dalam mengejar tujuan**, apa pun tujuan itu.

a. Seseorang bisa rasional dalam mengejar keuntungan materi (model standar).
b. Seseorang juga bisa rasional dalam mengejar tujuan altruistik. Seorang dermawan yang ingin membantu sebanyak mungkin orang miskin akan bertindak rasional dengan mencari cara yang paling efisien untuk menyalurkan donasinya.
c. Dalam ekonomi syariah, seorang Muslim yang rasional akan memiliki fungsi tujuan yang lebih kompleks. memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko (menghindari *gharar*), memastikan kepatuhan syariah (menghindari riba, *maysir*, haram), serta mencapai keberkahan dan rida Allah.

2. Konsekuensi Rasionalitas. Pengetahuan Bersama (*Common Knowledge*)

Dalam banyak analisis (terutama eliminasi strategi terdominasi dan *backward induction*), kita memerlukan asumsi yang lebih kuat. Rasionalitas adalah **pengetahuan bersama** (*common knowledge*). Artinya:

a. Saya rasional.
b. Anda rasional.
c. Saya tahu bahwa Anda rasional.
d. Anda tahu bahwa saya tahu bahwa Anda rasional.
e. Dan seterusnya, hingga tingkat tak terhingga.

Asumsi ini penting karena memungkinkan pemain untuk melakukan penalaran strategis bertingkat. Saya bisa mengeliminasi strategi tertentu yang buruk bagi Anda, karena saya tahu Anda rasional dan tidak akan memilihnya. Dan saya tahu bahwa Anda tahu bahwa saya tahu hal itu, sehingga kita bisa "melompat" ke kesimpulan bersama.

F. *Common Knowledge* (*Pengetahuan Bersama*)

Pengetahuan bersama adalah suatu fakta yang diketahui oleh semua pemain, dan semua pemain mengetahui bahwa semua pemain mengetahuinya, dan seterusnya tanpa batas. Ini lebih kuat dari sekadar "pengetahuan bersama" (*mutual knowledge*) yang hanya berhenti di level pertama.

1. Contoh Perbedaan

a. ***Mutual knowledge* (pengetahuan bersama level 1). A**nda dan teman anda sama-sama tahu bahwa hujan turun. Namun Anda tidak tahu apakah teman anda tahu bahwa Anda tahu hujan turun.

b. ***Common knowledge***. Semua orang di stadion melihat wasit mengeluarkan kartu merah, dan semua tahu bahwa semua melihat, dan seterusnya.

2. Pentingnya *Common Knowledge* dalam *Game Theory*

a. **Eliminasi strategi terdominasi berulang (IEDS)**. Agar pemain dapat mengeliminasi strategi yang terdominasi untuk pemain lain, ia harus yakin bahwa pemain lain juga rasional dan mengetahui bahwa ia rasional.

b. ***Backward induction***. Dalam permainan dinamis dengan informasi sempurna, *common knowledge of rationality* memungkinkan kita untuk "berpikir mundur" hingga langkah pertama.

c. **Kesepakatan dalam permainan koordinasi**. Common *knowledge* tentang *payoff* dan strategi membantu pemain mencapai koordinasi.

3. Keterbatasan Asumsi

Dalam realitas, *common knowledge* jarang terpenuhi sempurna. Eksperimen menunjukkan bahwa orang sering gagal melakukan iterasi penalaran yang dalam (*level-k reasoning*). Namun, sebagai titik awal analisis normatif, asumsi ini sangat berguna.

G. Preferensi Risiko (*Risk Preference*)

Dalam banyak permainan strategis, seorang pemain tidak selalu mengetahui dengan pasti hasil yang akan diperoleh. Keputusan yang diambil sering kali menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*) karena bergantung pada strategi pemain lain.Termasuk peluang yang muncul akibat strategi campuran (*mixed strategy*), maupun faktor acak (*nature*). Oleh karena itu, perilaku pemain terhadap risiko menjadi salah satu aspek penting dalam *game theory*.

Preferensi risiko menunjukkan bagaimana seorang pemain menilai pilihan yang mengandung ketidakpastian. Dua pemain dapat menghadapi lotere atau peluang yang sama, tetapi memilih tindakan yang berbeda karena memiliki sikap terhadap risiko yang berbeda pula. Dalam teori utilitas yang dikembangkan oleh von Neumann–Morgenstern, preferensi risiko direpresentasikan melalui bentuk fungsi utilitas.

Secara umum, terdapat tiga kategori preferensi risiko.

1. *Risk Neutral* (Netral Risiko)

   Pemain hanya memperhatikan nilai ekspektasi (*expected payoff*) tanpa mempertimbangkan besar kecilnya risiko. Selama dua alternatif memiliki nilai harapan yang sama, pemain akan menganggap keduanya setara.

   Fungsi utilitas berbentuk linear, $U(x) = x$. sehingga utilitas meningkat secara proporsional terhadap *payoff*.

   Contoh

   Perusahaan besar yang memiliki banyak proyek investasi dan portofolio yang terdiversifikasi sering dimodelkan sebagai pemain yang bersifat *risk neutral*.

2. ***Risk Averse*** **(Menghindari Risiko)**

   Pemain lebih menyukai hasil yang pasti dibandingkan lotere yang memiliki nilai ekspektasi yang sama. Dengan kata lain, pemain bersedia mengorbankan sebagian keuntungan yang diharapkan untuk memperoleh kepastian.

   Fungsi utilitas berbentuk konkaf (*concave*), $U(x) = ln(x)$ misalnya atau $U(x) = \sqrt{x}$.

Karena utilitas marjinal semakin menurun, tambahan keuntungan yang besar tidak meningkatkan utilitas secara proporsional.

Contoh

Investor kecil atau rumah tangga dengan tabungan terbatas umumnya bersifat *risk averse* karena kerugian relatif lebih berdampak dibandingkan keuntungan tambahan.

3. ***Risk Seeking* (Mencari Risiko)**

Pemain lebih menyukai pilihan yang mengandung risiko dibandingkan hasil yang pasti, meskipun keduanya memiliki nilai ekspektasi yang sama. Fungsi utilitas berbentuk konveks (*convex*) sehingga utilitas meningkat semakin cepat ketika *payoff* bertambah.

Contoh sederhana adalah $U(x) = x^2$

Contoh

Perilaku *risk seeking* sering ditemukan pada aktivitas perjudian, spekulasi ekstrem, atau investasi yang sangat berisiko.

1. Mengukur Tingkat *Risk Aversion*: Koefisien Arrow–Pratt

Selain mengelompokkan pemain berdasarkan preferensi risiko, para ekonom juga mengukur tingkat keengganan terhadap risiko menggunakan Koefisien Arrow–Pratt.

Untuk fungsi utilitas U(x)U(x)U(x), koefisien ***Absolute Risk Aversion* (ARA)** didefinisikan sebagai $A(x) = \frac{-U''(x)}{U'(x)}$. Interpretasinya adalah sebagai berikut.

- Jika A(x) > 0, pemain bersifat *risk averse*.
- Jika A(x) = 0, pemain bersifat *risk neutral*.
- Jika A(x) < 0, pemain bersifat *risk seeking*.

Semakin besar nilai A(x), semakin tinggi tingkat keengganan pemain terhadap risiko. Sebagai ilustrasi, untuk fungsi utilitas $U(x) = ln(x)$, diperoleh $U'(x) = \frac{1}{x}$, dan $U''(x) = \frac{-1}{x^2}$, sehingga $A(x) = \frac{-1/x^2}{1/x}$ atau $A(x) = \frac{1}{x} > 0$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi utilitas logaritmik merepresentasikan pemain yang menghindari risiko (*risk averse*).[4]

[4](Arrow, 1970).

2. Implikasi dalam Ekonomi Syariah

Prinsip syariah melarang *gharar* (ketidakpastian berlebihan). Namun, tidak semua ketidakpastian dilarang; yang dilarang adalah *gharar fahisy* (ketidakpastian yang berlebihan dan merugikan). Oleh karena itu, pemodelan preferensi risiko menjadi penting, misalnya dalam akad mudharabah (bagi hasil yang mengandung risiko usaha) atau dalam asuransi takaful (peserta membayar kontribusi untuk mengurangi risiko kerugian).

Contoh: Seorang nasabah dengan *risk aversion* tinggi akan lebih memilih akad *murabahah* (margin tetap) daripada *mudharabah* (bagi hasil tidak pasti), meskipun ekspektasi keuntungan *mudharabah* lebih tinggi. Bank syariah perlu memahami hal ini untuk mendesain produk yang sesuai.

H. Rasionalitas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak menolak rasionalitas, tetapi memperluas definisinya. Seorang Muslim rasional tidak hanya mempertimbangkan *maslahah* duniawi, tetapi juga *maslahah* ukhrawi. Ini dikenal sebagai **rasionalitas syariah**.

1. Elemen Rasionalitas Syariah

a. Kepatuhan terhadap aturan syariah (halal-haram)

Seorang pelaku ekonomi syariah rasional akan menghindari transaksi riba, *gharar*, dan *maysir*, meskipun secara materi menguntungkan.

b. Tujuan akhir: *Falah*

Falah adalah kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Fungsi utilitas dapat ditulis $U = U_{\text{dunia}} + U_{\text{akhirat}}$ dengan U_{akhirat} dipengaruhi oleh amal saleh, kepatuhan, dan kejujuran.

c. Perilaku prososial

Islam mendorong *ta'awun* (tolong-menolong), *ukhuwwah* (persaudaraan), dan *'adl* (keadilan). Dalam *game theory*, hal ini dapat dimodelkan sebagai preferensi yang tidak mementingkan diri sendiri (*other-regarding preferences*).

2. Kritik terhadap Rasionalitas Klasik dari Perspektif Islam

a **Asumsi egoisme murni** sering bertentangan dengan ajaran Islam tentang sedekah, zakat, dan *qardh hasan* (pinjaman kebajikan).

b **Asumsi materialisme** mengabaikan dimensi spiritual.

c **Asumsi *common knowledge of rationality*** yang terlalu kuat mungkin tidak realistis dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan informasi yang beragam.

Namun, dengan memodifikasi fungsi *payoff* untuk memasukkan nilai-nilai syariah, *game theory* tetap dapat digunakan sebagai alat analisis yang *powerful*. Sepanjang buku ini, kita akan selalu mengintegrasikan perspektif syariah dalam setiap konsep.

3. Contoh. Preferensi Spiritual dalam Matriks *Payoff*

Bayangkan dua bank syariah yang dapat memilih strategi "Patuh Syariah" atau "Langgar Syariah (untuk keuntungan lebih tinggi)". Jika kedua bank patuh, masing-masing mendapat keuntungan normal + nilai spiritual *V*. Jika satu patuh dan satu langgar, yang langgar mendapat keuntungan tinggi tetapi kehilangan reputasi (nilai spiritual negatif). Dengan memasukkan *V* ke dalam *payoff*, kita bisa mendapatkan keseimbangan di mana kepatuhan menjadi strategi dominan.[5]

I. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi Singkat	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Pemain	Pengambil keputusan	*Shahibul mal*, *mudharib*, bank, nasabah
Strategi Murni	Pilihan tindakan pasti	Tawaran nisbah 60:40
Strategi Campuran	Randomisasi tindakan	Menawar dengan probabilitas tertentu dalam lelang
Payoff	Imbalan akhir	Laba + nilai spiritual
Informasi Lengkap	*Payoff* semua pemain diketahui	Biaya produksi diketahui publik
Informasi Tidak Lengkap	Ada tipe privat	Nasabah tahu usahanya, bank tidak

[5](Karim, 2010; Chapra, 2008).

Konsep	Definisi Singkat	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Informasi Sempurna	Tahu semua gerakan sebelumnya	Negosiasi tawaran bergantian
Informasi Tidak Sempurna	Tidak tahu gerakan sebelumnya	Permainan simultan
Rasionalitas	Konsisten mengejar tujuan	Memaksimalkan falah (dunia+akhirat)
Common Knowledge	Pengetahuan bersama tak terbatas	Semua tahu bahwa semua tahu aturan lelang
Risk Averse	Menghindari ketidakpastian	Memilih *murabahah* daripada *mudharabah*

J. Latihan Soal

- Soal 1 (Identifikasi Elemen)

  Dari situasi berikut, identifikasikan pemain, strategi, dan *payoff*:

  - Sebuah bank syariah (B) dan seorang nasabah (N) melakukan akad musyarakah. Bank menyetor 70% modal, nasabah 30%. Keuntungan dibagi sesuai proporsi modal, tetapi nasabah dapat memilih tingkat usaha (tinggi/rendah). Jika usaha tinggi, keuntungan Rp200 juta; jika rendah, Rp100 juta. Biaya usaha tinggi bagi nasabah Rp20 juta, rendah Rp0.

- Soal 2 (Informasi Lengkap versus Tidak Lengkap versus Sempurna versus Tidak Sempurna)

  Tentukan apakah situasi berikut termasuk informasi lengkap atau tidak lengkap, serta informasi sempurna atau tidak sempurna:

  a. Dua perusahaan bersaing dalam harga (*bertrand*) secara simultan, masing-masing mengetahui biaya produksi pesaing.
  b. Seorang petani dan pemilik lahan bernegosiasi bagi hasil; petani tahu kesuburan lahannya, pemilik tidak.
  c. Permainan catur (gerak bergantian, semua bidak terlihat).
  d. Lelang tertutup (*sealed-bid*) di mana setiap peserta tidak tahu tawaran peserta lain.

- **Soal 3 (Rasionalitas dalam Ekonomi Syariah)**

  Seorang pengusaha Muslim dihadapkan pada dua pilihan:

- Proyek A. menghasilkan laba Rp500 juta, tetapi mengandung unsur riba (meskipun kecil).
- Proyek B. menghasilkan laba Rp400 juta, sepenuhnya syariah.

Jelaskan mengapa memilih proyek B tetap dapat disebut rasional dalam perspektif syariah. Formulasikan fungsi utilitas yang mencakup aspek spiritual.

➢ **Soal 4 (*Risk Preference*)**

Seorang investor memiliki fungsi utilitas $U(x)=\ln(x)$ dengan kekayaan awal Rp100 juta. Ia dihadapkan pada proyek mudharabah yang memberikan keuntungan Rp200 juta dengan probabilitas 0,6, dan rugi total (kehilangan modal) dengan probabilitas 0,4. Hitung ekspektasi utilitas proyek tersebut. Apakah ia akan menerima proyek jika dibandingkan dengan opsi aman (sukuk) yang memberikan *return* pasti 5%? (asumsikan sukuk memberi hasil Rp5 juta).

➢ **Soal 5 (*Common Knowledge*)**

Dalam permainan berikut (matriks *payoff*):

	L	R
U	3,2	1,1
D	0,1	2,3

Jelaskan mengapa eliminasi strategi terdominasi memerlukan asumsi *common knowledge of rationality*. Jika pemain hanya memiliki *mutual knowledge* level 1, apakah hasil eliminasi bisa berbeda?

➢ **Soal 6 (Perbedaan Tindakan dan Strategi)**

Dalam permainan ancaman pada Bab 2 sub-bab B.1, tuliskan semua kemungkinan strategi untuk Pemain 1 (*Incumbent*) dan Pemain 2 (*Entrant*). Mengapa strategi Pemain 1 harus mendefinisikan tindakan bahkan untuk situasi yang tidak terjadi?

➢ **Soal 7 (Esai Kritis)**

Tulis esai singkat (1–2 halaman) dengan topik. "Apakah asumsi rasionalitas dalam *game theory* bertentangan dengan prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan) dalam Islam?" Berikan argumen pro dan kontra, serta usulan modifikasi fungsi *payoff* untuk mengakomodasi nilai-nilai persaudaraan.

K. Daftar Pustaka Bab 2

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 1).

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 1–2).

Kuhn, H. W. (1953). "Extensive Games and The Problem of Information". In *Contributions to The Theory of Games, Vol. 2*.

Arrow, K. J. (1970). *Essays in The Theory of Risk Bearing*. Markham Publishing.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid al-Shariah*. IRTI.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. RajaGrafindo Persada.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). "Prospect Theory. An Analysis of Decision Under Risk". *Econometrica*, 47(2), hlm. 263–291.

3

REPRESENTASI PERMAINAN (*NORMAL FORM*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 3, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi formal permainan statis dengan informasi lengkap.
2. Membaca dan menginterpretasikan matriks *payoff* (*bimatrix game*).
3. Menyusun matriks *payoff* dari kasus ekonomi nyata.
4. Menentukan respons terbaik (*best response*) dari matriks *payoff*.
5. Mengaplikasikan bentuk normal pada kasus persaingan bank syariah dan akad *mudharabah*.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Payoff di matriks adalah untuk pemain pertama saja."	Setiap sel berisi **pasangan *payoff*** (u1, u2). Angka pertama untuk Pemain 1, angka kedua untuk Pemain 2.
"Matriks payoff hanya bisa untuk 2 pemain."	Untuk 3 pemain atau lebih, bisa menggunakan **matriks bertingkat** (*multiple matrices*) atau representasi vektor, meskipun buku ini fokus pada 2 pemain untuk kemudahan.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Bentuk normal bisa menunjukkan urutan waktu."	**Tidak.** Bentuk normal hanya untuk permainan **statis/simultan**. Untuk urutan waktu, gunakan **bentuk ekstensif** (Bab 8).

A. Pendahuluan

Setelah mempelajari konsep dasar dan rasionalitas pada Bab 2, kini saatnya kita memasuki alat utama untuk merepresentasikan interaksi strategis. Sebelum kita dapat menganalisis suatu permainan, kita harus menuliskannya dalam bentuk yang sistematis dan matematis. Representasi yang tepat memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pemain, strategi, ***payoff***, serta struktur informasi dan waktu.

Dalam *game theory*, ada dua bentuk representasi utama:

1. **Bentuk Normal (*Normal Form/Strategic Form*)** – untuk permainan statis (simultan). Di mana semua pemain bergerak tanpa mengetahui pilihan lawan.
2. **Bentuk Ekstensif (*Extensive Form*)** – untuk permainan dinamis (sekuensial). Di mana urutan gerak dan informasi set digambarkan dengan pohon permainan.

Bab ini akan fokus pada **bentuk normal**, yang merupakan alat utama untuk menganalisis permainan di mana keputusan diambil secara bersamaan. Bentuk normal akan menjadi dasar bagi konsep-konsep seperti strategi dominan (Bab 4), eliminasi berulang, dan ***Nash Equilibrium*** (Bab 5).

Dalam konteks ekonomi syariah, representasi bentuk normal dapat digunakan untuk memodelkan:

1. Negosiasi nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* (jika kedua pihak menawarkan nisbah secara simultan).
2. Persaingan harga atau kuantitas antara dua bank syariah dalam merebut pangsa pasar.
3. Keputusan nasabah dan bank dalam akad murabahah (dengan asumsi simultan).
4. Interaksi antara muzaki dan lembaga amil zakat dalam menentukan tingkat kepatuhan.

B. Definisi Formal Permainan Statis Informasi Lengkap

Sebuah permainan statis dengan informasi lengkap (*static game with complete information*) secara formal didefinisikan oleh tiga komponen pokok: $\Gamma = [N, \{Si\}i \in N, \{ui\}i \in N]$[1].

di mana:

1. Himpunan Pemain (*Players*)

$N=\{1,2,\ldots,n\}$ dengan $n \geq 2$. Permainan dengan satu pemain adalah masalah optimasi biasa (bukan *game theory*). Dalam bab ini kita akan banyak menggunakan permainan dua pemain ($n=2$) untuk memudahkan visualisasi, namun konsep yang sama berlaku untuk n pemain.

Contoh dalam ekonomi syariah: Dalam akad musyarakah, pemainnya adalah kedua mitra usaha. Dalam persaingan bank syariah, pemainnya adalah Bank Syariah A dan Bank Syariah B.

2. Himpunan Strategi (*Strategy Sets*)

Untuk setiap pemain i, terdapat himpunan strategi: $Si = \{si1, si2, \ldots, simi\}$. Karena ini permainan statis, strategi yang dimaksud adalah **strategi murni** (*pure strategy*) – yaitu satu rencana aksi yang dipilih secara pasti pada awal permainan. Sebuah permainan disebut *finite game* jika setiap pemain memiliki jumlah strategi murni yang terbatas ($mi < \infty$).

Perbedaan dengan strategi campuran: Strategi campuran (*mixed strategy*) melibatkan randomisasi antar strategi murni dan akan dibahas di Bab 6.

3. Fungsi *Payoff* (*Payoff Functions*)

Untuk setiap pemain i, fungsi: $ui: S1 \times S2 \times \ldots \times Sn \rightarrow R$ memberikan nilai *payoff* yang diterima pemain i dari kombinasi strategi semua pemain. Dalam konteks ekonomi, *payoff* bisa berupa keuntungan, pangsa pasar, utilitas, atau dalam ekonomi syariah bisa juga mencakup kemaslahatan dan kepatuhan syariah.

[1] (Gibbons, 1992; Osborne, 2004).

4. Asumsi Informasi Lengkap dan Pengetahuan Bersama

Dalam permainan informasi lengkap, **struktur permainan** (siapa pemainnya, strategi apa yang tersedia, dan *payoff* apa yang dihasilkan) adalah **pengetahuan bersama** (*common knowledge*). Artinya:

a. Setiap pemain mengetahui struktur permainan.
b. Setiap pemain mengetahui bahwa pemain lain mengetahui struktur permainan.
c. Setiap pemain mengetahui bahwa pemain lain mengetahui bahwa pemain lain mengetahui struktur permainan.
d. Dan seterusnya, hingga tingkat tak terhingga.

Asumsi ini penting karena memungkinkan pemain untuk melakukan penalaran strategis tentang apa yang mungkin dilakukan pemain lain.

C. Matriks *Payoff* (*Bimatrix Game*)

Untuk permainan dua pemain, representasi bentuk normal paling mudah divisualisasikan dengan **matriks *payoff*** (disebut juga *bimatrix*). Baris mewakili strategi Pemain 1, kolom mewakili strategi Pemain 2. Setiap sel berisi pasangan payoff: $(u1, u2)$.

1. Contoh Dasar

Perhatikan matriks berikut:

	Kiri	Kanan
Atas	(3, 2)	(1, 4)
Bawah	(0, 1)	(2, 3)

Dalam contoh ini:[2]

- Pemain 1 memiliki dua strategi. {Atas, Bawah}.
- Pemain 2 memiliki dua strategi. {Kiri, Kanan}.
- Jika Pemain 1 memilih Atas dan Pemain 2 memilih Kiri, maka Pemain 1 mendapat 3, Pemain 2 mendapat 2.

[2] (Priyarsono & Sahara, 2022).

- Jika Pemain 1 memilih Bawah dan Pemain 2 memilih Kanan, maka Pemain 1 mendapat 2, Pemain 2 mendapat 3.

Catatan Penting: Matriks *payoff* adalah "foto" dari permainan statis. Ia menunjukkan semua kemungkinan hasil dari pilihan simultan kedua pemain. Dalam permainan statis, pemain **tidak mengetahui** pilihan lawan saat memutuskan strateginya.

2. Notasi Umum untuk Matriks $m \times n$

Jika Pemain 1 memiliki m strategi dan Pemain 2 memiliki n strategi, matriks *payoff* berukuran $m \times n$. Setiap entri (i,j) berisi $(u1(a1i,a2j),u2(a1i,a2j))$.

Contoh dengan 3 strategi masing-masing:

	L	M	R
U	(1,0)	(1,2)	(0,1)
D	(0,3)	(0,1)	(2,0)

3. Permainan dengan Lebih dari Dua Pemain

Untuk tiga pemain atau lebih, bentuk normal tidak dapat direpresentasikan dengan matriks dua dimensi sederhana. Diperlukan representasi vektor atau matriks bertingkat. Misalnya, untuk tiga pemain dengan masing-masing 2 strategi, kita dapat menggunakan dua matriks (satu untuk setiap strategi Pemain 3). Namun, dalam buku ini kita akan fokus pada permainan dua pemain, karena konsep dasarnya sudah cukup untuk memahami prinsip-prinsip utama.

D. Strategi Murni dalam Bentuk Normal

Dalam permainan statis, strategi yang dimaksud adalah **strategi murni**. pemain memilih satu baris (jika Pemain 1) atau satu kolom (jika Pemain 2) secara pasti. Tidak ada randomisasi.

Notasi:

- Strategi Pemain 1: $s1 \in S1$
- Strategi Pemain 2: $s2 \in S2$
- Kombinasi strategi (profil strategi): $(s1,s2)$

Contoh: Pada matriks pada Bab 3 sub-bab C.1, (Atas, Kiri) adalah satu kombinasi strategi murni.

1. Banyaknya Kombinasi Strategi

Jika Pemain 1 memiliki m strategi dan Pemain 2 memiliki n strategi, maka total kombinasi strategi murni yang mungkin adalah $m \times n$. Setiap kombinasi menghasilkan satu sel dalam matriks *payoff*.

E. Fungsi *Payoff* Lebih Lanjut

Fungsi *payoff* dapat dinyatakan dalam bentuk matematis jika hubungan antar strategi bersifat parametrik. Misalnya, dalam model Cournot (yang akan dipelajari di Bab 12), *payoff* perusahaan adalah fungsi dari kuantitas yang dipilih semua perusahaan. Untuk permainan matriks (seperti yang sebagian besar akan kita gunakan di bab-bab awal), fungsi *payoff* bersifat tabulasi. Setiap sel sudah berisi nilai numerik.

1. *Payoff* dalam Ekonomi Syariah

Dalam konteks syariah, *payoff* tidak harus selalu moneter. Kita dapat memasukkan komponen **kepatuhan syariah** ke dalam angka *payoff*. Misalnya:

a. Jika suatu strategi melanggar prinsip syariah (riba, *gharar, maysir*), *payoff* dikurangi dengan "biaya kepatuhan" atau bahkan diberikan nilai negatif yang besar.
b. Jika suatu strategi mencerminkan *amanah* (kejujuran) dan *ta'awun* (tolong-menolong), *payoff* ditambah dengan "bonus spiritual" V.

Contoh numerik: Dalam permainan antara dua bank syariah, strategi "patuh syariah" selain memberikan keuntungan materi Rp80 juta, juga diganjar nilai spiritual $V=20$ (total 100). Strategi "melanggar" mungkin memberi keuntungan materi Rp120 juta, tetapi dikurangi $V=30$ (total 90). Maka patuh menjadi lebih baik meskipun materi lebih rendah. Ini mengubah keseimbangan dibandingkan jika hanya materi yang dipertimbangkan.

2. Representasi *Payoff* Non-Moneter

Jika *payoff* bersifat non-moneter (misalnya kepuasan, reputasi, pahala), kita dapat menggunakan angka utilitas yang merefleksikan preferensi pemain. Yang penting adalah **urutan preferensi** (ordinal) atau **kekuatan preferensi** (kardinal) terjaga. Dalam analisis strategi dominan dan *Nash Equilibrium*, yang diperlukan biasanya adalah perbandingan ordinal (mana yang lebih besar), sehingga tidak masalah jika kita menggunakan angka arbitrer asalkan mencerminkan preferensi yang benar.

F. Konsep Respons Terbaik (Pengantar)

Meskipun analisis mendalam tentang respons terbaik akan diberikan di Bab 5 (Keseimbangan *Nash*), kita perlu memahami konsep ini dalam konteks representasi bentuk normal.

1. Definisi Respons Terbaik

Respons terbaik (*best response*) adalah strategi yang memberikan *payoff* tertinggi bagi seorang pemain, dengan asumsi strategi lawan tertentu. Secara formal, $Bri\ (s-i) = \{si \in Si \mid ui\ (si, s-i) \geq ui\ (si', s-i)$ untuk semua $si' \in Si\}$ di mana $s-i$ adalah strategi semua pemain selain i.

2. Menemukan Respons Terbaik dalam Matriks

Untuk permainan dua pemain, kita dapat menandai *payoff* mana yang merupakan respons terbaik untuk setiap pemain:

a. Untuk setiap kolom (strategi Pemain 2), lingkari (atau garis bawahi) *payoff* Pemain 1 yang tertinggi di kolom tersebut.

b. Untuk setiap baris (strategi Pemain 1), lingkari (garis bawahi) *payoff* Pemain 2 yang tertinggi di baris tersebut.

c. Sel yang kedua *payoff*-nya dilingkari (garis bawahi) adalah ***Nash Equilibrium*** (akan dipelajari di Bab 5).

Contoh: Perhatikan matriks berikut:

	Kiri	Kanan
Atas	(3, 2)	(1, 4)
Bawah	(0, 1)	(2, 3)

- Respons terbaik Pemain 1. Jika P2 pilih Kiri, P1 bandingkan 3 vs 0 → lingkari 3. Jika P2 pilih Kanan, P1 bandingkan 1 vs 2 → lingkari 2.
- Respons terbaik Pemain 2. Jika P1 pilih Atas, P2 bandingkan 2 vs 4 → lingkari 4. Jika P1 pilih Bawah, P2 bandingkan 1 vs 3 → lingkari 3.

Hasilnya ada 1 sel yang kedua *payoff*-nya dilingkari (Bawah, Kanan).

G. Contoh Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Akad *Mudharabah* dengan Dua Tawaran Simultan

Seorang pemilik modal (Shahibul Mal, P1) dan seorang pengelola usaha (Mudharib, P2) secara simultan mengusulkan nisbah bagi hasil. P1 dapat mengusulkan 60:40 atau 50:50. P2 dapat mengusulkan 60:40 atau 50:50. Jika usulan mereka cocok (sama), maka akad terjadi dengan nisbah tersebut. Jika tidak cocok, tidak terjadi kerja sama (*payoff* 0 untuk kedua). Keuntungan total proyek Rp 100 juta. Matriks *payoff* (dalam juta rupiah):

P1 \ P2	Usul 60:40	Usul 50:50
Usul 60:40	(60, 40)	(0, 0)
Usul 50:50	(0, 0)	(50, 50)

Analisis:

- Respons terbaik P1. Jika P2 usul 60:40, P1 bandingkan 60 vs 0 → pilih 60:40. Jika P2 usul 50:50, P1 bandingkan 0 vs 50 → pilih 50:50.
- Respons terbaik P2. Jika P1 usul 60:40, P2 bandingkan 40 vs 0 → pilih 60:40. Jika P1 usul 50:50, P2 bandingkan 0 vs 50 → pilih 50:50.
- Dua sel yang kedua *payoff*-nya merupakan respons terbaik. (60:40, 60:40) dan (50:50, 50:50). Keduanya adalah *Nash Equilibrium*.

Pelajaran ekonomi syariah: Permainan ini memerlukan koordinasi. Prinsip *'an taradhin* (suka sama suka) dan musyawarah menjadi penting untuk memilih salah satu keseimbangan. Dalam praktiknya, negosiasi

biasanya tidak simultan, tetapi bertahap (dinamis), yang akan kita pelajari di Bab 8–9.

2. Kasus 2. Persaingan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Berdasarkan penelitian Wijanarko (2018) tentang Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, persaingan mendapatkan dana pihak ketiga dapat dimodelkan dengan matriks berikut (skor pangsa pasar dalam persen):

Bank A \ Bank B	Promosi Agresif	Promosi Normal
Promosi Agresif	(25, 25)	(32, 20)
Promosi Normal	(20, 30)	(28, 28)

Analisis:

- Respons terbaik Bank A. Jika B agresif, $25 > 20 \rightarrow$ pilih agresif. Jika B normal, $32 > 28 \rightarrow$ pilih agresif. Jadi agresif adalah **strategi dominan** untuk Bank A.
- Respons terbaik Bank B. Jika A agresif, $25 > 20 \rightarrow$ pilih agresif. Jika A normal, $30 > 28 \rightarrow$ pilih agresif. Jadi agresif juga strategi dominan untuk Bank B.
- Keseimbangan Nash. (Agresif, Agresif) dengan payoff (25,25).

Temuan menarik: Jika kedua bank memilih Normal, mereka mendapat (28,28) yang lebih baik secara kolektif. Ini adalah contoh ***Prisoner's Dilemma*** dalam industri perbankan syariah.[3] Kepentingan individu (mencari keuntungan jangka pendek) mengarah pada hasil yang lebih buruk secara kolektif.

3. Kasus 3. Lelang Sederhana Dua Peserta (*First-Price Sealed-Bid*)

Dalam lelang tertutup harga pertama, dua peserta (P1 dan P2) secara simultan mengajukan tawaran $b1$ dan $b2$ dari himpunan {0, 1, 2,..., 10}. Payoff. jika $b1 > b2$, P1 mendapat $v1 - b1$ dan P2 mendapat 0; jika $b1 < b2$. Sebaliknya; jika seri, undian. Dengan asumsi valuasi $v1$ dan $v2$ diketahui bersama (misal $v1 = 8$, $v2 = 6$), matriks *payoff* akan berukuran 11×13. Meskipun besar, representasi bentuk normal tetap

[3] (Aelrod, 1984).

memungkinkan analisis strategi, misalnya dengan mencari strategi dominan atau eliminasi berulang. Dalam ekonomi syariah, lelang harus bebas dari *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *najsy* (penawaran palsu). Representasi bentuk normal membantu mengidentifikasi apakah suatu strategi bidding mengandung unsur penipuan.

H. Kelebihan dan Keterbatasan Bentuk Normal

1. Kelebihan

a. Sederhana dan mudah divisualisasikan untuk permainan 2 pemain dengan strategi terbatas.
b. Memungkinkan analisis strategi dominan dan eliminasi berulang secara intuitif.
c. Menjadi dasar untuk menemukan *Nash Equilibrium* dengan metode respons terbaik.
d. Dapat diperluas untuk permainan dengan lebih dari dua pemain menggunakan representasi matriks bertingkat.

2. Keterbatasan

a. Tidak dapat merepresentasikan urutan waktu (dinamis) – untuk itu diperlukan bentuk ekstensif.
b. Tidak dapat menangkap informasi tentang apa yang diketahui pemain ketika mereka bergerak (*information set*).
c. Untuk permainan dengan banyak pemain atau banyak strategi, matriks menjadi sangat besar dan tidak praktis.
d. Menyembunyikan perbedaan antara tindakan dan strategi (yang penting dalam permainan dinamis).

3. Kapan Bentuk Normal Digunakan?

Bentuk normal tepat digunakan untuk:

a. Permainan statis (simultan) dengan informasi lengkap.
b. Permainan di mana urutan gerak tidak penting atau semua pemain bergerak sekali.
c. Analisis awal untuk menemukan strategi dominan dan *Nash Equilibrium*.

I. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Bentuk Normal	Representasi permainan statis dalam matriks *payoff*	Matriks negosiasi nisbah *mudharabah*
Pemain (Players)	Agen pengambil keputusan, $N=\{1,\ldots,n\}$	*Shahibul mal, mudharib*, bank, nasabah
Strategi Murni	Pilihan tindakan pasti dari himpunan *Si*	Tawaran 60:40 atau 50:50
Payoff	Nilai hasil untuk setiap kombinasi strategi, *ui* (*s*1 ,…,*sn*)	Keuntungan dalam juta rupiah + nilai spiritual
Matriks *Payoff*	Tabel dengan baris = strategi P1, kolom = strategi P2, sel = (u1, u2)	Matriks 2x2 atau 3x3
Informasi Lengkap	Semua pemain tahu fungsi *payoff* semua pemain	Biaya produksi diketahui publik
Pengetahuan Bersama	Struktur permainan diketahui bersama hingga tingkat tak terhingga	Semua tahu aturan lelang
Respons Terbaik	Strategi yang memaksimalkan *payoff* terhadap strategi lawan tertentu	Bank A memilih promosi agresif jika B agresif
Strategi Dominan	Strategi yang menjadi respons terbaik terhadap semua strategi lawan	Promosi agresif selalu terbaik bagi Bank A

J. Latihan Soal

➢ **Soal 1 (Membaca Matriks *Payoff*)**

Diberikan matriks *payoff* berikut:

	L	M	R
U	(4,3)	(5,1)	(2,2)
D	(3,5)	(4,4)	(1,6)

a. Berapa *payoff* Pemain 1 jika (U, M)?

b. Berapa *payoff* Pemain 2 jika (D, L)?

c. Jika Pemain 1 memilih U, apa strategi terbaik Pemain 2?.

d. Jika Pemain 2 memilih R, apa strategi terbaik Pemain 1?.

- **Soal 2 (Menyusun Matriks *Payoff*)**

  Dua bank syariah, Bank Alfa dan Bank Beta, bersaing dalam menawarkan produk tabungan haji. Masing-masing dapat memilih strategi. "Bunga Tinggi" (dalam bentuk bonus/bagi hasil kompetitif) atau "Layanan Unggul" (fasilitas tambahan, kemudahan). Matriks *payoff* (dalam pertumbuhan nasabah, dalam ribuan) diberikan dalam bagian sebelumnya. Namun, buatlah sendiri dengan asumsi:

  - Jika keduanya pilih Bunga Tinggi, masing-masing dapat 30.000 nasabah baru.
  - Jika Alfa Bunga Tinggi, Beta Layanan Unggul. Alfa 50.000, Beta 20.000.
  - Jika Alfa Layanan Unggul, Beta Bunga Tinggi. Alfa 20.000, Beta 45.000.
  - Jika keduanya Layanan Unggul. masing-masing 40.000.

  Buatlah matriks *payoff* (dalam ribuan nasabah). Jika setiap nasabah memberi kontribusi laba Rp500.000, konversikan ke dalam juta rupiah.

- **Soal 3 (Identifikasi Respons Terbaik)**

  Gunakan matriks dari Soal 2. Untuk setiap strategi Bank Beta, tentukan respons terbaik Bank Alfa. Untuk setiap strategi Bank Alfa, tentukan respons terbaik Bank Beta. Tandai dalam matriks.

- **Soal 4 (Strategi Dominan Sederhana)**

  Perhatikan matriks:

	L	R
U	(2,0)	(1,1)
D	(0,0)	(0,2)

a. Apakah Pemain 1 memiliki strategi dominan? Jelaskan.

b. Apakah Pemain 2 memiliki strategi dominan? Jelaskan.

- **Soal 5 (Aplikasi Musyarakah)**

  Dua mitra usaha dalam akad musyarakah secara simultan memilih tingkat kontribusi. Tinggi (T) atau Rendah (R). *Payoff* masing-masing (dalam juta rupiah) diberikan:

P1\P2	T	R
T	(50, 50)	(30, 70)
R	(70, 30)	(20, 20)

  a. Tuliskan matriks *payoff*.
  b. Tentukan respons terbaik masing-masing pemain.
  c. Apakah ada strategi dominan? Jelaskan.
  d. Kombinasi mana yang memberikan *payoff* total tertinggi?

- **Soal 6 (*Payoff* dengan Nilai Spiritual)**

  Dalam permainan antara dua bank syariah, matriks *payoff* materi (dalam juta) adalah:

Bank A \ B	Patuh	Langgar
Patuh	(80, 80)	(60, 100)
Langgar	(100, 60)	(50, 50)

  Namun, setiap bank juga mendapatkan nilai spiritual $V=20V=20$ jika memilih Patuh, dan kehilangan reputasi (nilai -10) jika memilih Langgar (karena melanggar syariah). Hitung *payoff* total (materi + spiritual) dan tulis matriks baru. Apakah strategi dominan berubah? Jelaskan.

- **Soal 7 (Lelang Sederhana)**

  Dua peserta lelang memiliki valuasi $v1 = 10, v2 = 8$. Mereka secara simultan mengajukan tawaran dari himpunan {0, 1, 2, 3, 4, 5} (dalam jutaan). Aturan. pemenang membayar tawarannya sendiri (*first-price*). Jika seri, undian. Buatlah matriks *payoff* untuk tawaran 0,1,2 saja (sebagai penyederhanaan). Tentukan respons terbaik masing-masing.

- **Soal 8 (Refleksi)**

  Jelaskan mengapa bentuk normal tidak dapat digunakan untuk menganalisis permainan di mana urutan gerak penting (misalnya

negosiasi tawaran bergantian). Berikan contoh dari ekonomi syariah yang memerlukan bentuk ekstensif.

- **Soal 9 (Esai Pendek)**

  Tulis esai singkat (1 halaman) tentang pentingnya representasi bentuk normal dalam analisis persaingan usaha syariah. Gunakan contoh industri halal atau perbankan syariah di Indonesia.

K. Daftar Pustaka Bab 3

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 1–2).

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 2–3).

Priyarsono, D. S., & Sahara. (2022). *Teori Permainan untuk Analisis Ekonomi & Bisnis*. IPB Press.

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

Kreps, D. M. (1990). *A Course in Microeconomic Theory*. Princeton University Press. (Bab 11–12).

4

STRATEGI DOMINAN DAN ELIMINASI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 4, mahasiswa mampu:

1. Membedakan strategi dominan ketat (*strictly dominant*) dan strategi dominan lemah (*weakly dominant*).
2. Mengidentifikasi strategi terdominasi (*dominated strategy*) dalam matriks *payoff*.
3. Melakukan eliminasi berulang strategi terdominasi (IEDS) secara sistematis.
4. Menjelaskan *Prisoner's Dilemma* dan mengidentifikasinya dalam konteks ekonomi syariah (persaingan bank, zakat, wakaf).
5. Menjelaskan bahaya eliminasi strategi dominasi lemah.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Jika suatu strategi dominan, itu berarti hasil terbaik untuk semua pemain."	**Tidak.** *Prisoner's Dilemma* adalah bukti: strategi dominan individu (curang) menghasilkan hasil yang **lebih buruk secara kolektif** daripada kerja sama.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Eliminasi dominasi lemah selalu aman dilakukan."	**Bahaya!** Eliminasi dominasi lemah dapat **menghilangkan beberapa *Nash Equilibrium***. Hanya eliminasi **ketat** (*strict*) yang aman.
"IEDS selalu menghasilkan satu solusi unik."	Tidak selalu. IEDS bisa berhenti dengan **beberapa strategi yang tersisa** (tidak tereliminasi).

A. Pendahuluan

Setelah kita mampu merepresentasikan permainan statis dalam bentuk normal (Bab 3), langkah berikutnya adalah menyederhanakan permainan tersebut dengan mengeliminasi strategi-strategi yang tidak rasional untuk dipilih. Tidak semua strategi dalam suatu permainan akan dipilih oleh pemain yang rasional. Beberapa strategi secara inheren lebih buruk daripada strategi lain, **apa pun yang dilakukan lawan**. Strategi semacam ini disebut **strategi terdominasi** (*dominated strategy*) dan dapat dikeluarkan dari pertimbangan.

Proses eliminasi ini tidak hanya menyederhanakan permainan, tetapi sering kali mengarah pada prediksi yang unik tentang hasil permainan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari:

1. **Strategi dominan** (*dominant strategy*) – strategi yang selalu terbaik, apa pun strategi lawan.
2. **Strategi terdominasi** (*dominated strategy*) – strategi yang selalu lebih buruk daripada strategi lain.
3. **Eliminasi berulang strategi terdominasi** (*Iterated Elimination of Dominated Strategies*, IEDS) – proses bertahap menghilangkan strategi buruk.
4. ***Prisoner's Dilemma*** – contoh klasik di mana strategi dominan individu menghasilkan hasil yang buruk secara kolektif.
5. **Perbedaan antara dominasi ketat dan dominasi lemah**, serta implikasi eliminasi masing-masing.

Dalam konteks ekonomi syariah, pemahaman tentang strategi dominan sangat penting untuk merancang kontrak yang *incentive-compatible* (kompatibel dengan insentif), menghindari *moral hazard*, dan

mendorong perilaku kooperatif yang selaras dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan).

B. Definisi Formal Strategi Dominan dan Terdominasi

1. Strategi Dominan Ketat (*Strictly Dominant Strategy*)

Definisi: Strategi $si* \in Si$ disebut **strategi dominan ketat** untuk pemain i jika untuk setiap strategi lawan $s-i \in S-i$ dan untuk setiap strategi alternatif $si' \neq si$, berlaku: $ui(si*,s-i) > ui(si',s-i)$ untuk semua $s-i$.

Dengan kata lain, strategi $si*$ memberikan *payoff* yang **lebih tinggi** daripada strategi lainnya, **apa pun** yang dilakukan pemain lain.

Implikasi: Jika seorang pemain memiliki strategi dominan ketat, ia akan selalu memilih strategi tersebut. Prediksi perilaku menjadi sangat kuat dan tidak tergantung pada keyakinan tentang lawan.

2. Strategi Dominan Lemah (*Weakly Dominant Strategy*)

Definisi: Strategi $si*$ disebut **strategi dominan lemah** jika untuk setiap $s-i$ dan setiap $si' \neq si*$, berlaku: $ui(si*,s-i) \geq ui(si',s-i)$ untuk semua $s-i$ dan terdapat setidaknya satu $s-i$ di mana ketidaksetaraannya **ketat** $(>>)$.

Perbedaan: Pada dominan lemah, mungkin ada beberapa strategi lawan yang membuat *payoff* sama antara $si*$ dan alternatifnya. Namun, secara keseluruhan $si*$ tidak pernah lebih buruk dan kadang lebih baik.

3. Strategi Terdominasi Ketat (*Strictly Dominated Strategy*)

Definisi: Strategi si' disebut **terdominasi ketat** jika terdapat strategi lain $si*$ (bisa berbeda) sedemikian sehingga: $ui(si*,s-i) > ui(si',s-i)$ untuk semua $s-i$. Strategi terdominasi ketat **tidak akan pernah** dipilih oleh pemain rasional, karena selalu ada strategi lain yang memberikan *payoff* lebih tinggi.

4. Strategi Terdominasi Lemah (*Weakly Dominated Strategy*)

Definisi: Strategi si' disebut **terdominasi lemah** jika terdapat strategi lain $si*$ sedemikian sehingga: $ui(si*,s-i) \geq ui(si',s-i)$ untuk semua $s-i$ dan terdapat setidaknya satu $s-i$ di mana ketidaksetaraannya **ketat** $(>>)$.

Peringatan: Eliminasi strategi terdominasi lemah harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menghilangkan beberapa keseimbangan *Nash* (akan dibahas pada Bab 4 sub-bab F).

C. Contoh Klasik. *Prisoner's Dilemma*

Prisoner's Dilemma adalah contoh paling terkenal dalam *game theory*, pertama kali dirumuskan oleh para peneliti di RAND Corporation pada tahun 1950.[1] Permainan ini menggambarkan konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kolektif.

1. Setup Permainan

Dua tersangka (A dan B) ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Mereka memiliki dua pilihan: **Mengaku** (*confess*) atau **Diam** (*remain silent*). *Payoff* (dalam tahun penjara, semakin kecil semakin baik) diberikan dalam matriks berikut (angka negatif menunjukkan tahun penjara, tetapi kita gunakan angka negatif agar sesuai dengan konsep maksimisasi *payoff*):

Tahanan A \ Tahanan B	Mengaku	Diam
Mengaku	(-5, -5)	(0, -10)
Diam	(-10, 0)	(-1, -1)

Interpretasi:

- Jika keduanya mengaku, masing-masing mendapat 5 tahun.
- Jika A mengaku dan B diam, A bebas (0 tahun), B mendapat 10 tahun.
- Jika A diam dan B mengaku, A mendapat 10 tahun, B bebas.
- Jika keduanya diam, masing-masing mendapat 1 tahun.

2. Analisis Strategi Dominan

Untuk Tahanan A:

- Jika B mengaku. A bandingkan Mengaku (-5) vs Diam (-10) → Mengaku lebih baik.

[1] (Rapoport, 1966).

- Jika B diam. A bandingkan Mengaku (0) vs Diam (-1) → Mengaku lebih baik.
- Jadi, **Mengaku adalah strategi dominan ketat** untuk A.

Untuk Tahanan B:

- Jika A mengaku. B bandingkan Mengaku (-5) vs Diam (-10) → Mengaku lebih baik.
- Jika A diam. B bandingkan Mengaku (0) vs Diam (-1) → Mengaku lebih baik.
- Jadi, **Mengaku juga strategi dominan ketat** untuk B.

Hasil: Kedua tahanan memilih Mengaku, menghasilkan payoff (-5, -5).

3. Dilema

Padahal, jika keduanya memilih Diam, mereka akan mendapat (-1, -1) yang **jauh lebih baik** secara kolektif. Namun, karena masing-masing memiliki insentif individu untuk mengaku (takut dikhianati), mereka terjebak dalam hasil yang lebih buruk. Inilah dilema: **rasionalitas individu mengarah pada hasil yang tidak rasional secara kolektif**.

4. Pelajaran untuk Ekonomi Syariah

Dilema tahanan sering muncul dalam konteks bisnis syariah, misalnya:

a. Persaingan bank syariah yang memilih promosi agresif (biaya tinggi), meskipun lebih baik jika semua promosi normal.
b. *Free rider problem* dalam pengelolaan wakaf setiap *nazhir* ingin orang lain bekerja keras sambil ia malas.
c. Kepatuhan zakat. setiap muzaki mungkin tergoda untuk tidak membayar jika ia yakin orang lain akan membayar.

Prinsip syariah seperti *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan) dapat menjadi mekanisme untuk mengatasi dilema ini, misalnya melalui kontrak sosial atau pengawasan bersama. Dalam *game theory*, solusi sering ditemukan dalam **permainan berulang** (Bab 7) di mana kerja sama dapat muncul sebagai ekuilibrium.

D. Eliminasi Berulang Strategi Terdominasi (IEDS)

Tidak semua permainan memiliki strategi dominan. Namun, kita dapat menyederhanakan permainan dengan menghilangkan strategi yang terdominasi, kemudian mengulangi proses tersebut pada permainan yang sudah diperkecil.

1. Prosedur IEDS

a. Identifikasi strategi yang **terdominasi ketat** untuk setiap pemain.
b. Eliminasi strategi tersebut dari ruang strategi pemain.
c. Ulangi proses dengan permainan yang telah diperkecil (matriks yang lebih kecil).
d. Berhenti ketika tidak ada lagi strategi yang terdominasi ketat.

Teorema 4.1 (Eliminasi Strategi Terdominasi Ketat):
Jika kita menggunakan dominasi ketat untuk menyederhanakan permainan *G* menjadi *H*, maka **keseimbangan *Nash* dari *H* persis sama dengan keseimbangan *Nash* dari *G***. Proses ini aman dan tidak menghilangkan keseimbangan apa pun.

2. Contoh IEDS

Perhatikan permainan berikut:

	L	M	R
U	(1,0)	(1,2)	(0,1)
D	(0,3)	(0,1)	(2,0)

Langkah 1: Lihat dari sisi Pemain 2. Bandingkan *payoff* Pemain 2 untuk setiap strategi:

- Jika P1 pilih U. M memberi 2, R memberi 1, L memberi 0 → M terbaik.
- Jika P1 pilih D. L memberi 3, M memberi 1, R memberi 0 → L terbaik.
- Strategi **R** terdominasi ketat oleh **M**? Periksa. Saat P1 pilih U, M(2) > R(1). Saat P1 pilih D, M(1) > R(0). Ya, R terdominasi ketat oleh M. Eliminasi R.

Matriks menjadi:

	L	M
U	(1,0)	(1,2)
D	(0,3)	(0,1)

Langkah 2: Lihat dari sisi Pemain 1. Sekarang dengan hanya L dan M:

- Jika P2 pilih L. U(1) > D(0) → U lebih baik.
- Jika P2 pilih M. U(1) > D(0) → U lebih baik.
- Strategi **D** terdominasi ketat oleh U. Eliminasi D.

Langkah 3: Lihat dari sisi Pemain 2. Sekarang dengan hanya L dan M:

- Setelah P1 pilih U, maka P2 akan memilih M terbaik (2) daripada L (0).

Hasil akhir. (U, M) dengan payoff (1,2).

3. IEDS dalam Permainan yang Lebih Besar

IEDS dapat dilakukan pada permainan dengan ukuran berapa pun. Kuncinya adalah selalu mencari strategi yang terdominasi ketat, menghilangkannya, dan mengulang. Proses ini mungkin menghasilkan solusi unik atau menyisakan beberapa strategi.

E. Dominasi Lemah. Bahaya dan Contoh

Eliminasi dengan **dominasi lemah** (*weak dominance*) tidak seaman eliminasi dengan dominasi ketat. Ia dapat menghilangkan beberapa keseimbangan *Nash*.

1. Contoh Bahaya Eliminasi Dominasi Lemah

Contoh klasik dari Gibbons (1992):

	L	R
U	(1,1)	(0,0)
D	(0,0)	(0,0)

Di sini, untuk Pemain 1, U mendominasi D secara lemah (karena jika P2 pilih L, U=1 > D=0; jika P2 pilih R, U=0 = D=0). Jika kita eliminasi D, kita dapat (U,L) dengan *payoff* (1,1). Namun, (D,R) juga merupakan *Nash Equilibrium*? Periksa (D,R). P1 mendapat 0, jika menyimpang ke U menjadi 0 (sama). P2 mendapat 0, jika menyimpang ke L menjadi 0 (sama). Jadi (D,R) adalah *Nash Equilibrium*. Dengan eliminasi D, kita kehilangan (D,R). Jadi dominasi lemah berbahaya.

2. Teorema 4.2 (Eliminasi Dominasi Lemah)

Jika kita menggunakan dominasi lemah untuk menyederhanakan permainan *G* menjadi *H*, maka:

a. Setiap keseimbangan Nash dari *H* juga merupakan keseimbangan Nash dari *G*.

b. Namun, **bisa ada keseimbangan Nash dari *G* yang hilang dalam *H***.

Oleh karena itu, eliminasi dominasi lemah harus dilakukan dengan hati-hati, dan hanya jika kita memiliki alasan teoretis atau kontekstual untuk mengesampingkan strategi yang terdominasi lemah.

F. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Persaingan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (*Prisoner's Dilemma*)

Berdasarkan penelitian Wijanarko (2018), matriks *payoff* (skor pangsa pasar) adalah:[2]

Bank A \ Bank B	Promosi Agresif	Promosi Normal
Promosi Agresif	(25, 25)	(32, 20)
Promosi Normal	(20, 30)	(28, 28)

Analisis strategi dominan:

- Untuk Bank A. Agresif > Normal, baik jika B agresif (25>20) maupun B normal (32>28) → Agresif dominan.

[2](Wijanarko, 2018).

- Untuk Bank B. Agresif > Normal, baik jika A agresif (25>20) maupun A normal (30>28) → Agresif dominan.
- Hasil. (Agresif, Agresif) dengan payoff (25,25), padahal (Normal, Normal) memberi (28,28) yang lebih baik.

Ini adalah *Prisoner's Dilemma*. Dalam praktik, penelitian menemukan bahwa kedua bank cenderung memilih strategi agresif, konsisten dengan prediksi strategi dominan.

Pelajaran syariah: Persaingan sehat (*tanafus*) seharusnya mendorong kualitas layanan, bukan perang promosi yang merugikan. Regulator syariah dapat mendorong koordinasi melalui kode etik atau insentif untuk kerja sama.

2. Kasus 2. Akad Mudharabah dengan *Moral Hazard*

Misalkan bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*) memilih strategi secara simultan. Bank memilih nisbah. Tinggi (70% untuk bank) atau Rendah (50% untuk bank). Nasabah memilih usaha. Tinggi atau Rendah. *Payoff* (dalam juta) dengan asumsi keuntungan total 100 jika usaha tinggi, 40 jika usaha rendah:

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah Tinggi (70:30)	(70, 30)	(28, 12)
Nisbah Rendah (50:50)	(50, 50)	(20, 20)

Analisis strategi dominan:

- Untuk nasabah. Bandingkan Usaha Tinggi vs Rendah. Jika bank pilih nisbah tinggi. 30 > 14. Jika bank pilih nisbah rendah. 50 > 20. Jadi **Usaha Tinggi adalah strategi dominan** untuk nasabah.
- Untuk bank. Karena nasabah pasti pilih Usaha Tinggi, bank bandingkan nisbah tinggi (70) vs rendah (50) → pilih nisbah tinggi.
- Hasil. (Nisbah Tinggi, Usaha Tinggi) dengan *payoff* (70,30).

Pelajaran: Dalam model ini, nisbah tinggi justru memotivasi nasabah bekerja keras. Namun, ini mengasumsikan informasi lengkap. Dalam praktik, bank tidak tahu tipe nasabah (amanah versus oportunis), sehingga diperlukan mekanisme *screening*.

3. Kasus 3. Lelang Syariah dengan Penawaran Palsu (*Najsy*)

Dalam lelang, *najsy* (penawaran palsu oleh pihak yang tidak berniat membeli) dilarang dalam syariah.[3] Misalkan dua peserta lelang (P1, P2) dan seorang penjual yang dapat melakukan *najsy* (menyuruh pihak ketiga menawar palsu). Modelkan sebagai permainan antara penjual (P1) dan pembeli potensial (P2). Penjual dapat "melakukan *najsy*" atau "jujur". Pembeli dapat "menawar tinggi" atau "rendah". *Payoff* (asumsi). Jika penjual jujur dan pembeli menawar tinggi, transaksi adil. Jika penjual najsy, pembeli mungkin kecewa dan tidak jadi beli.

Matriks *payoff* (dalam utilitas):

Penjual \ Pembeli	Tawar Tinggi	Tawar Rendah
Najsy	(5, -10)	(2, -5)
Jujur	(8, 5)	(3, 2)

Analisis:

- Untuk pembeli. Tawar Tinggi memberi -10 jika penjual *najsy*, 5 jika jujur; Tawar Rendah memberi -5 jika najsy, 2 jika jujur. Tidak ada strategi dominan (tergantung keyakinan tentang penjual).
- Untuk penjual. *Najsy* memberi 5 atau 2; Jujur memberi 8 atau 3. Jujur **mendominasi ketat** *najsy* (8>5 dan 3>2). Jadi penjual rasional akan memilih jujur.
- Setelah eliminasi *najsy*, pembeli akan memilih Tawar Tinggi (karena 5 > 2). Hasil. (Jujur, Tawar Tinggi) dengan *payoff* (8,5).

Pelajaran: Dalam lelang syariah, kejujuran adalah strategi dominan bagi penjual jika pembeli dapat menghukum perilaku *najsy* dengan tidak membeli. Regulator perlu memastikan bahwa mekanisme ini berjalan.

G. Hubungan dengan Keseimbangan *Nash*

Strategi dominan dan eliminasi berulang adalah alat untuk menyederhanakan permainan sebelum mencari Keseimbangan *Nash*. Hubungannya:

[3](Antonio, 2001).

1. Jika seorang pemain memiliki strategi dominan, maka strategi tersebut akan menjadi bagian dari **setiap** Keseimbangan *Nash*.
2. Jika proses IEDS (dengan dominasi ketat) menghasilkan kombinasi strategi yang unik, maka kombinasi tersebut adalah satu-satunya Keseimbangan *Nash*.
3. Namun, IEDS tidak selalu menghasilkan hasil unik. Bisa saja tersisa beberapa strategi yang tidak terdominasi.

Contoh: Dalam *Battle of the Sexes* (yang akan dipelajari di Bab 5), tidak ada strategi terdominasi, sehingga IEDS tidak menyederhanakan permainan sama sekali.

H. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Strategi Dominan Ketat	Strategi yang selalu lebih baik dari yang lain, apa pun strategi lawan	Bank memilih promosi agresif
Strategi Dominan Lemah	Strategi yang tidak pernah lebih buruk dan kadang lebih baik	U mendominasi D dalam contoh bahaya
Strategi Terdominasi Ketat	Strategi yang selalu lebih buruk dari strategi lain	Strategi R dalam contoh IEDS
Strategi Terdominasi Lemah	Strategi yang tidak pernah lebih baik dan kadang lebih buruk	D dalam contoh bahaya
IEDS	Proses berulang menghilangkan strategi terdominasi ketat	Menyederhanakan permainan 3x2 menjadi 1x1
Prisoner's Dilemma	Permainan dengan strategi dominan yang menghasilkan hasil suboptimal kolektif	Persaingan promosi bank syariah
Eliminasi Dominasi Lemah	Berbahaya, dapat menghilangkan keseimbangan	Menghilangkan (D,R) dalam contoh

I. Latihan Soal

- **Soal 1 (Identifikasi Strategi Dominan)**

  Perhatikan matriks *payoff* berikut:

	X	Y	Z
A	(4,3)	(5,1)	(2,2)
B	(3,5)	(4,4)	(1,6)
C	(2,1)	(3,2)	(0,3)

  a. Apakah Pemain 1 memiliki strategi dominan? Jelaskan.

  b. Apakah Pemain 2 memiliki strategi dominan? Jelaskan.

- **Soal 2 (Eliminasi Berulang IEDS)**

  Gunakan eliminasi berulang strategi terdominasi ketat untuk menyederhanakan permainan berikut dan temukan hasil prediksinya:

	L	M	R
U	(2,5)	(1,3)	(3,4)
D	(0,2)	(4,1)	(2,3)

- **Soal 3 (*Prisoner's Dilemma* dalam Zakat)**

  Dua muzaki (pembayar zakat) dapat memilih "Bayar Zakat" (B) atau "Tidak Bayar" (TB). Jika keduanya bayar, dana zakat cukup untuk membantu mustahik, dan masing-masing mendapat pahala + utilitas sosial 10. Jika satu bayar dan satu tidak, yang bayar mendapat pahala 5, tetapi merasa dirugikan (karena yang tidak bayar ikut menikmati manfaat sosial), yang tidak bayar mendapat keuntungan materi 15 tetapi dosa -5 (net 10). Jika keduanya tidak bayar, tidak ada dana zakat, masing-masing mendapat 0. Buat matriks *payoff*. Apakah ada strategi dominan? Jelaskan dilema yang terjadi.

- **Soal 4 (Dominasi Lemah)**

  Perhatikan permainan:

	L	R
U	(2,1)	(2,0)
D	(1,1)	(0,0)

a. Tentukan semua Keseimbangan *Nash* (gunakan intuisi, akan dipelajari di Bab 5).

b. Lakukan eliminasi berulang dengan dominasi lemah. Apakah hasilnya sama? Strategi mana yang hilang?

- **Soal 5 (Aplikasi *Mudharabah* dengan Nilai Spiritual)**

  Kembali ke kasus *mudharabah* pada Bab 4 sub-bab F.2. Misalkan nasabah memiliki nilai spiritual $V=10$ jika ia memilih usaha tinggi (karena bekerja keras sesuai amanah). Bagaimana matriks *payoff* berubah? Apakah usaha tinggi masih menjadi strategi dominan?

- **Soal 6 (Studi Kasus. Persaingan Bank Syariah)**

  Gunakan matriks dari Bab 4 sub-bab F.1. Misalkan regulator memberikan subsidi kepada bank yang memilih promosi normal sebesar 5 poin (menambah *payoff* mereka). Tulis matriks baru. Apakah strategi dominan berubah? Jelaskan implikasi kebijakan.

- **Soal 7 (IEDS dengan 3 Pemain - Tantangan)**

  Tiga bank syariah (A, B, C) bersaing. Masing-masing memilih "Iklan Besar" (I) atau "Iklan Kecil" (K). *Payoff* A tergantung pada pilihan semua. Diberikan matriks untuk setiap strategi C (seperti dalam literatur). Namun, untuk penyederhanaan, buat sendiri matriks dan lakukan IEDS.

- **Soal 8 (Esai)**

  Tulis esai singkat (1 halaman) tentang bagaimana prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dapat mengatasi *Prisoner's Dilemma* dalam pengelolaan wakaf produktif. Gunakan konsep strategi dominan dan eliminasi.

J. Daftar Pustaka Bab 4

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 1–2).

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 2–3).

Wijanarko, T. (2018). Aplikasi Game Theory pada Strategi Funding PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank BNI Syari'ah. *Skripsi*, Universitas Airlangga.

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

5

KESEIMBANGAN *NASH* (*NASH EQUILIBRIUM*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 5, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi intuitif dan formal *Nash Equilibrium*.
2. Menemukan *Nash Equilibrium* (strategi murni) menggunakan metode respons terbaik (*best response method*).
3. Membedakan *Nash Equilibrium* dari strategi dominan.
4. Menganalisis permainan dengan *multiple equilibria* dan memahami kriteria seleksi (*payoff dominance, risk dominance, focal point*).
5. Menjelaskan Teorema Eksistensi *Nash* dan implikasinya.
6. Mengaplikasikan NE pada kasus persaingan bank syariah, musyarakah, dan lelang sederhana.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Nash Equilibrium adalah hasil terbaik bagi semua pemain."	NE berarti **tidak ada yang mau menyimpang secara sepihak**, bukan berarti hasil maksimal secara sosial. Contoh: (Curang, Curang) di *Prisoner's Dilemma* adalah NE, tetapi bukan hasil terbaik.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"NE selalu unik."	Banyak permainan memiliki ***multiple equilibria***, misal *Battle of the Sexes* memiliki 2 NE murni + 1 NE campuran.
"Jika ada strategi dominan, NE-nya pasti strategi itu."	**Benar**, tetapi ingat: keberadaan strategi dominan adalah **kasus khusus**, bukan aturan umum.
"NE adalah prediksi perilaku yang selalu terjadi di dunia nyata."	NE adalah **prediksi normatif** dalam kondisi rasionalitas sempurna. Dalam eksperimen, perilaku nyata sering menyimpang (lihat Bab 12 *Behavioral Game Theory*).

A. Pendahuluan

Setelah mempelajari representasi permainan dalam bentuk normal (Bab 3) serta konsep strategi dominan dan eliminasi berulang (Bab 4), kita kini tiba pada konsep yang paling fundamental dalam *game theory*, *Nash Equilibrium*. Konsep ini ditemukan oleh matematikawan Amerika **John Nash** pada tahun 1950 dan menjadi landasan bagi hampir semua analisis permainan non-kooperatif hingga saat ini.[1] Atas kontribusinya, Nash dianugerahi Nobel Ekonomi pada tahun 1994 bersama John Harsanyi dan Reinhard Selten.

Nash Equilibrium (NE) memberikan jawaban atas pertanyaan: Kombinasi strategi apa yang akan dipilih oleh para pemain yang rasional ketika mereka tidak memiliki insentif untuk mengubah pilihannya secara sepihak?. Dengan kata lain, dalam NE, setiap pemain sedang melakukan yang terbaik (*best response*) terhadap apa yang dilakukan pemain lain. Tidak ada seorang pun yang ingin menyimpang. Dalam bab ini, kita akan mempelajari:

1. Definisi formal dan intuitif Keseimbangan *Nash*.
2. Metode menemukan Keseimbangan *Nash* dalam strategi murni (*pure strategy*).
3. Teorema Eksistensi *Nash* yang menjamin setiap permainan hingga memiliki setidaknya satu keseimbangan.

[1] (Nash, 1950).

4. Konsep *multiple equilibria* (banyak keseimbangan) dan bagaimana memilih di antaranya.
5. Hubungan antara NE dengan strategi dominan dan eliminasi berulang.
6. Pengantar singkat tentang NE dalam strategi campuran (*mixed strategy*) – akan diperdalam di Bab 6.
7. Aplikasi dalam ekonomi syariah. persaingan bank syariah, akad musyarakah, dan lelang.

B. Definisi *Nash Equilibrium*

1. Definisi Intuitif

Sebuah kombinasi strategi ($s1*,s2*,\ldots,sn*$) disebut NE jika **tidak ada pemain yang dapat meningkatkan *payoff*-nya dengan mengubah strateginya secara sepihak.** Asumsi, semua pemain lain tetap mempertahankan strategi mereka. Dalam keseimbangan, setiap pemain sedang memainkan **respons terbaik** (*best response*) terhadap strategi pemain lain. Dengan kata lain. "Jika saya tahu strategi anda, saya tidak akan ingin mengubah strategi saya."

2. Definisi Formal

Dalam permainan dengan n*n* pemain, profil strategi ($s1*,s2*,\ldots,sn*$) dengan $si*\in Si$ adalah NE jika untuk setiap pemain i dan untuk setiap strategi alternatif $si\in Si$ (dengan si$\neq$si), berlaku: $ui(si*,s-i*)\geq ui(si,s-i*)$[2], di mana $s-i*$ adalah strategi semua pemain selain i*i* yang ditetapkan pada nilai keseimbangan.

Catatan: Ketidaksetaraan menggunakan $\geq\geq$ (bukan $>>$) karena jika pemain indiferen (*payoff* sama), ia tidak memiliki insentif untuk menyimpang. Dengan demikian, NE dapat mencakup kasus di mana beberapa strategi memberikan *payoff* yang sama.

3. NE dalam Strategi Murni versus Campuran

a. NE strategi murni (*pure strategy Nash equilibrium*). Setiap pemain memilih satu tindakan tertentu secara pasti.

[2](Osborne, 2004).

b. **NE strategi campuran** (*mixed strategy Nash equilibrium*). Setiap pemain merandomisasi pilihannya dengan distribusi probabilitas tertentu. Keseimbangan ini akan dibahas secara mendalam di Bab 6.

C. Menemukan Keseimbangan *Nash* dengan Metode Respons Terbaik

Metode paling sistematis untuk menemukan NE dalam permainan dua pemain dengan bentuk normal adalah **metode respons terbaik** (*best response method*).

1. Langkah-langkah

a. Untuk setiap strategi Pemain 2 (setiap kolom), tentukan strategi Pemain 1 yang memberikan *payoff* tertinggi di kolom tersebut. Tandai *payoff* Pemain 1 tersebut (misal dengan lingkaran).

b. Untuk setiap strategi Pemain 1 (setiap baris), tentukan strategi Pemain 2 yang memberikan *payoff* tertinggi di baris tersebut. Tandai *payoff* Pemain 2 tersebut.

c. Sel yang kedua *payoff*-nya ditandai adalah NE.

2. Contoh 1. Permainan dengan Satu Keseimbangan

Perhatikan matriks berikut.

	Iklan	Tidak Iklan
Iklan	(100, 100)	(200, 0)
Tidak Iklan	(0, 200)	(0, 0)

Penjelasan: Dua perusahaan (A dan B). Jika keduanya beriklan, masing-masing mendapat 100 pelanggan baru. Jika A beriklan dan B tidak, A mendapat 200, B 0. Jika A tidak dan B beriklan, A 0, B 200. Jika keduanya tidak, 0.

Langkah 1. Respons terbaik Pemain 1 (baris)

- Jika B pilih Iklan. A bandingkan 100 (Iklan) vs 0 (Tidak) → pilih Iklan. Lingkari 100.
- Jika B pilih Tidak. A bandingkan 200 (Iklan) vs 0 (Tidak) → pilih Iklan. Lingkari 200.

Langkah 2. Respons terbaik Pemain 2 (kolom)

- Jika A pilih Iklan. B bandingkan 100 (Iklan) vs 0 (Tidak) → pilih Iklan. Lingkari 100.
- Jika A pilih Tidak. B bandingkan 200 (Iklan) vs 0 (Tidak) → pilih Iklan. Lingkari 200.

Hasil: Sel (Iklan, Iklan) memiliki kedua *payoff* dilingkari. Jadi (Iklan, Iklan) adalah NE unik.

3. Contoh 2. Permainan dengan Dua Keseimbangan (Koordinasi)

Perhatikan permainan pilihan kursus. John dan Sam memilih kelas *Finance* (F) atau *Psychology* (P). Mereka ingin bersama (koordinasi). Matriks *payoff* (misal, manfaat bersama):

John \ Sam	F	P
F	(2, 2)	(0, 0)
P	(0, 0)	(1, 1)

Respons terbaik:

- Jika Sam pilih F, John pilih F (2 > 0). Lingkari 2 di (F,F).
- Jika Sam pilih P, John pilih P (1 > 0). Lingkari 1 di (P,P).
- Jika John pilih F, Sam pilih F (2 > 0). Lingkari 2 di (F,F).
- Jika John pilih P, Sam pilih P (1 > 0). Lingkari 1 di (P,P).

Hasil: Dua Keseimbangan *Nash*. (F,F) dan (P,P). Ini adalah ***multiple equilibria***. Permainan ini disebut *coordination game*.

4. Contoh 3. Permainan Tanpa Keseimbangan Strategi Murni

Perhatikan permainan *Matching Pennies* (atau varian dari *file mixed strategy*):

	X	Y
A	(20, 10)	(10, 20)
B	(10, 20)	(20, 10)

Respons terbaik:

- Jika P2 pilih X. P1 bandingkan 20 (A) vs 10 (B) → pilih A. Lingkari 20 di (A,X).
- Jika P2 pilih Y. P1 bandingkan 10 (A) vs 20 (B) → pilih B. Lingkari 20 di (B,Y).
- Jika P1 pilih A. P2 bandingkan 10 (X) vs 20 (Y) → pilih Y. Lingkari 20 di (A,Y).
- Jika P1 pilih B. P2 bandingkan 20 (X) vs 10 (Y) → pilih X. Lingkari 20 di (B,X).

Tidak ada sel yang kedua *payoff*-nya dilingkari. Jadi **tidak ada NE dalam strategi murni**. Namun, seperti akan kita lihat di Bab 6, permainan ini memiliki NE dalam strategi campuran (masing-masing memilih A dan B dengan probabilitas 1/2).

D. Teorema Eksistensi *Nash*

Salah satu hasil paling fundamental dalam game theory adalah **Teorema Eksistensi *Nash*** yang menjamin bahwa setiap permainan hingga memiliki setidaknya satu NE (dalam strategi campuran jika perlu).

Teorema 5.1 (*Nash*, 1950):

Setiap permainan hingga (*finite game*) – yaitu permainan dengan jumlah pemain terbatas dan setiap pemain memiliki himpunan strategi murni yang terbatas – memiliki setidaknya satu NE (dalam strategi campuran).[3]

Nash membuktikan teorema ini menggunakan **teorema titik tetap Brouwer** (*Brouwer's fixed-point theorem*). Ide dasarnya. mendefinisikan fungsi yang memetakan setiap profil strategi campuran ke profil strategi campuran "respons terbaik", lalu menunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu dan memetakan ruang kompak konveks ke dirinya sendiri, sehingga memiliki titik tetap. Titik tetap tersebut adalah NE.

Implikasi: Kita tidak perlu khawatir bahwa analisis kita akan menemui jalan buntu. Pasti ada setidaknya satu solusi, meskipun mungkin dalam bentuk strategi campuran.

[3](Nash, 1950, 1951).

E. *Multiple Equilibria* dan Seleksi Ekuilibrium

Banyak permainan memiliki lebih dari satu NE. Dalam kasus seperti itu, *game theory* sendiri tidak memberikan prediksi unik. Kita perlu kriteria tambahan untuk memilih satu ekuilibrium yang paling "masuk akal".

1. Contoh *Multiple Equilibria*

Battle of the Sexes (pertengkaran suami-istri memilih acara):

Suami \ Istri	Bioskop	Sepak Bola
Bioskop	(2, 1)	(0, 0)
Sepak Bola	(0, 0)	(1, 2)

Dua NE. (Bioskop, Bioskop) dan (Sepak Bola, Sepak Bola).

2. Kriteria Seleksi

Beberapa kriteria yang sering digunakan:

a. ***Payoff dominance***. Pilih ekuilibrium yang memberikan *payoff* lebih tinggi untuk semua pemain. Dalam *Battle of the Sexes*, tidak ada yang mendominasi karena (2,1) vs (1,2).

b. ***Risk dominance***. Pilih ekuilibrium yang lebih "aman" jika ada ketidakpastian tentang strategi lawan. (Dikembangkan oleh Harsanyi & Selten).

c. ***Focal point***. Pilih ekuilibrium yang tampak "natural" karena faktor eksternal (budaya, komunikasi, sejarah). Misalnya, jika suami dan istri sepakat "kita akan ke bioskop", maka itu menjadi *focal point*.

d. **Kriteria intuitif** (untuk *signaling game*).

Dalam ekonomi syariah, prinsip **musyawarah** (konsultasi) dan '***an taradhin*** (suka sama suka) dapat membantu memilih ekuilibrium yang adil. Misalnya, dalam akad *mudharabah*, kedua pihak dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama.

F. Hubungan dengan Strategi Dominan dan Eliminasi Berulang

1. Strategi Dominan dan NE

a. Jika seorang pemain memiliki **strategi dominan ketat**, maka strategi tersebut akan dimainkan dalam **setiap NE.**

b. Jika **semua** pemain memiliki strategi dominan ketat, maka NE unik (disebut *dominant strategy equilibrium*).

c. Contoh: *Prisoner's Dilemma*. (Mengaku, Mengaku) adalah NE sekaligus *dominant strategy equilibrium*.

2. Eliminasi Berulang (IEDS) dan Keseimbangan *Nash*

a. Jika proses **eliminasi strategi terdominasi ketat** (IEDS) menghasilkan satu profil strategi yang unik, maka profil tersebut adalah satu-satunya NE.

b. Jika IEDS menghasilkan beberapa strategi yang tersisa, maka NE harus berada di antara strategi-strategi yang tersisa (tidak mungkin di strategi yang sudah dieliminasi).

c. Peringatan: Eliminasi **dominasi lemah** dapat menghilangkan beberapa NE (seperti contoh di Bab 4).

3. Contoh. IEDS Menuju Keseimbangan Unik

	X	Y	Z
A	20,10	10,20	1,1
B	10,20	20,10	1,1
C	1,1	1,1	0,0

C didominasi ketat oleh A (karena 20>1, 10>1, 1>0? Periksa. baris C vs A. (1,1) vs (20,10) untuk kolom X, (1,1) vs (10,20) untuk Y, (0,0) vs (1,1) untuk Z. A lebih baik di semua kolom. Jadi C dieliminasi.

Setelah C hilang, Z didominasi oleh X? Untuk Pemain 2. kolom Z vs X. (1,1) vs (20,10) di baris A, (1,1) vs (10,20) di baris B. X lebih baik di kedua baris. Jadi Z dieliminasi.

Tersisa matriks 2x2 (A,B) x (X,Y) yang tidak memiliki strategi terdominasi lebih lanjut. IEDS berhenti. NE dari matriks 2x2 ini? Kita

lihat tidak ada *pure* NE (seperti contoh sebelumnya), tetapi ada *mixed* NE. IEDS tidak menghilangkan *mixed* NE.

G. Pengantar Keseimbangan *Nash* dalam Strategi Campuran

Kadang-kadang, suatu permainan tidak memiliki NE dalam strategi murni. Namun, Teorema Eksistensi *Nash* menjamin bahwa pasti ada dalam strategi campuran. Strategi campuran adalah distribusi probabilitas atas strategi murni.

Ide dasar: Pemain memilih strategi secara acak sehingga lawan menjadi **indiferen** (tidak peduli) antara berbagai responsnya. Kondisi ini menghasilkan persamaan yang dapat diselesaikan. Contoh paling sederhana, perhatikan Matriks

	X	Y
A	20,10	10,20
B	10,20	20,10

Misalkan Pemain 1 memilih A dengan probabilitas x dan B dengan $1-x$. Pemain 2 memilih X dengan probabilitas y dan Y dengan $1-y$.

- Ekspektasi *payoff* Pemain 1 jika memilih A: $20y+10(1-y)=10+10y$
- Ekspektasi *payoff* Pemain 1 jika memilih B: $10y+20(1-y)=20-10y$

Agar Pemain 1 mau mengacak (memilih A dan B dengan probabilitas positif), ia harus indiferen: $10+10y=20-10y \Rightarrow 20y=10 \Rightarrow y=1/2$.

- Ekspektasi *payoff* Pemain 2 jika memilih X: $10x+20(1-x)=20-10x$
- Ekspektasi *payoff* Pemain 2 jika memilih Y: $20x+10(1-x)=10+10x$

Indiferensi: $20-10x=10+10x \Rightarrow 20x=10 \Rightarrow x=1/2$.

Jadi Keseimbangan *Nash* strategi campuran adalah $(12A+12B, 12X+12Y)(1/2\ A+1/2\ B, 1/2\ X+1/2\ Y)$ dengan *payoff* ekspektasi masing-masing $10+10(1/2)=15$.

Catatan: Keseimbangan strategi campuran akan dipelajari secara mendalam di Bab 6, termasuk dengan lebih dari dua strategi dan aplikasi dalam ekonomi syariah.

H. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Persaingan Bank Syariah (*Prisoner's Dilemma*)

Kembali ke contoh dari Bab 4 (Wijanarko, 2018):[4]

Bank A \ Bank B	Promosi Agresif	Promosi Normal
Promosi Agresif	(25, 25)	(32, 20)
Promosi Normal	(20, 30)	(28, 28)

Dengan metode respons terbaik, kita dapatkan (Agresif, Agresif) sebagai satu-satunya NE. Namun, hasil ini tidak efisien secara kolektif. Regulator syariah dapat mendorong kerja sama melalui pengawasan dan insentif.

2. Kasus 2. Akad Musyarakah dengan Koordinasi

Dua mitra usaha (A dan B) dalam akad musyarakah memilih tingkat kontribusi. Tinggi (T) atau Rendah (R). *Payoff* (dalam juta):

A\B	T	R
T	(50,50)	(30,70)
R	(70,30)	(20,20)

Analisis:

Jika B pilih T. A bandingkan 50 vs 70 → pilih R.

Jika B pilih R. A bandingkan 30 vs 20 → pilih T.

Jika A pilih T. B bandingkan 50 vs 30 → pilih T.

Jika A pilih R. B bandingkan 70 vs 20 → pilih R.

Hasil. Tidak ada pure NE? Periksa sel (T,T). A ingin menyimpang ke R (karena 70>50) → bukan NE. (R,R). A ingin menyimpang ke T (30>20) → bukan NE. (T,R). A (30) vs B? Di (T,R), B mendapat 30, jika B menyimpang ke T menjadi 50 → B ingin menyimpang. (R,T). A (70) sudah optimal? B di (R,T) mendapat 30, jika B menyimpang ke R menjadi 20 → B tidak ingin menyimpang? Periksa. (R,T). payoff (70,30). Untuk A. jika menyimpang ke T jadi (50,50) → A rugi (70→50).

[4](Wijanarko, 2018).

Untuk B. jika menyimpang ke R jadi (70,20) → B rugi (30→20). Jadi (R,T) adalah NE.

Hal yang sama buat (T,R)? Periksa (T,R). (30,70). A. jika menyimpang ke R jadi (20,20) rugi; B. jika menyimpang ke T jadi (50,50) rugi? B di (T,R) dapat 70, jika ke T menjadi 50, rugi. Jadi (T,R) juga NE. Dua NE. (R,T) dan (T,R). Ini adalah koordinasi, tetapi dengan pembagian tidak simetris. Prinsip syariah menekankan keadilan; seharusnya mereka memilih (T,T), meskipun bukan NE, atau merancang kontrak yang membuat (T,T) menjadi NE (misal dengan nisbah yang berbeda).

3. Kasus 3. Lelang Sederhana (*First-Price*)

Dua peserta lelang dengan valuasi v1=8, v2=6. Tawaran dari {0,1,...,10}. Matriks payoff sangat besar. Namun, dalam lelang *first-price* dengan informasi lengkap, NE dalam strategi murni sering tidak ada karena masing-masing ingin menawar sedikit di atas lawan. Solusi biasanya dalam strategi campuran (akan dipelajari di Bab 6). Dalam konteks syariah, lelang harus transparan dan bebas dari *najsy* (penawaran palsu).

I. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Nash Equilibrium (NE)	Profil strategi di mana tidak ada pemain yang ingin menyimpang secara sepihak	(Agresif, Agresif) dalam persaingan bank
Respons Terbaik	Strategi yang memaksimalkan *payoff* terhadap strategi lawan tertentu	Bank A memilih agresif jika B agresif
Metode Respons Terbaik	Menandai *payoff* tertinggi di setiap baris dan kolom, cari irisan	Digunakan untuk menemukan NE
Multiple Equilibria	Dua atau lebih NE dalam satu permainan	(Bioskop, Bioskop) dan (Sepak Bola, Sepak Bola)
Teorema Eksistensi *Nash*	Setiap permainan hingga memiliki setidaknya satu NE	Menjamin solusi selalu ada

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
NE Strategi Campuran	NE dengan randomisasi, digunakan jika tidak ada pure NE	*Matching Pennies*

J. Latihan Soal

- **Soal 1 (Identifikasi NE dari Matriks)**

  Diberikan matriks *payoff* berikut:

	L	M	R
U	(3,2)	(2,1)	(1,3)
D	(2,4)	(4,3)	(0,2)

  Gunakan metode respons terbaik untuk menemukan semua NE dalam strategi murni.

- **Soal 2 (*Multiple Equilibria*)**

  Dalam permainan koordinasi, dua perusahaan setuju untuk menggunakan standar teknologi A atau B. Jika keduanya memilih A, masing-masing untung 100. Jika keduanya B, untung 80. Jika berbeda, untung 0. Buat matriks *payoff* dan tentukan semua NE. Kriteria mana yang bisa memilih salah satu?

- **Soal 3 (Hubungan dengan Strategi Dominan)**

  Perhatikan matriks:

	L	R
U	(5,5)	(0,0)
D	(0,0)	(1,1)

  Apakah ada strategi dominan? Tentukan NE. Apakah NE unik?

- **Soal 4 (Aplikasi *Mudharabah*)**

  Dalam akad *mudharabah*, bank dan nasabah memilih tingkat usaha (T/R) secara simultan. *Payoff* (dalam juta) diberikan:

Bank \ Nasabah	Usaha Tinggi	Usaha Rendah
Nisbah Tinggi (70:30)	(70,30)	(28,12)
Nisbah Rendah (50:50)	(50,50)	(20,20)

Tentukan NE. Apakah sesuai dengan prinsip keadilan?

- **Soal 5 (Permainan Tanpa *Pure* NE)**

  Dari *file* gambar, matriks:

	X	Y
A	20,10	10,20
B	10,20	20,10

a. Tunjukkan bahwa tidak ada NE dalam strategi murni.
b. Tentukan NE dalam strategi campuran (gunakan metode indiferensi).

- **Soal 6 (NE dengan Tiga Strategi - dari *file*)**

  Matriks:

	X	Y	Z
A	20,10	10,20	1,1
B	10,20	20,10	1,1
C	1,1	1,1	0,0

a. Lakukan IEDS. Strategi apa yang tersisa?
b. Tentukan NE dalam strategi murni (jika ada) dari matriks yang sudah disederhanakan.
c. Apakah ada NE dalam strategi campuran? (Petunjuk. lihat matriks 2x2 yang tersisa)

- **Soal 7 (Studi Kasus. Persaingan Halal)**

  Dua produsen makanan halal bersaing dalam harga. Masing-masing dapat memilih harga Tinggi (T) atau Rendah (R). *Payoff* (dalam miliar):

P1\P2	T	R
T	(8,8)	(4,12)
R	(12,4)	(6,6)

a. Tentukan NE.
b. Apakah ini *Prisoner's Dilemma*? Jelaskan.
c. Jika kedua perusahaan memiliki komitmen syariah untuk tidak saling menjatuhkan, bagaimana mereka bisa mencapai hasil (T,T)?

- **Soal 8 (Esai Kritis)**

  Bandingkan konsep NE dengan konsep *maslahah* dalam ekonomi syariah. Apakah selalu benar bahwa NE mencerminkan perilaku rasional yang juga *maslahah*? Berikan contoh di mana NE menghasilkan hasil yang tidak adil, dan usulkan mekanisme syariah untuk mengoreksinya.

RAJAWALI PERS

6

MIXED STRATEGY EQUILIBRIUM DAN *REACTION FUNCTION*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 6, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan mengapa strategi campuran diperlukan (ketika tidak ada *pure* NE).
2. Mendefinisikan strategi campuran sebagai distribusi probabilitas atas strategi murni.
3. Menerapkan kondisi indiferensi (*indifference condition*) untuk mencari *mixed* NE.
4. Menurunkan dan menggambar reaksi *function* (*reaction function*) dalam probabilitas.
5. Menghitung *mixed* NE untuk permainan 2×2 dan (dengan bantuan) 3×3.
6. Menafsirkan *mixed* NE dalam konteks bisnis syariah (lelang, promosi acak).

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Strategi campuran berarti pemain memilih secara asal (random tanpa aturan)."	**Tidak.** Strategi campuran adalah **randomisasi yang terukur** dengan probabilitas spesifik yang membuat lawan indiferen. Bukan sekadar "tebak-tebakan".
"Mixed NE selalu memberikan payoff lebih tinggi dari pure NE."	**Tidak.** Dalam *Battle of the Sexes, mixed* NE memberi *payoff* **lebih rendah** (2/3) daripada pure NE (2 atau 1).
"Jika ada pure NE, tidak perlu mencari mixed NE."	**Salah.** Dalam banyak permainan, ***pure* NE dan *mixed* NE bisa eksis bersamaan** (contoh: *Battle of the Sexes* memiliki 2 *pure* NE + 1 *mixed* NE).
"Mixed strategy tidak realistis."	*Mixed strategy* dapat diinterpretasikan sebagai **keyakinan lawan** tentang tindakan kita, atau sebagai **variasi strategi** jangka panjang (misal: bank mengacak waktu promo).

A. Pendahuluan

Pada Bab 5, kita mempelajari *Nash Equilibrium* (NE) dalam strategi murni, di mana setiap pemain memilih satu tindakan tertentu secara pasti. Namun, tidak semua permainan memiliki NE dalam strategi murni. Contoh klasiknya adalah *Matching Pennies* atau permainan sepak bola penalti, di mana jika seorang pemain bersikap dapat diprediksi, lawan akan memanfaatkannya.[1]Dalam situasi seperti itu, strategi terbaik justru adalah bermain secara acak. Memberikan probabilitas pada setiap tindakan sehingga lawan tidak dapat mengeksploitasi pola.

Strategi semacam ini disebut **strategi campuran** (*mixed strategy*), dan keseimbangan yang dihasilkannya disebut ***Mixed Strategy Nash Equilibrium*** (MSNE). Konsep ini juga diperkuat oleh **Teorema Eksistensi *Nash*** (Bab 5) yang menjamin bahwa setiap permainan hingga memiliki setidaknya satu NE. Bisa dalam strategi murni atau campuran.[2]

[1](Osborne, 2004; Watson, 2013).
[2](Nash, 1951; Fudenberg & Tirole, 1991).

Dalam bab ini, kita akan mempelajari:

1. Kapan strategi campuran diperlukan dan mengapa pemain bersedia melakukan randomisasi.
2. Konsep ekspektasi *payoff* dan ***indifference condition***.
3. Metode sistematis menemukan *mixed strategy* NE untuk permainan 2×2.
4. ***Reaction function*** dalam probabilitas dan cara menentukan *mixed strategy* NE secara grafis.
5. *Mixed strategy* NE dengan lebih dari dua strategi murni.
6. Aplikasi dalam ekonomi syariah. lelang, negosiasi, persaingan usaha.
7. Kritik dan keterbatasan konsep *mixed strategy*.

B. Definisi dan Motivasi Strategi Campuran

1. Definisi Formal

Dalam permainan statis dengan strategi murni $Si = \{si1, si2, \ldots, sim\}$, **strategi campuran** untuk pemain i adalah distribusi probabilitas atas strategi murni tersebut, dinotasikan sebagai $\sigma i = (pi1, pi2, \ldots, pim)$ dengan $pij \geq 0$, $j=1 \sum m\ pij = 1$. Strategi murni adalah kasus khusus strategi campuran di mana satu probabilitas = 1 dan lainnya 0. Profil strategi campuran adalah vektor $\sigma = (\sigma 1, \sigma 2, \ldots, \sigma n)$.

2. Ekspektasi *Payoff*

Karena pemain menggunakan randomisasi, *payoff* yang diterima adalah **nilai ekspektasi,** $ui\ (\sigma) = s1 \in S1 \sum \cdots sn \in Sn \sum (j=1 \prod n\ \sigma j\ (sj))ui\ (s1, \ldots, sn)$. Untuk permainan dua pemain dengan matriks, jika Pemain 1 memainkan $(p, 1-p)$ dan Pemain 2 memainkan $(q, 1-q)$, maka $u1\ (\sigma) = pq \cdot u1\ (A,X) + p(1-q) \cdot u1\ (A,Y) + (1-p)q \cdot u1\ (B,X) + (1-p)(1-q) \cdot u1\ (B,Y)$.

3. Mengapa Pemain Mau Mengacak?

Pada pandangan pertama, bermain secara acak tampak tidak intuitif – mengapa tidak memilih strategi yang terbaik? Alasan utamanya

adalah agar tidak dapat diprediksi. Jika lawan mengetahui pola Anda, ia akan mengeksploitasi anda. Dengan mengacak, Anda membuat lawan indiferen. Sehingga tidak ada satu pun strategi murni lawan yang lebih menguntungkan. Dalam konteks bisnis syariah, randomisasi juga dapat diartikan sebagai **variasi strategi** yang tidak terduga. Misalnya, bank syariah kadang-kadang menawarkan promo di waktu acak agar pesaing tidak bisa langsung meniru.

C. Kondisi Indiferensi (*Indifference Condition*)

Prinsip dasar mencari *mixed strategy* NE adalah setiap pemain harus indiferen (mendapat *payoff* yang sama) terhadap semua strategi murni yang ia gunakan dengan probabilitas positif. Jika suatu strategi murni memberikan *payoff* lebih rendah, pemain akan mengalihkan seluruh probabilitas ke strategi yang lebih tinggi. Sehingga strategi tersebut tidak akan digunakan (probabilitas nol).

1. Teorema Kesamaan *Payoff*

Teorema 6.1 (*Equality of Payoffs Theorem*):

Dalam Keseimbangan *Nash* strategi campuran, setiap strategi murni yang digunakan dengan probabilitas positif harus memberikan ***payoff* ekspektasi yang sama**, yaitu *payoff* keseimbangan itu sendiri.[3] Strategi murni yang memberikan *payoff* lebih rendah tidak akan digunakan (probabilitasnya nol).

2. Penerapan untuk Permainan 2×2

Misalkan matriks *payoff*:

	X	Y
A	(a, e)	(b, f)
B	(c, g)	(d, h)

Pemain 1 memilih A dengan probabilitas p, B dengan $1-p$. Pemain 2 memilih X dengan probabilitas q, Y dengan $1-q$.

[3] (Gibbons, 1992, hlm. 33).

- **Kondisi indiferensi Pemain 1:**

  Ekspektasi *payoff* jika memilih A harus sama dengan jika memilih B.

  $q \cdot a + (1-q) \cdot b = q \cdot c + (1-q) \cdot d$

  Selesaikan untuk q.
- **Kondisi indiferensi Pemain 2:** Ekspektasi *payoff* jika memilih X harus sama dengan jika memilih Y.

  $p \cdot e + (1-p) \cdot g = p \cdot f + (1-p) \cdot h$

  Selesaikan untuk p.

3. Penerapan untuk Permainan 3×3

Len \ Al	*Left*	*Center*	*Right*
Up	10, 0	0,10	3, 3
Middle	2,10	10, 2	6, 4
Down	3, 3	4, 6	6, 6

Len memainkan U dengan probabilitas $p1$, M dengan $p2$, D dengan $1-p1-p2$.

Al memainkan L dengan probabilitas $q1$, C dengan $q2$, R dengan $1-q1-q2$.

Maka ekspektasi *payoff* Len

		***q*1**	***q*2**	**1-*q*1-*q*2**
		L	**C**	**R**
*p*1	U	10	0	3
p2	M	2	10	6
1-*p*1-*p*2	D	3	4	6

$E_L(p1, p2, q1, q2) = p1\,q1 \cdot 10 + p1\,q2 \cdot 0 + p1\,(1-q1-q2) \cdot 3 + p2\,q1 \cdot 2 + p2\,q2 \cdot 10 + p2\,(1-q1-q2) \cdot 6 + (1-p1-p2)q1 \cdot 3 + (1-p1-p2)q2 \cdot 4 + (1-p1-p2)(1-q1-q2) \cdot 6$

a. Menyederhanakan E_L

Kelompokkan berdasarkan $p1$, $p2$, dan konstanta:

- Yang ada p1

  $= 10p1\ q1 + 3p1\ (1 - q1\ - q2\ ) - 3p1\ q1\ - 4\ p1\ q2 - 6p1 + 6p1q1\ + 6p1q2 = 10p1\ q1 + 3p1\ - 3p1\ q1\ - 3p1q2\ - 3p1\ q1\ - 4p1\ q2 - 6p1 + 6p1q1\ + 6p1q2$

  $= 10p1\ q1 - 1p1q2\ - - 3p1$

- Yang ada p2

  $= 2p_2q1 + 10p_2\ q2 - 3p_2q1 - 4p_2q2$

  $= -p_2q1 + 6p_2q2$

b. Turunan Parsial terhadap $p1$ dan $p2$

Kita gunakan diferensial majemuk:

- $\partial E_L/\partial p1$ dan $\partial E_L/\partial p2$ dihitung dengan memperlakukan $p1$, $p2$ sebagai variabel bebas, $q1$, $q2$ sebagai parameter.

  $\partial E_L/\partial p1 = \partial E_L(10p1\ q1 - 1p1q2\ - - 3p1)/\partial p1$

  10Q1-Q2-3=0 ===>10q1-q2=3….pers (1)

- $\partial E_L \partial p2 = \partial E_L(-p_2q1 + 6p_2q2)/\partial p2$

  $-q1 + 6q2 = 0$ ===>….pers (2)

c. Syarat *Stasioner* (Interior) untuk Len

Len ingin memaksimalkan EL . Pada titik stasioner interior (jika ada), kedua turunan harus nol:

$10q1 - q2 - 3 = 0$…...(1)

$-q1 + 6q2 = 0$ ……. (2)

Dari (2): $q1 = 6q2$. Substitusi ke (1):

$$10(6q2\ ) - q2\ - 3 = 60$$

$$\Rightarrow q2\ - q2\ - 3 = 59,$$

$$\Rightarrow q2\ - 3 = 0 \Rightarrow q2\ = 3/\ 59,$$

$$q1 = 6(3)\ \cdot 59 = 18/59\ ,$$

$$q3\ = 1 - q1\ - q2\ = 1 - 21/\ 59 = 38/59\ .$$

d. Interpretasi

Hasil ini menunjukkan bahwa Agar Len bersikap *indifferent* terhadap ketiga strategi murninya (sehingga ia mau menggunakan strategi campuran apa pun), Al harus memainkan L dengan probabilitas 18/59, C dengan 3 /59 dan R dengan 38/59 . Dengan kata lain, melalui diferensial majemuk terhadap variabel Len ($p1$,$p2$), kita justru memperoleh strategi campuran untuk Al yang membuat Len tidak punya insentif menyimpang. Ini adalah ciri khas pencarian keseimbangan *Nash* campuran.

D. Contoh Klasik. *Matching Pennies* dan *Battle of the Sexes*

1. *Matching Pennies* (Tanpa *Pure* NE)

Dari *file mixed strategy*, matriks:

	X (Kepala)	Y (Ekor)
A	(20, 10)	(10, 20)
B	(10, 20)	(20, 10)

Kondisi Pemain 1 (A versus B):

$20q+10(1-q) = 10q+20(1-q)$

$20q+10-10q = 10q+20-20q$

$10q+10 = -10q+20$

$20q=10 \Rightarrow q= 1/2$

Kondisi Pemain 2 (X vs Y):

$10p+20(1-p)=20p+10(1-p)$

$10p+20-20p=20p+10-10p$

$20-10p=10+10p$

$20p = 10 \Rightarrow p=1/2$

***Mixed Strategy* NE:** $p=1/2$, $q=1/2$. Payoff ekspektasi masing-masing =

- Untuk Pemain 1

  $20*q + 10*(1-q) = 20*(1/2) + 10*(1/2)= 10 + 5 =15.$
- Untuk Pemain 2

  $10*p + 20*(1-p) = 10*(1/2) + 20*(1/2)= 5 + 10 =15.$

2. *Battle of the Sexes* dengan *Mixed Strategy*

Matriks (seperti di Bab 5):

Suami \ Istri	Bioskop (B) q	Sepak Bola (S) (1-q)
Bioskop (p)	(2, 1)	(0, 0)
Sepak Bola (1-p)	(0, 0)	(1, 2)

Misalkan suami memilih B dengan probabilitas p, S dengan $1-p$. Istri memilih B dengan probabilitas q, S dengan $1-q$.

Kondisi suami:

$2q+0(1-q)=0q+1(1-q) \rightarrow 2q=1-q \rightarrow 3q=1 \rightarrow q=1/3$

Kondisi istri:

$1p+0(1-p)=0p+2(1-p) \rightarrow p=2(1-p) \rightarrow p=2-2p \rightarrow 3p=2 \rightarrow p=2/3$

***Mixed Strategy* NE:** Suami memilih Bioskop dengan probabilitas 2/3 , Istri memilih Bioskop dengan probabilitas 1/3.

Payoff ekspektasi suami = $2 \cdot 1/3 = 2/3$; istri = $1 \cdot 2/3 = 2/3$

Payoff ekspektasi Istri jika pilih B: $1p+0(1-p)=p=2/3$.

Jika pilih S: $0p+2(1-p)=2(1/3)=2/3$.

Sama, jadi 2/3. *Payoff* suami = 2/3 juga?.

jika B: $2q=2/3$;

jika S: $1(1-q)=2/3$. Jadi keduanya 2/3.

Menarik. *mixed strategy* memberi *payoff* lebih rendah dari *pure* NE (2,1) atau (1,2) tetapi lebih adil.

E. *Reaction Function* dalam Probabilitas

Reaction function (fungsi reaksi) adalah fungsi yang menunjukkan strategi terbaik seorang pemain sebagai respons terhadap strategi lawan, namun dalam konteks *mixed strategy*, ia dinyatakan dalam probabilitas.

Dari *file mixed strategy*, kita buat fungsi reaksi untuk permainan 2×2 umum.

1. Menurunkan *Reaction Function*

Misalkan matriks:

	X (q)	Y (1-q)
A (p)	(a, e)	(b, f)
B (1-p)	(c, g)	(d, h)

***Payoff* Pemain 1 jika memilih A:** $U1\ (A) = aq + b(1-q)$

***Payoff* Pemain 1 jika memilih B:** $U1\ (B) = cq + d(1-q)$

Pemain 1 akan memilih A jika $U1\ (A) > U1\ (B)$, B jika sebaliknya, dan indiferen jika sama. Titik indiferensi terjadi pada $q*$ yang memenuhi $aq + b(1-q) = cq + d(1-q)$

Selesaikan:

$(a-c)q + (b-d)(1-q) = 0$

$(a-c-b+d)q + (b-d) = 0$

$q* = a-b-c+dd-b$

(Asumsikan penyebut ≠ 0). Maka fungsi reaksi Pemain 1:

$p*(q) = 1$ jika $q < q*$

[0,1] jika $q = q*$

0 jika $q > q*$

Analog untuk Pemain 2:

$q*(p) = 1$ jika $p < p*$

[0,1] jika $p = p*$

0 jika $p > p*$

dengan $p* = h - fe - f - g + h$ (dari kondisi indiferensi Pemain 2).

2. Grafik *Reaction Function* dan *Mixed Strategy* NE

Dari contoh *Battle of the Sexes* di atas, $q* = 1/3$, $p* = 2/3$. Grafik:

- *Reaction function* P1: $p = 1$ jika $q < 1/3$, $p = 0$ jika $q > 1/3$, dan sembarang jika $q = 1/3$.
- *Reaction function* P2: $q = 1$ jika $p < 2/3$, $q = 0$ jika $p > 2/3$, sembarang jika $p = 2/3$.

Tabel Nilai untuk Plot

q	$p*(q)$ (Suami)	p	$q*(p)$ (Istri)
0.0	1	0.0	1
0.1	1	0.2	1
0.2	1	0.4	1
0.33	[0,1] (indiferen)	0.6	1
0.4	0	0.66	[0,1] (indiferen)
0.5	0	0.8	0
0.6	0	0.9	0
0.7	0	1.0	0

a. Cara Menggambar Kurva

Sumbu:

- Sumbu X = q (probabilitas Istri memilih Bioskop) → dari 0 hingga 1
- Sumbu Y = p (probabilitas Suami memilih Bioskop) → dari 0 hingga 1

Plot *Reaction Function* Suami $p*(q)$:

- Garis horizontal di $p=1$ untuk $q<1/3$
- Segmen vertikal (atau titik tebal) di $q=1/3$ untuk $p\in[0,1]$ (indiferensi)
- Garis horizontal di $p=0$ untuk $q>1/3$

Plot *Reaction Function* Istri $q*(p)$:

- Garis vertikal di $q=1$ untuk $p<2/3$ (karena $q*(p)=1$)
- Segmen horizontal di $p=2/3$ untuk $q\in[0,1]$ (indiferensi)
- Garis vertikal di $q=0$ untuk $p>2/3$

b. Titik Keseimbangan (*Nash Equilibria*)

Perpotongan kedua kurva menghasilkan **tiga titik keseimbangan**:[4]

Jenis	*P*	*q*	Keterangan
Pure NE 1	1	1	(Bioskop, Bioskop) – di ujung kanan atas
Pure NE 2	0	0	(Sepak Bola, Sepak Bola) – di ujung kiri bawah
Mixed NE	2/3	1/3	Titik perpotongan segmen indiferensi

Pada grafik:

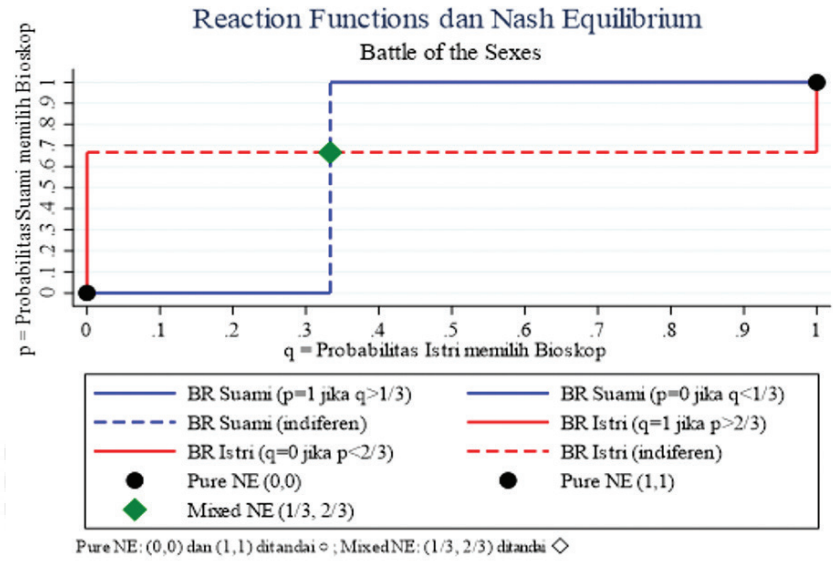
- *Pure* NE terletak di sudut (1,1) dan (0,0) – meskipun secara teknis tidak terdeteksi oleh fungsi reaksi probabilitas (karena di sana pemain tidak mengacak), namun tetap merupakan NE.
- *Mixed* NE terletak di perpotongan segmen vertikal $q=1/3$ dan segmen horizontal $p=2/3$, yaitu titik $(p=2/3,q=1/3)$.

c. Representasi Visual

Syntax Stata

```
twoway (scatteri 1.3333 1 1, recast(line) lcolor(blue) lwidth(medthick)
lpattern(solid)) (scatteri 0 0 0.3333, recast(line) lcolor(blue) lwidth(medthick)
lpattern(solid)) (scatteri 0.3333 1.3333, recast(line) lcolor(blue)
lwidth(medthick) lpattern(dash)) (scatteri.6667 1 1 1, recast(line) lcolor(red)
lwidth(medthick) lpattern(solid)) (scatteri 0 0.6667 0, recast(line) lcolor(red)
lwidth(medthick) lpattern(solid)) (scatteri.6667 0.6667 1, recast(line)
lcolor(red) lwidth(medthick) lpattern(dash)) (scatteri 0 0, msymbol(O)
mcolor(black) msize(large)) (scatteri 1 1, msymbol(O) mcolor(black)
msize(large)) (scatteri.6667.3333, msymbol(D) mcolor(green) msize(large)),
legend(order(1 "BR Suami (p=1 jika q>1/3)" 2 "BR Suami (p=0 jika q<1/3)"
3 "BR Suami (indiferen)" 4 "BR Istri (q=1 jika p>2/3)" 5 "BR Istri (q=0 jika
p<2/3)" 6 "BR Istri (indiferen)" 7 "Pure NE (0,0)" 8 "Pure NE (1,1)" 9 "Mixed
NE (1/3, 2/3)")) xlabel(0 (0.1) 1) ylabel(0 (0.1) 1) xtitle("q = Probabilitas
Istri memilih Bioskop") ytitle("p = Probabilitas Suami memilih Bioskop")
title("Reaction Functions dan Nash Equilibrium") subtitle("Battle of the Sexes")
note("Pure NE: (0,0) dan (1,1) ditandai ○; Mixed NE: (1/3, 2/3) ditandai □")
graphregion(fcolor(white))
```

[4](Fudenberg & Tirole, 1991, hlm. 30).



Syntax Phyton

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# ====================================
# Pengaturan Font Global
# ====================================

plt.rcParams.update({
    'font.size': 14,
    'axes.titlesize': 18,
    'axes.labelsize': 16,
    'xtick.labelsize': 13,
    'ytick.labelsize': 13,
    'legend.fontsize': 13
})

# ====================================
# Parameter Nash Equilibrium
# ====================================
```

```
q_star = 0.60
p_star = 0.143

# ====================================
# Figure
# ====================================

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,4.5))

# ====================================
# BR Pelaku (Biru)
# ====================================

# p = 0 untuk q < 0.6
ax.plot([0, q_star], [0, 0],
    color='blue',
    linewidth=2.5,
    label='BR Pelaku')

# q = 0.6 (indifference set)
ax.plot([q_star, q_star], [0, 1],
    color='blue',
    linestyle='--',
    linewidth=2.5)

# p = 1 untuk q > 0.6
ax.plot([q_star, 1], [1, 1],
    color='blue',
    linewidth=2.5)

# ====================================
# BR Korban (Merah)
# ====================================

# q = 0 untuk p < 0.143
ax.plot([0, 0], [0, p_star],
    color='red',
    linestyle='--',
    linewidth=2.5)
```

```
# p = 0.143 (indifference set)
ax.plot([0, 1], [p_star, p_star],
    color='red',
    linestyle='--',
    linewidth=2.5,
    label='BR Korban')

# q = 1 untuk p > 0.143
ax.plot([1, 1], [p_star, 1],
    color='red',
    linewidth=2.5)

# ====================================
# Titik Sudut
# ====================================

ax.scatter(0, 0,
    color='black',
    s=120,
    zorder=5)

ax.scatter(1, 1,
    color='black',
    s=120,
    zorder=5)

# ====================================
# Mixed Nash Equilibrium
# ====================================

ax.scatter(q_star, p_star,
    marker='D',
    color='green',
    s=180,
    zorder=6,
    label='Mixed NE')
```

```
# ====================================
# Anotasi
# ====================================

ax.text(0.03, 0.03,
    '(0,0)',
    fontsize=14)

ax.text(0.97, 0.97,
    '(1,1)',
    fontsize=14,
    ha='right',
    va='top')

ax.text(q_star + 0.03,
    p_star + 0.03,
    'Mixed NE (0.6, 0.143)',
    fontsize=14)

# ====================================
# Judul
# ====================================

fig.suptitle(
    'Reaction Functions and Nash Equilibrium',
    fontsize=20,
    y=0.98
)

ax.set_title(
    'Game KDRT dan Pelaporan',
    fontsize=15,
    pad=10
)

# ====================================
# Label Sumbu
# ====================================

ax.set_xlabel(
    'q = Probabilitas Korban Melapor'
)
```

```
ax.set_ylabel(
    'p = Probabilitas Pelaku Melakukan KDRT'
)

# ====================================
# Skala
# ====================================

ax.set_xlim(-0.02, 1.02)
ax.set_ylim(-0.02, 1.02)

ax.set_xticks(np.arange(0, 1.1, 0.1))
ax.set_yticks(np.arange(0, 1.1, 0.1))

# ====================================
# Grid
# ====================================

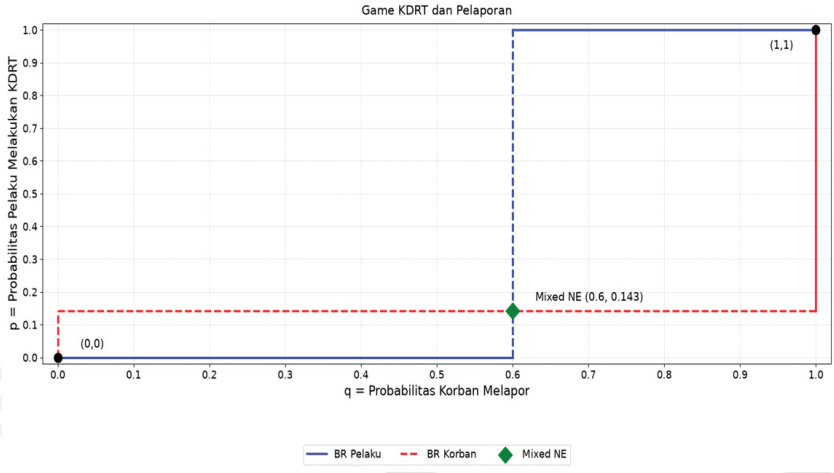
ax.grid(True, alpha=0.30)

# ====================================
# Legend
# ====================================

ax.legend(
    loc='upper center',
    bbox_to_anchor=(0.5, -0.22),
    ncol=3,
    frameon=True
)

# ====================================
# Layout
# ====================================


plt.subplots_adjust(
    top=0.82,
    bottom=0.25
)
plt.show()
```



Interpretasi Ekonomi Syariah

- ***Pure* NE (1,1) dan (0,0)** mencerminkan situasi di mana pasangan sepakat memilih satu kegiatan bersama – sesuai prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *musyawarah*.
- ***Mixed* NE** mencerminkan situasi di mana tidak ada komunikasi, sehingga masing-masing mengacak agar tidak dapat diprediksi. Dalam konteks bisnis syariah, ini dapat diartikan sebagai strategi variasi promosi yang tidak terduga.

Contoh lain

***Reaction Function* (*Battle of Sexest*)**

Istri(P1), Suami(P2)	Bioskop(B)/q	Sepak Bola(S)/1-q
Bioskop(B)/p	(1,2)	(0,0)
Sepak Bola(S)/1-p	(0,0)	(2,1)

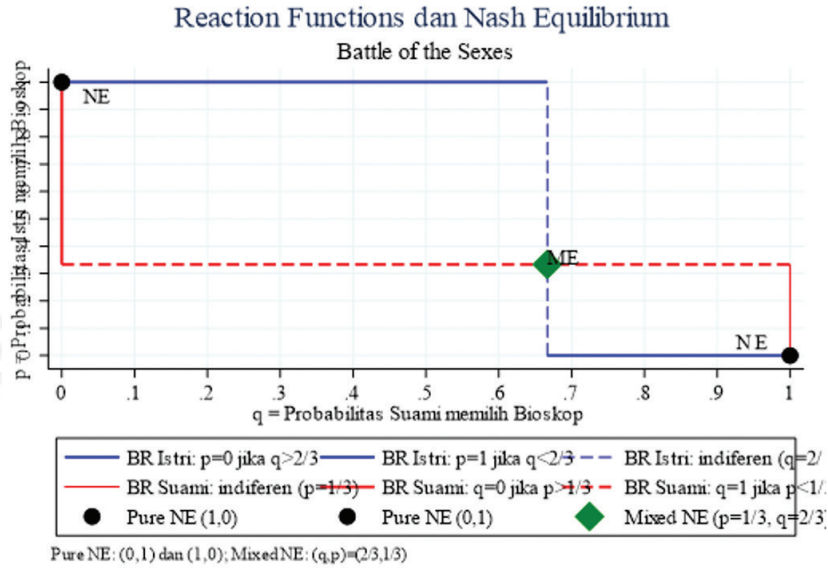
Misalkan istri memilih B dengan probabilitas p, S dengan $1-p$. Suami memilih B dengan probabilitas q, S dengan $1-q$.

Kondisi Istri:

$1q+0(1-q)=0q+2(1-q) \rightarrow 1q=2(1-q) \rightarrow q=2(-2q) \rightarrow q+2q=2 \rightarrow 3q=2 \rightarrow q=2/3$

Kondisi Suami:

$2p+0(1-p)=0p+1(1-p) \rightarrow 2p=1(1\text{-}p) \rightarrow 2p=1(\text{-}1p) \rightarrow 2p+p=1 \rightarrow 3p=1 \rightarrow p=1/3$



twoway (scatteri 1 0 1.6667, recast(line) lcolor(blue) lwidth(medthick)) (scatteri 0.6667 0 1, recast(line) lcolor(blue) lwidth(medthick)) (scatteri 0.6667 1.6667, recast(line) lcolor(blue) lpattern(dash)) (scatteri 0 1.3333 1, recast(line) lcolor(red) lpattern(solid)) (scatteri.3333 0 1 0, recast(line) lcolor(red) lwidth(medthick) lpattern(solid)) (scatteri.3333 0.3333 1, recast(line) lcolor(red) lwidth(medthick) lpattern(dash)) (scatteri 0 1, msymbol(O) mcolor(black) msize(large)) (scatteri 1 0, msymbol(O) mcolor(black) msize(large)) (scatteri.3333.6667, msymbol(D) mcolor(green) msize(vlarge)), text(.95.05 "NE") text(.05.95 "N E") text(.36.69 "ME") xlabel(0(.1)1, grid) ylabel(0(.1)1, grid) xtitle("q = Probabilitas Suami memilih Bioskop") ytitle("p = Probabilitas Istri memilih Bioskop") title("Reaction Functions dan Nash Equilibrium") subtitle("Battle of the Sexes") legend(order(1 "BR Istri: p=0 jika q>2/3" 2 "BR Istri: p=1 jika q<2/3" 3 "BR Istri: indiferen (q=2/3)" 4 "BR Suami: indiferen (p=1/3)" 5 "BR Suami: q=0 jika p>1/3" 6 "BR Suami: q=1 jika p<1/3" 7 "Pure NE (1,0)" 8 "Pure NE (0,1)" 9 "Mixed NE (p=1/3, q=2/3)") rows(3)) note("Pure NE: (0,1) dan (1,0); Mixed NE: (q,p)=(2/3,1/3)") graphregion(color(white))

F. *Mixed Strategy* NE dengan Lebih dari Dua Strategi Murni

Tidak semua *mixed strategy* hanya melibatkan dua strategi. Pemain bisa mengacak di antara tiga atau lebih strategi. Dalam kasus seperti itu, kita perlu **menerapkan *indifference condition* untuk semua strategi yang digunakan dengan probabilitas positif**.

Matriks dengan tiga strategi untuk setiap pemain, dan ditemukan tiga NE. dua *pure* dan satu *mixed* yang melibatkan hanya dua strategi (karena strategi ketiga tereliminasi oleh dominasi atau probabilitas nol). Metode umumnya:

1. Eliminasi strategi yang *strictly dominated* (jika ada).
2. Untuk strategi yang tersisa, cari *mixed strategy* dengan asumsi hanya subset tertentu yang digunakan.
3. Periksa apakah *payoff* dari strategi yang tidak digunakan tidak melebihi *payoff* keseimbangan.

Kita akan lihat di latihan.

G. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Lelang Sukuk dengan Strategi Campuran

Dalam lelang *first-price sealed-bid*, sering tidak ada *pure strategy* NE karena masing-masing ingin menawar sedikit di atas lawan. Solusi dalam strategi campuran. setiap peserta mengacak tawaran sesuai distribusi tertentu. Dalam konteks syariah, lelang harus transparan, tetapi randomisasi yang sah (bukan *najsy*) diperbolehkan karena mencerminkan ketidakpastian pasar yang wajar.

2. Kasus 2. Negosiasi Bagi Hasil dengan Informasi Tidak Pasti

Bayangkan dua bank syariah yang bersaing untuk mendapatkan nasabah. Mereka bisa menawarkan nisbah 60:40 atau 50:50. Jika kedua bank menawarkan nisbah sama, nasabah terbagi rata. Jika berbeda, nasabah memilih yang lebih menguntungkan. Matriks *payoff* (dalam nilai nasabah):

Bank A \ Bank B	60:40	50:50
60:40	(50,50)	(80,20)
50:50	(20,80)	(60,60)

Ini mirip dengan *Battle of the Sexes* dengan angka berbeda. Cari mixed strategy NE:

Misal A pilih 60:40 dg prob p, B pilih 60:40 dg prob q.

Kondisi A: $50q + 80\,(1-q) = 20q + 60\,(1-q) \rightarrow 50q + 80 - 80q = 20q + 60 - 60q \rightarrow 80 - 30q = 60 - 40q \rightarrow 10q = -20 \rightarrow q = -2$ (tidak valid). Artinya ada pure NE?.

Periksa. (60:40, 60:40).

A dapat 50, jika menyimpang ke 50:50 jadi 20 → tidak mau.

B dapat 50, jika menyimpang ke 50:50 jadi 20 → tidak mau.

Jadi (60:40, 60:40) NE. Juga (50:50,50:50). Masing-masing 60, menyimpang jadi 80?..

Jika A menyimpang ke 60:40 saat B 50:50, A dapat 80 > 60, jadi (50:50,50:50) BUKAN NE. Jadi hanya satu NE. Tidak perlu mixed. Namun jika payoffs diatur simetris, bisa muncul mixed.

3. Kasus 3. Penetapan Harga dalam Persaingan Halal

Dua produsen makanan halal dapat memilih harga Tinggi (T) atau Rendah (R). Jika keduanya T, masing-masing untung 10. Jika keduanya R, untung 6. Jika satu T dan satu R, yang T untung 4, yang R untung 14. Matriks

P1\P2	T	R
T	(10,10)	(4,12)
R	(12,4)	(6,6)

Ini adalah *Prisoner's Dilemma*. T dominan? Periksa. P1. jika P2 T, 10 vs 12 → pilih R; jika P2 R, 4 vs 6 → pilih R. Jadi R dominan. *Pure* NE (R,R) dengan *payoff* (6,6). Namun jika kedua perusahaan memiliki komitmen syariah untuk tidak saling menjatuhkan, mereka bisa sepakat pada (T,T) yang lebih baik, tetapi itu tidak stabil. Dalam *mixed strategy*, kita hitung.

Misal P1 pilih T dg p, P2 pilih T dg q. Kondisi P1: $10q + 4\ (1-q) = 12q + 6\ (1-q) \rightarrow 10q + 4 - 4q = 12q + 6 - 6q \rightarrow 4+6q=6+6q \rightarrow 4 = 6$, kontradiksi. Tidak ada *mixed strategy* interior karena sudah ada *pure* NE. *Mixed strategy* tidak diperlukan.

4. Kasus 4. Strategi Acak dalam Promosi Bank Syariah

Bank syariah kadang mengadakan promo undian atau *cashback* secara acak agar pesaing tidak bisa langsung meniru. Ini adalah contoh strategi campuran dalam *repeated game* (Bab 7). Secara teoretis, jika dua bank bermain *Matching Pennies* dengan *payoff* simetris, *mixed strategy* NE memberikan probabilitas 1/2 untuk setiap tindakan.

H. Kritik dan Keterbatasan *Mixed Strategy Equilibrium*

1. **Interpretasi realistis**. Apakah orang benar-benar mengacak? Dalam praktik, orang menggunakan randomisasi mental ("gunakan *feeling*") atau mengikuti pola yang kompleks.[5] Namun, secara teoretis, *mixed strategy* dapat diartikan sebagai **keyakinan** lawan tentang tindakan kita.
2. **Eksperimen**. Dalam *Matching Pennies*, subjek cenderung tidak mencapai probabilitas 1/2 karena mereka berusaha mencari pola. Namun, setelah banyak iterasi, proporsi mendekati 1/2.
3. **Ekonomi syariah**. Apakah randomisasi diperbolehkan? Dalam muamalah, ketidakpastian yang moderat (*gharar yasir*) diperbolehkan, asalkan tidak berlebihan.[6] Strategi campuran yang digunakan untuk menciptakan persaingan sehat dan menghindari eksploitasi dapat diterima. Namun, jika randomisasi digunakan untuk menipu (misal, *najsy*), maka haram.

I. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Strategi Campuran	Distribusi probabilitas atas strategi murni	Bank mengacak waktu promo

[5] (Camerer, 2003, Chapter 3).
[6] (Antonio, 2001; Chapra, 2008).

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Mixed Strategy NE	NE dengan randomisasi; semua strategi yang digunakan memberi *payoff* sama	*Matching Pennies* dengan p=1/2
Indifference Condition	*Payoff* semua strategi yang digunakan harus sama	$20q+10(1-q)=10q+20(1-q)$
Reaction Function (prob)	p*(q) atau q*(p) yang menunjukkan respons terbaik dalam probabilitas	Grafik *step function*
Ekspektasi *Payoff*	Rata-rata *payoff* tertimbang probabilitas	$u=pqa+p(1-q)b+...$

J. Latihan Soal

- **Soal 1 (Mencari *Mixed* NE 2×2)**

  Matriks:

	L	R
U	(2,0)	(0,2)
D	(0,1)	(1,0)

  a. Apakah ada *pure* NE?

  b. Tentukan *mixed strategy* NE dengan metode indiferensi.

- **Soal 2 (*Reaction Function*)**

  Dari matriks di Soal 1, turunkan *reaction function* untuk Pemain 1 dan Pemain 2. Gambarkan grafiknya dan tunjukkan *mixed* NE.

- **Soal 3 (*Battle of the Sexes* dengan Angka Berbeda)**

  Matriks:

P1\P2	A	B
A	(4,2)	(0,0)
B	(0,0)	(2,4)

  Tentukan *mixed strategy* NE.

- **Soal 4 (Aplikasi. Persaingan Harga)**

  Dua toko kelontong syariah bersaing. Mereka bisa memilih Diskon (D) atau Tidak Diskon (TD). *Payoff* (laba dalam juta):

Toko1\Toko2	D	TD
D	(5,5)	(8,2)
TD	(2,8)	(6,6)

  a. Apakah ada *pure* NE?
  b. Cari *mixed strategy* NE.
  c. Interpretasikan probabilitas yang diperoleh.

- **Soal 5 (*Mixed* NE dengan Tiga Strategi – dari *file*)**

  Matriks:

	X	Y	Z
A	20,10	10,20	1,1
B	10,20	20,10	1,1
C	1,1	1,1	0,0

  a. Lakukan IEDS. Strategi apa yang tersisa?
  b. Dari matriks 2×2 yang tersisa, cari *mixed strategy* NE.
  c. Apakah ada NE lain? (Petunjuk. lihat *file*, ada tiga NE. dua *pure* dan satu *mixed*). Identifikasi *pure* NE mana yang valid.

- **Soal 6 (Esai)**

  Dalam persaingan usaha syariah, apakah penggunaan strategi campuran (randomisasi) sejalan dengan prinsip kejujuran dan transparansi? Berikan argumen pro dan kontra, serta contoh kasus di mana randomisasi dapat diterima dan di mana tidak.

K. Daftar Pustaka Bab 6

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 3).

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 4).

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press. (Bab 1-2).

Watson, J. (2013). *Strategy. An Introduction to Game Theory*. W.W. Norton. (Bab 7-8).

Nash, J. (1951). "Non-Cooperative Games". *Annals of Mathematics*, 54(2), hlm. 286–295.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Hal ini juga merujuk pada materi dari *file "Mixed Strategy Equilibria and Reaction Functions.docx"* dan gambar yang diberikan.

RAJAWALI PERS

7

PERMAINAN BERULANG (*REPEATED GAME*)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 7, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan perbedaan antara permainan satu putaran (*one-shot*) dan permainan berulang.
2. Menghitung faktor diskonto (*discount factor* - δ) dan memahami pengaruhnya terhadap kerja sama.
3. Menganalisis kondisi kerja sama dengan strategi pemicu (*grim trigger*).
4. Membedakan strategi *grim trigger* dan *tit-for-tat*.
5. Menjelaskan *Folk Theorem* dan implikasinya terhadap kemungkinan kerja sama.
6. Mengaplikasikan *repeated game* pada kasus kerja sama bank syariah, kepatuhan zakat, dan pengelolaan wakaf.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Kerja sama dalam repeated game terjadi karena pemain tiba-tiba menjadi baik hati."	**Tidak.** Kerja sama terjadi karena **ancaman hukuman di masa depan** mengubah insentif saat ini. Ini adalah rasionalitas, bukan altruisme.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Faktor diskonto δ yang tinggi berarti pemain tidak sabar."	**Kebalikan.** δ tinggi berarti **sabar** dan menghargai masa depan. δ rendah berarti **tidak sabar** (hanya peduli saat ini).
"Dalam finite repeated game, kerja sama selalu bisa bertahan."	**Tidak.** Dengan *backward induction*, kerja sama **runtuh di periode terakhir** dan merambat ke belakang (kecuali ada ketidakpastian).
"Grim trigger adalah strategi terbaik dalam semua situasi."	*Grim trigger* efektif tetapi **kejam** (tidak pemaaf). *Tit-for-Tat* sering lebih baik karena lebih pemaaf dan stabil terhadap kesalahan.

A. Pendahuluan

Pada bab-bab sebelumnya, kita mempelajari permainan satu putaran (*one-shot game*) di mana pemain berinteraksi hanya sekali dan tidak ada konsekuensi di masa depan. Dalam situasi seperti itu, sering kali kita menemukan hasil yang suboptimal secara kolektif, seperti dalam ***Prisoner's Dilemma***. Kedua pemain memilih strategi dominan (mengaku) meskipun keduanya akan lebih baik jika diam bersama.

Namun, dalam kehidupan nyata, banyak interaksi ekonomi bersifat **berulang**. Bank syariah dan nasabah bertransaksi berkali-kali dari waktu ke waktu. Dua perusahaan bersaing di pasar selama bertahun-tahun. Dua mitra usaha dalam akad musyarakah berinteraksi berulang kali. Dalam konteks seperti ini, kemungkinan **kerja sama** (*cooperation*) dapat muncul sebagai keseimbangan. Alasannya, para pemain dapat "menghukum" perilaku curang di masa lalu dengan strategi di masa depan.

Bab ini akan membahas:

1. Perbedaan antara permainan berulang *finite* (terbatas) dan *infinite* (tak terbatas).
2. **Strategi pemicu** (*trigger strategy*) – khususnya *grim trigger* dan *tit-for-tat*.
3. ***Folk Theorem*** – teorema fundamental yang menyatakan bahwa hampir semua hasil dapat menjadi keseimbangan dalam permainan berulang jika faktor diskonto cukup tinggi.

4. ***Free rider problem*** dan solusinya melalui mekanisme reputasi.
5. Aplikasi dalam ekonomi syariah. kerja sama dalam pengelolaan wakaf, kepatuhan zakat, persaingan bank syariah, dan modal sosial.

B. Konsep Dasar

1. Definisi

Permainan berulang (*repeated game*) adalah permainan dinamis di mana permainan dasar yang sama (*stage game*) dimainkan berulang kali oleh pemain yang sama. Pemain dapat mengamati tindakan masa lalu sebelum memutuskan tindakan saat ini.

Notasi:

- *G,* permainan dasar (*stage game*) – biasanya permainan statis seperti *Prisoner's Dilemma*.[1]
- *T,* jumlah periode (bisa terbatas $T < \infty$ atau tak terbatas $T = \infty$).
- $\delta \in (0,1)$: **faktor diskonto**[2] (*discount factor*) yang mencerminkan kesabaran pemain. *Payoff* periode t didiskonto menjadi δ^{t-1}.

***Payoff* total** (nilai sekarang) untuk pemain i $Ui = \sum \delta^{t-1} \; u_i \; (a^{(t)})$ di mana $a^{(t)}$ adalah profil tindakan pada periode t.

2. Mengapa Permainan Berulang Dapat Mendukung Kerja Sama?

Dalam permainan satu putaran, kerja sama sering gagal karena takut dikhianati. Namun, dalam permainan berulang, pemain dapat menggunakan **ancaman kredibel** untuk menghukum perilaku curang. Misalnya. "Jika kamu curang sekarang, aku akan menghukummu di periode berikutnya." Ancaman ini kredibel jika hukuman tersebut merupakan respons terbaik di masa depan. Dengan kata lain, adanya masa depan membuat kerja sama menjadi rasional.

[1] (Gibbons, 1992, hlm. 82).
[2] (Fudenberg & Tirole, 1991, hlm. 110).

3. Perbedaan *Finite* versus *Infinite Repetition*

a. ***Finite repetition*** (T terbatas dan diketahui). Dengan *backward induction*, kerja sama sering runtuh di periode terakhir (karena tidak ada masa depan untuk dihukum), dan keruntuhan ini merambat ke belakang. Hasil dalam *Prisoner's Dilemma* dengan T diketahui, satu-satunya SPE adalah curang di setiap periode.

b. ***Infinite repetition*** (T tak terbatas atau tidak diketahui pasti). Kerja sama dapat menjadi keseimbangan karena tidak ada "periode terakhir" di mana hukuman tidak dapat ditegakkan.

Pengecualian *finite*: Jika ada ketidakpastian tentang rasionalitas atau jika T tidak diketahui persis, kerja sama dapat muncul bahkan dalam *finite repetition*.

Aspek	*Finite Repetition* (T terbatas dan diketahui)	*Infinite Repetition* (T tak terbatas atau tidak diketahui)
Metode analisis	*Backward induction* (induksi mundur)	Strategi pemicu, *Folk Theorem*
Kerja sama	Sering runtuh di periode terakhir	Dapat bertahan selamanya
Kunci	Tidak ada masa depan setelah periode T	Masa depan selalu ada

4. Faktor Diskonto (δ) dan Kesabaran

Faktor diskonto $\delta \in (0,1)$ mencerminkan:

a. Kesabaran (*patience*): semakin besar δ, semakin dihargai masa depan. Pemain dengan δ mendekati 1 sangat sabar.

b. Probabilitas permainan berlanjut: dalam model dengan kemungkinan berhenti setiap periode (misal, probabilitas lanjut $= \rho$), maka $\delta = \rho$.

c. Tingkat preferensi waktu (*time preference*), $\delta = \frac{1}{1+r}$, di mana *r* adalah tingkat bunga per periode. Semakin tinggi *r*, semakin kecil δ (kurang sabar).

Dalam ekonomi syariah, tingkat bunga *r* tidak digunakan, tetapi konsep "kesabaran" dan "kepercayaan bahwa hubungan akan berlanjut"

sangat relevan. Masyarakat dengan ikatan sosial dan *ukhuwwah* yang kuat cenderung memiliki δ efektif yang tinggi.

C. *Prisoner's Dilemma* dalam Permainan Berulang

1. *Stage Game*

Ingat kembali *Prisoner's Dilemma* (dalam *payoff* positif, bukan tahun penjara):

	***Cooperate* (C)**	***Defect* (D)**
C	(3, 3)	(0, 5)
D	(5, 0)	(1, 1)

- *Payoff* tertinggi bersama. (3,3) jika kedua C.
- Namun, D adalah strategi dominan. jika lawan C, D memberi 5 > 3; jika lawan D, D memberi 1 > 0.
- NE satu putaran. (D, D) dengan *payoff* (1,1).

2. Strategi Pemicu (*Trigger Strategy*)

Strategi pemicu *grim* (*grim trigger strategy*):

- Mulai dengan C (Bekerja Sama)).
- Terus C selama lawan juga C.
- Jika lawan pernah memilih D (curang) sekali saja, maka selamanya pilih D (hukuman permanen).

Strategi Tit-For-Tat (*TFT*):

- Mulai dengan C.
- Pada periode berikutnya, lakukan apa yang dilakukan lawan pada periode sebelumnya (balas dendam simetris, tapi bisa kembali C jika lawan kembali C).[3]

Strategi *win-stay lose-shift* (*Pavlov*):

- Jika *payoff* tinggi, ulangi tindakan. Jika rendah, ganti tindakan.

[3](Axelrod, 1984, hlm. 31).

3. Kondisi Agar Kerja Sama Berkelanjutan (*Grim Trigger*)

Misalkan kedua pemain menggunakan *grim trigger*. Kita periksa apakah menyimpang (curang) menguntungkan.

***Payoff* jika terus Berkerja Sama (C setiap periode):**

$$V_C = 3 + 3\delta + 3\delta^2 + 3\delta^3 + \ldots = \frac{3}{1-\delta}$$

***Payoff* jika menyimpang di periode pertama:**

- Periode 1, pilih D, lawan C $\rightarrow$ dapat 5.
- Periode 2 dan seterusnya, lawan akan menghukum dengan D selamanya. Respons terbaik terhadap D adalah D (karena $1 > 0$). Jadi mulai periode 2, *payoff* = 1 per periode.

$$V_D = 5 + 1\delta + 1\delta^2 + \ldots = 5 + \frac{\delta}{1-\delta}$$

Kerja sama berkelanjutan (*sustainable*) jika *VC* ≥ *VD* :

$$\frac{3}{1-\delta} \geq 5 + \frac{\delta}{1-\delta}$$

Kalikan kedua sisi dengan $1-\delta > 0$:

$3 \geq 5 - 5\delta + \delta$

$3 \geq 5 - 4\delta$

$4\delta \geq 2$

$\delta \geq 1/2$

Jika faktor diskonto $\delta \geq 1/2$ (pemain cukup sabar), maka kerja sama (C,C) setiap periode dapat menjadi ***Subgame Perfect Equilibrium*** (SPE) dalam permainan berulang tak terbatas.

4. Rumus Umum Kondisi Kerja Sama

	C	D
C	(R, R)	(S, T)
D	(T, S)	(P, P)

Dengan $T>R>P>S$ (T = godaan, R = hadiah, P = hukuman, S = *sucker*).

Kondisi kerja sama dengan *grim trigger* $\delta \geq \frac{T-R}{T-P}$. Contoh: $T=5$, $R=3$ $P=1 \rightarrow \delta \geq \frac{5-3}{5-1}=\frac{2}{4}=0{,}5$.

5. Interpretasi Faktor Diskonto dalam Konteks Syariah

Nilai δ	Interpretasi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Mendekati 0	Sangat tidak sabar, hanya peduli keuntungan saat ini	Spekulan jangka pendek, transaksi sekali
Sekitar 0,5	Cukup sabar, masa depan cukup penting	Hubungan bisnis normal dengan prospek berkelanjutan
Mendekati 1	Sangat sabar, masa depan sangat penting	Hubungan kemitraan jangka panjang (musyarakah, *mudharabah*), ikatan *ukhuwwah* kuat

Prinsip amanah dan *ukhuwwah* dalam Islam secara alami meningkatkan δ efektif, karena:

- Adanya keyakinan bahwa hubungan akan berlanjut (kepercayaan).
- Adanya sanksi sosial (reputasi) yang nilainya besar di masyarakat.
- Adanya nilai spiritual (pahala) dari perilaku kooperatif yang tidak berkurang seiring waktu.

D. *Folk Theorem*

Folk Theorem (Teorema Rakyat) adalah kumpulan hasil yang menyatakan bahwa dalam permainan berulang tak terbatas dengan faktor diskonto cukup tinggi, hampir semua hasil yang layak (*feasible*) dan rasional individual (*individually rational*) dapat menjadi keseimbangan.[4]

1. Definisi Intuitif

Selama semua pemain cukup sabar, mereka dapat mempertahankan **setiap hasil** yang:

a. Memberikan setiap pemain setidaknya *payoff* yang bisa mereka peroleh dari *minimax* (*payoff* terburuk yang dapat dipaksakan lawan).

[4](Fudenberg & Tirole, 1991, Chapter 5; Osborne, 2004, Chapter 15).

b. Merupakan kombinasi cembung dari *payoff* yang mungkin dalam *stage game*.

Dengan kata lain, dalam permainan berulang, hampir semua hal mungkin terjadi – mulai dari kerja sama penuh hingga konflik total – tergantung pada strategi yang digunakan.

2. Implikasi untuk Ekonomi Syariah

a. **Kerja sama dalam kartel produksi**. Meskipun dalam satu putaran, perusahaan cenderung curang (*overproduce*), dalam permainan berulang, mereka dapat mempertahankan kesepakatan kuota.

b. **Kepatuhan zakat**. Muzaki dapat dipantau dan dihukum (misal, dipermalukan) jika tidak membayar.

c. **Pengelolaan wakaf**. Nazhir yang jujur dapat dipertahankan dengan ancaman penggantian jika terbukti korup.

E. *Free Rider Problem* dan Solusinya

Free rider problem muncul ketika individu dapat menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi. Dalam permainan berulang, *free rider* dapat dihukum.

1. Contoh. Pengelolaan Wakaf Produktif

Misalkan dua nazhir (pengelola wakaf) bertanggung jawab mengelola lahan wakaf. Masing-masing dapat memilih "Bekerja Keras" (K) atau "Malas" (M). *Payoff* (dalam utilitas) satu putaran:

Nazhir A \ B	K	M
K	(5,5)	(2,8)
M	(8,2)	(3,3)

Ini adalah *Prisoner's Dilemma*. M dominan ($8>5$, $3>2$), namun (K,K) lebih baik bersama daripada (M,M). Dalam permainan berulang tak terbatas dengan *grim trigger*, kerja sama (K,K) dapat dipertahankan jika $\delta \geq \frac{8-3}{8-5}=\frac{3}{5}=0{,}6$. [5]

[5]Rumus umum untuk kondisi kerja sama dalam *Prisoner's Dilemma* dengan *grim trigger* adalah $\delta \geq P-TP-S$ di mana P = hukuman bersama (*payoff* jika kedua

(Perhitungan: $V_C = \frac{5}{1-\delta}$, $V_D = 8 + \frac{3\delta}{1-\delta}$, sehingga $\frac{5}{1-\delta} \geq 8 + \frac{3\delta}{1-\delta}$ = $5 \geq 8(1 - \delta) + 3\delta$ = $5 \geq 8 - 5\delta = 5\delta \geq 3$. Setarakan $\rightarrow \delta \geq 3/5$).

2. Mekanisme Reputasi

Dalam masyarakat dengan interaksi berulang, reputasi menjadi aset berharga. Seseorang yang dikenal jujur (*amanah*) akan lebih mudah mendapatkan mitra bisnis, pembiayaan, dan kepercayaan. Reputasi ini adalah **modal sosial** yang dapat dimodelkan sebagai imbalan masa depan dari perilaku kooperatif saat ini.

F. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Kerja Sama Antar Bank Syariah (Kartel Tersirat)

Dalam persaingan agresif yang merugikan, bank syariah dapat secara implisit bersepakat untuk tidak terlibat perang promosi. Dalam permainan berulang, kesepakatan ini dapat dipertahankan dengan ancaman. "Jika kamu memulai promosi agresif, aku akan membalasnya di periode berikutnya." Dengan faktor diskonto tinggi (karena hubungan jangka panjang), kerja sama dapat bertahan.

Matriks *payoff* (dalam pangsa pasar):

Bank A \ B	Promosi Normal (C)	Promosi Agresif (D)
Promosi Normal (C)	(28, 28)	(20, 32)
Promosi Agresif (D)	(32, 20)	(25, 25)

Ini adalah *Prisoner's Dilemma*. Dengan faktor diskonto $\delta \geq \frac{32-25}{32-28} = \frac{4}{7} \approx 0{,}57$, kerja sama (Normal, Normal) dapat dipertahankan.

Implikasi: Regulator (OJK, KPPU) yang mendorong transparansi dan hubungan jangka panjang dapat meningkatkan δ efektif sehingga persaingan sehat lebih mungkin terjadi.

2. Kasus 2. Kepatuhan Zakat sebagai Permainan Berulang

Muzaki (pembayar zakat) setiap tahun memutuskan membayar atau tidak. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mempublikasikan daftar

curang), S = godaan untuk curang (*payoff* jika curang saat lawan kooperasi), dan T = *payoff* kerja sama (Gibbons, 1992, hlm. 84).

muzaki yang taat sebagai penghargaan, dan menegur yang tidak taat. Dalam model berulang, ancaman kehilangan reputasi sosial (yang berdampak pada peluang bisnis) dapat mendorong kepatuhan.

Matriks *payoff* (dalam utilitas):

Muzaki A \ B	Bayar Zakat (C)	Tidak Bayar (D)
Bayar Zakat (C)	(10, 10)	(5, 15)
Tidak Bayar (D)	(15, 5)	(0, 0)

Dengan $\delta \geq \frac{15-10}{15-0} = \frac{5}{15} \approx 0{,}33$, kepatuhan zakat dapat dipertahankan. Angka ini rendah karena sanksi sosial (D = 0) sangat berat. Dalam praktik, banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan zakat:

a. Keyakinan agama: nilai spiritual (pahala) meningkatkan *payoff* kooperasi.
b. Reputasi: nama baik di masyarakat.
c. Transparansi LAZ: kepercayaan bahwa dana dikelola dengan baik.

Semakin tinggi keyakinan dan transparansi, semakin tinggi δ efektif, semakin mudah mempertahankan kepatuhan.

3. Kasus 3. Akad Musyarakah Berulang

Dua mitra dalam akad musyarakah (kemitraan modal) dapat memilih untuk jujur melaporkan keuntungan atau curang. Jika mereka berinteraksi hanya sekali, curang bisa menguntungkan. Namun, jika mereka berencana untuk bermitra berkali-kali (musyarakah berulang atau proyek bertahap), maka kejujuran dapat menjadi keseimbangan dengan strategi pemicu.

Matriks *payoff* (dalam keuntungan):

Mitra A \ B	Jujur (C)	Curang (D)
Jujur (C)	(50, 50)	(20, 70)
Curang (D)	(70, 20)	(30, 30)

Kondisi kerja sama: $\delta \geq \frac{70-50}{70-30} = \frac{20}{40} = 0{,}5$.

Pelajaran: Akad musyarakah lebih stabil dalam hubungan jangka panjang. Bank syariah yang membangun hubungan berkelanjutan dengan nasabah akan cenderung mendapatkan kejujuran yang lebih tinggi.

4. Kasus 4. Modal Sosial dan *Ukhuwwah*

Dalam ekonomi syariah, prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong) menciptakan "modal sosial" yang meningkatkan faktor diskonto efektif δ.

Apa itu modal sosial? Modal sosial adalah jaringan kepercayaan dan norma yang memfasilitasi kerja sama. Semakin kuat ikatan sosial:

a. Semakin tinggi kepercayaan bahwa hubungan akan berlanjut.
b. Semakin berat sanksi sosial bagi pelanggar.
c. Semakin tinggi nilai spiritual dari kerja sama.

Dalam model permainan berulang, masyarakat dengan modal sosial kuat memiliki δ yang secara efektif lebih tinggi, sehingga kerja sama lebih mudah terwujud.

Contoh: Masyarakat pesantren dengan ikatan ukhuwwah yang kuat cenderung memiliki tingkat kerja sama yang lebih tinggi dalam pengelolaan wakaf dan zakat dibandingkan masyarakat dengan ikatan sosial lemah.

G. Eksperimen Empiris dan Bukti Perilaku

1. Eksperimen *Prisoner's Dilemma* Berulang

Robert Axelrod (1984) mengadakan turnamen komputer untuk *iterated Prisoner's Dilemma*. Berbagai strategi dikirimkan oleh para ahli *game theory*, dan diadu satu sama lain.

Hasil turnamen: Strategi *Tit-for-Tat* (TFT) memenangkan turnamen. TFT memiliki sifat:

a. Baik (***nice***): tidak pernah curang terlebih dahulu (memulai dengan C).
b. Pemaaf (***forgiving***): dapat kembali ke C setelah lawan kembali C.
c. Provokatif (***provocable***): segera membalas curang (D jika lawan D).
d. Jelas (***clear***): mudah diprediksi oleh lawan.

Temuan eksperimen lebih lanjut:

a. Dalam permainan berulang dengan jumlah putaran diketahui, kerja sama cenderung tinggi di awal tetapi runtuh di akhir (*end-game effect*).
b. Dengan jumlah putaran tidak diketahui (*infinite horizon*), kerja sama dapat bertahan lama.
c. Komunikasi sebelum permainan meningkatkan kerja sama.
d. Hukuman (*costly punishment*) dapat menstabilkan kerja sama, tetapi ada biaya sosial.

2. Implikasi untuk Ekonomi Syariah

Prinsip TFT selaras dengan ajaran Islam:

"Balaslah kejahatan dengan kebaikan" (QS Fussilat: 34) – tetapi ada juga konsep *qisas* (balasan setimpal).

"Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa" (QS Al-Maidah: 2).

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya" (QS Al-Anfal: 61).

Dalam konteks bisnis syariah, TFT dapat diartikan sebagai:

a. Mulai dengan iktikad baik (amanah).
b. Jika mitra curang, beri peringatan atau sanksi setimpal.
c. Jika mitra kembali jujur, maafkan dan kembali kerja sama.

H. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Repeated Game	Permainan dasar dimainkan berulang oleh pemain yang sama	Hubungan bank-nasabah jangka panjang
Faktor Diskonto (δ)	Ukuran kesabaran; δ tinggi → masa depan penting	$\delta=1/(1+r)$, atau probabilitas lanjut
Grim Trigger	Curang sekali, hukuman selamanya	Jika nazhir curang, diganti permanen

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Tit-for-Tat	Balas tindakan lawan periode sebelumnya	"Mata ganti mata" tapi bisa kembali baik
Folk Theorem	Hampir semua hasil bisa menjadi NE jika δ cukup tinggi	Kerja sama dalam kartel industri halal
Free Rider Problem	Menikmati manfaat tanpa kontribusi	Wakaf. Satu nazhir malas, yang lain kerja keras
Modal Sosial	Kepercayaan dan jaringan yang memfasilitasi kerja sama	*Ukhuwwah* dan *ta'awun*

I. Latihan Soal

- **Soal 1 (Perhitungan Kondisi Kerja Sama)**

  Dalam *Prisoner's Dilemma* dengan *payoff* (C,C) = (4,4), (C,D) = (1,5), (D,C) = (5,1), (D,D) = (2,2). Tentukan batas minimum δ agar kerja sama (C,C) dapat dipertahankan dengan *grim trigger*.

- **Soal 2 (*Finite* vs *Infinite*)**

  Jelaskan mengapa dalam permainan berulang dengan T periode diketahui (*finite*), *backward induction* meruntuhkan kerja sama. Berikan contoh dengan T=2 untuk *Prisoner's Dilemma*.

- **Soal 3 (Aplikasi Wakaf)**

  Dua nazhir wakaf memiliki *payoff* (dalam juta) seperti pada Bab 7 sub-bab E.1. Jika δ=0,7, apakah kerja sama (K,K) dapat dipertahankan dengan *grim trigger*? Hitung.

- **Soal 4 (*Tit-for-Tat*)**

  Bandingkan *grim trigger* dengan *tit-for-tat* dalam konteks hubungan bank syariah dan nasabah. Mana yang lebih realistis? Mengapa?

- **Soal 5 (*Folk Theorem*)**

  Jelaskan *Folk Theorem* dengan kata-kata Anda sendiri. Berikan contoh dalam konteks persaingan industri halal di mana beberapa hasil berbeda bisa menjadi keseimbangan tergantung pada strategi.

- **Soal 6 (*Free Rider* dalam Zakat)**

  Misalkan dua muzaki dapat memilih "Bayar Zakat" (B) atau "Tidak Bayar" (TB). *Payoff* (utilitas) satu periode. (B,B) = (10,10), (B,TB) = (5,15), (TB,B) = (15,5), (TB,TB) = (0,0). Apakah ini *Prisoner's Dilemma*? Tentukan kondisi δ agar (B,B) dapat dipertahankan dengan *grim trigger*.

- **Soal 7 (Esai)**

  Dalam perspektif *maqashid al-syariah* (tujuan syariah), kerja sama (*cooperation*) lebih diutamakan daripada persaingan destruktif. Bagaimana konsep *repeated game* dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang mendorong kerja sama antar bank syariah? Berikan rekomendasi untuk regulator.

J. Daftar Pustaka Bab 7

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 2).

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 14–15).

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press. (Bab 5).

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. (tentang modal sosial).

8

PERMAINAN DINAMIS DAN *EXTENSIVE FORM*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 8, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan mengapa bentuk normal tidak cukup untuk permainan dinamis.
2. Menggambar pohon permainan (*game tree*) sederhana.
3. Mengidentifikasi *node* keputusan, *node* terminal, cabang, dan *payoff* dalam pohon permainan.
4. Membedakan informasi sempurna dan informasi tidak sempurna dalam bentuk ekstensif.
5. Menggambarkan *information set* (himpunan informasi) dengan garis putus-putus.
6. Menjelaskan perbedaan antara tindakan dan strategi dalam permainan dinamis.
7. Menjelaskan konsep *sequential rationality* (rasionalitas berurutan).

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Bentuk ekstensif sama dengan bentuk normal."	**Berbeda.** Bentuk normal untuk **simultan**, bentuk ekstensif untuk **dinamis (sekuensial)**.
"Node di pohon permainan hanya untuk pemain, bukan untuk alam (Nature)."	**Nature** adalah pemain fiktif yang bergerak **secara acak** (misal: menentukan keberhasilan usaha). Digambarkan dengan simbol khusus.
"Strategi dalam permainan dinamis sama dengan tindakan."	**Tidak. Tindakan** adalah pilihan di satu titik. **Strategi** adalah rencana untuk **semua kemungkinan titik keputusan** (bahkan yang tidak terjadi).
"Information set menunjukkan bahwa pemain mengetahui segalanya."	**Kebalikan.** *Information set* (**garis putus-putus**) menunjukkan bahwa pemain **tidak tahu** *node* mana yang sedang dicapai.

A. Pendahuluan

Pada bab-bab sebelumnya (Bab 3–7), kita fokus pada **permainan statis** di mana semua pemain bergerak secara simultan. Namun, banyak interaksi ekonomi dan bisnis bersifat **dinamis** (sekuensial). satu pihak bergerak lebih dulu, pihak lain mengamati dan merespons. Contohnya. negosiasi tawaran bergantian, pengambilan keputusan investasi oleh perusahaan diikuti pesaing, atau akad *mudharabah* di mana bank menawarkan kontrak terlebih dahulu sebelum nasabah memutuskan tingkat usaha.

Untuk menganalisis permainan dinamis, kita memerlukan alat representasi yang berbeda: **bentuk ekstensif** (*extensive form*).[1] Bentuk ekstensif menggunakan **pohon permainan** (*game tree*) yang secara eksplisit menunjukkan urutan gerak, pilihan tindakan di setiap titik keputusan, serta informasi apa yang diketahui pemain ketika mereka bergerak.

Bab ini akan membahas:

1. Komponen-komponen pohon permainan (*node* keputusan, *node* terminal, cabang, *payoff*).

[1] (Kuhn, 1953; Osborne, 2004, Chapter 5).

2. Perbedaan antara **informasi sempurna** (*perfect information*) dan **informasi tidak sempurna** (*imperfect information*).
3. ***Information set*** (himpunan informasi) sebagai alat merepresentasikan apa yang diketahui pemain.
4. Konsep **strategi** dalam permainan dinamis (berbeda dengan tindakan).
5. ***Sequential rationality*** (rasionalitas berurutan) sebagai prasyarat untuk analisis *Subgame Perfect Equilibrium* (SPE) di Bab 9.
6. Aplikasi dalam ekonomi syariah, negosiasi bertahap, akad *murabahah*, dan penyelesaian sengketa.

B. Mengapa Bentuk Normal Tidak Cukup untuk Permainan Dinamis?

Bentuk normal (matriks *payoff*) memiliki kelemahan ketika digunakan untuk permainan dinamis:

1. Ia menyembunyikan urutan waktu. Kita tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu.
2. Ia tidak dapat merepresentasikan informasi tentang gerakan sebelumnya yang diketahui pemain belakangan.
3. Ia menyamarkan perbedaan antara "tindakan" dan "strategi". Dalam permainan dinamis, strategi adalah rencana lengkap untuk setiap kemungkinan situasi, bukan hanya satu tindakan.

Oleh karena itu, kita menggunakan **bentuk ekstensif** yang digambarkan sebagai **pohon permainan** (*game tree*).

C. Komponen Pohon Permainan

Sebuah pohon permainan terdiri dari beberapa elemen penting:

Komponen	Simbol	Deskripsi
Node Keputusan (*Decision Node*)	● (lingkaran)	Titik di mana seorang pemain mengambil keputusan. Biasanya diberi label pemain (P1, P2, atau Nature).

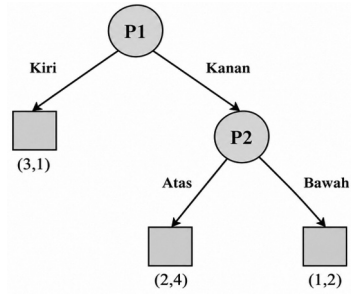
Komponen	Simbol	Deskripsi
Node Terminal (*Terminal Node*)	■ (persegi)	Titik akhir permainan, tempat *payoff* diberikan. Tidak ada keputusan lebih lanjut.
Cabang (*Edges/ Branches*)	Garis	Menghubungkan *node*, merepresentasikan pilihan/tindakan yang tersedia. Setiap cabang diberi label tindakan.
Payoff	(a, b,...)	Nilai yang diterima setiap pemain di *node terminal*, ditulis dalam urutan pemain.
Information Set	Garis putus-putus	Menghubungkan beberapa *node* keputusan yang tidak dapat dibedakan oleh pemain yang bergerak.
Nature (Alam)	Simbol khusus (biasanya lingkaran tanpa label pemain)	Pemain fiktif yang bergerak secara acak sesuai distribusi probabilitas (untuk permainan dengan ketidakpastian).

1. Contoh Sederhana. Permainan Dua Langkah

Bayangkan permainan di mana:

a. Pemain 1 (P1) bergerak pertama, memilih antara **Kiri** atau **Kanan**.
b. Jika P1 memilih Kiri, permainan berakhir dengan *payoff* (3, 1).
c. Jika P1 memilih Kanan, maka Pemain 2 (P2) bergerak, memilih antara **Atas** atau **Bawah**.
d. Jika P2 memilih Atas, *payoff* (2, 4); jika Bawah, *payoff* (1, 2).

Pohon permainan:



Keterangan:

a. *Node* P1 (akar) adalah *node* keputusan pertama.
b. Cabang "Kiri" langsung menuju *node terminal* (■) dengan *payoff* (3,1).
c. Cabang "Kanan" menuju *node* keputusan P2.
d. Dari *node* P2, ada dua cabang. "Atas" dan "Bawah", masing-masing menuju *node terminal*.

2. *Node Terminal* dan *Payoff*

Setiap *node terminal* memiliki *payoff* untuk **setiap pemain** dalam urutan yang konsisten. Dalam contoh di atas, *payoff* ditulis sebagai (P1, P2). Jika ada tiga pemain, ditulis (P1, P2, P3).

D. Informasi Sempurna versus Informasi Tidak Sempurna

1. Informasi Sempurna (*Perfect Information*)

Definisi: Sebuah permainan memiliki **informasi sempurna** jika setiap pemain, ketika bergerak, mengetahui **semua tindakan yang telah diambil sebelumnya** oleh pemain lain. Dengan kata lain, setiap *node* keputusan berada dalam *information set*-nya sendiri (tidak ada garis putus-putus).

Contoh: Catur, permainan pohon di atas, negosiasi tawaran bergantian yang transparan.

Karakteristik:

a. Setiap *node* keputusan hanya berisi satu *node* (tidak ada penggabungan).
b. Pemain dapat menggunakan ***backward induction*** (induksi mundur) untuk menemukan solusi.[2]
c. Konsep ekuilibrium yang tepat adalah ***Subgame Perfect Equilibrium*** (SPE) – Bab 9.

[2] (Selten, 1965; Gibbons, 1992).

2. Informasi Tidak Sempurna (*Imperfect Information*)

Definisi: Sebuah permainan memiliki **informasi tidak sempurna** jika ada pemain yang, ketika bergerak, **tidak mengetahui beberapa tindakan sebelumnya**. Ini direpresentasikan dengan ***information set*** (garis putus-putus) yang menghubungkan beberapa *node* keputusan yang tidak dapat dibedakan oleh pemain.

Contoh: Permainan statis (simultan) adalah kasus ekstrem informasi tidak sempurna – pemain tidak tahu tindakan lawan saat memutuskan. Juga, dalam permainan dinamis dengan gerakan simultan parsial.

Information set memiliki sifat:

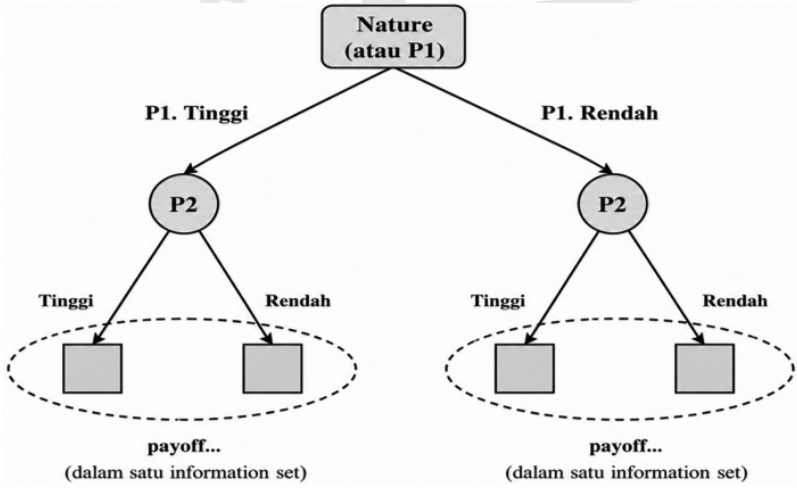
a. Semua *node* dalam satu *information set* dimiliki oleh pemain yang sama.

b. Pemain memiliki pilihan tindakan yang sama di setiap *node* dalam *information set* tersebut.

c. Pemain tidak dapat membedakan *node* mana yang sebenarnya dicapai.

3. Contoh. Permainan dengan Gerakan Simultan

Bayangkan dua perusahaan (P1 dan P2) memutuskan harga secara simultan, tetapi kita tulis dalam bentuk ekstensif dengan P1 bergerak lebih dulu (fiktif). Karena P2 tidak tahu pilihan P1 saat memutuskan, kedua *node* keputusan P2 (setelah P1 pilih Harga Tinggi dan setelah P1 pilih Harga Rendah) dihubungkan dengan garis putus-putus.



Garis putus-putus menghubungkan kedua *node* P2, menunjukkan bahwa P2 tidak tahu apakah P1 memilih Tinggi atau Rendah.

E. Strategi dalam Permainan Dinamis

Dalam permainan dinamis, **strategi** berbeda dari **tindakan**. Sebuah strategi adalah **rencana aksi lengkap** yang mendefinisikan tindakan apa yang akan diambil pemain di **setiap *node* keputusan yang mungkin** – bahkan untuk *node* yang tidak akan pernah tercapai dalam keseimbangan.

1. Perbedaan Tindakan versus Strategi

Konsep	Definisi	Contoh
Tindakan	Pilihan pada satu titik keputusan tertentu	"Pada *node* P2, saya memilih Atas"
Strategi	Rencana untuk semua kemungkinan	"Jika P1 memilih Kiri, saya tidak bergerak; jika P1 memilih Kanan, saya pilih Atas"

2. Contoh. Menuliskan Strategi

Untuk pohon permainan pada Bab 8 sub-bab C.1:

a. **Strategi P1**. Cukup satu pilihan (Kiri atau Kanan), karena hanya satu *node* keputusan.

b. **Strategi P2**. Harus mendefinisikan tindakan untuk *node* keputusan P2. Ada 2 kemungkinan strategi murni. (Atas) atau (Bawah). Perhatikan bahwa strategi P2 tidak bergantung pada tindakan P1 karena hanya ada satu *node* P2 (setelah P1 memilih Kanan). Namun, jika ada dua *node* P2 dalam *information set* yang sama, strategi harus mendefinisikan satu tindakan untuk seluruh *information set*.

3. Banyaknya Strategi

Jika seorang pemain memiliki k *node* keputusan (atau *information set*) dan di setiap *node* ia memiliki m_j pilihan tindakan, maka jumlah strategi murni adalah $\prod_{j=1}^{k} m_j$. Ini bisa sangat besar. Itulah sebabnya bentuk normal (matriks) untuk permainan dinamis sering kali sangat besar dan tidak praktis.

F. *Sequential Rationality*

Sequential rationality (rasionalitas berurutan) adalah prinsip bahwa strategi pemain harus optimal di setiap *node* keputusan, mengingat keyakinan mereka tentang masa depan, bukan hanya di awal permainan.[3] Dengan kata lain, tidak boleh ada ancaman atau janji yang tidak kredibel – yaitu, ancaman yang akan merugikan pembuat ancaman jika benar-benar harus dieksekusi.

1. Contoh Ancaman Tidak Kredibel

Perhatikan permainan ***Entry Deterrence*** (akan diperdalam di Bab 9):

- Entrant (E) memilih. Masuk atau Tidak Masuk.
- Jika Masuk, Incumbent (I) memilih. Perang Harga atau Akomodasi.
- Payoff. (E,I) = (0,5) jika Tidak Masuk; jika Masuk dan I Perang. (-1, -1); jika Masuk dan I Akomodasi. (2,2).

Incumbent dapat mengancam. "Jika kamu masuk, aku akan perang harga." Namun, ancaman ini **tidak kredibel** karena jika E benar-benar masuk, I akan memilih Akomodasi (2 > -1). Dalam bentuk ekstensif, kita dapat melihat bahwa di *node* keputusan I (setelah E masuk), pilihan Akomodasi memberikan *payoff* lebih tinggi.

Sequential rationality menuntut bahwa di *node* 1, I harus memilih Akomodasi. Ini akan menjadi dasar bagi ***Subgame Perfect Equilibrium*** (SPE) di Bab 9.

G. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

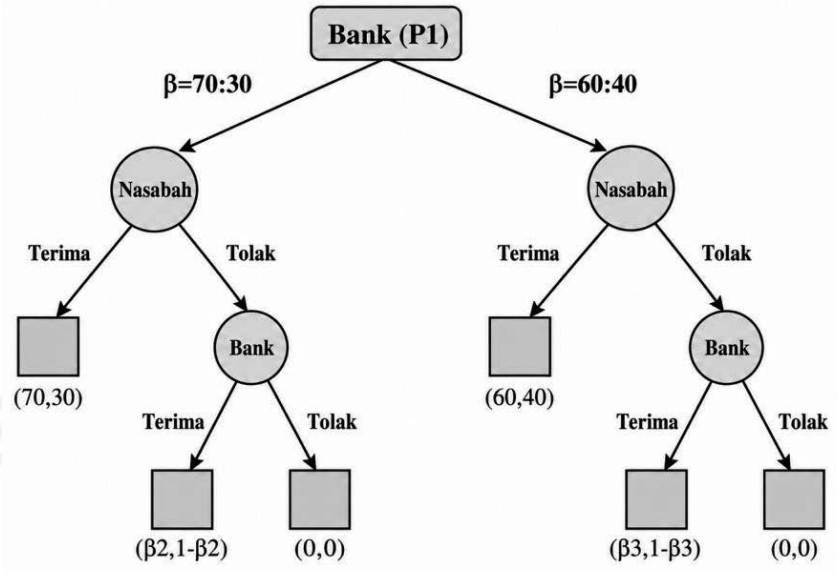
1. Kasus 1. Negosiasi Bagi Hasil *Mudharabah* Bertahap

Dalam akad *mudharabah*, bank (*shahibul mal*) dan nasabah (*mudharib*) sering bernegosiasi dalam beberapa putaran. Misalkan:

- Bank menawarkan nisbah $\beta 1$ (misal 70:30).
- Nasabah bisa menerima (permainan selesai) atau menolak dan mengajukan *counter-offer* $\beta 2$.
- Bank bisa menerima atau menolak *counter-offer*.

[3] (Kreps & Wilson, 1982; Fudenberg & Tirole, 1991).

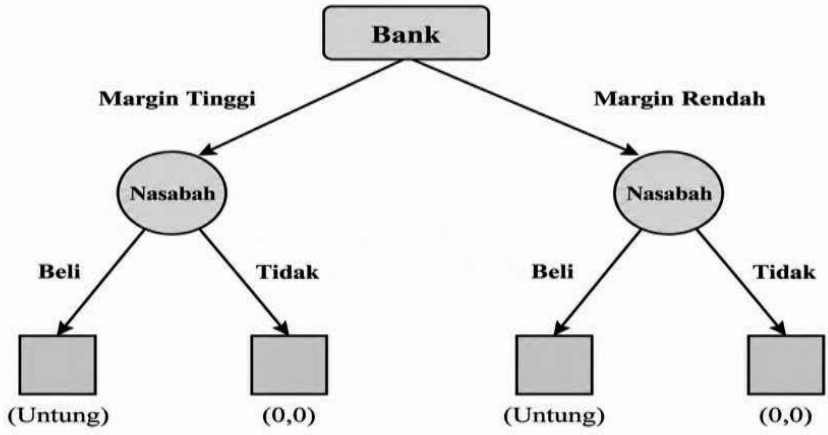
Pohon permainan:



Dengan *backward induction* (Bab 9), kita dapat menentukan SPE. Dalam ekonomi syariah, proses ini mencerminkan prinsip **musyawarah** (konsultasi) dan **'*an taradhin*** (suka sama suka).

2. Kasus 2. Akad *Murabahah* dengan Opsi

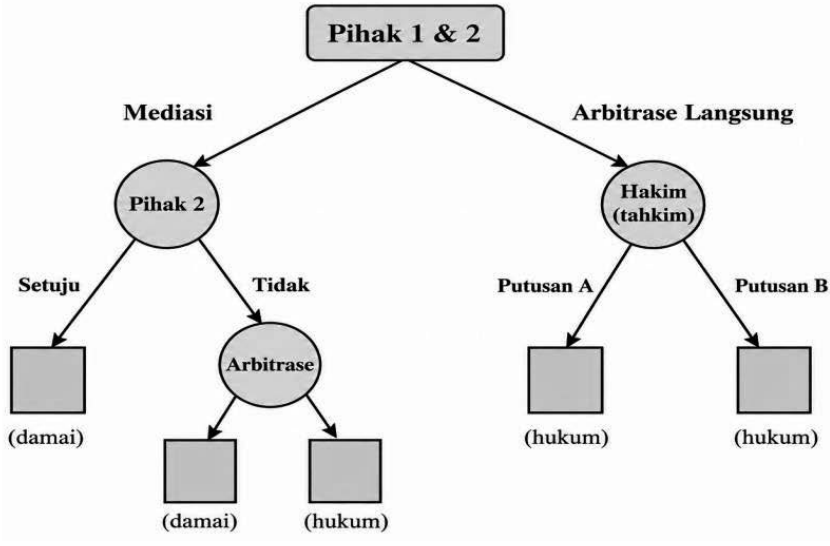
Dalam akad *murabahah*, bank membeli barang kemudian menjualnya ke nasabah dengan margin. Nasabah bisa memilih untuk membeli atau tidak setelah mengetahui harga jual.



Jika bank menetapkan margin terlalu tinggi, nasabah mungkin tidak membeli – ini adalah risiko yang harus diperhitungkan.

3. Kasus 3. Penyelesaian Sengketa Syariah

Dua pihak dalam sengketa bisnis dapat memilih jalur mediasi (musyawarah) atau arbitrase (tahkim). Jika mediasi gagal, mereka bisa lanjut ke arbitrase. Pohon permainan:

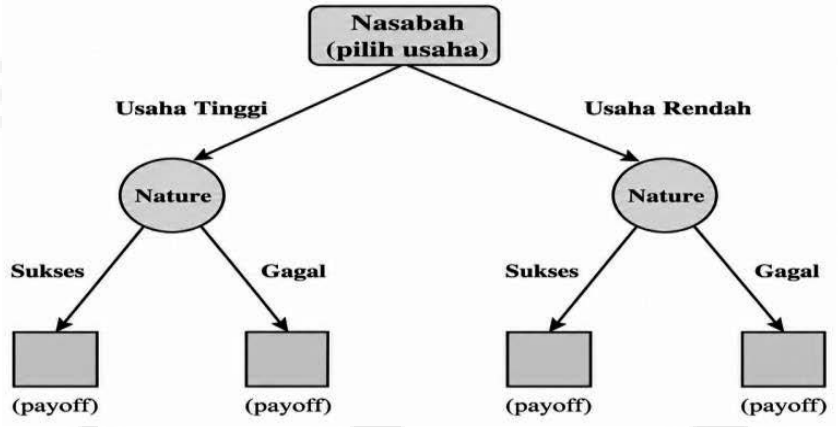


H. Representasi *Payoff* dengan *Nature* (Ketidakpastian)

Dalam banyak aplikasi ekonomi syariah, ada ketidakpastian yang berasal dari faktor eksternal (misal, kondisi pasar, cuaca, atau kesehatan usaha). Pemain "*Nature*" (alam) dapat dimasukkan sebagai pemain fiktif yang bergerak pertama dengan probabilitas tertentu.[4]

Contoh: Dalam akad *mudharabah*, probabilitas keberhasilan usaha p*p* tidak diketahui pasti. *Nature* dapat menentukan "sukses" atau "gagal" setelah nasabah memilih tingkat usaha.

Pohon permainan:



I. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Bentuk Ekstensif	Representasi permainan dinamis dalam pohon	Negosiasi *mudharabah* bertahap
Node Keputusan	Titik di mana pemain memilih tindakan	Bank menawarkan nisbah
Node Terminal	Titik akhir permainan dengan *payoff*	Kesepakatan atau batal
Cabang	Pilihan tindakan	"Terima" atau "Tolak"
Information Set	Himpunan *node* yang tidak dapat dibedakan pemain	Gerakan simultan dalam lelang tertutup

[4](Harsanyi, 1967–1968).

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Informasi Sempurna	Semua tindakan sebelumnya diketahui	Negosiasi tawaran bergantian
Informasi Tidak Sempurna	Ada tindakan sebelumnya yang tidak diketahui	Lelang tertutup
Strategi (dinamis)	Rencana lengkap untuk semua *node*	"Jika bank tawar A, saya terima; jika bank tawar B, saya tolak"
Sequential Rationality	Optimal di setiap *node* keputusan	Ancaman kredibel dalam *entry deterrence*

J. Latihan Soal

➢ **Soal 1 (Menggambar Pohon Permainan)**

Gambarkan pohon permainan untuk situasi berikut:

- Pemain 1 bergerak pertama, memilih antara A atau B.
- Jika memilih A, permainan berakhir dengan *payoff* (4,2).
- Jika memilih B, Pemain 2 bergerak, memilih antara C atau D.
- Jika memilih C, *payoff* (1,5); jika memilih D, *payoff* (3,3).

Tentukan semua *subgame* (akan berguna untuk Bab 9).

➢ **Soal 2 (*Information Set*)**

Dalam permainan *entry deterrence* pada Bab 8 sub-bab F.1, gambarkan pohon permainan lengkap dengan Nature yang menentukan tipe *Incumbent* (*Strong* atau *Weak*) dengan probabilitas masing-masing 0,5. Tandai *information set* untuk *Entrant*. (Ini adalah permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap, akan dipelajari di Bab 5 lanjutan/PBE).

➢ **Soal 3 (Strategi dalam Permainan Dinamis)**

Untuk pohon permainan di Soal 1:

a. Berapa banyak strategi murni untuk Pemain 1?
b. Berapa banyak strategi murni untuk Pemain 2?
c. Tuliskan semua strategi murni Pemain 2.

➢ **Soal 4 (Ancaman Kredibel)**

Dalam permainan *entry deterrence* dengan *payoff*. (Tidak Masuk) = (0,5); (Masuk, Perang) = (-1,-1); (Masuk, Akomodasi) = (2,2).

Apakah ancaman "Perang Harga" kredibel? Mengapa? Tunjukkan dengan *sequential rationality*.

- **Soal 5 (Aplikasi *Murabahah*)**

  Gambarkan pohon permainan untuk akad *murabahah* pada Bab 8 sub-bab G.2 dengan asumsi. bank dapat memilih margin 10% atau 20%. Nasabah mengetahui harga beli (transparansi syariah) dan memutuskan beli atau tidak. *Payoff*. jika beli, bank untung margin × harga, nasabah dapat manfaat (nilai barang - harga jual). Asumsikan angka konkret.

- **Soal 6 (Permainan dengan *Nature*)**

  Dalam akad *mudharabah*, nasabah memilih usaha Tinggi atau Rendah. Setelah itu, *Nature* menentukan hasil. Sukses (prob 0,8 jika usaha tinggi; 0,4 jika rendah) atau Gagal. *Payoff*. jika sukses, keuntungan 100; jika gagal, 0. Nisbah bank 60%, nasabah 40%. Gambarkan pohon permainan. Hitung *payoff* ekspektasi di setiap cabang.

- **Soal 7 (Esai)**

  Bandingkan bentuk normal dan bentuk ekstensif. Mengapa bentuk ekstensif lebih cocok untuk menganalisis negosiasi dalam ekonomi syariah? Berikan contoh konkret dari akad musyarakah *mutanaqishah* (kemitraan menurun).

K. Daftar Pustaka Bab 8

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 2).

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 5–6).

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press. (Bab 3).

Kuhn, H. W. (1953). "Extensive Games and The Problem of Information". In *Contributions to the Theory of Games,* Vol. 2.

Watson, J. (2013). *Strategy. An Introduction to Game Theory*. W.W. Norton. (Bab 5–6).

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. RajaGrafindo Persada. (Bab tentang akad-akad syariah.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

9

SUBGAME PERFECT EQUILIBRIUM (SPE)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 9, mahasiswa mampu:

1. Mendefinisikan *subgame* dan mengidentifikasinya dalam pohon permainan.
2. Menyelesaikan permainan dinamis dengan *backward induction*.
3. Membedakan SPE dari *Nash Equilibrium* dan menjelaskan mengapa SPE menyaring ancaman tidak kredibel.
4. Menjelaskan perbedaan antara ancaman kredibel dan tidak kredibel.
5. Menganalisis permainan *entry deterrence* dan menemukan SPE-nya.
6. Mengaplikasikan SPE pada kasus negosiasi *mudharabah* bertahap dan akad musyarakah *mutanaqishah*.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"NE selalu sama dengan SPE."	**Tidak.** Semua SPE adalah NE, tetapi **tidak semua NE adalah SPE**. NE bisa mengandung ancaman tidak kredibel; SPE menyaringnya.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Ancaman tidak kredibel tidak pernah muncul di dunia nyata."	Ancaman tidak kredibel **sering muncul**, tetapi pemain rasional tidak akan mempercayainya. SPE membantu kita mengidentifikasi mana ancaman yang masuk akal.
"Backward induction hanya bisa digunakan jika semua pemain bergerak bersamaan."	**Kebalikan.** *Backward induction* hanya untuk permainan **sekuensial (bergantian)** dengan informasi sempurna.
"SPE selalu unik."	**Tidak.** Bisa ada *multiple* SPE, terutama jika ada *payoff* yang sama di beberapa titik keputusan.

A. Pendahuluan

Pada Bab 8, kita mempelajari representasi permainan dinamis dalam bentuk ekstensif (pohon permainan). Namun, kita belum membahas bagaimana menyelesaikan permainan tersebut secara analitis. Keseimbangan *Nash* (Bab 5) dapat diterapkan pada permainan dinamis, tetapi ia memiliki kelemahan serius. ia dapat memasukkan **ancaman yang tidak kredibel** (*non-credible threats*) sebagai bagian dari keseimbangan.

Contoh ancaman tidak kredibel: Seorang *incumbent* (perusahaan mapan) mengancam akan melakukan perang harga jika pesaing masuk pasar. Namun, jika pesaing benar-benar masuk, *incumbent* lebih memilih akomodasi karena perang harga merugikan dirinya sendiri. Ancaman ini tidak kredibel, tetapi tetap muncul dalam Keseimbangan *Nash*.

Untuk mengatasi kelemahan ini, Reinhard Selten (1965) memperkenalkan konsep ***Subgame Perfect Equilibrium*** **(SPE)** – sebuah penyempurnaan (*refinement*) dari Keseimbangan *Nash* yang mensyaratkan bahwa strategi pemain harus optimal di **setiap *subgame*** dari permainan.[1] Dengan kata lain, ancaman yang tidak kredibel akan tersaring karena tidak optimal di *subgame* yang bersangkutan.

[1](Selten, 1965).

Bab ini akan membahas:

1. Definisi ***subgame*** dan cara mengidentifikasinya dalam pohon permainan.
2. Metode ***backward induction*** (induksi mundur) untuk menyelesaikan permainan dinamis.
3. Definisi formal *Subgame Perfect Equilibrium* (SPE) dan hubungannya dengan *Nash Equilibrium*.
4. Konsep **ancaman kredibel** (*credible threat*) dan ***first-mover advantage***.
5. Aplikasi dalam ekonomi syariah. negosiasi bertahap, akad musyarakah *mutanaqishah*, dan penyelesaian sengketa.
6. Kritik dan keterbatasan *backward induction*.

B. Definisi *Subgame*

Sebelum memahami SPE, kita harus memahami apa itu ***subgame*** – yaitu "permainan di dalam permainan".

1. Definisi Formal

Subgame adalah bagian dari pohon permainan yang memenuhi tiga syarat:

a. **Dimulai dari satu *node* keputusan tunggal** (bukan dari dalam *information set*).[2]

b. **Mencakup semua node berikutnya** hingga *node terminal* (tidak terputus).

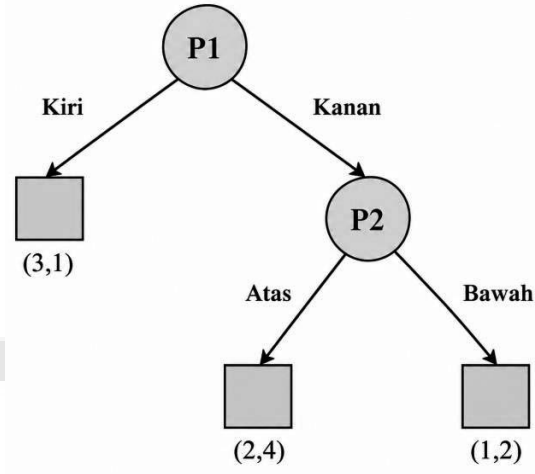
c. **Tidak memotong *information set*** – jika sebuah *node* termasuk dalam *subgame*, maka semua *node* dalam *information set* yang sama harus termasuk dalam *subgame* tersebut.

Dengan kata lain, *subgame* adalah permainan yang dapat dianalisis secara terpisah tanpa kehilangan informasi tentang masa lalu.

[2](Osborne, 2004, hlm. 173).

2. Contoh Identifikasi *Subgame*

Perhatikan pohon permainan dari Bab 8 (sub-bab C.1):



***Subgame* dalam permainan ini:**

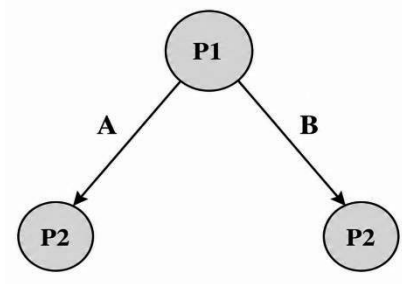
a. ***Subgame* 1 (seluruh permainan):** Dimulai dari *node* P1 (akar). Ini adalah *subgame* terbesar.

b. ***Subgame* 2 (setelah P1 memilih Kanan):** Dimulai dari *node* P2. Mencakup *node* P2 dan semua cabang serta *node terminal* di bawahnya.

Bukan *subgame*: *Node terminal* (■) bukan *subgame* karena tidak ada keputusan. *Node* P1 tanpa node di bawahnya? Tidak, karena harus mencakup semua *node* berikutnya.

3. *Subgame* dalam Permainan dengan *Information Set*

Jika ada *information set* (garis putus-putus), kita tidak dapat memotongnya. Contoh. permainan dengan gerakan simultan tidak memiliki *subgame* selain seluruh permainan, karena *information set* menghubungkan *node* dari "cabang" yang berbeda.



Kedua *node* P2 dihubungkan garis putus-putus, sehingga tidak dapat dipisahkan menjadi *subgame* terpisah. Satu-satunya *subgame* adalah seluruh permainan.

C. *Backward Induction* (Induksi Mundur)

Backward induction adalah metode penyelesaian permainan dinamis dengan informasi sempurna dengan cara **berpikir mundur dari akhir permainan ke awal**.[3]

1. Prosedur *Backward Induction*

a. **Identifikasi semua *subgame terminal*** (*subgame* yang tidak memiliki *subgame* lain di dalamnya).

b. **Untuk setiap subgame terminal**, tentukan keputusan optimal pemain yang bergerak di *node* awal *subgame* tersebut (dengan asumsi rasionalitas).

c. **Sederhanakan permainan** dengan mengganti *subgame* terminal tersebut dengan *payoff* hasil keputusan optimal.

d. **Ulangi langkah 2–3** hingga mencapai *node* awal permainan.

2. Contoh Penerapan

Gunakan pohon permainan pada Bab 9 sub-bab I.2.

Langkah 1: Identifikasi *subgame* terminal.

- *Subgame* yang dimulai dari node P2 adalah *subgame* terminal (tidak ada *subgame* lain di dalamnya).

[3](Gibbons, 1992, hlm. 56; Watson, 2013, hlm. 165).

Langkah 2: Selesaikan *subgame* P2.

- P2 membandingkan. Atas (2,4) → P2 mendapat 4; Bawah (1,2) → P2 mendapat 2.
- P2 rasional akan memilih **Atas** (karena 4 > 2). Hasil. (2,4).

Langkah 3: Sederhanakan permainan.

- Pilihan Kanan bagi P1 sekarang tidak lagi mengarah ke P2 dengan dua pilihan, tetapi langsung ke payoff (2,4).

Langkah 4: Selesaikan node P1.

- P1 membandingkan. Kiri → (3,1); Kanan → (2,4).
- P1 rasional akan memilih **Kiri** (karena 3 > 2).

Hasil backward induction: P1 memilih Kiri, permainan berakhir di (3,1). Payoff. P1=3, P2=1.

3. Analogi, Berpikir Seperti Pemain Catur

Backward induction mirip dengan cara pemain catur berpikir. "Jika saya melakukan ini, lawan akan merespons dengan itu, lalu saya akan merespons seperti ini..." Perbedaannya, dalam *backward induction* kita mulai dari akhir permainan dan bergerak mundur, bukan dari awal ke depan.

D. Definisi *Subgame Perfect Equilibrium* (SPE)

1. Definisi Intuitif

Subgame Perfect Equilibrium **(SPE)** adalah Keseimbangan *Nash* yang juga merupakan Keseimbangan *Nash* di **setiap *subgame*** dari permainan. Dengan kata lain, strategi pemain harus optimal tidak hanya di seluruh permainan, tetapi juga di setiap bagian permainan (*subgame*) yang mungkin tercapai.

2. Definisi Formal

Profil strategi $s=(s1, s2, \ldots, sn)$ adalah ***Subgame Perfect Equilibrium*** jika untuk setiap subgame G' dari permainan awal, restriksi s ke G' merupakan Keseimbangan *Nash* dari G'.

3. Hubungan dengan *Nash Equilibrium*

Teorema 9.1 Setiap SPE adalah NE. Tetapi tidak semua NE adalah SPE

Properti	*Nash Equilibrium*	*Subgame Perfect Equilibrium*
Optimal di seluruh permainan	✓	✓
Optimal di setiap *subgame*	× (bisa tidak)	✓
Menyaring ancaman tidak kredibel	✓	✓
Eksistensi	Setiap permainan hingga memiliki NE	Setiap permainan hingga dengan informasi sempurna memiliki SPE

4. *Backward Induction Menghasilkan* SPE

Dalam permainan dengan informasi sempurna dan jumlah langkah terbatas (*finite horizon*), *backward induction* selalu menghasilkan SPE. Bahkan, jika tidak ada dua *payoff* yang sama persis di setiap titik keputusan, SPE yang dihasilkan adalah unik.

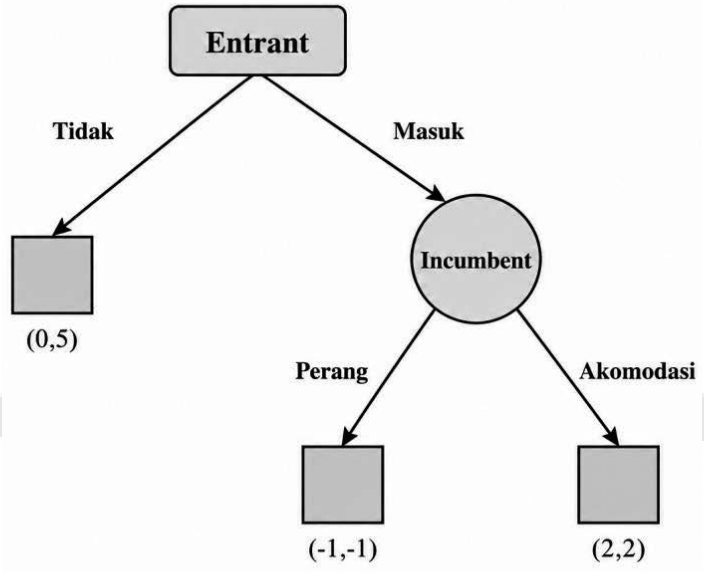
E. Ancaman Kredibel versus Tidak Kredibel

1. Contoh *Entry Deterrence* (Pencegahan Masuk Pasar)

Perhatikan permainan berikut:

a. **Entrant (E)** memilih. Masuk atau Tidak Masuk.
b. Jika Tidak Masuk, payoff. E=0, Incumbent (I)=5.
c. Jika Masuk, I memilih. Perang Harga atau Akomodasi.
    - Jika Perang. (E=-1, I=-1)
    - Jika Akomodasi. (E=2, I=2)

Pohon permainan:



Keseimbangan *Nash* (strategi murni):

a. Kita perlu menulis bentuk normalnya. Strategi Entrant. {Tidak Masuk, Masuk}. Strategi Incumbent. {Perang jika Masuk, Akomodasi jika Masuk} (hanya satu information set). Matriks payoff:

E \ I	Perang	Akomodasi
Tidak Masuk	(0,5)	(0,5)
Masuk	(-1,-1)	(2,2)

b. Respons terbaik:
   - Jika I pilih Perang, E pilih Tidak Masuk (0 > -1).
   - Jika I pilih Akomodasi, E pilih Masuk (2 > 0).
   - Jika E pilih Tidak Masuk, I indiferen (keduanya 5? I mendapat 5 dari Tidak Masuk, apapun strateginya? Periksa. di sel (Tidak Masuk, Perang) I=5; (Tidak Masuk, Akomodasi) I=5. Jadi I indiferen.
   - Jika E pilih Masuk, I pilih Akomodasi (2 > -1).

Nash Equilibrium

a. (Tidak Masuk, Perang) – karena jika E Tidak Masuk, I indiferen, dan jika I Perang, E lebih baik Tidak Masuk.
b. (Tidak Masuk, Akomodasi) – alasan sama.
c. (Masuk, Akomodasi) – periksa. jika I Akomodasi, E lebih baik Masuk (2 > 0). Jika E Masuk, I lebih baik Akomodasi (2 > -1). Jadi (Masuk, Akomodasi) juga NE! Sebenarnya (Masuk, Akomodasi) adalah NE. Jadi ada tiga NE.

Masalah: NE (Tidak Masuk, Perang) mengandung ancaman tidak kredibel. Jika E Masuk, apakah I akan benar-benar Perang? Tidak, karena Akomodasi memberi 2 > -1.

SPE dengan *backward induction*:

a. *Subgame* setelah Masuk. I memilih Akomodasi (2 > -1).
b. E di awal. bandingkan Tidak Masuk (0) vs Masuk (2) → pilih Masuk.
c. **SPE:** (Masuk, Akomodasi) dengan payoff (2,2).

2. Mengapa SPE Menyaring Ancaman Tidak Kredibel?

SPE mensyaratkan optimalitas di setiap *subgame*. *Subgame* setelah *Entrant* memilih Masuk mengharuskan *Incumbent* memilih tindakan yang optimal di *subgame* tersebut. Karena Perang tidak optimal di *subgame* itu, ancaman Perang tidak dapat menjadi bagian dari SPE.

F. *First-Mover Advantage* versus *Second-Mover Advantage*

1. *First-Mover Advantage*

Dalam beberapa permainan, pemain yang bergerak pertama mendapatkan keuntungan. Contoh: **Model Stackelberg** (persaingan kuantitas dengan pemimpin dan pengikut). Pemimpin memilih kuantitas lebih dulu, pengikut merespons. Pemimpin mendapat keuntungan lebih besar daripada dalam *Cournot*.

Contoh sederhana: Permainan pada Bab 9 di sub C.2, P1 (*first-mover*) mendapat 3, P2 (*second-mover*) mendapat 1. Ini adalah *first-mover advantage*.

2. *Second-Mover Advantage*

Dalam permainan lain, pemain yang bergerak kedua justru diuntungkan karena dapat menyesuaikan diri setelah melihat tindakan pertama. Contoh: ***Ultimatum Game*** (akan dibahas di Bab 10). Proposer menawarkan pembagian, responder bisa menerima atau menolak. Responder memiliki kekuatan veto.

Contoh dalam ekonomi syariah: Dalam negosiasi *mudharabah*, jika bank menawarkan nisbah lebih dulu, nasabah dapat menolak dan mengajukan *counter-offer*. Nasabah (*second-mover*) bisa mendapatkan nisbah lebih menguntungkan jika bank tidak sabar.

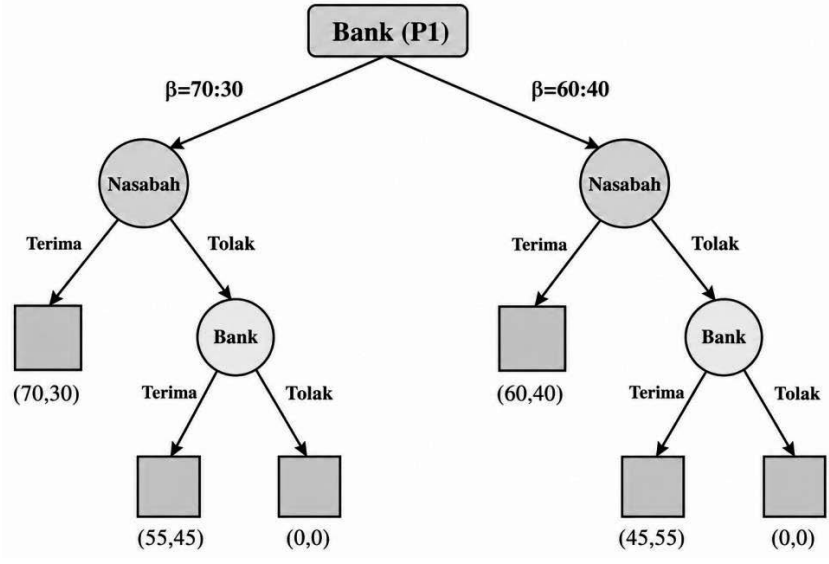
3. Menentukan Keuntungan Gerak Pertama versus Kedua

Keuntungan relatif tergantung pada struktur *payoff* dan urutan gerak. *Backward induction* dapat menentukan siapa yang diuntungkan.

G. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah

1. Kasus 1. Negosiasi Nisbah *Mudharabah* Bertahap

Kembali ke contoh di Bab 8 (sub G.1). Dengan *backward induction*:



Asumsikan ada biaya negosiasi (misal, diskonto atau biaya waktu) sehingga tawaran kedua memberi *payoff* lebih rendah. Dengan *backward induction*:

a. Di subgame kiri (setelah bank tawar 70:30 dan nasabah counter), bank akan terima jika $55 > 0$.
b. Nasabah bandingkan terima sekarang (40) vs counter (45) $\rightarrow$ pilih counter.
c. Di subgame kanan (setelah bank tawar 60:40), bank akan terima jika $45 > 0$.
d. Nasabah bandingkan terima sekarang (50) vs counter (55) $\rightarrow$ pilih counter.
e. Di awal, bank bandingkan tawar 70:30 (menuju 55 untuk bank) vs 60:40 (menuju 45 untuk bank) $\rightarrow$ pilih 70:30.

SPE: Bank tawar 70:30, nasabah tolak dan *counter* 50:50, bank terima. Payoff bersih (55,45) setelah dikurangi biaya negosiasi.

2. Kasus 2. Akad Musyarakah *Mutanaqishah* (Kemitraan Menurun)

Dalam musyarakah *mutanaqishah*, bank dan nasabah bersama membeli aset (misal rumah). Nasabah secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank hingga menjadi pemilik penuh. Setiap periode, nasabah memilih apakah akan membeli sebagian saham bank atau tidak.

Pohon permainan (sederhana untuk 2 periode):

a. Periode 1. Nasabah memilih beli (B) atau tidak (T). Harga beli ditetapkan di awal.
b. Jika beli, porsi bank berkurang.
c. Periode 2. Nasabah kembali memilih beli sisa atau tidak.

Dengan *backward induction*, kita dapat menentukan apakah nasabah akan membeli lebih awal atau menunda. Jika nilai properti naik, nasabah cenderung menunda (karena lebih untung membeli nanti). Bank perlu mendesain skema harga yang mendorong pembelian awal (misal dengan diskon).

3. Kasus 3. Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi dan Arbitrase

Dua pihak dalam sengketa bisnis (misal, mitra musyarakah yang berselisih) dapat memilih:

a. Mediasi (musyawarah) terlebih dahulu. Jika gagal, lanjut ke arbitrase (tahkim).
b. Atau langsung arbitrase.

Dengan *backward induction*, kita hitung ekspektasi *payoff* di setiap jalur. Jika mediasi memiliki probabilitas keberhasilan dan biaya lebih rendah, maka mediasi terlebih dahulu akan dipilih. SPE akan merekomendasikan urutan penyelesaian yang efisien.

H. Kritik dan Keterbatasan *Backward Induction*

Meskipun *backward induction* dan SPE sangat *powerful*, mereka memiliki beberapa keterbatasan:

1. Asumsi Rasionalitas dan Pengetahuan Bersama yang Kuat

Backward induction membutuhkan asumsi bahwa semua pemain rasional dan **mengetahui bahwa semua pemain rasional** hingga tingkat tak terhingga. Dalam praktik, asumsi ini sering tidak terpenuhi.

2. Masalah *Counterfactual Reasoning*

Ketika pemain menyimpang dari jalur keseimbangan, *backward induction* memaksa kita untuk mengasumsikan bahwa di masa depan pemain akan kembali bermain rasional. Ini bermasalah. jika seseorang sudah menyimpang, mengapa kita percaya dia akan rasional ke depan?

3. Eksperimen Membantah Prediksi

a. **Ultimatum Game:** *Backward induction* memprediksi proposer menawarkan sangat kecil dan responder menerima. Eksperimen menunjukkan tawaran rata-rata 30–50% dan tawaran di bawah 20% sering ditolak.[4]

[4](Camerer, 2003, p. 48; Güth *et.al.,* 1982).

b. **Centipede Game:** *Backward induction* memprediksi pengambilan di langkah pertama. Eksperimen menunjukkan banyak pemain tidak mengambil di awal.[5]

4. *Odd-Even Effect*

Dalam permainan seperti *"King of the Hill"*, *backward induction* menghasilkan pola ganjil-genap yang menarik. Eksperimen menunjukkan bahwa pola ini tidak selalu terjadi karena keterbatasan kognitif pemain dalam berpikir mundur terlalu jauh.

5. Implikasi untuk Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, preferensi sosial (keadilan, altruisme, *ukhuwwah*) dapat mengubah prediksi *backward induction*. Seorang Muslim yang rasional mungkin bersedia menerima tawaran yang lebih rendah dari yang diprediksi oleh SPE karena mempertimbangkan aspek spiritual dan kemaslahatan bersama.

I. Ringkasan Konsep Kunci

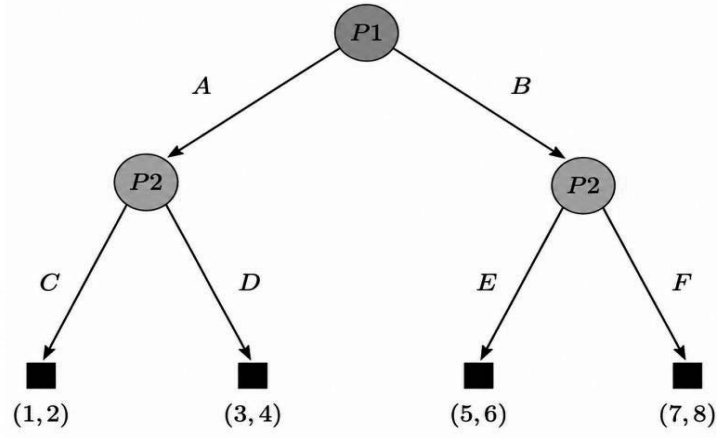
Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Subgame	Bagian pohon permainan yang dapat dianalisis sendiri	*Subgame* setelah tawaran pertama ditolak
Backward Induction	Penyelesaian dari akhir ke awal	Negosiasi bertahap
Subgame Perfect Equilibrium (SPE)	NE di setiap *subgame*	(Masuk, Akomodasi) dalam *entry game*
Ancaman Kredibel	Ancaman yang akan dieksekusi jika situasi terjadi	Ancaman akomodasi (karena menguntungkan)
Ancaman Tidak Kredibel	Ancaman yang tidak akan dieksekusi	Ancaman perang harga yang merugikan
First-Mover Advantage	Keuntungan karena bergerak pertama	*Stackelberg leader*
Second-Mover Advantage	Keuntungan karena bergerak kedua	*Responder* dalam *ultimatum game*

[5](McKelvey & Palfrey, 1992; Rosenthal, 1981).

J. Latihan Soal

➢ **Soal 1 (Identifikasi *Subgame*)**

Perhatikan pohon permainan berikut:



(Asumsikan node P2 di cabang A dan B tidak terhubung dalam satu *information set* – mereka terpisah, sehingga informasi sempurna).

a. Identifikasi semua *subgame* dalam permainan ini.

b. Berapa banyak *subgame*?

➢ **Soal 2 (*Backward Induction*)**

Gunakan pohon permainan di Soal 1. Selesaikan dengan *backward induction*. Tentukan hasil akhir dan *payoff*.

➢ **Soal 3 (*Entry Deterrence* dengan Angka Berbeda)**

Perhatikan permainan *entry deterrence* dengan *payoff*:

- Jika Entrant Tidak Masuk. (E=0, I=4)
- Jika Entrant Masuk dan Incumbent Perang. (E=-2, I=-1)
- Jika Entrant Masuk dan Incumbent Akomodasi. (E=3, I=2)

a. Gambarkan pohon permainan.

b. Tentukan semua Keseimbangan *Nash* (dalam strategi murni).

c. Tentukan SPE dengan backward induction.

d. Jelaskan mengapa ada perbedaan antara NE dan SPE.

- **Soal 4 (Negosiasi Dua Putaran dengan Diskonto)**

  Dua pihak (A dan B) bernegosiasi membagi keuntungan Rp100 juta. Putaran 1. A mengusulkan (x, 100-x). B bisa terima (selesai) atau tolak. Putaran 2. B mengusulkan (y, 100-y). A bisa terima (selesai) atau tolak (keduanya 0). Faktor diskonto per putaran = 0,8.

  a. Gambarkan pohon permainan.
  b. Tentukan SPE dengan backward induction.
  c. Berapa pembagian yang disepakati?

- **Soal 5 (Aplikasi *Mudharabah* Bertahap)**

  Bank dan nasabah bermain dalam dua tahap. Tahap 1. bank menawarkan nisbah 70:30. Nasabah bisa terima (selesai) atau tolak. Jika tolak, tahap 2. bank menawarkan nisbah 60:40. Nasabah bisa terima atau tolak (batal). *Payoff* jika terima di tahap 1. (70,30); tahap 2. (60,40); batal. (0,0). Tidak ada diskonto.

  a. Gambarkan pohon permainan.
  b. Tentukan SPE dengan *backward induction*.
  c. Apakah ada perbedaan jika nasabah yang bergerak di tahap 2? (bank menawarkan, nasabah terima/tolak – seperti di atas. Jika nasabah yang menawarkan *counter*? Maka berbeda).

- **Soal 6 (*Centipede Game* Sederhana)**

  Permainan 4 langkah (P1, P2, P1, P2). Di setiap langkah, pemain bisa Take (T) atau Pass (P). Payoff:

  - T di langkah 1. (2,0)
  - T di langkah 2. (1,3)
  - T di langkah 3. (4,2)
  - T di langkah 4. (3,5)
  - Semua Pass. (5,4)

  a. Gambarkan pohon permainan.
  b. Tentukan SPE dengan *backward induction*.
  c. Mengapa dalam eksperimen banyak pemain tidak mengambil di langkah 1?

➢ **Soal 7 (Esai)**

Dalam akad musyarakah *mutanaqishah*, bank dan nasabah sepakat bahwa nasabah akan membeli porsi bank secara bertahap. Dengan *backward induction*, tunjukkan bahwa jika harga beli porsi tetap (*fixed*), nasabah akan menunda pembelian jika nilai aset naik. Bagaimana bank dapat mendesain kontrak agar nasabah mau membeli lebih awal? Berikan rekomendasi kebijakan untuk lembaga keuangan syariah.

K. Daftar Pustaka Bab 9

Selten, R. (1965). "Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit". *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121, hlm. 301–324.

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. (Bab 2)

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. (Bab 7)

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press. (Bab 3-4)

Watson, J. (2013). *Strategy. An Introduction to Game Theory*. W.W. Norton. (Bab 7-9)

Kreps, D. M., & Wilson, R. (1982). "Reputation and Imperfect Information". *Journal of Economic Theory*, 27(2), hlm. 253–279.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah. Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

10

STATIC BAYESIAN GAME & BNE

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 10, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan perbedaan antara informasi tidak lengkap dan informasi tidak sempurna.
2. Menjelaskan *Harsanyi transformation* (menambahkan "*Nature*" sebagai pemain pertama).
3. Mengidentifikasi tipe privat (*private type*) dan strategi sebagai fungsi dari tipe.
4. Menerapkan Aturan Bayes untuk memperbarui keyakinan.
5. Menemukan *Bayes-Nash Equilibrium* (BNE) dalam permainan statis dengan informasi tidak lengkap.
6. Mengaplikasikan BNE pada kasus *screening* nasabah bank syariah dan lelang sukuk.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"BNE sama dengan mixed strategy equilibrium."	Secara matematis **ekuivalen dalam permainan statis**, tetapi **filosofis berbeda**. BNE: ketidakpastian berasal dari **tipe privat** (*Nature*). *Mixed*: ketidakpastian dari **randomisasi aktif**. Dalam permainan dinamis, perbedaan ini sangat penting.
"Harsanyi transformation membuat informasi menjadi lengkap."	*Harsanyi transformation* mengubah **informasi tidak lengkap** menjadi **informasi tidak sempurna**, tetapi **tetap tidak lengkap**? Sebenarnya, ia mengubahnya menjadi informasi tidak sempurna **lengkap** (struktur permainan diketahui bersama).
"Keyakinan prior tidak penting dalam BNE."	**Sangat penting.** Prior menentukan ekspektasi *payoff* dan hasil BNE. Perubahan *prior* (misal: dari 2/3 menjadi 1/2) mengubah ekuilibrium.
"Dalam BNE, semua pemain harus memiliki tipe privat."	**Tidak.** Hanya pemain dengan informasi privat yang memiliki tipe. Pemain lain bisa memiliki satu tipe saja (Normal).

Pendahuluan

Ide dasar Harsanyi adalah: tambahkan pemain fiktif "Alam" (*Nature*) sebagai pemain pertama yang bergerak dan memilih tipe (*type*) setiap pemain sesuai dengan distribusi probabilitas tertentu (yang merupakan pengetahuan bersama/*common knowledge*).

Setelah "*Nature*" bergerak, setiap pemain mengetahui tipenya sendiri (informasi privat), tetapi tidak mengetahui tipe pemain lain. Permainan kemudian berlangsung dengan struktur informasi tidak sempurna (*imperfect information*), yang sudah kita kenal dari Bab 8 (pohon permainan dengan *information set*).

Keindahan transformasi ini: Kita telah mengubah permainan dengan informasi tidak lengkap menjadi permainan dengan informasi tidak sempurna, tetapi lengkap (karena struktur permainan – termasuk distribusi probabilitas tipe – diketahui bersama).

A. Contoh: Ekspansi Bank Syariah dengan Informasi Tidak Lengkap

Mari kita ilustrasikan *Harsanyi Transformation* dengan contoh konkret dalam konteks perbankan syariah.

Kasus:

Satu unit bank syariah, Bank Syariah Al-Madinah, adalah pemain monopoli dalam pembiayaan UMKM syariah di suatu wilayah. Bank ini sedang mempertimbangkan ekspansi (membuka cabang baru atau meningkatkan kapasitas pembiayaan). Biaya ekspansi bisa rendah (misalnya karena sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai) atau tinggi (perlu investasi besar dalam teknologi dan pelatihan).

Pemain kedua adalah calon pesaing, Bank Syariah An-Nur, yang sedang mempertimbangkan untuk masuk ke pasar (*enter*) atau tidak masuk (*stay out*).

Informasi yang tersedia:

1. Al-Madinah mengetahui biaya ekspansinya sendiri (apakah rendah atau tinggi).
2. An-Nur tidak tahu apakah biaya ekspansi Al-Madinah rendah atau tinggi. Namun, An-Nur memiliki keyakinan awal (*prior belief*) berdasarkan riset pasar dan informasi industri: probabilitas Al-Madinah memiliki biaya rendah adalah 2/3, dan biaya tinggi adalah 1/3.
3. Keyakinan awal ini adalah pengetahuan bersama (*common knowledge*).

	Biaya Ekspansi Rendah		Biaya Ekspansi Tinggi	
	Al-Madinah: Ekspansi	Al-Madinah: Tidak Ekspansi	Al-Madinah: Ekspansi	Al-Madinah: Tidak Ekspansi
An-Nur: Masuk	(-1, 2)	(1, 1)	(-1, 1)	(1, 0)
An-Nur: *Stay Out*	(0, 4)	(0, 3)	(0, 0)	(0, 0)

Interpretasi *Payoff* (angka pertama untuk An-Nur, angka kedua untuk Al-Madinah):

1. Jika Al-Madinah melakukan ekspansi dan An-Nur masuk pasar:

   Saat biaya rendah: An-Nur rugi (-1) karena persaingan ketat dengan bank *incumbent* yang efisien; Al-Madinah untung 2 (karena biaya rendah).

   Saat biaya tinggi: An-Nur rugi (-1); Al-Madinah untung 1 (lebih rendah karena biaya tinggi mengurangi margin keuntungan).

2. Jika Al-Madinah tidak melakukan ekspansi dan An-Nur masuk pasar:

   Saat biaya rendah: An-Nur untung 1 (karena mudah merebut pangsa pasar dari *incumbent* yang tidak ekspansi); Al-Madinah untung 1.

   Saat biaya tinggi: An-Nur untung 1; Al-Madinah untung 0.

3. Jika An-Nur memilih *Stay Out* (tidak masuk pasar):

   An-Nur selalu mendapat 0.

Al-Madinah mendapat 4 jika ekspansi dengan biaya rendah, 3 jika tidak ekspansi dengan biaya rendah, 0 jika ekspansi dengan biaya tinggi (rugi karena biaya tinggi tanpa tambahan pendapatan dari persaingan), dan 0 jika tidak ekspansi dengan biaya tinggi.

B. Lima Daftar (*Five Lists*) dalam *Static Bayesian Game*

Untuk mengkarakterisasi permainan statis dengan informasi tidak lengkap (*Static Bayesian Game*), John Harsanyi menunjukkan bahwa kita memerlukan lima daftar (*five lists*).

Berikut adalah lima daftar tersebut untuk contoh Bank Al-Madinah versus Bank An-Nur:

No.	Daftar	Konten dalam Contoh
1.	**Daftar Pemain** (*Players*)	Al-Madinah (bank *incumbent*) dan An-Nur (calon pesaing)
2.	**Daftar Tindakan per Pemain** (*Moves*)	Al-Madinah: {Ekspansi, Tidak Ekspansi}; An-Nur: {Masuk, *Stay Out*}
3.	**Daftar Tipe per Pemain** (*Types*)	Al-Madinah: {Biaya Rendah, Biaya Tinggi}; An-Nur: {Normal} (hanya satu tipe)

No.	Daftar	Konten dalam Contoh
4.	**Daftar Probabilitas Tipe** (*Probabilities*)	P(Biaya Rendah) = 2/3; P(Biaya Tinggi) = 1/3 (pengetahuan bersama)
5.	**Daftar *Payoff*** (*Payoffs*)	Seperti dalam tabel di atas; setiap *payoff* tergantung pada kombinasi tindakan dan profil tipe

Profil tipe (*type profile*) adalah kombinasi tipe dari semua pemain. Dalam contoh ini, terdapat dua profil tipe yang mungkin:

1. Profil Tipe 1: [Tipe An-Nur = Normal, Tipe Al-Madinah = Biaya Rendah] dengan probabilitas 2/3.
2. Profil Tipe 2: [Tipe An-Nur = Normal, Tipe Al-Madinah = Biaya Tinggi] dengan probabilitas 1/3.

Perhatikan bahwa dalam contoh ini, An-Nur hanya memiliki satu tipe (Normal). Ini berarti An-Nur tidak memiliki informasi privat – semua informasi privat hanya dimiliki oleh Al-Madinah.

C. Strategi dalam *Static Bayesian Game*

Dalam permainan dengan informasi tidak lengkap, strategi murni (*pure strategy*) tidak lagi hanya sebuah tindakan tunggal, melainkan tindakan sebagai fungsi dari tipe pemain (*a move as a function of the player's type*).

Mengapa demikian? Karena pemain yang memiliki informasi privat (tipe yang berbeda) mungkin akan mengambil tindakan yang berbeda tergantung pada tipenya. Sebaliknya, pemain yang tidak memiliki informasi privat (tipe tunggal) strateginya sama dengan tindakannya.

Dalam contoh kita:

1. An-Nur hanya memiliki satu tipe (Normal), sehingga strateginya sederhana: {Masuk, Stay Out}.
2. Al-Madinah memiliki dua tipe (Biaya Rendah dan Biaya Tinggi), sehingga strateginya adalah pasangan tindakan (*pair of moves*) – satu tindakan untuk setiap kemungkinan tipe:
   a. {Ekspansi jika Rendah, Ekspansi jika Tinggi} – disingkat {Expand(lo), Expand(hi)}
   b. {Ekspansi jika Rendah, Tidak Ekspansi jika Tinggi} – disingkat {Expand(lo), Don't expand(hi)}

c. {Tidak Ekspansi jika Rendah, Ekspansi jika Tinggi} – disingkat {Don't expand(lo), Expand(hi)}

d. {Tidak Ekspansi jika Rendah, Tidak Ekspansi jika Tinggi} – disingkat {Don't expand(lo), Don't expand(hi)}

Dengan 2 strategi untuk An-Nur dan 4 strategi untuk Al-Madinah, terdapat total 8 profil strategi yang mungkin.

D. Bentuk Strategis (*Strategic Form*) dan Perhitungan *Payoff* Ekspektasi

Kita dapat menuliskan permainan ini dalam bentuk strategis (*strategic form*) seperti tabel di bawah ini.

Namun, karena An-Nur tidak mengetahui tipe Al-Madinah pada saat ia memutuskan strateginya, *payoff* untuk An-Nur bukanlah angka tunggal, melainkan nilai ekspektasi berdasarkan keyakinan awalnya (*prior belief*) tentang probabilitas tipe Al-Madinah.

An-Nur \ Al-Madinah	{Ekspansi, Ekspansi}	{Ekspansi, Tidak}	{Tidak, Ekspansi}	{Tidak, Tidak}
Masuk	(-1, (2, -1))	**(-1/3, (2, 1))**	(1/3, (1, -1))	(1, (1, 1))
Stay Out	(0, (4, 0))	(0, (4, 3))	(0, (3, 0))	(0, (3, 3))

Penjelasan Perhitungan *Payoff*:

1. Angka pertama dalam setiap sel adalah *payoff* ekspektasi An-Nur (karena An-Nur tidak tahu tipe Al-Madinah).
2. Angka kedua (dalam kurung) adalah pasangan *payoff* Al-Madinah untuk kedua tipe: (*payoff* jika biaya rendah, *payoff* jika biaya tinggi). Al-Madinah mengetahui tipenya, sehingga ia akan menerima salah satu dari dua angka tersebut tergantung pada tipe sebenarnya.

Perhitungan detail untuk beberapa sel:

1. Sel (Masuk, {Ekspansi, Tidak})

- An-Nur:

  Jika Al-Madinah bertipe Rendah (prob = 2/3): An-Nur mendapat -1 (karena masuk dan Al-Madinah ekspansi).

  Jika Al-Madinah bertipe Tinggi (prob = 1/3): An-Nur mendapat 1 (karena masuk dan Al-Madinah tidak ekspansi).

Ekspektasi *payoff* An-Nur = (2/3) × (-1) + (1/3) × (1) = -2/3 + 1/3 = -1/3.

- Al-Madinah:

  Jika biaya rendah → mendapat 2 (karena ekspansi).

  Jika biaya tinggi → mendapat 1 (karena tidak ekspansi).

  Ditulis sebagai (2, 1).

2. ***Sel (Masuk, {Tidak, Ekspansi})**:*

   - An-Nur:

     Jika Al-Madinah bertipe Rendah (2/3): mendapat 1 (masuk, Al-Madinah tidak ekspansi).

     Jika Al-Madinah bertipe Tinggi (1/3): mendapat -1 (masuk, Al-Madinah ekspansi).

     Ekspektasi = (2/3) × 1 + (1/3) × (-1) = 2/3 - 1/3 = 1/3.

   - Al-Madinah:

     Biaya rendah → tidak ekspansi → 1.

     Biaya tinggi → ekspansi → -1 (rugi karena biaya tinggi tanpa pendapatan cukup).

     Ditulis sebagai (1, -1).

3. ***Sel (Stay Out, {Ekspansi, Tidak})**:*

   An-Nur selalu mendapat 0 (karena tidak masuk pasar).

   Al-Madinah: biaya rendah → ekspansi → 4; biaya tinggi → tidak ekspansi → 3.

   Ditulis sebagai (0, (4, 3)).

E. *Bayes-Nash Equilibrium* (BNE)

Bayes-Nash Equilibrium (BNE) adalah konsep ekuilibrium untuk permainan statis dengan informasi tidak lengkap. Ia merupakan perluasan dari *Nash Equilibrium* (Bab 5) ke dalam lingkungan dengan ketidakpastian tentang tipe pemain lain.

Definisi

Sebuah profil strategi $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n)$ adalah *Bayes-Nash Equilibrium* jika untuk setiap pemain i, untuk setiap tipe $\theta_i \in \Theta_i$ (himpunan tipe

yang mungkin untuk pemain i), dan untuk setiap strategi alternatif $\sigma_i' \in \Sigma_i$, berlaku: $E\theta_{-i}[u_i(\sigma_i(\theta_i), \sigma_{-i}(\theta_{-i}), \theta_i, \theta_{-i})] \geq E\theta_{-i}[u_i(\sigma_i', \sigma_{-i}(\theta_{-i}), \theta_i, \theta_{-i})]$.

Setiap pemain, untuk setiap tipenya yang mungkin, memilih strategi yang memaksimalkan ekspektasi *payoff* (terhadap ketidakpastian tentang tipe pemain lain) mengingat keyakinan awalnya (*prior*). Mengingat juga bahwa pemain lain juga akan memainkan strategi ekuilibrium mereka sebagai fungsi dari tipe masing-masing.

Penerapan pada Contoh Kita

Sekarang mari kita cari *Bayes-Nash Equilibrium* dari permainan Bank Al-Madinah versus Bank An-Nur.

Langkah 1: Analisis dari Perspektif An-Nur (Calon Pesaing)

An-Nur ingin mengetahui strategi mana yang terbaik sebagai respons terhadap strategi Al-Madinah. Namun, An-Nur tidak tahu tipe Al-Madinah, sehingga ia harus menggunakan ekspektasi *payoff*.

Jika An-Nur meyakini bahwa Al-Madinah akan memainkan {Ekspansi, Tidak}, maka:

- Ekspektasi *payoff* An-Nur jika Masuk = -1/3
- Ekspektasi *payoff* An-Nur jika Stay Out = 0
- Karena 0 > -1/3, An-Nur akan memilih Stay Out.

Jika An-Nur meyakini bahwa Al-Madinah akan memainkan strategi lain, kita dapat menghitung perbandingannya, seperti yang akan kita lihat di bawah.

Langkah 2: Analisis dari Perspektif Al-Madinah (Bank *Incumbent*)

Al-Madinah mengetahui tipenya sendiri. Oleh karena itu, Al-Madinah akan memilih strategi yang memaksimalkan *payoff*-nya untuk tipenya masing-masing, dengan asumsi An-Nur memainkan strategi tertentu.

Perhatikan bahwa Al-Madinah dapat melakukan analisis strategi dominan. Mari kita bandingkan *payoff* Al-Madinah (angka dalam kurung) antar keempat strateginya, untuk setiap tipe secara terpisah:

Strategi Al-Madinah	*Payoff* jika Biaya Rendah	*Payoff* jika Biaya Tinggi
{Ekspansi, Ekspansi}	2 (jika An-Nur Masuk) atau 4 (jika An-Nur *Stay Out*)	-1 (jika An-Nur Masuk) atau 0 (jika An-Nur *Stay Out*)
{Ekspansi, Tidak}	**2 (jika Masuk) atau 4 (jika *Stay Out*)**	**1 (jika Masuk) atau 3 (jika *Stay Out*)**
{Tidak, Ekspansi}	1 (jika Masuk) atau 3 (jika *Stay Out*)	-1 (jika Masuk) atau 0 (jika *Stay Out*)
{Tidak, Tidak}	1 (jika Masuk) atau 3 (jika *Stay Out*)	0 (jika Masuk) atau 0 (jika *Stay Out*)

Kesimpulan dari perbandingan:

Untuk Biaya Rendah: Strategi {Ekspansi, Tidak} sama baiknya dengan {Ekspansi, Ekspansi} (2 vs 2 jika An-Nur Masuk; 4 vs 4 jika Stay Out) dan lebih baik dari {Tidak, Ekspansi} dan {Tidak, Tidak} ($2 > 1$ dan $4 > 3$).

Untuk Biaya Tinggi: Strategi {Ekspansi, Tidak} jauh lebih baik dari {Ekspansi, Ekspansi} ($1 > -1$ jika An-Nur Masuk; $3 > 0$ jika Stay Out) dan juga lebih baik dari {Tidak, Ekspansi} ($1 > -1$; $3 > 0$) dan {Tidak, Tidak} ($1 > 0$; $3 > 0$).

Dengan demikian, strategi {Ekspansi, Tidak} (yaitu: ekspansi jika biaya rendah, tidak ekspansi jika biaya tinggi) mendominasi (*weakly dominates*) semua strategi lainnya untuk Al-Madinah. Pemain yang rasional tidak akan memilih strategi yang terdominasi.

Langkah 3: Menentukan *Bayes-Nash Equilibrium*

Karena Al-Madinah akan memainkan {Ekspansi, Tidak} (ini adalah strategi yang tidak terdominasi), An-Nur dapat menggunakan informasi ini untuk menghitung ekspektasi *payoff*-nya:

- Ekspektasi payoff An-Nur jika Masuk = -1/3 (dihitung di atas)
- Ekspektasi payoff An-Nur jika Stay Out = 0
- Karena $0 > -1/3$, An-Nur akan memilih Stay Out.

Bayes-Nash Equilibrium (BNE) dari permainan ini adalah:

{An-Nur: Stay Out, Al-Madinah: {Ekspansi jika Biaya Rendah, Tidak Ekspansi jika Biaya Tinggi}}

Payoff dalam ekuilibrium:

- An-Nur: 0
- Al-Madinah: (4, 3) – artinya jika biaya rendah mendapat 4 miliar, jika biaya tinggi mendapat 3 miliar.

Interpretasi Ekonomi Syariah

Ekuilibrium ini menunjukkan bahwa calon pesaing (An-Nur) memilih untuk tidak masuk pasar karena ekspektasi keuntungannya negatif jika masuk, mengingat bahwa bank *incumbent* (Al-Madinah) akan melakukan ekspansi jika biayanya rendah (yang lebih mungkin terjadi, dengan probabilitas 2/3) dan tidak ekspansi jika biayanya tinggi (probabilitas 1/3). Strategi ekspansi bersyarat ini membuat Al-Madinah dapat mempertahankan posisi monopoli tanpa harus benar-benar bersaing secara destruktif.

F. Catatan Penting tentang *Static Bayesian Game*

1. Keindahan *Harsanyi Transformation*.

   Kita telah mengubah permainan dengan informasi tidak lengkap (An-Nur tidak mengetahui biaya Al-Madinah) menjadi permainan dengan informasi tidak sempurna tetapi lengkap (struktur permainan – termasuk distribusi probabilitas tipe – diketahui bersama oleh semua pemain). Ini adalah terobosan metodologis yang memungkinkan kita menganalisis permainan informasi tidak lengkap menggunakan alat yang sudah kita kenal: pohon permainan (Bab 8) dan *information set*.

2. Interpretasi sebagai *Mixed Strategy*.

   Permainan dengan informasi tidak lengkap dapat diinterpretasikan sebagai permainan dengan strategi campuran (*mixed strategy*). Mengapa? Karena ketidakpastian tentang tipe lawan (yang tidak diketahui) menciptakan *lotere* atas *payoff*, sama seperti ketika pemain menggunakan randomisasi dalam *mixed strategy*.

   Dalam contoh di atas, dari perspektif An-Nur, Al-Madinah seolah-olah bertindak seperti pemain yang dengan probabilitas 2/3 memiliki *payoff* seperti tipe rendah (sehingga akan ekspansi) dan dengan probabilitas 1/3 memiliki *payoff* seperti tipe tinggi (sehingga

akan tidak ekspansi). Ini analog dengan *mixed strategy* di mana pemain merandomisasi antara dua tindakan dengan probabilitas tertentu.

Namun, ada perbedaan filosofis penting:

a. Dalam *mixed strategy*, pemain secara aktif melakukan randomisasi.

b. Dalam *incomplete information game*, ketidakpastian berasal dari tipe privat yang sudah ditentukan oleh "*Nature*" di awal permainan.

Secara matematis, kedua pendekatan dapat menghasilkan *payoff* ekspektasi yang sama, tetapi interpretasi ekonominya berbeda.

3. Aplikasi dalam Ekonomi Syariah.

Konsep *static Bayesian game* dan *Bayes-Nash Equilibrium* sangat relevan untuk berbagai konteks dalam ekonomi syariah:

a. Lelang Sukuk: Peserta lelang tidak tahu valuasi peserta lain; mereka hanya memiliki keyakinan awal tentang distribusi valuasi. BNE digunakan untuk menentukan strategi *bidding* optimal.

b. Desain Kontrak *Mudharabah*: Bank tidak tahu apakah nasabah bertipe amanah (akan bekerja keras) atau oportunis (akan malas). Bank dapat menawarkan menu kontrak (*screening*) dan nasabah akan memilih kontrak yang sesuai dengan tipenya (*self-selection*). Ini mengarah pada BNE.

c. Regulasi Sertifikasi Halal: Konsumen tidak tahu apakah produsen benar-benar halal. Produsen dapat mengirim sinyal (seperti sertifikasi) dan konsumen membentuk keyakinan tentang probabilitas suatu produk halal. BNE digunakan untuk menentukan strategi *signaling*.

G. Ringkasan Konsep Kunci (*Static Bayesian Game*)

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Informasi Tidak Lengkap	Setidaknya satu pemain tidak tahu fungsi *payoff* pemain lain	Bank tidak tahu tipe nasabah (Amanah versus Oportunis)

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
***Private Information* (Tipe Privat)**	Informasi yang hanya diketahui satu pemain	Biaya ekspansi bank, tingkat kemampuan usaha nasabah
Prior Belief	Keyakinan awal tentang probabilitas tipe lawan	P(Biaya Rendah) = 2/3
Harsanyi Transformation	Menambahkan "*Nature*" sebagai pemain pertama yang memilih tipe	Pohon permainan dengan gerakan *Nature* di awal
Static Bayesian Game	Permainan statis dengan informasi tidak lengkap	Persaingan masuk pasar bank syariah
***Bayes-Nash Equilibrium* (BNE)**	Ekuilibrium di mana setiap pemain memaksimalkan ekspektasi *payoff* mengingat *prior*	{Stay Out, (Ekspansi jika Rendah, Tidak jika Tinggi)}

11

PERFECT BAYESIAN EQUILIBRIUM (PBE) & *SIGNALING GAME*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 11, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan mengapa PBE diperlukan untuk permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap.
2. Mendefinisikan sistem keyakinan (*belief system*) dan menjelaskan perannya dalam PBE.
3. Menerapkan Aturan Bayes untuk pembaruan keyakinan (*Bayesian updating*).
4. Menjelaskan dua kondisi PBE: *sequential rationality* dan *Bayesian consistency*.
5. Membedakan *pooling equilibrium* dan *separating equilibrium* dalam *signaling game*.
6. Menganalisis sertifikasi halal sebagai *signaling game* dan menemukan *separating equilibrium*.
7. Menjelaskan *Intuitive Criterion* sebagai alat seleksi ekuilibrium.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"PBE sama dengan SPE."	PBE adalah **perluasan** SPE untuk permainan dengan **informasi tidak lengkap**. SPE tidak bisa menangani *belief* (keyakinan).
"Keyakinan off-equilibrium (di luar jalur) tidak penting."	**Sangat penting.** Keyakinan *off-equilibrium* menentukan apakah suatu penyimpangan menguntungkan dan memengaruhi seleksi ekuilibrium.
"Pooling equilibrium selalu lebih buruk dari separating equilibrium."	**Tidak selalu.** *Pooling equilibrium* bisa efisien jika biaya sinyal terlalu tinggi atau jika perbedaan tipe tidak signifikan.
"Sertifikasi halal selalu menghasilkan separating equilibrium."	**Tidak.** Jika biaya sertifikasi untuk produsen tidak halal terlalu rendah (atau terlalu tinggi untuk produsen halal), *separating equilibrium* gagal dan yang terjadi adalah *pooling*.

A. Pendahuluan

Setelah memahami fondasi permainan statis dengan informasi tidak lengkap pada Bab 10, kita sekarang beralih ke permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap. Dalam permainan dinamis, pemain tidak hanya perlu membentuk keyakinan awal (*prior*), tetapi juga memperbarui keyakinan (*update beliefs*) sepanjang permainan setelah mengamati tindakan pemain lain.

Perbedaan mendasar antara permainan statis dan dinamis dengan informasi tidak lengkap:

Aspek	*Static Bayesian Game*	*Dynamic Bayesian Game*
Waktu	Semua pemain bergerak simultan	Pemain bergerak secara berurutan
Observasi	Tidak ada observasi tindakan sebelum memutuskan	Pemain belakangan dapat mengamati tindakan sebelumnya
Keyakinan	Hanya *prior* yang digunakan	*Prior* diperbarui menjadi posterior setelah observasi
Konsep Ekuilibrium	*Bayes-Nash Equilibrium* (BNE)	*Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)

B. Definisi Sistem Keyakinan

Dalam permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap (dan juga dalam permainan dinamis dengan informasi tidak sempurna), kita memerlukan sistem keyakinan (*belief system*) untuk setiap pemain di setiap *information set*.

1. Definisi

Sistem keyakinan μ adalah himpunan distribusi probabilitas, satu untuk setiap *information set* yang dimiliki oleh seorang pemain. Sistem ini memberikan probabilitas bahwa pemain tersebut berada di setiap *node* dalam *information set* tersebut, mengingat informasi yang tersedia.

Dengan kata lain, sistem keyakinan adalah apa yang diyakini pemain tentang *node* mana yang telah dicapai dalam permainan, mengingat tindakan-tindakan yang telah ia amati sejauh ini.

2. Sifat-Sifat Sistem Keyakinan

Sifat	Penjelasan
Konsistensi	Untuk setiap *information set* yang **dicapai** dalam ekuilibrium, keyakinan harus konsisten dengan strategi pemain dan aturan Bayes.
Fleksibilitas	Untuk *information set* yang **tidak dicapai** dalam ekuilibrium (*off-equilibrium path*), keyakinan dapat ditetapkan secara bebas (tetapi harus memenuhi *sequential rationality*).

3. Contoh Sistem Keyakinan

Dalam *signaling game* sertifikasi halal:

Information Set	Keterangan	Keyakinan (*Belief*)	Status
μ *(H|S)*	Probabilitas bahwa produsen benar-benar halal setelah konsumen melihat sertifikat halal	*P (H|S)*	*On-equilibrium* atau *off-equilibrium*

Information Set	Keterangan	Keyakinan (*Belief*)	Status
μ (T|S)	Probabilitas bahwa produsen tidak halal meskipun menunjukkan sertifikat halal	*P (T|S)*	*On-equilibrium* atau *off-equilibrium*
μ (H|N)	Probabilitas bahwa produsen halal walaupun tidak memiliki sertifikat halal	*P (H|N)*	*On-equilibrium* atau *off-equilibrium*
μ (T|N)	Probabilitas bahwa produsen tidak halal ketika tidak memiliki sertifikat halal	*P (T|N)*	*On-equilibrium* atau *off-equilibrium*

C. Aturan Bayes untuk Pembaruan Keyakinan

Bagaimana pemain memperbarui keyakinannya setelah mengamati suatu tindakan? Mereka menggunakan Aturan Bayes (*Bayes' Rule*), yang memungkinkan mereka menghitung keyakinan *posterior* (*posterior belief*) berdasarkan keyakinan awal (*prior*) dan informasi baru yang diperoleh.

1. Rumus Aturan Bayes

Jika seorang pemain memiliki keyakinan awal $\mu 0$ (θ) tentang probabilitas tipe θ dari pemain lain, dan kemudian mengamati suatu tindakan *a*, maka keyakinan *posterior*-nya adalah:

$$\mu(\theta|a) = \frac{\mu_0(\theta') \times \text{Prob}(a|\theta')}{\sum_{\theta} \mu_0(\theta) \times \text{Prob}(a|\theta)}$$

di mana Prob(a|θ) adalah probabilitas bahwa seorang pemain dengan tipe θ akan mengambil tindakan a, yang ditentukan oleh strategi ekuilibrium pemain tersebut.

2. Contoh Numerik dalam Konteks *Mudharabah*

Misalkan sebuah bank syariah akan memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada seorang calon nasabah. Sebelum akad dilakukan, bank belum mengetahui karakter sebenarnya dari nasabah tersebut. Oleh karena itu,

bank membentuk keyakinan awal (*prior belief*) berdasarkan pengalaman pembiayaan sebelumnya. Dengan rumus teorema Bayes (umum), $\mu(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A)+P(B|O)P(O)}$

Bank meyakini bahwa terdapat dua kemungkinan tipe nasabah.

1. Nasabah Amanah (A), yaitu nasabah yang akan mengelola usaha secara jujur, bekerja keras, dan melaporkan keuntungan sesuai kondisi sebenarnya.
2. Nasabah Oportunis (O), yaitu nasabah yang cenderung bekerja kurang optimal, menyembunyikan keuntungan, atau melakukan moral hazard.

Berdasarkan data historis, bank memperkirakan bahwa *P (Amanah)* = 0,7 dan *P (Oportunis)* = 0,3. Karena hanya terdapat dua tipe nasabah, maka berlaku *P (Amanah)* + *P (Oportunis)* = 1.

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman pembiayaan sebelumnya, bank juga mengetahui peluang keberhasilan usaha untuk masing-masing tipe nasabah. Jika nasabah benar-benar bertipe Amanah, maka peluang usahanya berhasil adalah *P (Sukses|Amanah)* = 0.9. Artinya, 90% nasabah yang amanah berhasil mengembangkan usaha sehingga mampu menghasilkan keuntungan sesuai harapan.

Sebaliknya, peluang usaha gagal apabila nasabah bertipe Amanah adalah *P (Gagal|Amanah)* = 1-0.9 = 0.1. Artinya, hanya sekitar 10% nasabah amanah yang mengalami kegagalan usaha karena faktor-faktor di luar kendali, seperti kondisi pasar atau bencana.

Untuk nasabah oportunis, peluang keberhasilan usaha lebih rendah, yaitu *P (Sukses|Oportunis)* = 0.5. Artinya, hanya 50% nasabah oportunis yang berhasil menjalankan usahanya. Sebaliknya, *P (Gagal|Oportunis)* = 0.5. Artinya, terdapat peluang 50% bahwa usaha yang dikelola nasabah oportunis mengalami kegagalan.

Probabilitas	Nilai	Interpretasi
P (Amanah)	0,70	Keyakinan awal bahwa nasabah bertipe amanah
P (Oportunis)	0,30	Keyakinan awal bahwa nasabah bertipe oportunis
P (Sukses|Amanah)	0,90	Peluang usaha berhasil jika nasabah amanah

Probabilitas	Nilai	Interpretasi
P (Gagal|Amanah)	0,10	Peluang usaha gagal jika nasabah amanah
P (Sukses|Oportunis)	0,50	Peluang usaha berhasil jika nasabah oportunis
P (Gagal|Oportunis)	0,50	Peluang usaha gagal jika nasabah oportunis

Berdasarkan informasi tersebut, bank dapat memperbarui keyakinannya (*belief*) setelah mengamati apakah usaha nasabah berhasil atau gagal menggunakan Teorema Bayes.

Kasus 1: Bank mengamati usaha berhasil (sukses)

$$\mu(Amanah|sukses) = \frac{0{,}7 \times 0{,}9}{(0{,}7 \times 0{,}9) + (0{,}3 \times 0{,}5)} = \frac{0{,}63}{0{,}63 + 0{,}15} = \frac{0{,}63}{0{,}78} = 0{,}8077$$

Jadi, setelah mengamati keberhasilan, keyakinan bank bahwa nasabah adalah tipe Amanah naik dari 70% menjadi sekitar 80,77%.

Kasus 2: Bank mengamati usaha gagal

$$\mu(Amanah|gagal) = \frac{0{,}7 \times 0{,}1}{(0{,}7 \times 0{,}1) + (0{,}3 \times 0{,}5)} = \frac{0{,}07}{0{,}07 + 0{,}15} = \frac{0{,}07}{0{,}22} = 0{,}3182$$

Setelah mengamati bahwa usaha gagal, keyakinan bank bahwa nasabah bertipe Amanah turun dari 70% menjadi sekitar 31,82%.

D. Peran Keyakinan dalam PBE

Dalam *Perfect Bayesian Equilibrium*, keyakinan memainkan peran sentral:

Peran	Penjelasan
1. Menghitung Ekspektasi *Payoff*	Keyakinan memungkinkan pemain menghitung ekspektasi *payoff* di setiap *information set*
2. Memastikan *Sequential Rationality*	Pemain dapat mengevaluasi apakah suatu tindakan optimal mengingat keyakinannya saat ini
3. Menjamin Konsistensi Bayesian	Untuk *information set* yang tercapai dalam ekuilibrium, keyakinan harus konsisten dengan strategi dan *prior* menggunakan aturan Bayes

E. Definisi *Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)

Setelah memahami sistem keyakinan dan aturan Bayes, kita sekarang siap mendefinisikan ***Perfect Bayesian Equilibrium*** (PBE).

1. Definisi Intuitif

Perfect Bayesian Equilibrium (PBE) adalah ekuilibrium dalam permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap (atau informasi tidak sempurna) di mana:

a. Strategi pemain optimal di setiap *information set* (*sequential rationality*), mengingat keyakinan mereka saat ini.

b. Keyakinan konsisten dengan strategi dan aturan Bayes (*Bayesian consistency*), setidaknya untuk jalur-jalur yang tercapai dalam ekuilibrium.

Dengan kata lain, PBE menggabungkan *Subgame Perfect Equilibrium* (SPE) dari Bab 9 (*sequential rationality*) dengan *Bayes-Nash Equilibrium* (BNE) dari Bab 10 (keyakinan konsisten).

2. Definisi Formal

Sebuah *Perfect Bayesian Equilibrium* adalah pasangan (σ,μ) yang terdiri dari:

a. Profil strategi $\sigma = (\sigma 1, \sigma 2, \ldots, \sigma n)$, di mana σi mendefinisikan tindakan pemain i di setiap *information set* miliknya (bisa berupa strategi murni atau campuran), dan

b. Sistem keyakinan μ yang mendefinisikan distribusi probabilitas di setiap *information set*, yang memenuhi dua kondisi berikut:

Kondisi 1 (*Sequential Rationality*):

a. Untuk setiap pemain i dan setiap information set H milik i, strategi σi adalah respons terbaik terhadap strategi pemain lain $\sigma - i$ mengingat keyakinan μ di H.

b. Secara matematis: tidak ada strategi alternatif $\sigma i'$ yang memberikan ekspektasi *payoff* lebih tinggi, dengan ekspektasi dihitung menggunakan keyakinan μ tentang *node* di H dan strategi $\sigma - i$ di masa depan.

Kondisi 2 (*Bayesian Consistency*):

a. Untuk setiap *information set H* yang tercapai dalam ekuilibrium (yaitu, memiliki probabilitas positif terjadi mengingat strategi σ), keyakinan $\mu(H)$ diperoleh dari strategi σ dan prior awal menggunakan aturan Bayes.
b. Untuk information set yang tidak tercapai (*off-equilibrium path*), keyakinan dapat ditetapkan secara bebas, tetapi harus tetap memenuhi *sequential rationality* (kondisi 1).

3. Tiga Syarat PBE

Berdasarkan definisi di atas, PBE memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi:

Syarat	Definisi
Sequential Rationality	Strategi setiap pemain optimal di setiap *information set*, mengingat keyakinan yang dimilikinya
Belief Consistency	Keyakinan pada information set yang tercapai (*on-equilibrium path*) harus konsisten dengan strategi dan aturan Bayes
Bayesian Updating	Keyakinan diperbarui menggunakan aturan Bayes setelah mengamati sinyal

F. Hubungan antara Konsep Ekuilibrium

Kita sekarang dapat melihat bagaimana berbagai konsep ekuilibrium saling berhubungan:

Jenis Permainan	Konsep Ekuilibrium
Statis, Informasi Lengkap	*Nash Equilibrium* (NE)
Dinamis, Informasi Lengkap, Informasi Sempurna	*Subgame Perfect Equilibrium* (SPE)
Statis, Informasi Tidak Lengkap	*Bayes-Nash Equilibrium* (BNE)
Dinamis, Informasi Tidak Lengkap (atau Informasi Tidak Sempurna)	*Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)

Teorema Hubungan PBE dengan NE dan SPE

1. Setiap PBE adalah *Nash Equilibrium* (dalam permainan bentuk normal yang diperluas dengan gerakan *Nature*).
2. Dalam permainan dengan informasi lengkap dan sempurna, PBE ekuivalen dengan SPE (*Subgame Perfect Equilibrium*).
3. Dalam permainan statis dengan informasi tidak lengkap, PBE ekuivalen dengan BNE (*Bayes-Nash Equilibrium*).

G. Informasi Tidak Lengkap sebagai *Mixed Strategies*

Salah satu catatan penting dari *Harsanyi Transformation* yang sering luput dari perhatian adalah: permainan dengan informasi tidak lengkap dapat diinterpretasikan sebagai permainan dengan strategi campuran (*mixed strategies*).

1. Mengapa Demikian?

Dalam permainan dengan informasi tidak lengkap, ketidakpastian berasal dari tipe privat yang ditentukan oleh "*Nature*" di awal permainan. Dari perspektif pemain yang tidak mengetahui tipe lawan, lawan seolah-olah "memilih" tindakannya dengan probabilitas tertentu – probabilitas yang berasal dari:

a. Distribusi *prior* tentang tipe lawan, dan
b. Strategi yang bergantung pada tipe yang dimainkan lawan dalam ekuilibrium.

2. Contoh dari Bab Sebelumnya

Dalam contoh Bank Al-Madinah versus Bank An-Nur (Bab 10), dari perspektif An-Nur (calon pesaing):

a. Al-Madinah bertipe Rendah (biaya ekspansi rendah) dengan probabilitas 2/3.
b. Al-Madinah bertipe Tinggi (biaya ekspansi tinggi) dengan probabilitas 1/3.

Dalam ekuilibrium yang kita temukan (BNE), Al-Madinah memainkan strategi:

a. {Ekspansi jika Rendah, Tidak Ekspansi jika Tinggi}

Artinya:

b. Jika tipe Rendah (prob = 2/3) → Al-Madinah akan Ekspansi

c. Jika tipe Tinggi (prob = 1/3) → Al-Madinah akan Tidak Ekspansi

Dari sudut pandang An-Nur, Al-Madinah seolah-olah memainkan strategi campuran:

a. Ekspansi dengan probabilitas 2/3

b. Tidak Ekspansi dengan probabilitas 1/3

An-Nur kemudian menghitung ekspektasi *payoff*-nya persis seperti jika menghadapi lawan yang memainkan mixed strategy!

3. Perbedaan Filosofis yang Penting

Meskipun secara matematis ekuivalen dalam permainan statis, kedua interpretasi ini memiliki perbedaan filosofis yang penting, terutama ketika kita beralih ke permainan dinamis:

Aspek	*Mixed Strategy*	*Incomplete Information Game*
Sumber ketidakpastian	Randomisasi **aktif** oleh pemain	Tipe privat yang ditentukan ***Nature***
Pengetahuan pemain	Pemain tahu distribusi probabilitas (mereka sendiri yang mengacak)	Pemain **tidak tahu** tipe lawan, hanya tahu *prior*
Perubahan keyakinan seiring waktu	Tidak ada (probabilitas tetap)	Keyakinan dapat **diperbarui** (*Bayesian updating*) setelah mengamati tindakan
Interpretasi perilaku	Pemain **acuh tak acuh** (*indifferent*) antara strategi murni	Pemain **mungkin tidak acuh**, tetapi lawan tidak tahu tipenya

4. Mengapa Perbedaan Ini Penting?

Dalam permainan dinamis (seperti *signaling game*), pemain dapat:

a. Mengamati tindakan pemain lain
b. Memperbarui keyakinan tentang tipe lawan menggunakan Aturan Bayes
c. Menyesuaikan strategi berdasarkan keyakinan yang diperbarui

Ini tidak mungkin terjadi dalam interpretasi *mixed strategy* murni, di mana probabilitas tetap konstan sepanjang permainan.

5. Analogi Sederhana

Bayangkan Anda bermain kartu dengan lawan:

a. *Mixed strategy*. Lawan secara sadar mengocok kartu dan mengambil secara acak.
b. *Incomplete information*. Lawan sudah memegang kartu tertentu (tipenya) tetapi anda tidak tahu kartu apa itu. Anda hanya tahu distribusi kemungkinan kartu di awal permainan.

Dalam kasus pertama, tidak ada informasi baru yang bisa diperoleh dari mengamati tindakan lawan (karena dia memang acak). Dalam kasus kedua, setiap tindakan lawan dapat memberi Anda informasi tentang kartu apa yang mungkin dia pegang – dan Anda dapat memperbarui keyakinan Anda.

6. Pesan Utama

Meskipun secara matematis ekuivalen dalam permainan statis, *interpretasi incomplete* information sebagai *mixed strategies* tidak dapat digeneralisasi ke permainan dinamis. Dalam permainan dinamis, Bayesian *updating* adalah kunci untuk memahami bagaimana keyakinan berubah seiring waktu. Inilah mengapa kita memerlukan *Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE) – yang menggabungkan *sequential rationality* (dari SPE) dengan *Bayesian consistency* (pembaruan keyakinan) – daripada sekadar *mixed strategy Nash equilibrium*.

H. Jembatan: Dari Statis ke Dinamis

Pada Bab 10, kita mempelajari permainan statis dengan informasi tidak lengkap (*static Bayesian games*). Ciri-ciri permainan ini adalah:

1. "*Nature*" bergerak pertama, menentukan tipe setiap pemain.
2. Semua pemain kemudian bergerak secara simultan (tanpa mengetahui tindakan pemain lain).
3. Tidak ada kesempatan untuk mengamati tindakan pemain lain sebelum memutuskan strategi.

Namun, banyak interaksi dalam ekonomi dan bisnis syariah bersifat dinamis (sekuensial). Artinya, pemain bergerak satu per satu, dan pemain yang bergerak belakangan dapat mengamati tindakan pemain sebelumnya sebelum memutuskan strateginya.

1. Contoh dalam Ekonomi Syariah

Konteks	Sifat Dinamis
Negosiasi *mudharabah* bertahap	Bank menawarkan nisbah → nasabah merespons → bank dapat memperbarui keyakinan → menawarkan nisbah baru
Pembiayaan bertahap (*multi-stage financing*)	Bank mencairkan dana tahap 1 → mengamati kinerja nasabah → memperbarui keyakinan → memutuskan pencairan tahap 2
Sertifikasi halal	Produsen memilih bersertifikat atau tidak → konsumen mengamati → memutuskan membeli atau tidak
Lelang sukuk berulang	Peserta mengamati hasil lelang sebelumnya → memperbarui keyakinan tentang valuasi peserta lain → menyesuaikan strategi *bidding*

2. Apa yang Berbeda dalam Permainan Dinamis?

Dalam permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap, terjadi dua hal penting yang tidak ada dalam permainan statis:

a. Pengamatan Tindakan

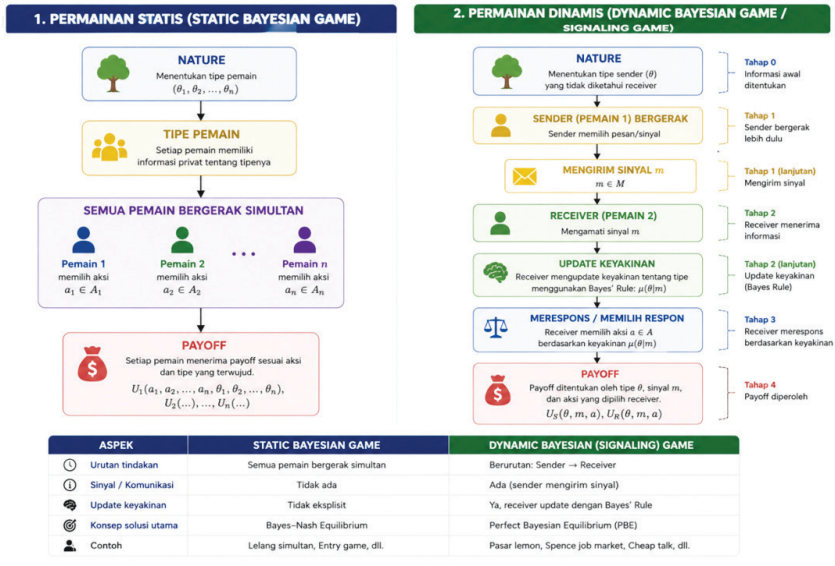
Pemain yang bergerak belakangan dapat mengamati tindakan pemain yang bergerak lebih dulu. Pengamatan ini memberikan informasi baru tentang tipe pemain pertama. Contoh, dalam

negosiasi *mudharabah*, jika nasabah menolak tawaran nisbah 70:30, bank memperoleh informasi bahwa nasabah mungkin memiliki outside option yang lebih baik atau memiliki tipe tertentu (misal, lebih berani mengambil risiko).

b. Pembaruan Keyakinan (***Bayesian Updating***)

Informasi dari pengamatan tindakan digunakan untuk memperbarui keyakinan (*update beliefs*) tentang tipe pemain lain menggunakan Aturan Bayes. Contoh, jika bank mengamati bahwa nasabah bekerja keras (usaha tinggi) di tahap pertama, keyakinan bank bahwa nasabah bertipe Amanah akan meningkat (*posterior* > *prior*).

3. Visualisasi Perbedaan



ASPEK	STATIC BAYESIAN GAME	DYNAMIC BAYESIAN (SIGNALING) GAME
Urutan tindakan	Semua pemain bergerak simultan	Berurutan: Sender → Receiver
Sinyal / Komunikasi	Tidak ada	Ada (sender mengirim sinyal)
Update keyakinan	Tidak eksplisit	Ya, receiver update dengan Bayes' Rule
Konsep solusi utama	Bayes–Nash Equilibrium	Perfect Bayesian Equilibrium (PBE)
Contoh	Lelang simultan, Entry game, dll.	Pasar lemon, Spence job market, Cheap talk, dll.

4. Mengapa Kita Memerlukan *Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)?

Konsep ekuilibrium yang sudah kita pelajari sebelumnya tidak cukup untuk menganalisis permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap:

Konsep	Kelemahan
***Nash Equilibrium* (NE)**	Tidak mempertimbangkan *information set* dan *sequential rationality*
***Subgame Perfect Equilibrium* (SPE)**	Membutuhkan informasi sempurna (setiap pemain tahu semua tindakan sebelumnya). Dalam informasi tidak lengkap, sering tidak ada *subgame* yang jelas karena *information set* menghubungkan *node* dari tipe yang berbeda
***Bayes-Nash Equilibrium* (BNE)**	Hanya untuk permainan **statis**

Perfect Bayesian Equilibrium (PBE) hadir untuk mengisi kekosongan ini. PBE menggabungkan:

a. *Sequential rationality* (dari SPE) – strategi optimal di setiap *information set*.

b. *Bayesian consistency* (dari BNE) – keyakinan diperbarui menggunakan aturan Bayes.

5. Contoh Sederhana: Permainan dengan Informasi Tidak Sempurna

Sebelum masuk ke signaling game yang kompleks (seperti sertifikasi halal), mari kita pahami konsep dasar informasi tidak sempurna dan peran keyakinan melalui contoh sederhana.

Setup Permainan

Dua perusahaan, Pemain 1 (P1) dan Pemain 2 (P2), bersaing dalam pasar. Urutan permainan:

1. P1 bergerak pertama, memilih antara A atau B.
2. P2 bergerak kedua, memilih antara X atau Y sebagai respons.

Namun, P2 tidak mengetahui apakah P1 memilih A atau B pada saat ia harus memutuskan responsnya. Ini adalah informasi tidak sempurna – kedua *node* keputusan P2 berada dalam satu *information set* (digambarkan dengan garis putus-putus dalam pohon permainan).

Mengapa P2 tidak tahu?

- Keputusan P1 bersifat rahasia (tidak dipublikasikan).
- Ada keterlambatan informasi (P2 baru tahu setelah memutuskan).
- P1 dan P2 bergerak hampir bersamaan (simultan dalam praktik).

Matriks *Payoff*

	X	Y
A	(3, 2)	(1, 1)
B	(0, 1)	(2, 3)

Interpretasi: Angka pertama = *payoff* untuk P1, angka kedua = *payoff* untuk P2.

Analisis

Karena P2 tidak mengetahui pilihan P1 saat memutuskan, P2 harus membuat keputusan berdasarkan keyakinan (*belief*) tentang probabilitas bahwa P1 memilih A.

Misalkan, P1 memainkan strategi campuran. Memilih A dengan probabilitas p, B dengan probabilitas $(1-p)$.

Ekspektasi *payoff* P2:

- Jika P2 memilih X:
  $E(P2|X) = 2p + 1(1-p) = 2p + 1 - p = 1 + p$
- Jika P2 memilih Y:
  $E(P2|Y) = 1p + 3(1-p) = p + 3 - 3p = 3 - 2p$

Kapan P2 indiferen?

P2 akan indiferen (tidak peduli) antara X dan Y jika:

$1 + p = 3 - 2p$

$3p = 2$

$p = 2/3$

Kesimpulan:

Kondisi	Keputusan P2
$p<2/3$	Pilih **Y** (karena $1+p < 3-2p$)
$p>2/3$	Pilih **X** (karena $1+p > 3-2p$)
$p=2/3$	**Indiferen** (bisa pilih X atau Y, atau mengacak)

Bagaimana dengan P1?

P1, yang bergerak pertama, dapat memprediksi respons P2 berdasarkan keyakinan P2. P1 akan memilih strategi yang memaksimalkan *payoff*-nya.

Jika P2 akan memilih	P1 memilih	Payoff P1
X (ketika *p*>2/3)	**A**	3 (karena 3 > 0)
Y (ketika *p*<2/3)	**B**	2 (karena 2 > 1)

Keseimbangan (*Equilibrium*)

Permainan ini memiliki *multiple equilibria*:

No.	Jenis	Strategi	*Payoff*
1.	*Pure Strategy* NE	(A, X)	(3, 2)
2.	*Pure Strategy* NE	(B, Y)	(2, 3)
3.	*Mixed Strategy* NE	P1: *p*=2/3, P2 indiferen	Ekspektasi

Kaitan dengan *Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)

Dalam contoh sederhana ini, kita melihat bagaimana keyakinan P2 tentang probabilitas tindakan P1 (p) memengaruhi keputusan P2. Inilah esensi dari *Perfect Bayesian Equilibrium*:

- Keyakinan (*belief*) adalah pusat dari pengambilan keputusan.
- P2 harus membentuk keyakinan tentang apa yang mungkin dilakukan P1.
- Keyakinan ini dapat diperbarui (dalam permainan yang lebih kompleks) setelah mengamati tindakan P1.

Perbedaan dengan Contoh Sebelumnya (Bank Al-Madinah versus An-Nur)

Aspek	Contoh BNE (Bab 10)	Contoh Ini
Sumber ketidakpastian	Tipe privat (biaya ekspansi)	Tindakan P1 (A atau B)
Jenis ketidakpastian	Informasi **tidak lengkap**	Informasi **tidak sempurna**
Gerakan "*Nature*"	Ya (menentukan tipe)	Tidak
Pembaruan keyakinan	Tidak (statis)	Ya (dinamis, setelah observasi)

I. *Signaling Game*: *Pooling* versus *Separating Equilibrium*

Salah satu aplikasi paling penting dari *Perfect Bayesian Equilibrium* adalah dalam *Signaling Game* (permainan sinyal). *Signaling game* pertama kali

dikembangkan oleh Michael Spence (Nobel Ekonomi 2001) dalam konteks pasar tenaga kerja (*job market signaling*).

1. Struktur *Signaling Game*

Signaling game memiliki struktur sebagai berikut:

Komponen	Deskripsi
Sender	Pengirim sinyal, pihak yang memiliki **informasi privat** (tipe privat). *Sender* bergerak **pertama** dan mengirimkan **sinyal** $m \in M$
Receiver	Penerima sinyal, pihak yang **tidak mengetahui tipe** *Sender*. Receiver mengamati sinyal, memperbarui keyakinan, kemudian memilih **respons** $a \in A$
Payoff	Bergantung pada: tipe *Sender* ($\vartheta \in \Theta$), sinyal yang dikirim (m), dan respons *Receiver* (a)

2. *Signaling Game* dalam Konteks Ekonomi Syariah

Konteks	Sender	Sinyal	Receiver	Respons
Sertifikasi Halal	Produsen	Bersertifikat/ Tidak	Konsumen	Beli/Tidak Beli
Pelaporan Keuangan	Bank Syariah	Laporan keuangan	Investor	Investasi/ Tidak
***Screening* Nasabah**	Nasabah	Agunan/Rencana bisnis	Bank	Nisbah bagi hasil

J. *Pooling Equilibrium*

1. Definisi

Dalam *pooling equilibrium*, semua tipe *Sender* (θ yang berbeda) mengirim sinyal yang sama. Akibatnya, Receiver tidak memperoleh informasi baru dari sinyal tersebut. Keyakinan *Receiver* setelah mengamati sinyal sama dengan keyakinan *prior* (karena semua tipe mengirim sinyal yang sama).

2. Karakteristik *Pooling Equilibrium*

Karakteristik	Penjelasan
Sinyal	Tidak informatif
Keyakinan *Receiver*	Tidak berubah (*posterior* = *prior*)
Perilaku *Sender*	Semua tipe bersikap identik di permukaan

3. Contoh *Pooling Equilibrium*

Misalkan semua produsen (baik yang benar-benar halal maupun yang tidak) memilih untuk tidak mengajukan sertifikasi halal.

Konsumen mengamati produk tidak bersertifikat.

Karena semua produsen memilih tidak bersertifikat, konsumen tidak dapat membedakan.

Keyakinan konsumen bahwa produk tanpa sertifikasi adalah halal tetap sama dengan prior (misal, 60%).

K. *Separating Equilibrium*

1. Definisi

Dalam *separating equilibrium*, setiap tipe *Sender* (atau kelompok tipe) mengirim sinyal yang berbeda. Akibatnya, *Receiver* dapat menginferensi tipe *Sender* dengan sempurna (atau setidaknya dengan probabilitas tinggi) dari sinyal yang dikirim.

2. Karakteristik *Separating Equilibrium*

Karakteristik	Penjelasan
Sinyal	Informatif
Keyakinan *Receiver*	Berubah secara signifikan (*posterior* ≠ *prior*)
Perilaku *Sender*	Tipe berbeda berperilaku berbeda di permukaan

3. Contoh *Separating Equilibrium*

Misalkan:

a. Produsen halal memilih untuk mengajukan sertifikasi halal.
b. Produsen tidak halal memilih untuk tidak mengajukan sertifikasi halal.

Konsumen mengamati:

a. Jika produk bersertifikat $\rightarrow$ yakin produsen halal ($\mu(H|S)=1$)
b. Jika produk tidak bersertifikat $\rightarrow$ yakin produsen tidak halal ($\mu(T|N)=1$)

Ini adalah *fully separating equilibrium* (pemisahan sempurna).

L. Contoh *Signaling Game*: Sertifikasi Halal sebagai Sinyal

Mari kita formalisasikan contoh sertifikasi halal sebagai signaling game.

1. *Setup* Permainan

Sender: Produsen makanan dengan dua tipe yang mungkin:

a. Halal (H) **– produk benar-benar memenuhi standar syariah. Probabilitas $P(H)=0{,}6$.**
b. Tidak Halal (T) **– produk mengandung unsur haram. Probabilitas $P(T)=0{,}4$.**

Receiver: Konsumen dengan dua tindakan yang mungkin:

a. Beli (B) – membeli produk.
b. Tidak Beli (N) – tidak membeli produk.

Sinyal yang tersedia bagi *Sender*:

a. Bersertifikat (S) – mengajukan dan mendapatkan sertifikasi halal.
b. Tidak Bersertifikat (N) – tidak mengajukan sertifikasi.

2. *Payoff*

Kondisi	*Payoff* Produsen	*Payoff* Konsumen
Konsumen **membeli** dan produk **halal**	$\pi > 0$	*U*tinggi
Konsumen **membeli** dan produk **tidak halal**	$\pi > 0$	*U*rendah (bisa negatif)
Konsumen **tidak membeli**	0	0

Produsen yang bersertifikat mengeluarkan biaya sertifikasi *c*, yang berbeda antara tipe halal dan tidak halal:

a. cH untuk produsen halal

b. cT untuk produsen tidak halal. Dengan $cH < cT$ (produsen halal lebih mudah dan murah mendapatkan sertifikasi)

3. Matriks *Payoff*

	Sinyal: Bersertifikat (S)	**Sinyal: Tidak Bersertifikat (N)**
Produsen Halal (H)	($\pi - cH$,*U* tinggi)	(π,*U* tinggi)
Produsen Tidak Halal (T)	($\pi - cT$,*U* rendah)	(π,*U* rendah)

4. Matriks *Payoff* dengan Nilai Numerik

Dengan parameter: $\pi = 100$, $cH = 30$, $cT = 80$, *U* tinggi $= 10$, *U* rendah $= -5$:

	Sinyal: Bersertifikat (S)	**Sinyal: Tidak Bersertifikat (N)**
Produsen Halal (H)	**(70, 10)**	**(100, 10)**
Produsen Tidak Halal (T)	**(20, -5)**	**(100, -5)**

5. Bentuk Normal (*Strategic Form*)

Sender memiliki 4 strategi murni (fungsi dari tipe ke sinyal):

a. {*S*,*S*} : kedua tipe mengirim S.

b. {*S*,*N*} : H→S, T→N.

c. {*N*,*S*} : H→N, T→S.

d. {*N*,*N*} : kedua tipe mengirim N.

Receiver memiliki 4 strategi murni (fungsi dari sinyal ke aksi):

a. {*B*,*B*} : B jika melihat S, B jika melihat N.

b. {*B*,*TB*} : B jika melihat S, TB jika melihat N.

c. {*TB*,*B*} : TB jika melihat S, B jika melihat N.

d. {*TB*,*TB*} : TB jika melihat S, TB jika melihat N.

Matriks *Payoff* Lengkap:

Sender \ Receiver	***{B,B}***	***{B,TB}***	***{TB,B}***	***{TB,TB}***
{*S*,*S*}	(50, 4)	(50, 4)	(-50, 0)	(-50, 0)
{*S*,*N*}	(82, 4)	**(42, 6)**	(22, -2)	(-18, 0)
{*N*,*S*}	(68, 4)	(8, -2)	(28, 6)	(-32, 0)
{*N*,*N*}	(100, 4)	(0, 0)	(100, 4)	(0, 0)

M. Analisis *Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)

1. PBE 1: *Pooling Equilibrium* {*S*,*S*} dengan *Receiver* {*B*,*B*}

Karena kedua tipe (H dan T) sama-sama memilih sinyal S, maka menurut Aturan Bayes, $\mu(H|S) = \frac{P(H)P(S|H)}{P(H)P(S|H)+P(T)P(S|T)}$

a. *Sender*: Tipe H → S, Tipe T → S (keduanya bersertifikat)

b. *Receiver*: {*B*,*B*} (beli jika melihat S, beli jika melihat N)

***Belief Consistency* (*On-Equilibrium Path*):**

Karena kedua tipe (H dan T) sama-sama memilih sinyal S, maka menurut Aturan Bayes, $\mu(H|S) = \frac{0{,}6\times1}{0{,}6\times1+0{,}4\times1} = 0{,}6$

Karena $P(H) = 0{,}6$, $P(T) = 0{,}4$ dan $P(S|H) = 1$, $P(S|T) = 1$

maka untuk sinyal N (tercapai): $\mu(H|S) = \frac{0{,}6\times1}{0{,}6\times1+0{,}4\times1} = 0{,}6$

Untuk sinyal N, *information set* tidak pernah tercapai (*off-equilibrium path*), sehingga belief dapat dipilih secara bebas, $\mu(H|N) = \beta$ (sembarang, antara 0 dan 1)

***Sequential Rationality Receiver*:**

Jika melihat S:

$E(UB\,|S) = 0{,}6(10)+0{,}4(-5) = 6-2 = 4 > 0$

→ *Receiver* memilih B jika melihat S ✓

Jika melihat N (*off-equilibrium*):

$E(UB\,|N) = \beta(10)+(1-\beta)(-5) = 15\beta-5$

Agar Receiver memilih B, diperlukan $\beta \geq 1/3$

Sequential Rationality Sender:

Tipe	Tetap S	Deviasi ke N	Keputusan
H	70	100	100 > 70 → **INGIN MENYIMPANG ×**
T	20	100	100 > 20 → **INGIN MENYIMPANG ×**

Kesimpulan: {*S*,*S*} BUKAN PBE karena kedua tipe memiliki deviasi yang menguntungkan.

2. PBE 2: *Pooling Equilibrium* {*N*,*N*} dengan *Receiver* {*B*,*B*}

Karena kedua tipe memilih N, maka Strategi yang diusulkan:

- *Sender*: Tipe H → N, Tipe T → N (keduanya tidak bersertifikat)
- *Receiver*: {*B*,*B*} (beli jika melihat S, beli jika melihat N)

Belief Consistency (*On-Equilibrium Path*), karena kedua tipe (H dan T) sama-sama memilih sinyal S, maka menurut Aturan Bayes, $\mu(H|N) = \frac{P(H)P(N|H)}{P(H)P(N|H)+P(N)P(N|T)}$

Karena $P(N|H) = 1$, $P(N|T) = 1$ diperoleh $\mu(H|N) = \frac{0{,}6\times 1}{0{,}6\times 1+0{,}4\times 1} = 0{,}6$

Demikian pula, $\mu(\text{T}|\text{N}) = 0{,}4$.

Untuk sinyal S (*off-equilibrium path*), $\mu(H|S) = \beta$ (sembarang, antara 0 dan 1).

***Sequential Rationality Receiver*:**

Jika melihat N:

$E(UB\,|N) = 0{,}6(10)+0{,}4(-5) = 6-2 = 4 > 0$

→ *Receiver* memilih B jika melihat N ✓

Jika melihat S (*off-equilibrium*):

Agar *Receiver* memilih B, diperlukan $\beta \geq 1/3$

Sequential Rationality Sender:

Tipe	Tetap N	Deviasi ke S	Keputusan
H	100	70	100 > 70 → **TIDAK MENYIMPANG** ✓
T	100	20	100 > 20 → **TIDAK MENYIMPANG** ✓

Kesimpulan: {*N*,*N*} ADALAH PBE jika $\beta \geq 1/3$.

Payoff: (100, 4)

3. PBE 3: Separating Equilibrium {*S*,*N*} dengan Receiver {*B*,*TB*}

Belief Consistency (*On-Equilibrium Path*), karena hanya *sender* tipe H yang mengirim S, maka strategi yang diusulkan:

$$\mu(H|S) = \frac{0{,}6 \times 1}{0{,}6 \times 1 + 0{,}4 \times 0} = 1$$

$\mu(T|S) = 0$

Karena hanya *sender* tipe T yang mengirim N, maka

$\mu(T|N) = \frac{0.4 \times 1}{0{,}4 \times 1 + 0{,}6 \times 0} = 1$ dan $\mu(\text{H}|\text{N}) = 0$

Receiver: {*B*,*TB*} (B jika S, TB jika N)

Sequential Rationality Receiver:

Sinyal	E(B)	E(TB)	Keputusan
S	10	0	**B** ✓
N	-5	0	**TB** ✓

Sequential Rationality Sender (dengan $cT = 80$):

Tipe	Tetap	Deviasi	Keputusan
H	70	0	70 > 0 → **TIDAK MENYIMPANG** ✓
T	0	100 - 80 = 20	20 > 0 → **INGIN MENYIMPANG** ×

Kesimpulan: *Separating* {*S*,*N*} BUKAN PBE dengan $cT = 80$.

4. PBE 4: *Separating Equilibrium* {*S*,*N*} dengan *Receiver* {*B*,*TB*} (dengan *cT* Lebih Tinggi)

Strategi yang diusulkan:

- *Sender*: Tipe H $\rightarrow$ S, Tipe T $\rightarrow$ N
- *Receiver*: {*B*,*TB*} (B jika S, TB jika N)

Belief Consistency: Sama seperti PBE 3:

$\mu(H|S)=1$, $\mu(T|N)=1$

Sequential Rationality Receiver: Sama seperti PBE 3 ✓

Sequential Rationality Sender (dengan $cT=120$):

Tipe	Tetap	Deviasi	Keputusan
H	70	0	70 > 0 → **TIDAK MENYIMPANG** ✓
T	0	100 - 120 = -20	0 > -20 → **TIDAK MENYIMPANG** ✓

Kesimpulan: *Separating* {*S*,*N*} ADALAH PBE jika $cT \geq 100$.

Payoff:

Tipe H: (70, 10)

Tipe T: (0, 0)

Expected Sender: $0{,}6(70)+0{,}4(0)=42$

Expected Receiver: $0{,}6(10)+0{,}4(0)=6$

5. PBE 5: *Separating Equilibrium* {*N*,*S*} dengan *Receiver* {*TB*,*B*}

Strategi yang diusulkan:

- *Sender*: Tipe H $\rightarrow$ N, Tipe T $\rightarrow$ S
- *Receiver*: {*TB*,*B*} (TB jika S, B jika N)

Belief Consistency:

$\mu(H|N)=1$, $\mu(T|S)=1$

Sequential Rationality Receiver:

Sinyal	E(B)	E(TB)	Keputusan
N	10	0	**B** ✓
S	-5	0	**TB** ✓

Sequential Rationality Sender:

Tipe	Tetap	Deviasi	Keputusan
H	100	-30	100 > -30 → **TIDAK MENYIMPANG** ✓
T	20	100	100 > 20 → **INGIN MENYIMPANG** ×

Kesimpulan: {*N*,*S*} BUKAN PBE.

N. Ringkasan *Perfect Bayesian Equilibria*

No.	Jenis	Strategi *Sender*	Strategi *Receiver*	Kondisi	*Payoff*	
1.	*Pooling*	{*S*,*S*}	{*B*,*B*}	-	× BUKAN PBE	
2.	*Pooling*	{*N*,*N*}	{*B*,*B*}	(\mu(H	S)=\beta \ geq 1/3)	(100, 4)
3.	*Separating*	{*S*,*N*}	{*B*,*TB*}	$cT \geq 100$	(42, 6)	
4.	*Separating*	{*N*,*S*}	{*TB*,*B*}	-	× BUKAN PBE	

O. *Incentive Compatibility Constraints*

Agar *separating equilibrium* {*S*,*N*} stabil, harus dipenuhi:

Untuk Tipe H (Halal): tidak ingin meniru N.

$$\pi - cH \geq 0 \Longrightarrow cH \leq \pi$$

Untuk Tipe T (Tidak Halal): tidak ingin meniru S.

$$0 \geq \pi - cT \Longrightarrow cT \geq \pi$$

Syarat *Separating Equilibrium*:

$$cH \leq \pi \leq cT$$

Aplikasi Numerik

Parameter	Nilai	Status
cH =30	30≤100	✓
cT =80	80≥100	×
cT =120	120≥100	✓

P. *Intuitive Criterion* (Kriteria Seleksi Ekuilibrium)

1. Ide Dasar

Dalam *signaling game*, sering kali terdapat *multiple equilibria* (*pooling*, *separating*, atau semi-*separating*). Kita memerlukan kriteria tambahan untuk memilih ekuilibrium mana yang paling "masuk akal". Salah satu kriteria yang paling terkenal adalah *Intuitive Criterion* yang dikembangkan oleh Cho dan Kreps (1987).

Intuitive criterion menyaring ekuilibrium dengan memeriksa apakah ada pesan *off-equilibrium* (sinyal yang tidak dikirim dalam ekuilibrium) yang hanya menguntungkan satu tipe *Sender*.

2. Prosedur *Intuitive Criterion*

Langkah	Penjelasan
1	Ambil suatu ekuilibrium (misal, *pooling equilibrium*) dengan *payoff* tertentu untuk setiap tipe *Sender*
2	Periksa apakah ada **sinyal *off-equilibrium*** *m* (tidak dikirim dalam ekuilibrium) yang memenuhi: - Jika hanya **satu tipe** *Sender* yang akan diuntungkan dengan mengirim sinyal *m* - Semua tipe lain akan dirugikan (atau setidaknya tidak diuntungkan)
3	*Receiver*, jika mengamati sinyal m, seharusnya **meyakini** bahwa sinyal tersebut berasal dari tipe yang diuntungkan
4	Jika dengan keyakinan itu, tipe yang diuntungkan mendapat *payoff* lebih tinggi dari *payoff* ekuilibriumnya, maka ekuilibrium awal **tidak masuk akal** (*violates intuitive criterion*)

3. Penerapan pada Kasus Sertifikasi Halal

Dalam contoh sertifikasi halal sebelumnya, *separating equilibrium* $\{S,N\}$ dengan $\{B,TB\}$ memiliki:

a. Sinyal *off-equilibrium*: N untuk tipe H, S untuk tipe T
b. Hanya tipe T yang diuntungkan dengan menyimpang ke S ($20 > 0$) jika $cT = 80$
c. Tipe H dirugikan jika menyimpang ke N ($0 < 70$)

Kriteria intuitif sering digunakan untuk memilih *separating equilibrium* daripada *pooling equilibrium* karena *separating equilibrium* lebih "stabil" terhadap penyimpangan yang masuk akal.

4. Keterbatasan *Intuitive Criterion*

Keterbatasan	Penjelasan
Tidak Selalu Unik	Tidak selalu menghasilkan ekuilibrium unik (bisa ada lebih dari satu)
Asumsi Kuat	Membutuhkan asumsi bahwa *Receiver* dapat menalar tentang "kewajaran" keyakinan *off-equilibrium*
Kompleksitas	Dalam praktik, mungkin sulit diterapkan untuk permainan dengan banyak tipe atau sinyal yang kompleks

Q. Implikasi untuk Ekonomi Syariah

Analisis *signaling game* di atas memiliki implikasi penting bagi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia:

Implikasi	Penjelasan
1. Biaya sertifikasi terlalu rendah	Produsen tidak halal juga akan bersertifikat → sertifikasi kehilangan fungsi sinyalnya
2. Biaya sertifikasi terlalu tinggi	Produsen halal pun mungkin tidak bersertifikat → tidak ada *separating equilibrium*
3. Kebijakan optimal	Menetapkan biaya sertifikasi pada level yang **memisahkan** ($cH < \pi < cT$)

Cara mencapai kebijakan optimal:

a. Subsidi sertifikasi untuk UMKM halal (menurunkan *cH*)
b. Sanksi berat bagi produsen tidak halal yang mengajukan sertifikasi palsu (meningkatkan *cT* efektif)

Efek Kebijakan

Kebijakan	Dampak pada *cH*	Dampak pada *cT*	Dampak pada *Separating*
Subsidi sertifikasi	↓	-	Mempermudah
Sanksi berat pemalsuan	-	↑	Mempermudah
Inspeksi mendadak	-	↑	Mempermudah
Sosialisasi halal	↓	-	Mempermudah

R. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah	
Sistem Keyakinan	Distribusi probabilitas di setiap information set	Keyakinan bank tentang tipe nasabah setelah mengamati kinerja	
Aturan Bayes	Metode pembaruan keyakinan dari prior ke posterior	(P(\text{Amanah} | \text{sukses}) = 0,8077)	
***Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)**	Ekuilibrium dinamis dengan *sequential rationality* dan *Bayesian consistency*	Negosiasi *mudharabah* bertahap	
Pooling Equilibrium	Semua tipe *Sender* mengirim sinyal yang sama	Semua produsen tidak bersertifikat	
Separating Equilibrium	Tipe berbeda mengirim sinyal berbeda	Produsen halal bersertifikat, produsen tidak halal tidak	
Signaling Game	*Sender* kirim sinyal, *Receiver* respons	Sertifikasi halal	
Intuitive Criterion	Kriteria seleksi ekuilibrium berdasarkan pesan *off-equilibrium*	Memilih *separating equilibrium* yang lebih masuk akal	
Incentive Compatibility	Kondisi agar tidak ada tipe yang ingin menyimpang	$cH \leq \pi \leq cT$	

S. Latihan Soal

- Soal 1 (*Bayesian Updating*)

  Dalam akad *mudharabah*, bank memiliki keyakinan awal bahwa nasabah bertipe Amanah dengan probabilitas 0,7 dan Oportunis dengan probabilitas 0,3.

  Probabilitas sukses jika Amanah = 0,85; jika Oportunis = 0,4.

  a. Hitung keyakinan *posterior* bahwa nasabah bertipe Amanah jika bank mengamati usaha berhasil.

  b. Hitung keyakinan *posterior* bahwa nasabah bertipe Amanah jika bank mengamati kegagalan.

  c. Jelaskan implikasi hasil ini bagi kebijakan pembiayaan bank.

- Soal 2 (PBE - *Signaling Game*)

  Dalam *signaling game* sertifikasi halal dengan parameter $\pi = 150$, $cH = 40$, $cT = 100$:

  a. Tentukan apakah *separating equilibrium* (H→S, T→N) dapat bertahan.

  b. Jika tidak, jenis *equilibrium* apa yang mungkin terjadi?

- Soal 3 (Analisis Kebijakan)

  Pemerintah ingin mendorong *separating equilibrium* (produsen halal bersertifikat, produsen tidak halal tidak bersertifikat).

  a. Jika $\pi = 200$ dan $cH = 50$, berapa maksimum cT yang diperlukan?

  b. Berikan dua rekomendasi kebijakan untuk mencapai *separating equilibrium*.

- Soal 4 (*Intuitive Criterion*)

  Dalam *signaling game* sertifikasi halal, misalkan terdapat dua tipe produsen: Tinggi (kualitas sangat baik) dan Rendah (kualitas sedang). Dalam *pooling equilibrium*, kedua tipe memilih untuk tidak bersertifikat. Apakah ekuilibrium ini melanggar *intuitive criterion* jika ada sinyal *off-equilibrium* "bersertifikat premium" yang biayanya lebih rendah untuk tipe Tinggi? Jelaskan.

- Soal 5 (Esai)

  Tulis esai singkat dengan topik: "Peran *Perfect Bayesian Equilibrium* dalam Mengatasi Asimetri Informasi pada Akad *Mudharabah*".

Jelaskan:

- Masalah asimetri informasi dalam *mudharabah* (*adverse selection* dan *moral hazard*).
- Bagaimana PBE dapat digunakan untuk memodelkan interaksi bertahap antara bank dan nasabah.
- Perbandingan antara *pooling* dan *separating equilibrium* dalam konteks pembiayaan syariah.
- Implikasi bagi desain kontrak *mudharabah* yang lebih adil dan efisien.

T. Daftar Pustaka

Cho, I. K., & Kreps, D. M. (1987). "Signaling Games and Stable Equilibria". *Quarterly Journal of Economics*, 102(2), hlm. 179–221.

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press.

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press.

Harsanyi, J. C. (1967-1968). "Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players". *Management Science*, 14(3-5), hlm. 159–182, 320–334, 486–502.

Kreps, D. M., & Wilson, R. (1982). "Sequential Equilibria". *Econometrica*, 50(4), hlm. 863–894.

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.

Spence, M. (1973). "Job Market Signaling". *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), hlm. 355–374.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

12

BEHAVIORAL GAME THEORY

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 12, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan keterbatasan asumsi rasionalitas sempurna (*bounded rationality*).
2. Menjelaskan *Level-k reasoning* dan *Cognitive Hierarchy*.
3. Menjelaskan elemen utama *Prospect Theory* (*reference dependence, loss aversion, probability weighting*).
4. Menjelaskan preferensi sosial: altruisme, *inequality aversion*, dan *reciprocity*.
5. Menganalisis hasil eksperimen klasik (*Ultimatum Game, Trust Game, Dictator Game*).
6. Memodifikasi prediksi *game theory* dengan preferensi syariah (nilai spiritual, keadilan).

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Behavioral game theory membuktikan bahwa manusia tidak rasional."	**Tidak.** *Behavioral game theory* menunjukkan bahwa **definisi rasionalitas perlu diperluas** (mencakup preferensi sosial, keterbatasan kognitif, dan nilai spiritual).
"Prospect Theory menggantikan Expected Utility Theory sepenuhnya."	*Prospect Theory* adalah **komplemen**, bukan pengganti mutlak. *Expected Utility* masih digunakan untuk situasi dengan risiko kecil dan agen profesional.
"Preferensi sosial hanya terjadi di negara kolektivis."	**Tidak.** Preferensi sosial (*fairness, reciprocity*) ditemukan di **semua budaya**, meskipun intensitasnya bervariasi.
"Loss aversion berarti orang selalu menghindari risiko."	**Tidak tepat.** *Loss aversion* berarti orang **lebih sensitif terhadap kerugian** daripada keuntungan, tetapi mereka tetap bisa mengambil risiko jika potensi keuntungannya besar.

A. Pendahuluan

Selama bab-bab sebelumnya (Bab 1–9), kita bekerja di bawah asumsi **rasionalitas sempurna**. pemain memiliki preferensi yang konsisten, dapat melakukan kalkulasi matematis yang kompleks, dan selalu memilih strategi yang memaksimalkan *payoff* material mereka. Namun, puluhan tahun penelitian eksperimental menunjukkan bahwa perilaku manusia sering menyimpang dari prediksi *game theory* standar.

Contoh penyimpangan:

1. Dalam ***Ultimatum Game***, proposer menawarkan 30–50% (bukan mendekati 0), dan responder sering menolak tawaran di bawah 20% meskipun rugi materi.
2. Dalam ***Centipede Game***, pemain tidak mengambil di langkah pertama seperti prediksi *backward induction*.
3. Dalam ***Prisoner's Dilemma*** berulang, orang sering kooperatif lebih lama dari yang diprediksi.

Behavioral game theory adalah cabang yang mengintegrasikan temuan psikologi (preferensi sosial, keterbatasan kognitif, emosi) ke dalam analisis *game theory*. Bab ini akan membahas:

1. Keterbatasan rasionalitas: *bounded rationality* dan *level-k reasoning*.
2. ***Prospect Theory*** sebagai alternatif dari *expected utility theory*.
3. Preferensi sosial: ***fairness***, ***reciprocity***, ***altruisme***.
4. Eksperimen klasik: ***Ultimatum Game***, ***Trust Game***, ***Dictator Game***.
5. Perilaku dalam perspektif ekonomi syariah. bagaimana nilai-nilai Islam memodifikasi preferensi.
6. Implikasi untuk desain kontrak dan kebijakan.

B. Keterbatasan Rasionalitas

1. *Bounded Rationality* (Rasionalitas Terbatas)

Herbert Simon (Nobel Ekonomi 1978) memperkenalkan konsep ***bounded rationality***. Manusia memiliki keterbatasan kognitif, waktu, dan informasi. Mereka tidak dapat mengoptimalkan secara sempurna, tetapi mencari solusi yang "cukup baik" (*satisficing*).[1]

Dalam *game theory*, *bounded rationality* muncul dalam berbagai bentuk:

a. ***Level-k reasoning***. Pemain hanya melakukan iterasi penalaran strategis terbatas (level 0, 1, 2,...), bukan hingga tak terhingga.
b. ***Cognitive hierarchy***. Distribusi pemain dalam berbagai level penalaran.
c. ***Heuristics*** (aturan praktis). Pemain menggunakan aturan sederhana seperti "tirulah apa yang dilakukan lawan kemarin" (*tit-for-tat*).

2. *Level-k Reasoning*

Dalam banyak permainan, orang tidak melakukan *backward induction* hingga langkah terakhir. Sebaliknya, mereka menggunakan penalaran bertingkat terbatas:

a. **Level 0 (L0)**. Pemain memilih tindakan secara acak atau berdasarkan aturan sederhana (misal, pilih strategi yang paling menonjol/*salient*).
b. **Level 1 (L1)**. Pemain percaya bahwa semua pemain lain adalah L0, lalu memilih respons terbaik terhadap L0.

[1](Simon, 1955).

c. **Level 2 (L2)**. Pemain percaya bahwa semua pemain lain adalah L1, lalu memilih respons terbaik terhadap L1.

d. Dan seterusnya.

Contoh dalam "pilih angka" *game* (pilih angka 0–100, yang paling mendekati 2/3 rata-rata):

- L0. pilih acak (misal 50).
- L1. $2/3 \times 50 \approx 33$.
- L2. $2/3 \times 33 \approx 22$.
- L3. $2/3 \times 22 \approx 15$.
- ... menuju 0 (*Nash equilibrium*).

Eksperimen menunjukkan rata-rata jawaban sekitar 20–30, sesuai dengan L2 atau L3.

3. Implikasi untuk Ekonomi Syariah

Dalam konteks akad *mudharabah*, nasabah mungkin tidak melakukan *backward induction* yang sempurna dalam negosiasi bertahap. Mereka mungkin berhenti di level penalaran tertentu. Bank syariah perlu mendesain kontrak yang "*proof*" terhadap *bounded rationality* – misal, dengan struktur yang sederhana dan transparan.

C. *Prospect Theory*

Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979) adalah alternatif dari *expected utility theory* yang lebih akurat menggambarkan perilaku manusia dalam menghadapi risiko.[2] Para pendirinya dianugerahi Nobel Ekonomi (Kahneman 2002, Tversky).

1. Elemen Utama *Prospect Theory*

a. ***Reference dependence***. Utilitas tidak diukur dari kekayaan absolut, tetapi dari **deviasi terhadap titik referensi** (*status quo*). Kita lebih peka terhadap kerugian daripada keuntungan yang sama besar.

[2](Kahneman & Tversky, 1979).

b. ***Loss aversion***. Kerugian terasa sekitar 2–2,5 kali lebih kuat daripada keuntungan yang sama besar. Fungsi nilai:

$$v(x)=\begin{cases} x^{\alpha} \text{ untuk keuntungan } (x \geq 0) \\ -\lambda(-x)^{\beta} \text{ untuk kerugian } (x<0) \end{cases}$$

dengan $\lambda \approx 2.25$ (koefisien loss aversion). α, β = parameter sensitivitas (biasanya $\alpha \approx 0.88$, $\beta \approx 0.88$)

c. ***Diminishing sensitivity***. Sensitivitas menurun seiring besarnya perubahan. Baik untuk keuntungan maupun kerugian, fungsi nilai cekung di domain keuntungan dan cembung di domain kerugian.

d. ***Probability weighting***. Manusia cenderung membobot probabilitas secara tidak linear – terlalu membobot kejadian dengan probabilitas kecil (*overweighting*) dan terlalu rendah membobot kejadian dengan probabilitas besar (*underweighting*).

2. Penerapan dalam *Game Theory*

Dalam permainan dengan *payoff* probabilistik, *prospect theory* mengubah prediksi ekuilibrium. Misalnya, dalam **lelang**, peserta dengan loss aversion mungkin menawar lebih rendah (takut rugi) atau lebih tinggi (takut kehilangan kesempatan) tergantung pada framing.

Contoh dalam ekonomi syariah: Dalam akad *mudharabah*, nasabah dengan *loss aversion* mungkin menghindari usaha berisiko tinggi meskipun ekspektasi keuntungan besar, karena kerugian modal terasa sangat menyakitkan. Bank perlu menawarkan mekanisme pembagian risiko yang sesuai, misal dengan akad musyarakah yang lebih seimbang.

D. *Fairness* dan *Reciprocity*

Salah satu penyimpangan paling signifikan dari *game theory* standar adalah keberadaan **preferensi sosial**. orang peduli tidak hanya pada *payoff* mereka sendiri, tetapi juga pada *payoff* orang lain dan niat di balik tindakan.

1. Tipe Preferensi Sosial

Model	Karakteristik	Contoh
Altruisme	Peduli pada kesejahteraan orang lain (positif)	Memberi sedekah tanpa imbalan
Inequality aversion	Tidak suka ketidaksetaraan (Fehr & Schmidt, 1999)	Lebih memilih (5,5) daripada (10,1)
Reciprocity	Membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan	*Tit-for-tat* dalam Prisoner's Dilemma
Competitive	Peduli pada perbedaan positif (ingin lebih unggul)	Persaingan status

2. Model Fehr-Schmidt (*Inequality Aversion*)

Fungsi utilitas:

$$U_i(x) = x_i - \frac{\alpha_i}{n-1}\sum \max(x_j - x_i, 0) - \frac{\beta_i}{n-1}\sum \max(x_i - x_j, 0)$$[3]

dengan $\alpha_i \geq \beta_i \geq 0$, dan biasanya $\beta_i < 1$.

Penjelasan tiap komponen:

1. x_i

   Pendapatan atau hasil (*payoff*) yang diterima oleh individu *i*. Ini adalah dasar utilitas jika tidak ada ketimpangan.

2. Suku kedua (*envy*/kecemburuan)

$$\frac{-\alpha_i}{n-1}\sum \max(x_j - x_i, 0)$$

   - Dihitung hanya jika orang lain (*j*) punya hasil lebih besar dari *i* ($x_j > x_i$).
   - α_i mengukur seberapa tidak suka individu *i* jika orang lain lebih baik darinya (*envy*).
   - $\alpha_i \geq 0$, makin besar α_i , makin sakit hati melihat orang lain lebih sukses.

[3] (Fehr & Schmidt, 1999).

3. Suku ketiga (*guilt*/rasa bersalah)

$$\frac{-\beta_i}{n-1}\sum \max(x_i - x_j, 0)$$

- Dihitung hanya jika i lebih baik dari j ($x_j > x_i$).
- β_i mengukur rasa tidak enak/bersalah karena berada di posisi lebih untung dari orang lain.
- Syarat $\beta_i < 1$ memastikan bahwa menambah pendapatan sendiri tetap meningkatkan utilitas (tidak begitu tidak suka ketimpangan hingga menolak keuntungan sendiri).

Interpretasi parameter:

- Jika $\alpha_i = \beta_i = 0$: individu murni egois, hanya peduli x_i.
- Jika $\alpha_i > \beta_i$: lebih sakit hati jika dirugikan (kalah) dibanding jika diuntungkan (menang). Ini asumsi standar Fehr-Schmidt.
- Jika $\beta_i > 0$: individu bersedia mengorbankan sedikit keuntungan pribadi untuk mengurangi ketimpangan yang menguntungkan dirinya.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip '***adl*** (keadilan) dan ***ukhuwwah*** (persaudaraan) dapat diinterpretasikan sebagai memiliki α dan β yang tinggi – orang Islam tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan saudaranya.

E. Eksperimen Klasik

1. *Ultimatum Game*

Aturan: Dua pemain. Proposer menerima sejumlah uang (misal Rp100.000) dan menawarkan sebagian kepada Responder. Responder bisa **Menerima** (keduanya mendapat sesuai tawaran) atau **Menolak** (keduanya mendapat 0).

Prediksi *Game Theory Standar* (SPE): Proposer menawarkan jumlah positif terkecil (misal Rp1.000), Responder menerima karena lebih baik daripada 0.

Hasil eksperimen:

- Tawaran rata-rata. 30–50% dari total.
- Tawaran di bawah 20% sering ditolak (sekitar 40–60% penolakan).[4]
- Di berbagai budaya, pola serupa muncul, meskipun ada variasi.

Mengapa Responder menolak? Mereka rela mengorbankan keuntungan materi untuk "menghukum" proposer yang dianggap tidak adil. Ini adalah bentuk ***negative reciprocity***.

Aplikasi dalam ekonomi syariah: Dalam negosiasi bagi hasil mudharabah, bank yang menawarkan nisbah terlalu timpang mungkin ditolak oleh nasabah yang merasa tidak adil, meskipun secara materi tawaran tersebut positif. Prinsip '***an taradhin*** (suka sama suka) menuntut adanya keadilan yang dirasakan kedua pihak.

2. *Trust Game*

Aturan: Dua pemain. Pemain 1 (investor) diberi sejumlah uang (misal Rp100.000). Ia dapat mengirimkan sebagian atau seluruhnya ke Pemain 2 (*trustee*). Uang yang dikirim akan dilipatgandakan (misal 3x) oleh eksperimenter. Pemain 2 kemudian dapat mengembalikan sebagian uang tersebut ke Pemain 1.

Prediksi *game theory standar*: Pemain 2 (rasional dan egois) tidak akan mengembalikan apa pun, karena tidak ada hukuman. Pemain 1 mengetahui ini, sehingga tidak akan mengirim uang. Tidak ada kepercayaan.

Hasil eksperimen:

- Pemain 1 rata-rata mengirim 50–60% dari uang mereka (tindakan percaya).
- Pemain 2 rata-rata mengembalikan uang yang cukup sehingga Pemain 1 tidak rugi (*positive reciprocity*).
- Semakin besar faktor pengali, semakin besar uang yang dikirim.

Aplikasi dalam ekonomi syariah: Akad ***qardh hasan*** (pinjaman kebajikan) dan ***mudharabah*** sangat bergantung pada kepercayaan. Hasil

[4](Camerer, 2003; Cameron, 1999 untuk konteks Indonesia).

trust game menunjukkan bahwa kepercayaan dan resiprositas adalah nyata – ini mendasari fungsi instrumen keuangan syariah.

3. *Dictator Game*

Aturan: Satu pemain (*dictator*) menerima sejumlah uang dan dapat memberikan sebagian ke pemain lain (*receiver*) tanpa ada kemungkinan balasan atau hukuman. *Receiver* pasif.

Prediksi *game theory standar*: Dictator akan memberikan 0.

Hasil eksperimen:

- Rata-rata *dictator* memberikan 20–30% dari uang mereka.
- Ada variasi antar budaya, tetapi pemberian positif secara konsisten ditemukan.

Interpretasi: Ini adalah bukti **altruisme murni** atau ***inequality aversion*** – orang bersedia berbagi meskipun tidak ada insentif materi.

Aplikasi dalam ekonomi syariah: Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk-bentuk transfer sukarela yang didorong oleh nilai-nilai Islam. Eksperimen *dictator game* mengkonfirmasi bahwa perilaku ini tidak irasional, tetapi mencerminkan preferensi sosial yang nyata.

F. Perilaku dalam Ekonomi Syariah

1. Rasionalitas Syariah versus Rasionalitas Standar

Seperti telah dibahas di Bab 2, seorang Muslim yang rasional memiliki fungsi utilitas yang lebih luas, $U = U_{\text{materi}} + \lambda \cdot U_{\text{spiritual}}$ dengan $\lambda \geq 0$. Komponen spiritual mencakup:

a. Pahala dari kepatuhan syariah (menghindari riba, *gharar*, *maysir*).
b. Keberkahan (*barakah*) dalam usaha.
c. Ketenangan hati karena telah menjalankan kewajiban (zakat, infak, sedekah).
d. Reputasi sebagai Muslim yang amanah.

2. Modifikasi Prediksi *Game Theory*

Dengan memasukkan komponen spiritual, prediksi *game theory* berubah:

Permainan	Prediksi Standar	Prediksi dengan Preferensi Syariah
Prisoner's Dilemma	Curang (D,D)	Kerja sama (C,C) jika λλ cukup besar
Ultimatum Game	Tawaran minimal, diterima	Tawaran adil (50:50), diterima; tawaran tidak adil ditolak
Trust Game	Tidak ada transfer	Ada transfer dan pengembalian
Public Goods Game	*Free riding*	Kontribusi positif

3. Implikasi untuk Desain Kontrak Syariah

a. **Kontrak tidak perlu "*incentive compatible*" secara material saja** – cukup juga dengan insentif spiritual dan reputasi.

b. **Mekanisme pengawasan formal dapat dikurangi** jika kepercayaan (*amanah*) sudah tertanam.

c. **Akad-akad syariah** (*mudharabah, musyarakah, qardh hasan*) yang mengandalkan kejujuran dan kepercayaan menjadi lebih stabil dalam masyarakat dengan norma syariah yang kuat.

G. Eksperimen Empiris dalam Konteks Indonesia

Beberapa penelitian di Indonesia telah menguji perilaku prososial:

1. **Cameron (1999)** – *Ultimatum Game* di Indonesia (Jawa dan Bali). Tawaran rata-rata lebih tinggi dari prediksi standar, dan tawaran rendah sering ditolak.[5] Budaya gotong royong dan keadilan sosial memengaruhi hasil.
2. **Rustagi (2010)** – *Trust Game* di masyarakat adat. Semakin kuat norma sosial, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan resiprositas.
3. **Penelitian FEBI/UIN** – Eksperimen tentang kepatuhan zakat menunjukkan bahwa muzaki lebih patuh jika ada pengakuan publik (reputasi) dan keyakinan bahwa dana dikelola secara amanah.

[5](Cameron, 1999).

H. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Bounded Rationality	Keterbatasan kognitif dan waktu	Nasabah tidak melakukan *backward induction* sempurna
Level-k Reasoning	Penalaran strategis terbatas	L1, L2 dalam negosiasi
Prospect Theory	*Reference dependence, loss aversion*	Nasabah menghindari risiko karena takut rugi
Loss Aversion	Kerugian terasa lebih kuat dari keuntungan	Menolak tawaran *mudharabah* yang berisiko
Fairness	Peduli pada keadilan distributif	Menuntut nisbah 50:50 dalam mudharabah
Reciprocity	Membalas kebaikan/ keburukan	Zakat dibayar jika lembaga amanah
Ultimatum Game	Eksperimen tawar-menawar satu sisi	Negosiasi nisbah dengan ancaman penolakan
Trust Game	Eksperimen kepercayaan dan resiprositas	*Qardh hasan* dan *mudharabah*
Dictator Game	Eksperimen altruisme murni	Sedekah dan infak

I. Latihan Soal

- **Soal 1 (*Level-k Reasoning*)**

  Dalam permainan "pilih angka 0–100", pemain yang memilih angka paling mendekati 1/2 dari rata-rata (bukan 2/3) memenangkan hadiah. Jika Anda percaya bahwa sebagian besar pemain adalah L0 (pilih acak 50), berapa angka yang akan Anda pilih sebagai L1? Jika anda L2?

- **Soal 2 (*Ultimatum Game*)**

  Dalam eksperimen *Ultimatum Game* di komunitas pesantren, proposer rata-rata menawarkan 45% dan responder menolak tawaran di bawah 20%. Bandingkan dengan prediksi SPE. Mengapa perilaku ini terjadi? Kaitkan dengan nilai-nilai Islam (keadilan, *ukhuwwah*).

- **Soal 3 (*Trust Game*)**

  Dalam akad *qardh hasan*, bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah. Nasabah berjanji mengembalikan tepat waktu. Modelkan sebagai *trust game*. bank memilih memberi atau tidak; nasabah memilih mengembalikan atau tidak. Tanpa mekanisme penegakan, apa prediksi *game theory standar*? Mengapa *qardh hasan* masih eksis? Gunakan konsep *reciprocity*.

- **Soal 4 (*Prospect Theory*)**

  Seorang nasabah dihadapkan pada dua pilihan investasi:

  - Proyek A. pasti untung Rp50 juta.
  - Proyek B. untung Rp100 juta dengan probabilitas 0,5, rugi Rp20 juta dengan probabilitas 0,5.

  Menurut *expected utility theory* (*risk neutral*), proyek B lebih baik (50 juta ekspektasi versus 50 juta sama). Namun menurut *prospect theory* dengan *loss aversion*, mana yang dipilih? Hitung dengan asumsi $\lambda=2{,}25$, fungsi nilai $v(x) = x$ untuk keuntungan, $v(x) = -2{,}25|x|$ untuk kerugian.

- **Soal 5 (*Fairness* dalam *Mudharabah*)**

  Bank dan nasabah bernegosiasi nisbah bagi hasil. *Payoff* jika kerja sama. total keuntungan Rp100 juta. Jika tidak, bank mendapat Rp30 juta (investasi alternatif), nasabah Rp10 juta (alternatif). Menurut *game theory standar*, bank akan menawarkan nisbah yang memberi nasabah sedikit di atas 10 juta. Namun, nasabah memiliki preferensi keadilan (*inequality aversion*). Bagaimana hal ini mengubah hasil negosiasi? Gunakan model Fehr-Schmidt dengan asumsi $\alpha=1,\beta=0{,}5$.

- **Soal 6 (Eksperimen Zakat)**

  Rancang sebuah eksperimen (mirip *dictator game*) untuk menguji kepatuhan zakat. Bandingkan tingkat kepatuhan ketika identitas muzaki diketahui publik versus anonim. Apa prediksi Anda? Kaitkan dengan konsep *reciprocity* dan reputasi.

- **Soal 7 (Esai)**

  Tulis esai 2–3 halaman dengan topik. "Apakah asumsi rasionalitas dalam *game theory* klasik bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi

syariah? Bagaimana *behavioral game theory* dapat menjembatani kesenjangan tersebut?" Berikan contoh konkret dari akad mudharabah, zakat, dan wakaf.

J. Daftar Pustaka Bab 10

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). "Prospect Theory. An Analysis of Decision Under Risk". *Econometrica*, 47(2), hlm. 263–291.

Simon, H. A. (1955). "A Behavioral Model of Rational Choice". *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), hlm. 99–118.

Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". *Quarterly Journal of Economics*, 114(3), hlm. 817–868.

Camerer, C. F. (2003). *Behavioral Game Theory. Experiments in Strategic Interaction*. Princeton University Press.

Camerer, C. F., & Fehr, E. (2006). "When Does "Economic Man" Dominate Social Behavior?". *Science*, 311(5757), hlm. 47–52.

Cameron, L. A. (1999). "Raising The Stakes in The Ultimatum Game. Experimental Evidence from Indonesia". *Economic Inquiry*, 37(1), hlm. 47–59.

Gintis, H. (2000). *Game Theory Evolving*. Princeton University Press.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

13

EKSPERIMEN *GAME THEORY*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 15, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan peran eksperimen dalam menguji teori *game*.
2. Merancang eksperimen sederhana (identifikasi pemain, perlakuan, randomisasi, insentif).
3. Membedakan *lab experiment*, *field experiment*, dan *natural experiment*.
4. Menjelaskan validitas internal dan eksternal dalam eksperimen.
5. Menganalisis data eksperimen menggunakan uji statistik sederhana.
6. Mengaplikasikan eksperimen dalam konteks ekonomi syariah (zakat, *trust game*, *mudharabah*).

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Hasil lab experiment tidak berguna karena partisipannya mahasiswa."	*Lab experiment* memiliki **validitas internal tinggi** (terkendali). Generalisasi (validitas eksternal) bisa diuji dengan ***field experiment*** atau replikasi lintas populasi.

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Insentif uang dalam eksperimen tidak perlu, karena orang akan bermain dengan serius tanpa uang."	**Salah.** Insentif uang **sangat penting** untuk memastikan partisipan benar-benar memikirkan keputusannya secara serius (teori insentif).
"Natural experiment tidak memiliki validitas internal."	*Natural experiment* memiliki validitas internal **lebih rendah** daripada *lab experiment*, tetapi validitas eksternal **sangat tinggi** dan bisa digunakan untuk analisis kebijakan.
"Eksperimen game theory hanya tentang perilaku, bukan tentang ekonomi."	Eksperimen *game theory* adalah bagian dari **ekonomi eksperimental** yang digunakan untuk menguji teori, mengevaluasi kebijakan, dan memahami preferensi.

A. Pendahuluan

Selama bab-bab sebelumnya, kita mempelajari berbagai konsep *game theory*. *Nash Equilibrium*, *Subgame Perfect Equilibrium*, *Bayesian Nash Equilibrium*, hingga *behavioral game theory*. Namun, bagaimana kita mengetahui bahwa prediksi teori ini benar-benar mencerminkan perilaku manusia di dunia nyata? Di sinilah **eksperimen ekonomi** (*experimental economics*) berperan.

Eksperimen *game theory* memungkinkan peneliti untuk:

1. Menguji prediksi teori dalam kondisi terkendali.
2. Mengamati perilaku nyata pemain dalam berbagai situasi strategis.
3. Mengidentifikasi penyimpangan dari asumsi rasionalitas standar.
4. Mengevaluasi efektivitas desain mekanisme (lelang, kontrak, kebijakan) sebelum implementasi di lapangan.

Bab ini akan membahas:

1. Pengantar *experimental economics* dan metodologinya.
2. Desain eksperimen, variabel kontrol, perlakuan, randomisasi.
3. Validitas internal versus eksternal.
4. Perbedaan *lab experiment*, *field experiment*, dan *natural experiment*.
5. Analisis data eksperimen (statistik deskriptif dan inferensial).

1. Aplikasi dalam penelitian FEBI dan ekonomi syariah.
2. Studi kasus Indonesia. eksperimen kepatuhan zakat, *trust game* di masyarakat pesantren, dan lelang sukuk.

B. Pengantar *Experimental Economics*

Experimental economics adalah cabang ekonomi yang menggunakan metode eksperimen (laboratorium atau lapangan) untuk menguji teori ekonomi, mengidentifikasi preferensi, dan mengevaluasi kebijakan. Vernon Smith (Nobel Ekonomi 2002) adalah salah satu pelopor utama, bersama dengan Daniel Kahneman.[1]

1. Mengapa Eksperimen Diperlukan?

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Teori (model matematis)	Logis, konsisten, dapat digeneralisasi	Asumsi mungkin tidak realistis
Eksperimen	Terkendali, dapat direplikasi, mengamati perilaku nyata	Eksternalitas terbatas (laboratorium)
Data lapangan (observasional)	Realistis, eksternalitas tinggi	Banyak faktor perancu, sulit inferensi kausal

Eksperimen menjembatani teori dan realitas dengan menyediakan **data yang terkendali** dan **replikabel**.

2. Sejarah Singkat

1. 1950-an. Eksperimen awal oleh para perintis seperti Chamberlin dan Siegel.
2. 1960-an. Vernon Smith mengembangkan metodologi eksperimen pasar.
3. 1980-an. Eksperimen *ultimatum game*, *trust game*, *public goods game* merevolusi pemahaman tentang preferensi sosial.
4. 1990-an-2000-an. Eksperimen lintas budaya, *neuroeconomics*, dan *field experiment*.
5. 2010-an-sekarang. Eksperimen *online* (Amazon Mechanical Turk, Prolific) dan integrasi dengan *big data*.

[1](Smith, 1962).

C. Desain Eksperimen

Desain eksperimen yang baik adalah fondasi dari penelitian eksperimental yang valid.

1. Komponen Desain Eksperimen

Komponen	Deskripsi	Contoh
Partisipan (subjek)	Individu yang mengambil keputusan	Mahasiswa, petani, nasabah bank
Perlakuan (*treatment*)	Variasi kondisi yang diuji	Tingkat nisbah bagi hasil, kehadiran pengawasan
Variabel kontrol	Faktor yang dijaga konstan	Jumlah pemain, informasi yang diberikan
Randomisasi	Penempatan acak partisipan ke perlakuan	Menghilangkan bias seleksi
Insentif	Pembayaran berdasarkan kinerja	*Payoff* dalam uang sungguhan
Replikasi	Pengulangan eksperimen	Memastikan hasil tidak kebetulan

2. Langkah-langkah Desain Eksperimen

a. **Rumuskan pertanyaan penelitian:** Misal, "Apakah nisbah bagi hasil 50:50 menghasilkan tingkat usaha yang lebih tinggi daripada 70:30 dalam akad *mudharabah*?"

b. **Operasionalisasikan variabel:** Tentukan bagaimana mengukur tingkat usaha (misal, waktu yang dihabiskan, *output* yang dihasilkan).

c. **Desain perlakuan:** Buat dua kondisi (50:50 versus 70:30) dengan kontrol lain sama.

d. **Tentukan partisipan:** Berapa banyak? Siapa? (Mahasiswa FEBI, nasabah bank, dan lain-lain).

e. **Randomisasi:** Acak partisipan ke dalam kelompok perlakuan.

f. **Lakukan eksperimen:** Kumpulkan data.

g. **Analisis:** Uji apakah perbedaan antar perlakuan signifikan secara statistik.

3. Contoh. Desain Eksperimen *Mudharabah*

a. Partisipan. 60 mahasiswa FEBI dibagi acak menjadi 30 pasangan.

b. Perlakuan 1 (kontrol). Nisbah 70:30 (bank 70, nasabah 30).

c. Perlakuan 2 (treatment). Nisbah 50:50 (bank 50, nasabah 50).

Prosedur:

a. Setiap pasangan ditugaskan sebagai bank (P1) dan nasabah (P2) secara acak.

b. Bank menentukan nisbah (sesuai perlakuan) – sebenarnya nisbah ditentukan eksperimenter.

c. Nasabah memilih tingkat usaha (Tinggi atau Rendah).

d. *Payoff* dihitung berdasarkan probabilitas keberhasilan.

e. Partisipan dibayar sesuai *payoff* (dalam uang sungguhan).

Hipotesis. Tingkat usaha lebih tinggi pada perlakuan 50:50.

Analisis. Uji proporsi (*Fisher exact test*) atau uji beda rata-rata.

D. Validitas Internal dan Eksternal

1. Validitas Internal

Validitas internal adalah sejauh mana eksperimen benar-benar mengukur hubungan kausal antara perlakuan dan hasil, tanpa adanya faktor perancu.

Ancaman validitas internal:

a. Seleksi bias: Partisipan kelompok perlakuan berbeda secara sistematis dari kontrol (diatasi dengan randomisasi).

b. Mortalitas: Partisipan *drop out* tidak acak.

c. Efek pengujian: Partisipan berubah perilaku karena diuji berulang.

d. Efek pemanasan: Partisipan butuh waktu untuk memahami permainan (biasanya diatasi dengan putaran latihan).

2. Validitas Eksternal

Validitas eksternal adalah sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasi ke populasi, setting, dan waktu yang berbeda.

Ancaman validitas eksternal:

a. **Partisipan mahasiswa versus masyarakat umum:** Apakah perilaku mahasiswa mencerminkan nasabah bank?
b. **Eksperimen lab versus dunia nyata:** Insentif uang sungguhan, tetapi konteks sosial berbeda.
c. **Efek eksperimenter:** Kehadiran peneliti memengaruhi perilaku.

Solusi:

a. Gunakan partisipan dari populasi target (misal, nasabah bank, petani).
b. Lakukan ***field experiment*** di lokasi nyata.
c. Replikasi lintas budaya dan lintas waktu.

3. *Trade-off* Internal versus Eksternal

Jenis Eksperimen	Validitas Internal	Validitas Eksternal	Biaya
Lab experiment	Tinggi	Rendah	Rendah
Field experiment	Sedang	Tinggi	Sedang
Natural experiment	Rendah	Sangat tinggi	Rendah (data sekunder)

E. *Lab Experiment* versus *Field Experiment* versus *Natural Experiment*

1. *Lab Experiment*

Karakteristik:

a. Dilakukan di laboratorium (atau ruang kelas) dengan kontrol penuh.
b. Partisipan direkrut secara khusus.
c. Insentif uang sungguhan.

Kelebihan:

a. Kontrol tinggi, validitas internal tinggi.
b. Dapat direplikasi dengan mudah.
c. Biaya relatif rendah.

Kekurangan:

a. Partisipan sering mahasiswa (generalisasi terbatas).
b. Konteks buatan.

Contoh dalam ekonomi syariah: Eksperimen *ultimatum game* di ruang kelas FEBI untuk menguji preferensi keadilan mahasiswa.

2. *Field Experiment*

Karakteristik:

a. Dilakukan di lapangan (lokasi nyata) dengan partisipan dari populasi target.
b. Kontrol lebih rendah dari lab, tetapi lebih realistis.

Kelebihan:

a. Validitas eksternal tinggi.
b. Dapat menguji intervensi kebijakan nyata.

Kekurangan:

a. Kontrol lebih sulit.
b. Biaya lebih tinggi.

Contoh dalam ekonomi syariah: Eksperimen *trust game* di masyarakat petani untuk menguji pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen.

3. *Natural Experiment*

Karakteristik:

a. Menggunakan variasi alami (kebijakan, geografis, waktu) sebagai perlakuan.[2]
b. Peneliti tidak mengontrol penempatan perlakuan.

Kelebihan:

a. Validitas eksternal sangat tinggi.
b. Dapat menggunakan data sekunder (biaya rendah).

[2] (Harrison & List, 2004; List, 2011).

Kekurangan:

a. Validitas internal rendah (banyak faktor perancu).
b. Tidak dapat randomisasi.

Contoh dalam ekonomi syariah: Membandingkan tingkat kepatuhan zakat sebelum dan sesudah implementasi undang-undang pengelolaan zakat di suatu daerah.

F. Analisis Data Eksperimen

1. Statistik Deskriptif

Langkah pertama. hitung statistik ringkasan.

a. Rata-rata (mean), median, standar deviasi.
b. Frekuensi dan proporsi untuk data kategorikal.
c. Visualisasi. *histogram, boxplot, bar chart*.

Contoh: Rata-rata tawaran dalam *ultimatum game* = 42%, standar deviasi = 15%.

2. Uji Statistik Inferensial

Tujuan. menentukan apakah perbedaan antar perlakuan signifikan secara statistik (bukan karena kebetulan).

Jenis Data	Dua Kelompok	Lebih dari Dua Kelompok
Kontinu (normal)	Uji t (independent)	ANOVA
Kontinu (non-normal)	Mann-Whitney U	Kruskal-Wallis
Kategorikal (proporsi)	Chi-square/Fisher exact	Chi-square

3. Ukuran Efek (*Effect Size*)

Selain signifikansi statistik, ukuran efek penting untuk menilai signifikansi praktis.

a. Cohen's d untuk perbedaan rata-rata.
b. Odds ratio untuk data kategorikal.
c. Eta-squared untuk ANOVA.

Interpretasi Cohen's d: d = 0.2 (kecil), 0.5 (sedang), 0.8 (besar).

4. Contoh Analisis

Hipotesis. Nisbah 50:50 menghasilkan proporsi usaha tinggi lebih besar daripada 70:30.

Data:

a. Perlakuan 50:50 (n=30) → usaha tinggi = 22 (73,3%)
b. Perlakuan 70:30 (n=30) → usaha tinggi = 12 (40%)
c. Uji Fisher exact. p-value = 0.012 (< 0.05) → signifikan.
d. Odds ratio = (22/8)/(12/18) = 2.75/0.667 = 4.14.

Interpretasi. Probabilitas usaha tinggi 4 kali lebih besar pada perlakuan 50:50.

G. Aplikasi dalam Penelitian FEBI dan Ekonomi Syariah

1. Eksperimen Kepatuhan Zakat

Desain:

a. Partisipan. mahasiswa FEBI dan masyarakat umum.
b. Perlakuan. (1) kontrol (tanpa pengawasan), (2) pengawasan publik (nama dipajang), (3) pengawasan spiritual (pengingat ayat Al-Qur'an).
c. Tugas. partisipan diberi uang Rp50.000, dapat menyisihkan untuk "zakat" (disalurkan ke lembaga amil).

Hasil (hipotetis):

a. Kontrol. rata-rata zakat = Rp8.000 (16%)
b. Pengawasan publik. Rp15.000 (30%)
c. Pengawasan spiritual. Rp18.000 (36%)
d. Perbedaan signifikan (p < 0.01).

Implikasi: Pengawasan spiritual (pengingat agama) lebih efektif daripada pengawasan publik dalam mendorong kepatuhan zakat.

2. *Trust Game* di Masyarakat Pesantren

Desain:

a. Partisipan. santri dan pengurus pesantren.
b. Eksperimen *trust game* standar dengan faktor pengali 3.

Hasil (dari studi literatur):

a. Santri dengan pendidikan agama tinggi cenderung lebih percaya (mengirim lebih banyak) dan lebih *reciprocate* (mengembalikan lebih banyak).
b. Ada korelasi positif antara intensitas kegiatan keagamaan dan tingkat kepercayaan.

Implikasi: Modal sosial yang dibangun melalui pendidikan agama meningkatkan kepercayaan, yang mendasari akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *qardh hasan*.

3. Eksperimen Lelang Sukuk

Desain:

a. Partisipan. mahasiswa dan investor pemula.
b. Perlakuan. lelang *first-price* versus *second-price*, dengan atau tanpa informasi tentang tawaran peserta lain.
c. Barang. sukuk simulasi dengan nilai nominal Rp1.000.000.

Hasil (hipotetis):

a. *First-price*. tawaran rata-rata 15% di bawah valuasi (sesuai teori).
b. *Second-price*. tawaran rata-rata sama dengan valuasi (strategi dominan).
c. Transparansi informasi meningkatkan partisipasi investor kecil.

Implikasi: Pemerintah sebaiknya menggunakan lelang second-price atau memberikan informasi lebih transparan untuk meningkatkan inklusivitas lelang sukuk ritel.

H. Studi Kasus Indonesia

1. Studi Cameron (1999). *Ultimatum Game* di Jawa dan Bali

Cameron melakukan eksperimen ultimatum game di tiga lokasi di Indonesia (Jakarta, desa Jawa, desa Bali) dengan nilai uang yang besar (setara 3 bulan gaji).[3]

[3](Cameron, 1999).

Temuan:

a. Tawaran rata-rata 40–45%, lebih tinggi dari prediksi SPE.
b. Tawaran di bawah 30% sering ditolak (60–70% penolakan).
c. Tidak ada perbedaan signifikan antar lokasi.
d. Semakin besar nilai uang, semakin tinggi tawaran (kontras dengan prediksi teori).

Implikasi untuk ekonomi syariah: Nilai-nilai keadilan sosial dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia mendorong perilaku yang lebih adil dalam negosiasi.

2. Studi Rustagi (2010). *Trust Game* di Masyarakat Adat

Rustagi dan kolega melakukan trust game di berbagai masyarakat adat di Indonesia (termasuk masyarakat pesantren dan masyarakat adat Bali).

Temuan:

a. Tingkat kepercayaan dan resiprositas bervariasi antar budaya.
b. Masyarakat dengan norma gotong royong yang kuat menunjukkan tingkat kepercayaan lebih tinggi.
c. Pendidikan agama berkorelasi positif dengan *reciprocity*.

3. Studi FEBI UIN (2024). Eksperimen *Mudharabah* dengan Mahasiswa

Tim peneliti FEBI UIN melakukan eksperimen laboratorium untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil terhadap tingkat usaha.

Desain:

a. 100 mahasiswa dibagi menjadi 50 pasangan.
b. Perlakuan. nisbah 50:50 vs 60:40 vs 70:30.
c. Nasabah memilih tingkat usaha (dalam bentuk alokasi waktu).
d. Bank menerima *payoff* sesuai nisbah.

Hasil (ilustratif):

a. Nisbah 50:50. 80% usaha tinggi.
b. Nisbah 60:40. 65% usaha tinggi.

c. Nisbah 70:30. 45% usaha tinggi.

d. Perbedaan signifikan ($p < 0.01$).

Implikasi: Bank syariah sebaiknya menawarkan nisbah yang lebih seimbang untuk memotivasi nasabah bekerja keras, meskipun secara matematis nisbah tinggi lebih menguntungkan bank jika usaha tinggi (ada *trade-off*).

I. Etika Eksperimen

Eksperimen dengan manusia harus mematuhi prinsip etika:

1. ***Informed consent*:** Partisipan harus diberi tahu tentang prosedur, risiko, dan hak mereka, serta menyetujui secara sukarela.
2. **Tidak membahayakan:** Eksperimen tidak boleh menyebabkan kerugian fisik atau psikologis.
3. **Kerahasiaan:** Data partisipan harus dijaga kerahasiaannya.
4. ***Debriefing*:** Setelah eksperimen, partisipan diberi penjelasan tentang tujuan dan hasil.
5. **Insentif yang adil:** Partisipan harus dibayar sesuai dengan waktu dan usaha mereka.

Di Indonesia, penelitian dengan subjek manusia harus mendapatkan persetujuan dari **Komisi Etik Penelitian** (*Institutional Review Board*/IRB) universitas.[4]

J. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Experimental Economics	Penggunaan eksperimen untuk menguji teori ekonomi	Eksperimen *ultimatum game* di FEBI
Lab Experiment	Eksperimen di laboratorium dengan kontrol penuh	Eksperimen *mudharabah* di ruang kelas
Field Experiment	Eksperimen di lapangan dengan partisipan nyata	*Trust game* di masyarakat pesantren

[4](Charness, *et.al.,* 2013) Charness, *et.al.,* 2013).

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Natural Experiment	Menggunakan variasi alami sebagai perlakuan	Kebijakan zakat sebelum-sesudah
Validitas Internal	Sejauh mana hubungan kausal dapat diidentifikasi	Randomisasi untuk menghilangkan bias
Validitas Eksternal	Sejauh mana hasil dapat digeneralisasi	Replikasi lintas budaya
Randomisasi	Penempatan acak partisipan ke perlakuan	Mengacak 60 mahasiswa ke 3 nisbah
Insentif	Pembayaran berdasarkan kinerja	*Payoff* uang sungguhan sesuai hasil
Replikasi	Pengulangan eksperimen untuk konfirmasi	Eksperimen yang sama di universitas lain

K. Latihan Soal

- **Soal 1 (Desain Eksperimen)**

  Anda ingin menguji apakah sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan. Rancang sebuah *field experiment* untuk menjawab pertanyaan ini. Jelaskan:

  - Partisipan;
  - Perlakuan;
  - Variabel kontrol;
  - Randomisasi;
  - Pengukuran (*outcome variable*).

- **Soal 2 (Validitas Internal versus Eksternal)**

  Sebuah eksperimen lab di FEBI menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memilih nisbah 50:50 dalam mudharabah. Dapatkah hasil ini digeneralisasi ke nasabah bank syariah di masyarakat? Diskusikan ancaman validitas eksternal dan bagaimana mengatasinya.

- **Soal 3 (Analisis Data Sederhana)**

  Dari eksperimen lelang sukuk, diperoleh data tawaran (dalam juta) untuk dua format lelang:

  - *First-price*. 90, 85, 92, 88, 86, 91, 89, 87, 93, 84
  - *Second-price*. 95, 98, 94, 96, 97, 95, 99, 93, 96, 97

a. Hitung rata-rata dan standar deviasi masing-masing kelompok.
b. Lakukan uji t independent. Apakah perbedaan signifikan? ($\alpha = 0{,}05$)
c. Interpretasikan hasilnya.

- **Soal 4 (Eksperimen Kepatuhan Zakat)**

  Rancang sebuah *lab experiment* untuk menguji apakah pengingat spiritual (ayat Al-Qur'an tentang zakat) meningkatkan kepatuhan zakat dibandingkan dengan pengingat sekadar (informasi umum). Jelaskan prosedur, perlakuan, variabel kontrol, dan hipotesis.

- **Soal 5 (Kritik Eksperimen)**

  Seorang kritikus mengatakan bahwa "eksperimen *game theory* tidak relevan dengan dunia nyata karena partisipannya mahasiswa dan insentifnya kecil." Tanggapi kritik ini. Kapan eksperimen lab valid? Kapan diperlukan *field experiment*?

- **Soal 6 (Replikasi Studi Cameron)**

  Anda diminta mereplikasi studi Cameron (1999) tentang ultimatum game di Indonesia, tetapi dengan partisipan dari tiga kelompok. (1) mahasiswa FEBI, (2) pengusaha kecil, (3) petani. Apa yang akan anda prediksi? Apakah tawaran rata-rata berbeda antar kelompok? Mengapa?

- **Soal 7 (Esai)**

  Tulis esai 2–3 halaman tentang peran eksperimen *game theory* dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berikan contoh studi yang sudah dilakukan (atau yang perlu dilakukan) dan bagaimana hasilnya dapat memengaruhi kebijakan perbankan syariah, regulasi zakat, atau desain lelang sukuk.

M. Daftar Pustaka Bab 11

Smith, V. L. (1962). "An Experimental Study of Competitive Market Behavior". *Journal of Political Economy*, 70(2), hlm. 111–137.

Cameron, L. A. (1999). "Raising The Stakes in The Ultimatum Game. Experimental Evidence from Indonesia". *Economic Inquiry*, 37(1), hlm. 47–59.

Rustagi, D. (2010). "Trust and Reciprocity in the Field. Experimental Evidence from Indonesia". *PhD Dissertation*, University of Göttingen.

Kagel, J. H., & Roth, A. E. (Eds.). (2016). *The Handbook of Experimental Economics* (Vol. 2). Princeton University Press.

Charness, G., Gneezy, U., & Kuhn, M. A. (2013). "Experimental Methods. Between-Subject and within-Subject Design". *Journal of Economic Behavior & Organization*, 81(1), hlm. 1–8.

List, J. A. (2011). "Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One off". *Journal of Economic Perspectives*, 25(3), hlm. 3–16.

Harrison, G. W., & List, J. A. (2004). "Field Experiments". *Journal of Economic Literature*, 42(4), hlm. 1009–1055.

Arifin, J., & Ascarya. (2021). "Experimental Economics in Islamic Finance. A Systematic Review". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), hlm. 563–592.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

14

ISLAMIC ECONOMIC GAME THEORY
Memodelkan Nilai-Nilai Syariah dalam Interaksi Strategis

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 14, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam (amanah, *'adl, ta'awun, ukhuwwah*) dimodelkan dalam fungsi payoff.
2. Mendefinisikan parameter λ sebagai bobot preferensi spiritual dan menjelaskan interpretasinya.
3. Menganalisis 5 model *Islamic Economic Game*.
4. Menemukan *Nash Equilibrium* pada setiap model (tanpa dan dengan λ).
5. Menentukan nilai ambang (*threshold*) λ yang mengubah *equilibrium*.
6. Menafsirkan hasil model dalam konteks *maqashid syariah* dan kebijakan ekonomi Islam.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"λ *adalah angka yang sudah ditentukan oleh agama.*"	**Bukan.** λ adalah **parameter model** yang bisa berbeda antar individu, komunitas, atau konteks. Nilai λ yang tinggi berarti preferensi spiritual kuat; λ rendah berarti materialistis.
"Model Islamic Economic Game membuktikan bahwa nilai Islam selalu membuat orang bekerja sama."	Model menunjukkan bahwa jika λ **cukup besar**, kerja sama menjadi *equilibrium*. Namun, jika λ kecil (atau kondisi sosial tidak mendukung), *equilibrium* bisa tetap pada hasil yang buruk (curang, tidak bayar zakat).
"Zakat Compliance Game sama dengan Prisoner's Dilemma biasa."	**Iya** secara struktur, tetapi **nilai tambahnya** adalah parameter λ yang menjelaskan mengapa kepatuhan zakat bisa muncul di masyarakat religius.
"Sertifikasi halal selalu berhasil memisahkan produsen baik dan buruk."	Hanya jika **biaya sertifikasi** untuk produsen tidak halal cukup tinggi dan untuk produsen halal cukup rendah. Jika tidak, *separating equilibrium* gagal.

A. Pendahuluan: Mengapa *Game Theory* untuk Ekonomi Syariah?

Selama bab-bab sebelumnya, kita mempelajari *game theory* sebagai alat analisis interaksi strategis antar individu atau korporasi yang rasional. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, rasionalitas tidak hanya diukur dari keuntungan material semata. Seorang Muslim yang rasional—dalam kerangka *maqashid al-syariah*—juga mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.

Bab ini akan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bukanlah variabel di luar model ekonomi. Nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara formal ke dalam fungsi *payoff*. Dengan kata lain, amanah, *ta'awun*, dan *ukhuwwah* dapat dimodelkan sebagai pengubah insentif yang menggeser keseimbangan (*equilibrium*) dari hasil yang suboptimal menuju hasil yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kita akan mempelajari lima model fundamental yang mewakili lima cabang utama *game theory*

Cabang *Game Theory*	*Model Islamic Economic Game*
Trust Game	*Islamic Trust Game* (Kepercayaan dalam Pembiayaan)
Principal-Agent	*Mudharabah Incentive Game* (*Moral Hazard* dalam Bagi Hasil)
Prisoner's Dilemma	Zakat *Compliance Game* (Kepatuhan Zakat)
Signaling Game	*Halal Certification Signaling Game* (Sertifikasi Halal)
Public Goods Game	*Waqf Cooperation Game* (Kerja Sama Wakaf Produktif)

B. Memodelkan Nilai Spiritual dalam *Payoff Game*

Sebelum masuk ke model-model spesifik, kita harus memahami bagaimana nilai spiritual dimasukkan ke dalam analisis *game theory*.

1. Fungsi Utilitas dengan Nilai Spiritual

Dalam model standar, seorang pemain memiliki fungsi *payoff* U yang hanya bergantung pada keuntungan material (material *payoff*). Dalam pendekatan *Islamic Economic Game Theory*, kita memperluasnya menjadi:

$$U = U_{material} + \lambda \cdot U_{spiritual}$$

Keterangan:

Simbol	Makna
U_material	Keuntungan ekonomi yang terukur (laba, pangsa pasar, pendapatan)
U_spiritual	Nilai non-materi yang diperoleh dari kepatuhan syariah (pahala, keberkahan, reputasi amanah, kepuasan batin)
λ (Lambda)	**Bobot preferensi spiritual** — seberapa besar pemain menghargai aspek non-materi dibandingkan materi

2. Status λ sebagai Parameter Model, Bukan Dogma

Penting untuk dipahami bahwa λ bukanlah angka agama, melainkan parameter model yang nilainya bisa berbeda antar individu, institusi, atau konteks sosial.

a. λ rendah (mendekati 0): Perilaku pemain didominasi oleh motif material (seperti model *Homo Economicus* klasik).
b. λ tinggi: Pemain sangat mempertimbangkan nilai moral, spiritual, dan sosial dalam keputusannya.

Dalam analisis kita, kita akan mencari nilai ambang (***threshold***) dari λ yang cukup untuk mengubah keseimbangan (*equilibrium*). Ini memungkinkan kita menjawab pertanyaan: "Seberapa besar nilai spiritual yang dibutuhkan agar perilaku amanah menjadi pilihan yang rasional?"

C. Model 1: *Islamic Trust Game*

Permainan Kepercayaan dalam Keuangan Syariah

Konteks Ekonomi:

Hubungan antara nasabah (*shahibul mal*) dan bank syariah atau lembaga keuangan. Nasabah harus memutuskan apakah akan mempercayakan dananya, sementara bank harus memutuskan apakah akan mengelola dana tersebut dengan amanah atau mengambil keuntungan sepihak (oportunistik).

Pemain:

1. Nasabah (Investor/Pemilik Modal)
2. Bank Syariah (Pengelola/*Mudharib*)

Strategi:

1. Nasabah: *Trust* (T) = Investasi/Percaya; *No Trust* (N) = Tidak Investasi.
2. Bank: Amanah (A) = Menjalankan akad dengan jujur; Oportunistik (O) = Menyimpang untuk keuntungan sendiri.

Matriks *Payoff* (Tanpa Nilai Spiritual):

Nasabah \ Bank	Amanah (A)	Oportunistik (O)
***Trust* (T)**	(8, 8)	(-5, 10)
***No Trust* (N)**	(0, 0)	(0, 0)

Payoff ditulis: (Nasabah, Bank)

Analisis *Nash Equilibrium* (NE) Awal:

Respons Terbaik Nasabah:

- Jika Bank pilih Amanah: Nasabah bandingkan T(8) vs N(0) → pilih T.
- Jika Bank pilih Oportunistik: Nasabah bandingkan T(-5) vs N(0) → pilih N.

Respons Terbaik Bank:

- Jika Nasabah pilih Trust: Bank bandingkan A(8) vs O(10) → pilih O.
- Jika Nasabah pilih No Trust: Bank indiferen (0 = 0).

***Pure Strategy* NE Awal: (N, O) dan (N, A).**

Interpretasi: Tanpa adanya nilai spiritual atau mekanisme penegakan kepercayaan, tidak ada keseimbangan di mana nasabah bersedia berinvestasi. Pasar gagal karena masalah kepercayaan (*trust failure*).

Memasukkan Nilai Spiritual (λ):

Bayangkan bank memperoleh nilai spiritual λ (pahala, reputasi, keberkahan) jika memilih Amanah. Maka payoff Bank menjadi:

- Jika Amanah: $8 + \lambda$
- Jika Oportunistik: 10 (tetap)

Syarat agar Bank memilih Amanah ketika Nasabah *Trust*:

$$8+\lambda > 10 \Rightarrow \lambda > 2$$

Kesimpulan: Jika nilai spiritual yang diperoleh dari bersikap amanah melebihi 2 unit (dalam skala *payoff*), maka insentif bank berubah.

***Nash Equilibrium* Baru (dengan λ > 2): (*Trust*, Amanah).**

Pesan Ekonomi Syariah:

Amanah bukan sekadar nilai moral abstrak, tetapi variabel ekonomi yang mengubah insentif. Dalam lingkungan dengan kesadaran spiritual tinggi (λ besar), kepercayaan dapat menjadi keseimbangan yang stabil tanpa perlu pengawasan yang mahal.

D. Model 2: *Mudharabah Incentive Game*

Mengatasi *Moral Hazard* dalam Akad Bagi Hasil

Konteks Ekonomi:

Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk diusahakan. Masalah muncul karena pemilik modal tidak dapat mengamati secara sempurna tingkat usaha pengelola (*moral hazard*).

Pemain:

1. Investor (Pemilik Modal);
2. Pengelola Usaha (*Mudharib*).

Strategi:

- Investor: *Invest* (I) atau Tidak *Invest* (NI);
- Pengelola: *Effort* Tinggi (E) atau *Effort* Rendah (L).

Skenario A: Kondisi Normal (Tanpa *Moral Hazard*)

***Payoff* ketika biaya *effort* rendah dan keuntungan besar.**

Investor \ Pengelola	*Effort* Tinggi (E)	*Effort* Rendah (L)
***Invest* (I)**	(10, 10)	(-2, 8)
Tidak *Invest* (NI)	(0, 0)	(0, 0)

Analisis:

1. Jika Investor *Invest*: Pengelola pilih E ($10 > 8$).
2. Jika Pengelola pilih E: Investor pilih I ($10 > 0$).

NE: (*Invest*, *Effort* Tinggi) — sistem berjalan efisien.

Skenario B: Terjadi *Moral Hazard* (Biaya *Effort* Tinggi)

Ketika usaha keras membutuhkan biaya besar atau kelelahan, *payoff* Pengelola berkurang.

Investor \ Pengelola	*Effort* Tinggi (E)	*Effort* Rendah (L)
***Invest* (I)**	(10, 5)	(-2, 9)
Tidak *Invest* (NI)	(0, 0)	(0, 0)

Analisis:

1. Jika Investor *Invest*: Pengelola pilih L ($9 > 5$).
2. Jika Pengelola pilih L: Investor pilih NI ($-2 < 0$).

NE: (Tidak *Invest*, *Effort* Rendah) — kegagalan pasar akibat *moral hazard*.

Memasukkan Nilai Spiritual dan Institusional (λ):

Bayangkan pengelola memperoleh nilai spiritual λ karena bekerja keras dengan amanah (memenuhi akad). *Payoff Effort* Tinggi menjadi $5 + \lambda$.

Syarat agar Pengelola memilih *Effort* Tinggi:

$$5+\lambda > 9 \Rightarrow \lambda > 4$$

***Nash Equilibrium* Baru (dengan $\lambda > 4$): (*Invest, Effort* Tinggi).**

Catatan Penting (Ekonomi Syariah):

Selain nilai spiritual (λ), solusi syariah juga menyediakan mekanisme institusional untuk mengatasi *moral hazard*, seperti:

1. Penetapan nisbah bagi hasil yang adil (jika nisbah pengelola dinaikkan, *payoff effort* naik).
2. Monitoring dan pelaporan berkala (transparansi).
3. Prinsip '*adl* (keadilan) dalam pembagian risiko.

E. Model 3: Zakat *Compliance Game*

Kepatuhan **Zakat** sebagai *Social Dilemma*

Konteks Ekonomi:

Zakat adalah instrumen redistribusi wajib dalam Islam. Namun, secara individual, setiap muzaki (pembayar zakat) memiliki godaan untuk tidak membayar (*free rider*) karena menikmati manfaat sosial tanpa harus mengeluarkan biaya.

Pemain: Dua orang Muzaki (A dan B).

Strategi: Zakat (Z) atau Tidak Zakat (NZ).

Matriks *Payoff*

A \ B	Zakat (Z)	Tidak Zakat (NZ)
Zakat (Z)	(7, 7)	(2, 8)
Tidak Zakat (NZ)	(8, 2)	(4, 4)

Analisis NE Awal:

1. Jika B pilih Z: A bandingkan Z(7) vs NZ(8) → pilih NZ.
2. Jika B pilih NZ: A bandingkan Z(2) vs NZ(4) → pilih NZ.

Strategi NZ adalah strategi dominan untuk kedua pemain.

NE: (Tidak Zakat, Tidak Zakat) dengan *payoff* (4,4).

Interpretasi: Ini adalah *Prisoner's Dilemma* klasik. Rasionalitas individu menghasilkan hasil yang lebih buruk secara kolektif dibandingkan jika keduanya patuh membayar zakat (7,7).

Memasukkan Nilai Spiritual (λ):

Bayangkan muzaki memperoleh nilai spiritual λ (pahala, ketenangan hati, rida Allah) ketika membayar zakat.

1. *Payoff* Zakat jika lawan Zakat: $7 + \lambda$
2. *Payoff* Zakat jika lawan Tidak: $2 + \lambda$

Agar Zakat menjadi strategi dominan (mengalahkan Tidak Zakat), dua syarat harus terpenuhi:

1. $7 + \lambda > 8 \rightarrow \lambda > 1$
2. $2 + \lambda > 4 \rightarrow \lambda > 2$

Syarat ketat: $\lambda > 2$.

***Nash Equilibrium* Baru: (Zakat, Zakat).**

Pesan Ekonomi Syariah:

Kepatuhan zakat tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan eksternal. Penguatan nilai spiritual dan kesadaran *ukhuwwah* (persaudaraan) mengubah insentif individu sehingga kepatuhan menjadi pilihan rasional. Ini sejalan dengan tujuan maqashid: *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa).

F. Model 4: *Halal Certification Signaling Game*

Sertifikasi Halal sebagai Sinyal Kredibel

Konteks Ekonomi:

Konsumen tidak dapat membedakan secara langsung produsen yang benar-benar halal dengan yang tidak (*asymmetric information*). Sertifikasi

halal berfungsi sebagai sinyal yang dikirim produsen untuk meyakinkan konsumen.

Pemain:

1. Produsen (*Sender*) — memiliki dua tipe: Tinggi (Halal) dan Rendah (Tidak Halal).
2. Konsumen (*Receiver*) — memutuskan membeli atau tidak.

Strategi:

- Produsen: Sertifikasi (S) atau Tidak Sertifikasi (NS).
- Konsumen: Beli atau Tidak Beli.

Biaya Sertifikasi (c): Produsen berkualitas tinggi memiliki biaya sertifikasi lebih rendah (c_H) dibanding produsen rendah (c_L) karena proses produksinya sudah bersih.

Matriks *Payoff* Produsen Kualitas Tinggi (Halal)

Produsen H \ Konsumen	Beli	Tidak Beli
Sertifikasi (S)	(10 - c_H, 8)	(2 - c_H, 0)
Tidak Sertifikasi (NS)	(6, 3)	(0, 0)

Matriks *Payoff* Produsen Kualitas Rendah (Tidak Halal)

Produsen L \ Konsumen	Beli	Tidak Beli
Sertifikasi (S)	(5 - c_L, 5)	(-2 - c_L, 0)
Tidak Sertifikasi (NS)	(12, 2)	(0, 0)

Analisis *Separating Equilibrium* (Pemisahan):

Dalam *separating equilibrium*, produsen baik bersertifikat, produsen buruk tidak. Konsumen merespons: beli jika bersertifikat, tidak beli jika tidak bersertifikat.

Kondisi agar Produsen Tinggi (H) mau bersertifikat:

- *Payoff* Sertifikasi > *Payoff* Tidak Sertifikasi.
- $10 - cH > 0 \Rightarrow cH < 10$

Kondisi agar Produsen Rendah (L) tidak mau bersertifikat (memalsukan):

- *Payoff* Tidak Sertifikasi > *Payoff* Sertifikasi.
- $0 > 5 - cL \Rightarrow cL > 5$

Kesimpulan: *Separating equilibrium* terjadi jika c_H < 10 dan c_L > 5. Dalam praktik, biaya sertifikasi untuk produsen tidak halal sangat tinggi (harus mengubah seluruh rantai pasok, risiko sanksi sosial, dan denda), sehingga syarat ini terpenuhi.

Pesan Ekonomi Syariah:

Sertifikasi halal bukan sekadar label administratif. Ia adalah mekanisme pasar yang kredibel untuk mengurangi asimetri informasi. Kebijakan pemerintah yang menurunkan biaya sertifikasi bagi UKM halal (c_H) dan memperketat sanksi bagi pemalsuan (c_L) akan memperkuat fungsi sinyal ini.

G. Model 5: *Waqf Cooperation Game*

Kerja Sama dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Konteks Ekonomi:

Wakaf produktif membutuhkan kerja sama kolektif. Namun, setiap individu memiliki godaan untuk menjadi *free rider*—menikmati manfaat wakaf tanpa ikut berkontribusi.

Pemain: Dua Individu/*Nazhir* (A dan B).

Strategi: *Cooperation* (C) = Ikut serta/berkontribusi; *Defect* (D) = Tidak ikut.

Matriks *Payoff*

A \ B	*Cooperation* (C)	*Defect* (D)
Cooperation (C)	(8, 8)	(2, 10)
Defect (D)	(10, 2)	(4, 4)

Analisis NE Awal:

1. Jika B pilih C: A bandingkan C(8) vs D(10) → pilih D.
2. Jika B pilih D: A bandingkan C(2) vs D(4) → pilih D.

NE: (*Defect*, *Defect*).

Interpretasi: Tanpa nilai kebersamaan, hasil kolektif suboptimal (4,4) daripada kerja sama (8,8).

Memasukkan Nilai *Ta'awun* dan *Ukhuwwah* (λ):

Bayangkan individu memperoleh nilai spiritual λ dari kerja sama dan tolong-menolong.

Payoff Cooperation jika lawan *Cooperation*: $8 + \lambda$

Payoff Cooperation jika lawan *Defect*: $2 + \lambda$

Agar *Cooperation* menjadi strategi dominan:

1. $8 + \lambda > 10 \rightarrow \lambda > 2$
2. $2 + \lambda > 4 \rightarrow \lambda > 2$

Syarat: $\lambda > 2$.

***Nash Equilibrium* Baru: (*Cooperation, Cooperation*).**

Pesan Ekonomi Syariah:

Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwwah* (persaudaraan) bukan hanya retorika, tetapi memiliki daya dorong ekonomi yang nyata. Masyarakat dengan ikatan sosial dan spiritual yang kuat (λ tinggi) mampu mengelola wakaf dan aset sosial lainnya secara lebih produktif dan berkelanjutan.

H. Ringkasan Perbandingan Lima Model

Model	Masalah Ekonomi	Konsep *Game*	NE Awal (Tanpa λ)	Syarat λ	NE dengan Syariah
Islamic Trust Game	Krisis kepercayaan	*Trust Game*	(*No Trust*, Oportunistik)	$\lambda > 2$	(*Trust*, Amanah)
Mudharabah Game	*Moral Hazard*	*Principal-Agent*	(Tidak *Invest, Effort* Rendah)	$\lambda > 4$	(*Invest, Effort*)
Zakat Game	*Free Rider*	*Prisoner's Dilemma*	(Tidak, Tidak)	$\lambda > 2$	(Zakat, Zakat)
Halal Signaling	Informasi Asimetris	*Signaling Game*	*Pooling* (semua tidak sertifikasi)	$c_H < 10 < c_L$	*Separating* (baik sertifikasi, buruk tidak)
Waqf Game	Kerja Sama Sosial	*Public Goods*	(*Defect, Defect*)	$\lambda > 2$	(*Cooperation, Cooperation*)

I. Dari *Homo Economicus* Menuju *Homo Economicus* yang Memiliki Nilai

Game theory klasik dibangun di atas asumsi *Homo Economicus*—manusia yang egois, materialistis, dan hanya peduli pada keuntungan pribadi. Model-model dalam bab ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menawarkan visi yang lebih kaya.

Dengan memasukkan parameter λ (bobot nilai spiritual), kita tidak meninggalkan rasionalitas; justru kita memperluas definisi rasionalitas. Seorang Muslim yang rasional adalah mereka yang memaksimalkan bukan hanya keuntungan materi (U_material), tetapi juga falah—kebahagiaan dunia dan akhirat—yang dicerminkan dalam U_spiritual.

Implikasi filosofis dari bab ini:

1. Nilai bukanlah pengganggu (***distortion***), melainkan pengubah insentif yang dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil dan efisien.
2. Amanah, keadilan, dan *ukhuwwah* memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur dan dimodelkan.
3. Kebijakan publik dan desain kontrak syariah harus dirancang untuk memperkuat λ, misalnya melalui edukasi, penguatan reputasi, dan sanksi sosial—agar perilaku kooperatif menjadi pilihan yang dominan.

Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan antara ekonomi positif (apa yang terjadi) dan ekonomi normatif Islam (apa yang seharusnya terjadi), tanpa kehilangan rigor metodologis *game theory*.

J. Aplikasi dalam *Bargaining*, Lelang, dan Persaingan Usaha

Setelah mempelajari konsep-konsep fundamental *game theory* (Bab 1–6) serta berbagai perluasannya (Bab 7–11), kini saatnya kita mengintegrasikan semua pengetahuan tersebut ke dalam aplikasi nyata dalam ekonomi dan bisnis syariah. Bab ini adalah jembatan antara teori dan praktik, di mana anda akan belajar bagaimana *game theory* digunakan untuk menganalisis situasi strategis yang sering muncul dalam akad-

akad syariah, lelang sukuk, dan persaingan industri halal.14.10.1 Bargaining (Negosiasi) dalam Ekonomi Syariah

Bab ini terbagi menjadi **tiga bagian besar**:

- **Bagian 1. *Bargaining* (Negosiasi)** – Membahas interaksi tawar-menawar dalam akad-akad syariah seperti *mudharabah*, musyarakah, *murabahah*, dan ijarah. Anda akan mempelajari model **bargaining** Rubinstein, *Nash bargaining solution*, faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan tawar, serta penyelesaian sengketa secara musyawarah.
- **Bagian 2. Lelang (*Auction*)** – Membahas berbagai mekanisme lelang yang digunakan dalam transaksi syariah, termasuk lelang sukuk negara, lelang aset, dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Anda akan mempelajari strategi bidding optimal, *revenue equivalence theorem*, serta larangan *najsy* (penawaran palsu) dan *ihtikar* (monopoli).
- **Bagian 3. Persaingan Usaha (*Industrial Organization*)** – Membahas interaksi strategis antar perusahaan dalam struktur pasar oligopoli, termasuk model Cournot (kompetisi kuantitas), model Bertrand (kompetisi harga), dan model Stackelberg (pemimpin-pengikut). Aplikasi dalam industri halal, perbankan syariah, dan *fintech* syariah akan dibahas secara mendalam.

BAGIAN 1. BARGAINING (NEGOSIASI)

1. Konsep Dasar *Bargaining*

Bargaining (tawar-menawar) adalah proses interaksi strategis di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan tentang pembagian surplus atau penyelesaian konflik. Dalam ekonomi syariah, bargaining muncul dalam berbagai konteks:

a. Negosiasi nisbah bagi hasil dalam akad ***mudharabah*** dan **musyarakah**.
b. Penetapan harga jual dalam akad ***murabahah***.
c. Negosiasi sewa dalam akad **ijarah**.
d. Penyelesaian sengketa bisnis secara **musyawarah** atau ***tahkim*** (arbitrase).

Prinsip Syariah dalam *Bargaining*

Prinsip	Dalil	Implikasi
'*An taradhin* (suka sama suka)	QS An-Nisa. 29	Kesepakatan harus didasarkan pada kerelaan kedua pihak, bukan paksaan
'*Adl* (keadilan)	QS Al-Maidah. 8	Pembagian surplus harus adil dan tidak menzalimi salah satu pihak
Larangan *gharar* (ketidakpastian berlebihan)	Hadits larangan jual beli gharar	Negosiasi harus transparan, objek dan harga jelas
Larangan riba	QS Al-Baqarah. 275-279	Tidak boleh ada tambahan yang tidak sesuai dengan kinerja
Musyawarah	QS Asy-Syura. 38	Keputusan diambil melalui konsultasi bersama

Elemen *Bargaining*

Setiap proses *bargaining* memiliki elemen-elemen berikut:

1. **Pemain:** Dua pihak atau lebih (misal, bank dan nasabah).
2. ***Surplus*:** Nilai total yang akan dibagi jika kesepakatan tercapai.
3. ***Outside option*:** Nilai yang dapat diperoleh masing-masing pihak jika tidak ada kesepakatan.
4. **Kekuatan tawar (*bargaining power*):** Kemampuan relatif untuk mempengaruhi pembagian surplus.
5. **Informasi:** Apakah kedua pihak memiliki informasi yang sama (simetris) atau tidak (asimetris).

Model *Bargaining* Alternatif (Rubinstein)

Model *bargaining* Rubinstein (1982) adalah model *bargaining* paling berpengaruh dalam *game theory*.[1] Model ini menganalisis bargaining dengan **tawaran bergantian** (*alternating offers*) dan **faktor diskonto**.

Setup Model

- Dua pemain, A dan B, akan membagi "kue" sebesar 1 (misal, keuntungan Rp100 juta).
- Pemain A bergerak pertama, menawarkan pembagian $(x, 1-x)$ di mana x untuk A, $1-x$ untuk B.

[1](Rubinstein, 1982).

- Pemain B bisa **menerima** (game selesai) atau **menolak** dan mengajukan *counter-offer* di periode berikutnya.
- Jika ditolak, permainan berlanjut ke periode 2 dengan pemain B sebagai proposer.
- Proses berlanjut terus sampai ada kesepakatan.
- Pemain memiliki **faktor diskonto** δA dan δB dengan $0 < \delta < 1$. *Payoff* di periode *t* didiskonto dengan δ^{t-1}
- Jika tidak pernah sepakat, kedua mendapat 0.

Solusi SPE

Dengan *backward induction* untuk periode tak terbatas, Rubinstein membuktikan bahwa terdapat ***unique subgame perfect equilibrium***: $x * \frac{1-\delta_B}{1-\delta_A\delta_B}$ (untuk pemain A, proposer pertama) dan $1 - x * \frac{\delta_B(1-\delta_A)}{1-\delta_A\delta_B}$ (untuk pemain B)

Kasus khusus: Jika $\delta_A = \delta_B = \delta$, maka $x* = 1+\delta$

Ketika lim $\rightarrow$ 1 (sangat sabar), $x* \rightarrow 1/2$. Jadi pembagian mendekati 50:50.

Interpretasi

Kondisi	Implikasi
First-mover advantage	Proposer pertama mendapat lebih dari 1/2 jika δ<1
Kesabaran (δ tinggi)	Pemain yang lebih sabar mendapat bagian lebih besar
Biaya penundaan (δ rendah)	Proposer pertama mendapat keuntungan besar

Contoh Numerik

Misalkan A dan B bernegosiasi bagi hasil *mudharabah* dengan total keuntungan Rp 200 juta. $\delta_A = 0{,}9$, $\delta_B = 0{,}8$. Sehingga $x* = \frac{1-0{,}8}{1-(0{,}9\times0{,}8)} = \frac{0{,}2}{1-0{,}72} = \frac{0{,}2}{0{,}28} \approx 0{,}714$

A mendapat 71,4% (Rp 142,8 juta), B mendapat 28,6% (Rp 57,2 juta).

Nash Bargaining Solution

Nash Bargaining Solution (NBS) adalah pendekatan aksiomatik yang tidak memerlukan urutan gerak.[2] Solusi ini memaksimalkan **produk surplus**:

[2] (Nash, 1950).

max $(x\text{-}d_A)\{(1\text{-}x)\text{-}d_B)$ di mana d_A dan d_B adalah *outside option* (*payoff* jika tidak sepakat), dan *x* adalah bagian untuk A.

Solusi

Turunan pertama menghasilkan

Contoh

Bank memiliki *outside option* Rp80 juta (investasi di sukuk). Nasabah memiliki *outside option* Rp20 juta (usaha sendiri). Total keuntungan kerja sama Rp200 juta.

Surplus total = 200 - 80 - 20 = 100 juta.

Nash bargaining solution membagi surplus sama rata (masing-masing 50 juta).[3]

- Bank mendapat. 80 + 50 = 130 juta (65% dari 200)
- Nasabah mendapat. 20 + 50 = 70 juta (35% dari 200)

Faktor-faktor yang Memengaruhi *Bargaining Power*

Dalam konteks ekonomi syariah, beberapa faktor memengaruhi kekuatan tawar:

Faktor	Pengaruh	Contoh
Kesabaran (*patience*)	Pihak lebih sabar → kekuatan tawar lebih besar	Bank dengan banyak dana lebih sabar
Outside option	Semakin baik alternatif → semakin besar kekuatan tawar	Nasabah dengan akses ke bank lain
Risk aversion	Semakin *risk averse* → cenderung menerima cepat → kekuatan tawar kecil	Nasabah takut gagal proyek
Informasi asimetris	Pihak dengan informasi privat dapat memanfaatkan	Nasabah tahu usaha akan sukses, bank tidak
Norma keadilan	Dapat memoderasi perilaku egois	Proposer menawarkan lebih dari minimum

Aplikasi Negosiasi Nisbah *Mudharabah*

Kasus Dasar

Seorang nasabah (*mudharib*) membutuhkan modal Rp1 Miliar untuk proyek yang diharapkan menghasilkan keuntungan Rp300 juta per

[3]Asumsi yang mendasari NBS adalah simetri kekuatan tawar. Jika asumsi ini dilanggar, solusi akan berbeda (Muth, 2015, hlm. 112).

tahun. Bank (*shahibul mal*) memiliki *outside option*. investasi di sukuk dengan *return* 8% per tahun (Rp80 juta). Nasabah memiliki *outside option*. Pinjaman konvensional dengan bunga 12% (biaya Rp120 juta, tetapi haram).

***Nash bargaining solution*:**

- Bank. 80 juta (outside) + (300-80-0)/2 = 80 + 110 = 190 juta (63,3%)
- Nasabah. 0 + 110 = 110 juta (36,7%)

Nisbah bank = 190/300 ≈ 63%, nasabah 37%.

Dengan Preferensi Spiritual

Jika nasabah memiliki nilai spiritual V = 30 juta karena menjalankan akad syariah (menghindari riba), maka total keuntungan nasabah = 110 + 30 = 140 juta. Nisbah nasabah menjadi 140/300 ≈ 47%. Ini lebih mendekati 50:50.

Implikasi: Preferensi spiritual meningkatkan kekuatan tawar nasabah karena ia menghargai akad syariah itu sendiri.

Aplikasi. Penetapan Harga *Murabahah*

Dalam akad *murabahah*, bank membeli barang kemudian menjualnya ke nasabah dengan harga pokok plus margin. Nasabah tidak tahu harga beli bank sebenarnya (informasi asimetris). Namun, **prinsip syariah mewajibkan transparansi** – bank harus memberitahu harga beli.

Dengan transparansi, *bargaining* berlangsung pada margin. Misalkan:

- Harga beli bank = Rp100 juta
- Nasabah memiliki valuasi maksimum = Rp130 juta
- Bank memiliki *outside option*. menjual ke pihak lain dengan margin 10% (Rp110 juta)
- Nasabah memiliki *outside option*. membeli dari toko lain dengan harga Rp 125 juta

Surplus total = 130 - 100 = 30 juta. *Outside option* bank = 10 juta (dari margin 10%), nasabah = 5 juta (selisih 130-125). *Nash bargaining solution*. margin = 10 + (30-10-5)/2 = 10 + 7,5 = 17,5 juta. Harga jual = 117,5 juta.

Aplikasi. Penyelesaian Sengketa Syariah

Dua mitra dalam akad musyarakah berselisih tentang pembagian keuntungan karena perbedaan interpretasi kontrak. Mereka dapat menyelesaikan melalui **musyawarah** (negosiasi) atau **tahkim** (arbitrase).

Model *bargaining* dengan *outside option* litigasi:

- Jika sepakat, bagi surplus S dengan proporsi x dan 1-x.
- Jika tidak sepakat, ke pengadilan. A mendapat πA dengan probabilitas p, B mendapat πB dengan probabilitas 1-p, tetapi ada biaya pengadilan F_A dan F_B.
- Ekspektasi *payoff* pengadilan: $E_A = p\pi A - F_A$, $E_B = (1\text{-}p)\ \pi_B - F_B$.

Kesepakatan tercapai jika ada pembagian yang memberi kedua pihak lebih dari ekspektasi pengadilan. Semakin besar biaya pengadilan, semakin besar *bargaining zone*, semakin mudah kesepakatan.

Prinsip syariah: Musyawarah (*syura*) dianjurkan, dan jika tidak tercapai, arbitrase (*tahkim*) dengan hakim yang adil adalah solusi yang sesuai.

BAGIAN 2. LELANG (AUCTION)

2. Teori Lelang

Lelang (*auction*) adalah mekanisme pasar di mana barang atau jasa dijual kepada penawar tertinggi (atau terendah, tergantung jenisnya). Dalam ekonomi syariah, lelang digunakan untuk:

a. Penjualan aset (lelang eksekusi, lelang aset negara)
b. Penerbitan sukuk (surat berharga syariah)
c. Pengadaan barang/jasa pemerintah (*procurement*)
d. Lelang wakaf (pengelolaan aset wakaf)

Prinsip Syariah dalam Lelang

Prinsip	Penjelasan	Larangan Terkait
Transparansi	Proses harus terbuka dan jelas	*Najsy* (penawaran palsu)
Keadilan	Semua peserta punya kesempatan sama	Diskriminasi, monopoli

Prinsip	Penjelasan	Larangan Terkait
Larangan *gharar*	Tidak ada ketidakpastian berlebihan	Aturan lelang harus jelas
Larangan *ihtikar*	Monopoli dan penimbunan dilarang	Kolusi antar penawar

Jenis-jenis Lelang Utama

Jenis Lelang	Deskripsi	Contoh Penggunaan
First-price sealed-bid	Penawar mengajukan tawaran tertutup, pemenang bayar sesuai tawarannya	Lelang aset, pengadaan barang
Second-price sealed-bid (Vickrey)	Pemenang bayar tawaran tertinggi kedua	Lelang barang antik, domain internet
English auction (open ascending)	Penawar menaikkan tawaran secara terbuka sampai tidak ada yang mau naik	Lelang seni, lelang sukuk ritel
Dutch auction (open descending)	Harga diturunkan dari tinggi sampai ada yang menerima	Lelang bunga, lelang pasar modal

First-Price Sealed-Bid Auction

Strategi Optimal

Dalam *first-price auction* dengan N penawar, valuasi independen uniform [0,1], strategi optimal dalam BNE simetris adalah: $b(v) = \frac{N-1}{N} v$[4]

Interpretasi:

- Semakin banyak penawar (N besar), tawaran semakin mendekati valuasi sebenarnya ($b \to v$).
- Penawar "menyembunyikan" sebagian valuasi untuk mendapatkan surplus.
- Ekspektasi surplus penawar $= v - b(v) = v/N$

Contoh Numerik

Lelang sukuk dengan 4 investor, valuasi masing-masing independen uniform [90, 110] (dalam juta). Seorang investor dengan valuasi 100 juta akan menawar:

[4](Krishna, 2010, Chapter 2).

$b = \frac{4-1}{4} \times 100 = \frac{3}{4} \times 100 = 75$ juta?. Perhatikan. rumus $b(v) = \frac{N-1}{N} v$ berlaku untuk valuasi uniform [0,1] yang telah dinormalisasi. Untuk interval [90,110], perlu transformasi. Cara praktis Rumus yang benar untuk valuasi uniform [*L*,*U*] dengan panjang interval $I = U - L$: $b(v) = L + \frac{N-1}{N}(v - L)$. Interval = 110 – 90 =20. Atau dalam rumus praktis: Tawaran optimal = valuasi – (interval/N). Sehingga $b = 100 - \frac{20}{4} = 100 - 5 = 95$ juta.

Second-Price Sealed-Bid Auction (Vickrey)

Strategi Dominan

Dalam *second-price auction*, **strategi dominan** bagi setiap penawar adalah **menawar sesuai valuasi sebenarnya**: $b(v) = v$

Mengapa? Karena tawaran hanya menentukan menang/kalah, bukan harga yang dibayar. Jika menawar lebih rendah dari valuasi, risiko kehilangan kesempatan membeli dengan harga di bawah valuasi. Jika menawar lebih tinggi, risiko membayar lebih dari valuasi jika lawan menawar di antaranya.

Contoh

Valuasi Anda = 100 juta. Tawaran optimal = 100 juta. Jika lawan tertinggi menawar 80 juta, Anda menang dan membayar 80 juta (untung 20 juta). Jika lawan tertinggi 120 juta, Anda kalah (tidak rugi). Jika Anda menawar 90 juta, Anda bisa kalah dari lawan 95 juta meskipun Anda bersedia membayar 100 juta – rugi kesempatan.

Revenue Equivalence Theorem

Teorema 14.1 (*Revenue Equivalence Theorem*):

Dalam lingkungan dengan asumsi:

- N*N* penawar, *risk neutral*
- *Independent private values* (valuasi independen)
- Simetri (distribusi valuasi identik untuk semua penawar)
- Tidak ada *budget constraint* atau kolusi

Maka **semua mekanisme lelang yang efisien** (barang diberikan kepada penawar dengan valuasi tertinggi) dan memberikan *payoff* 0 kepada penawar dengan valuasi terendah akan menghasilkan **ekspektasi *revenue* yang sama** bagi penjual.[5]

[5] (Klemperer, 2004; Krishna, 2010).

Implikasi untuk Lelang Syariah

Aspek	Implikasi
Pilihan format lelang	Selama asumsi terpenuhi, *revenue* sama → fokus pada aspek lain
Transparansi	*English auction* lebih transparan untuk investor kecil
Kecepatan	*Dutch auction* lebih cepat
Kerentanan kolusi	*Second-price* lebih rentan terhadap kolusi? Sebaliknya, *first-price* lebih rentan terhadap *bid-rigging*
Kepatuhan syariah	Pastikan tidak ada *najsy* (penawaran palsu)

Pelanggaran Asumsi dalam Praktik

Dalam praktik lelang sukuk, asumsi sering dilanggar:

- ***Risk aversion*** → *first-price* menghasilkan *revenue* lebih tinggi
- ***Interdependent values*** (nilai barang tergantung pada informasi orang lain) → *second-price* mungkin lebih baik
- **Asimetri** (bank besar versus kecil) → perlu desain khusus

Aplikasi. Lelang Sukuk Negara

Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah atau korporasi. Lelang sukuk ritel (untuk investor individu) dan sukuk korporasi (untuk investor institusi) menggunakan mekanisme lelang.

Mekanisme Lelang Sukuk Ritel

- Pemerintah menargetkan dana tertentu (misal Rp5 triliun).
- Investor mengajukan tawaran (*yield*/imbal hasil) melalui agen penjual (bank).
- Lelang menggunakan sistem *multiple price* (seperti *first-price*) atau *single price* (seperti *second-price*, semua pemenang mendapat yield tertinggi yang dimenangkan).

Analisis Strategi

Untuk investor institusi (bank, reksadana):

- Dengan valuasi sendiri (tingkat imbal hasil yang dianggap wajar).
- Dalam *first-price*, menawar di bawah valuasi (memberi *spread*).
- Dalam *second-price*, menawar sesuai valuasi (strategi dominan).

Untuk investor ritel (individu):

- Cenderung kurang memahami strategi optimal.
- Pemerintah perlu memberikan panduan atau menggunakan mekanisme yang lebih sederhana.

Prinsip Syariah dalam Lelang Sukuk

- **Tidak ada riba:** Imbal hasil harus berasal dari akad yang jelas (ijarah, *mudharabah*, wakalah).
- **Tidak ada *gharar*:** Aturan lelang harus transparan.
- **Tidak ada *najsy*:** Penawaran palsu dilarang.
- **Keadilan:** Akses investor kecil harus difasilitasi.

Aplikasi. Lelang Aset Syariah

Bank syariah yang melakukan eksekusi agunan (nasabah gagal bayar) harus melelang aset dengan cara yang adil.

Prosedur Lelang Eksekusi

1. Bank menentukan ***reserve price*** (harga minimum) berdasarkan *appraisal* independen.
2. Lelang diumumkan secara terbuka.
3. Peserta mengajukan tawaran (bisa terbuka atau tertutup).
4. Pemenang adalah penawar tertinggi di atas *reserve price*.
5. Kelebihan dana setelah melunasi utang dikembalikan ke nasabah.

Analisis *Reserve Price* Optimal

Dalam *first-price auction* dengan 2 penawar, valuasi uniform [0,1], ekspektasi *revenue* dengan *reserve price r* adalah: $E[R(r)]=r\left(1-r^2\right)+\int \left(v-\frac{1-v}{2}\right)2v\,\mathrm{dv}$

Reserve price optimal $r*=0{,}5$ (untuk valuasi uniform [0,1]).

Implikasi: Bank tidak boleh menetapkan *reserve price* terlalu tinggi (mencegah penjualan) atau terlalu rendah (merugikan nasabah).

Kolusi dalam Lelang (*Bid-Rigging*)

Kolusi antar penawar (*bid-rigging*) adalah praktik haram dalam syariah dan melanggar hukum persaingan usaha.

Bentuk Kolusi

- ***Ring bidding*:** Penawar bersepakat untuk tidak saling menaikkan.
- ***Subcontracting*:** Pemenang akan membagi proyek dengan yang kalah.
- ***Rotating bids*:** Penawar bergantian menjadi pemenang.

Analisis Stabilitas Kartel

Dua penawar setuju untuk bergantian memenangkan lelang dengan harga rendah. Jika mereka curang (*cheating*), dapat keuntungan jangka pendek tapi merusak kolusi. Dengan faktor diskonto δ, kolusi stabil jika: $\delta \geq \frac{\pi_C - \pi_P}{\pi_C - \pi_K}$ atau dengan kata lain $\delta \geq \frac{\text{Keuntungan curang} - \text{Keuntungan hukuman}}{\text{Keuntungan curang} - \text{Keuntungan kolusi}}$

Dalam konteks lelang berulang dengan jumlah peserta banyak, kolusi sulit dipertahankan.

Pencegahan Kolusi

- **Randomisasi peserta** (tidak selalu peserta yang sama).
- **Pengawasan** oleh regulator (KPPU).
- ***Whistleblower protection*** (melaporkan kartel).
- **Sanksi berat** (denda, pencabutan izin).

BAGIAN 3. PERSAINGAN USAHA

3. Struktur Pasar dan Interaksi Strategis

Dalam ekonomi syariah, persaingan usaha harus sesuai dengan prinsip **tanafus** (kompetisi dalam kebaikan) – kompetisi yang sehat, tidak saling menjatuhkan, dan mengutamakan kemaslahatan konsumen.

Prinsip Syariah dalam Persaingan

Prinsip	Penjelasan
Tanafus	Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan
Larangan ihtikar	Monopoli dan penimbunan barang dilarang
Larangan gharar	Transaksi harus jelas, tidak spekulatif
Larangan riba	Tidak boleh ada tambahan yang tidak sesuai kinerja
Keadilan	Harga harus wajar, tidak eksploitatif

4. Model Oligopoli

Tiga model utama persaingan oligopoli akan dibahas:

Model	Variabel Persaingan	Urutan Gerak	Hasil
Cournot	Kuantitas	Simultan	Harga di atas MC
Bertrand	Harga	Simultan	Harga = MC (produk homogen)
Stackelberg	Kuantitas	Berurutan	Pemimpin untung lebih besar

Model Cournot (Kompetisi Kuantitas)

Setup Model

- Dua perusahaan (duopoli) memproduksi barang homogen
- Perusahaan 1 memilih kuantitas q_1, perusahaan 2 memilih q_2 secara simultan
- Harga pasar: $P = a - Q$ dengan $Q = q_1 + q_2$
- Biaya: $C_i(q_1) = cq_i$ (biaya marjinal konstan)
- Keuntungan: $\pi_i = (P - c)\, q_i$

Keseimbangan Cournot

Fungsi reaksi (*best response*):

$$q_1 = \frac{a - c - q_2}{2},\ q_2 = \frac{a - c - q_1}{2}$$

Keseimbangan *Nash* (*Cournot equilibrium*):

$$q_1 = q_2 = \frac{a-c}{3}$$

$$Q = \frac{2(a-c)}{3}$$

$$P = \frac{a+2c}{3}$$

$$\pi_1 = \pi_2 = \frac{(a-c)^2}{9}$$

[6](Tirole, 1988; Gibbons, 1992).

Perbandingan dengan Monopoli dan Kompetisi Sempurna

Struktur	Q	P	π total
Monopoli	$\frac{a-c}{2}$	$\frac{a+c}{2}$	$\frac{(a-c)^2}{4}$
Cournot	$\frac{2(a-c)}{3}$	$\frac{a+2c}{3}$	$\frac{2(a-c)^2}{9}$
Kompetisi sempurna	a−c	c	0

$Q_{monopoli} < Q_{Cournot} < Q_{kompetisi}$, $P_{monopoli} > P_{Cournot} > P_{kompetisi}$, $\pi_{monopoli} > \pi_{Cournot} > \pi_{kompetisi}$.

Contoh Numerik. Persaingan Bank Syariah

Permintaan pembiayaan: $P = 15\% - Q$ (P dalam persen, Q dalam triliun). Biaya dana bank, c = 5%. $q = \frac{15-5}{3} = \frac{10}{3} \approx 3{,}33 \sim$ triliun, $P = \frac{15+2(5)}{3} = \frac{25}{3} \approx 8{,}33\%$, π = (P – c) × q = (0,0833 – 0,05) × 3,33 = 0,0333 × 3,33 = 0,111 triliun = 11 miliar.

Model Bertrand (Kompetisi Harga)

Setup Model

- Dua perusahaan memproduksi barang homogen
- Perusahaan 1 memilih harga p_1, perusahaan 2 memilih p_2 secara simultan
- Konsumen membeli dari perusahaan dengan harga terendah
- Jika harga sama, pasar dibagi dua
- Biaya marjinal konstan c

Keseimbangan Bertrand

Paradoks Bertrand: Dalam ekuilibrium Nash, kedua perusahaan menetapkan harga sama dengan biaya marjinal:

$p_1^* = p_2^* = c$

Keuntungan = 0.

Interpretasi: Dengan hanya dua perusahaan, persaingan harga sudah cukup untuk mencapai hasil seperti kompetisi sempurna.

Produk Diferensiasi (Hotelling)

Jika produk tidak homogen, harga bisa di atas biaya marjinal. Model Hotelling. konsumen tersebar di garis [0,1], perusahaan di 0 dan 1, biaya transportasi t*t*.

Harga ekuilibrium:

$p_1 = p_2 = c + t$

Contoh: Jika t = 2, maka margin = 2.

Model Stackelberg (Pemimpin-Pengikut)

Setup Model

- Pemimpin (*leader*) memilih kuantitas q_1 terlebih dahulu
- Pengikut (*follower*) mengamati q_1 , lalu memilih q_2
- Informasi lengkap, dinamis

Keseimbangan Stackelberg

Dengan *backward induction*:

Fungsi reaksi pengikut $q_2 = \frac{a-c-q_1}{2}$. **Sementara Pemimpin memaksimalkan** $\pi_1 = \left(\frac{a-c-q_1}{2}\right) q_1$, $\frac{d\pi_1}{dq_1} = \frac{1}{2}\left(a - c - 2q_1\right)$, Cari FOC (turunan pertama) = 0, $a - c - 2q_1 = 0$

$q_1 = \frac{a-c}{2}$ Substitusi $q1*$ ke fungsi reaksi, sehingga $q_2 = \frac{a-c}{4}$

$P = \frac{a+3c}{4}$, $Q = \frac{3(a-c)}{4}$

$\pi_1 = \frac{(a-c)^2}{8}, \pi_2 = \frac{(a-c)^2}{16}$

First-Mover Advantage

Pemimpin mendapat keuntungan dua kali lipat pengikut (dalam kasus linear). Bandingkan dengan Cournot:

- Stackelberg leader: $\pi_1 = \frac{(a-c)^2}{8}$
- Cournot: $\pi_1 = \frac{2(a-c)^2}{9}$
- *Stackelberg leader* lebih untung daripada Cournot

Aplikasi. Persaingan Industri Halal

Pasar Makanan Halal

Indonesia adalah pasar makanan halal terbesar di dunia. Produsen makanan halal bersaing dalam harga dan kualitas.

Model Cournot untuk industri halal:

- Dua produsen. Halal A dan Halal B
- Permintaan: $P=100-Q$ (dalam ribuan unit)
- Biaya produksi: $c=20$
- Hasil: $q*=26{,}67$ ribu unit, $P*=46{,}67$, $\pi*=711$ juta

Signaling Kualitas melalui Sertifikasi Halal

Seperti dibahas di Bab 5, produsen dengan kualitas halal dapat memilih bersertifikat (sinyal) untuk membedakan diri dari produsen tidak halal. Biaya sertifikasi cH untuk produsen halal, cT untuk produsen tidak halal, dengan $cH < cT$. Separating equilibrium eksis jika:

$cH \leq \pi \leq cT$ di mana π adalah keuntungan tambahan dari sertifikasi.

Aplikasi. Persaingan Perbankan Syariah

Model Cournot untuk Pembiayaan

Dua bank syariah (Bank A dan Bank B) bersaing dalam pasar pembiayaan. Permintaan pembiayaan: $r=12\%-Q$. Biaya dana 4% untuk keduanya.

Hasil Cournot:

- $q*=(12-4)/3=8/3\approx 2{,}67\%$ pangsa pasar
- $r*=(12+8)/3=20/3\approx 6{,}67\%$
- Keuntungan $= (0{,}0667-0{,}04)\times 0{,}0267=0{,}0267\times 0{,}0267=0{,}0007$ 13dari total aset

Diferensiasi Layanan

Dalam praktik, bank syariah tidak bersaing hanya pada margin, tetapi juga pada:

- Layanan nasabah
- Jaringan kantor
- Reputasi syariah (kepatuhan)
- Produk inovatif (*fintech*)

Dengan diferensiasi, persaingan harga menjadi kurang agresif, dan margin bisa di atas biaya marjinal.

Model Hotelling untuk Lokasi Bank

Jika nasabah tersebar di suatu wilayah, bank yang berlokasi strategis memiliki keunggulan. Dalam ekuilibrium, bank akan mendiferensiasi lokasi untuk mengurangi persaingan harga.

Regulasi dan Etika Syariah dalam Persaingan

Peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

KPPU mengawasi praktik persaingan usaha di Indonesia, termasuk di sektor syariah. Larangan:

- Kartel (kesepakatan harga)
- Monopoli
- Persaingan tidak sehat

Etika Persaingan Syariah

Selain regulasi formal, etika syariah mendorong:

- **Transparansi** dalam harga dan kualitas
- **Kejujuran** dalam promosi dan iklan
- **Tidak menjatuhkan** pesaing secara tidak adil (*ghibah*, *namimah*)
- **Kerja sama** dalam proyek besar (konsorsium)

Rekomendasi untuk Regulator

1. **Dorong sertifikasi halal** yang kredibel untuk mengurangi informasi asimetris
2. **Awasi kolusi** dalam lelang dan penetapan harga
3. **Fasilitasi akses** bagi UKM halal ke pembiayaan
4. **Edukasi konsumen** tentang hak-hak mereka

Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Aplikasi dalam Ekonomi Syariah
Rubinstein bargaining	Tawaran bergantian dengan diskonto	Negosiasi nisbah *mudharabah*
Nash bargaining solution	Maksimisasi produk surplus	Pembagian keuntungan musyarakah

Konsep	Definisi	Aplikasi dalam Ekonomi Syariah
First-price auction	Pemenang bayar tawarannya sendiri	Lelang aset, sukuk
Second-price auction	Pemenang bayar tawaran tertinggi kedua	Lelang domain, rekomendasi untuk sukuk ritel
Revenue equivalence	Revenue sama jika asumsi terpenuhi	Pilihan format lelang
Cournot competition	Kompetisi kuantitas simultan	Persaingan pembiayaan bank
Bertrand competition	Kompetisi harga simultan	Persaingan produk homogen
Stackelberg competition	Pemimpin-pengikut kuantitas	Bank besar sebagai leader

K. Latihan Soal

1. Soal Konsep: Jelaskan perbedaan mendasar antara model *Homo Economicus* dengan pendekatan yang digunakan dalam bab ini. Mengapa parameter λ penting?
2. Soal Analisis (*Trust Game*): Diberikan matriks *Islamic Trust Game*. Jika nilai spiritual Bank adalah $\lambda = 5$, tentukan *Nash Equilibrium*-nya dan jelaskan mengapa.
3. Soal Hitung (*Zakat Game*): Dalam model Zakat Compliance, berapa nilai minimum λ agar (Zakat, Zakat) menjadi *Nash Equilibrium?* Tunjukkan perhitungan *best response*-nya.
4. Soal Aplikasi (*Halal Signaling*): Misalkan biaya sertifikasi untuk produsen halal adalah 3, dan untuk produsen tidak halal adalah 8. Apakah *separating equilibrium* tercapai? Jelaskan.
5. Soal Esai Reflektif: Pilih salah satu dari lima model di atas. Carilah contoh kasus nyata di Indonesia (dari surat kabar, jurnal, atau pengalaman pribadi) yang mencerminkan model tersebut. Analisis menggunakan konsep λ dan jelaskan rekomendasi kebijakan anda.

- **Soal 1 (*Bargaining Rubinstein*)**

  Bank dan nasabah bernegosiasi bagi hasil dengan total keuntungan Rp500 juta. Faktor diskonto bank = 0,9, nasabah = 0,7. Bank bergerak pertama. Tentukan SPE pembagian.

- **Soal 2 (*Nash Bargaining*)**

  Bank memiliki *outside option* Rp100 juta, nasabah Rp30 juta. Total keuntungan kerja sama Rp300 juta. Tentukan *Nash bargaining solution*.

- **Soal 3 (*First-Price Auction*)**

  Lelang sukuk dengan 3 investor, valuasi uniform [80, 120]. Seorang investor dengan valuasi 100 juta. Berapa tawaran optimalnya?

- **Soal 4 (*Second-Price Auction*)**

  Dalam lelang *second-price* dengan valuasi yang sama, jelaskan mengapa menawar sesuai valuasi adalah strategi dominan.

- **Soal 5 (*Cournot*)**

  Dua bank syariah bersaing dalam pembiayaan. Permintaan: $r = 10\% - Q$, biaya dana 3%. Tentukan *output*, margin, dan keuntungan masing-masing.

- **Soal 6 (*Stackelberg*)**

  Bank A sebagai pemimpin, Bank B pengikut. Parameter sama dengan Soal 5. Tentukan *output*, margin, dan keuntungan masing-masing. Bandingkan dengan *Cournot*.

- **Soal 7 (Lelang Sukuk - Esai)**

  Pemerintah akan menerbitkan sukuk ritel dengan target investor individu. Format lelang mana yang lebih sesuai. *first-price* atau *second-price*? Pertimbangkan aspek transparansi, partisipasi investor kecil, dan kepatuhan syariah.

- **Soal 8 (Esai Terintegrasi)**

  Bandingkan tiga model *bargaining* (Rubinstein, Nash, dan eksperimen *ultimatum game*) dalam konteks negosiasi nisbah mudharabah. Mana yang paling realistis untuk praktik perbankan syariah di Indonesia? Berikan argumen.

L. Daftar Pustaka Bab 14

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IRTI.

Ghaemi Asl, M., Ghasemoghli, A., & Khalfaoui, R. (2023). "Nash Equilibrium in Emerging Partnership-Based Islamic Banking Industry". *International Journal of Emerging Markets*.

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.

Khan, M. F. (2015). *Islamic Banking and Finance: Shariah Compliance and the Need for New Theory*. Edward Elgar. *Krishna,* V. (2010). *Auction Theory* (2nd ed.). Academic Press.

Klemperer, P. (2004). *Auctions. Theory and Practice*. Princeton University Press.

Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. RajaGrafindo Persada.

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press.

Nash, J. (1950). "The Bargaining Problem". *Econometrica*, 18(2), hlm. 155–162.

Rubinstein, A. (1982). "Perfect Equilibrium in a Bargaining Model". *Econometrica*, 50(1), hlm. 97–109.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

15

GAME THEORY DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 15, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan prinsip desain insentif (*incentive compatibility, participation constraint*).
2. Menganalisis *free rider problem* dan solusi pemerintah (penyediaan langsung, subsidi, regulasi).
3. Menerapkan regulasi pasar (pengawasan persaingan, perlindungan konsumen).
4. Menjelaskan konsep *nudge* dan menerapkannya dalam kebijakan syariah (zakat, wakaf).
5. Menganalisis kebijakan publik Indonesia (sukuk ritel, sertifikasi halal, JKN syariah) dengan pendekatan *game theory*.
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis *game theory*.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Pemerintah bisa mengatur perilaku masyarakat dengan mudah."	**Tidak.** Agen ekonomi (masyarakat, perusahaan) akan **merespons secara strategis** terhadap kebijakan. Desain kebijakan harus mengantisipasi respons ini.
"Nudge adalah cara memanipulasi masyarakat."	*Nudge* adalah **intervensi halus** yang mempertahankan kebebasan memilih (*libertarian paternalism*). Contoh: *default opt-out* untuk zakat, bukan paksaan.
"Kartel selalu mudah dideteksi oleh regulator."	Kartel sering **sulit dideteksi** karena perusahaan dapat melakukan *tacit collusion* (kerja sama diam-diam) tanpa komunikasi eksplisit. *Game theory* membantu mendeteksi pola perilaku.
"Kebijakan subsidi selalu baik untuk mendorong partisipasi."	Subsidi bisa menyebabkan ***moral hazard*** atau ***rent-seeking***. Desain subsidi harus memperhatikan *incentive compatibility* agar efisien.

A. Pendahuluan

Game theory tidak hanya berguna untuk menganalisis interaksi antar perusahaan atau individu, tetapi juga menjadi alat yang sangat *powerful* bagi **pemerintah dan regulator** dalam merancang kebijakan publik. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan bahwa agen-agen ekonomi (masyarakat, perusahaan, lembaga) akan merespons secara strategis terhadap insentif yang diciptakan oleh kebijakan tersebut. Mengabaikan respons strategis ini sering menyebabkan kebijakan gagal mencapai tujuannya.

Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan publik mencakup regulasi perbankan syariah, tata kelola zakat dan wakaf, sertifikasi halal, serta kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai syariah.

Bab ini akan membahas:

1. **Kebijakan berbasis insentif** – bagaimana mendesain insentif agar agen ekonomi berperilaku sesuai tujuan kebijakan.

2. ***Public goods* dan *free rider problem*** – mengapa barang publik sering kekurangan pasokan dan bagaimana pemerintah dapat mengatasinya.
3. **Regulasi pasar** – pengawasan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan pencegahan monopoli.
4. ***Behavioral policy*** – memanfaatkan temuan *behavioral economics* untuk mendesain kebijakan yang lebih efektif (*nudge*).
5. **Zakat, wakaf, dan *game theory*** – bagaimana meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengelolaan.
6. **Aplikasi di Indonesia** – studi kasus kebijakan sukuk ritel, sertifikasi halal wajib, dan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) syariah.

B. Kebijakan Berbasis Insentif

1. Prinsip Desain Insentif

Kebijakan publik pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk **mengubah perilaku** agen ekonomi melalui insentif (positif atau negatif). *Game theory* memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana agen akan merespons.

Prinsip-prinsip desain insentif:

a. **Kompabilitas insentif (*incentive compatibility*)** – Skema insentif harus membuat perilaku yang diinginkan menjadi menguntungkan bagi agen.
b. **Kendala partisipasi (*participation constraint*)** – Agen harus lebih baik berpartisipasi daripada tidak.
c. ***Revelation principle*** – Setiap mekanisme dapat digantikan dengan mekanisme *direct revelation* di mana agen melaporkan tipe mereka secara jujur.[1]
d. ***Trade-off* efisiensi dan *rent*** – Pemerintah mungkin harus memberikan "*rent*" (keuntungan ekstra) kepada agen untuk mendorong partisipasi.

[1] (Myerson, 1979).

2. Contoh. Subsidi untuk Bank Syariah

Pemerintah ingin mendorong bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Subsidi diberikan sebesar S per tahun. Bank memiliki dua tipe. Berminat (tipe H) dan tidak berminat (tipe L). Pemerintah tidak tahu tipe bank (asimetri informasi).

Desain mekanisme: Pemerintah menawarkan kontrak. subsidi S diberikan jika bank membuka UUS. Bank akan menerima jika $S \geq ci$, di mana ci*ci* adalah biaya pembukaan UUS untuk tipe i. Agar kedua tipe menerima, $S \geq cH$. Namun, ini memberi *"rent"* kepada tipe L (karena $cL < cH$).

***Optimal screening*:** Pemerintah dapat menawarkan dua kontrak (S1, S2) dengan persyaratan berbeda (misal, S1 lebih besar untuk bank yang benar-benar berkomitmen). Ini adalah aplikasi *screening*.

3. Contoh. Pajak Karbon versus Subsidi Hijau

Untuk mengurangi emisi, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon (insentif negatif) atau subsidi untuk energi terbarukan (insentif positif). *Game theory* menunjukkan bahwa pilihan tergantung pada struktur pasar dan distribusi biaya.

Model sederhana: Dua perusahaan memilih tingkat emisi (tinggi/rendah). *Payoff* jika kedua rendah (*cooperate*) lebih baik bagi lingkungan tetapi mungkin lebih mahal. Pajak karbon mengubah *payoff* sehingga (rendah, rendah) menjadi Nash Equilibrium. Subsidi hijau melakukan hal serupa tetapi dengan biaya fiskal berbeda.

C. *Public Goods* dan *Free Rider Problem*

Barang publik (*public goods*) memiliki dua karakteristik. Non-rival (konsumsi satu orang tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain) dan non-*excludable* (sulit mencegah orang yang tidak membayar untuk menikmati). Contoh dalam konteks syariah. keamanan, kebersihan lingkungan, penelitian agama, dan infrastruktur publik.

1. *Free Rider Problem*

Masalah ***free rider*** muncul ketika individu dapat menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi. Dalam permainan satu putaran,

setiap individu memiliki insentif untuk tidak berkontribusi (*free ride*), sehingga barang publik kekurangan pasokan.

Contoh sederhana: Dua individu (A dan B) dapat berkontribusi (1) atau tidak (0) untuk menyediakan lampu jalan. Jika setidaknya satu berkontribusi, lampu menyala dan keduanya mendapat manfaat 4. Biaya kontribusi = 2. *Payoff*:

A\B	Kontribusi	Tidak
Kontribusi	(2,2)	(-1,4)
Tidak	(4,-1)	(0,0)

Ini adalah ***Prisoner's Dilemma***. strategi dominan adalah tidak berkontribusi, sehingga hasil (0,0) meskipun (2,2) lebih baik.

2. Solusi Pemerintah

Pemerintah dapat mengatasi *free rider problem* dengan:

a. **Penyediaan langsung** (pemerintah membiayai dari pajak).
b. **Subsidi** (mengurangi biaya kontribusi).
c. **Regulasi** (mewajibkan kontribusi, misal pajak).
d. **Mekanisme Clarke-Groves** (pajak insentif kompatibel).

3. Aplikasi. Pengelolaan Wakaf Produktif

Tanah wakaf yang produktif (misal, kebun, ruko) dapat dikelola oleh *nazhir*. Namun, jika ada banyak *nazhir*, muncul *free rider problem*. setiap *nazhir* ingin yang lain bekerja keras sambil ia malas.

Solusi dalam perspektif syariah:

a. **Musyawarah dan kesepakatan** untuk membagi tugas.
b. **Pengawasan oleh *nadzir*** (pengawas wakaf).
c. **Insentif spiritual** (pahala bagi yang bekerja keras).
d. **Rotasi tugas** (setiap *nazhir* bergantian).

Dalam *repeated game*, kerja sama dapat dipertahankan dengan strategi pemicu.

D. Regulasi Pasar

1. Pengawasan Persaingan Usaha

Regulator (KPPU di Indonesia) bertugas mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. *Game theory* membantu menganalisis:

a. **Kartel** – kesepakatan harga antar pesaing. Dalam *repeated game*, kartel dapat stabil jika faktor diskonto cukup tinggi.

b. ***Predatory pricing*** – menetapkan harga di bawah biaya untuk mengusir pesaing. Ini adalah strategi tidak kredibel jika tidak ada *deep pocket*.

c. ***Vertical restraints*** – pembatasan distribusi vertikal.

Deteksi kartel: Regulator dapat menggunakan model *game theory* untuk mengidentifikasi perilaku yang konsisten dengan kolusi, misal:

a. Harga bergerak bersamaan;

b. Pangsa pasar stabil;

c. Tidak ada *undercutting*.

2. Perlindungan Konsumen

Kebijakan perlindungan konsumen (misal, label halal wajib, garansi produk) dirancang untuk mengatasi informasi asimetris antara produsen dan konsumen.

Model *signaling* (Spence): Produsen berkualitas tinggi dapat mengirim sinyal (sertifikasi, garansi) untuk membedakan diri dari produsen rendah. Regulator dapat memfasilitasi sinyal dengan menyediakan sertifikasi kredibel (misal, BPJPH untuk halal).

3. Regulasi Harga

Dalam pasar dengan daya monopoli, pemerintah dapat menerapkan ***price cap*** (batas atas harga) atau ***price floor*** (batas bawah). *Game theory* digunakan untuk mendesain regulasi yang *incentive-compatible*.

Contoh. Regulasi *price cap* untuk bank syariah: Pemerintah menetapkan margin maksimum untuk pembiayaan. Bank akan berusaha menekan biaya untuk tetap untung. Regulasi ini dapat mendorong efisiensi.

E. *Behavioral Policy* (*Nudge*)

Behavioral policy (atau *nudge*) adalah pendekatan kebijakan yang memanfaatkan temuan *behavioral economics* untuk memengaruhi perilaku tanpa melarang pilihan atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Konsep ini dipopulerkan oleh Thaler dan Sunstein (2008).[2]

1. Prinsip *Nudge*

Prinsip	Penjelasan	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Default option	Orang cenderung bertahan dengan pilihan bawaan	Otomatis mendaftarkan muzaki ke sistem zakat *online*
Social proof	Orang mengikuti perilaku orang lain	Menampilkan rata-rata zakat yang dibayarkan
Salience	Informasi yang menonjol lebih diperhatikan	Warna hijau untuk produk halal, peringatan *gharar*
Loss aversion	Orang lebih takut rugi daripada senang untung	"Anda kehilangan pahala jika tidak berzakat"
Framing	Cara penyajian memengaruhi pilihan	"Zakat membersihkan harta" versus "Zakat mengurangi harta"

2. Aplikasi. Meningkatkan Kepatuhan Zakat

Desain nudge untuk zakat:

a. ***Default opt-out*****:** Setiap muzaki otomatis didaftarkan ke sistem zakat, dapat memilih keluar.

b. ***Social proof*****:** Mengirim SMS berisi "90% muzaki di lingkungan anda sudah membayar zakat".

c. ***Salience*****:** Mengingatkan bahwa bulan Ramadhan adalah waktu terbaik berzakat.

d. ***Loss framing*****:** "Jika anda tidak berzakat, Anda kehilangan pahala sebesar X."

[2](Thaler & Sunstein, 2008).

3. Aplikasi. Mendorong Wakaf Tunai

Nudge serupa dapat diterapkan untuk wakaf tunai:

a. ***Default*:** Karyawan otomatis dialokasikan 0,5% gaji untuk wakaf tunai (dengan opsi keluar).

b. ***Matching*:** Pemerintah atau perusahaan memberikan *matching grant* untuk setiap wakaf.

c. ***Recognition*:** Memberikan penghargaan untuk wakif besar.

F. Zakat, Wakaf, dan *Game Theory*

1. Zakat sebagai Permainan Koordinasi

Zakat memiliki dimensi kolektif. Jika semua muzaki membayar, dana zakat cukup untuk mengentaskan kemiskinan; jika hanya sedikit yang membayar, dampaknya kecil. Ini adalah **permainan koordinasi** (atau *public goods game*).

Model:

- Dua muzaki, masing-masing memilih "Bayar" (B) atau "Tidak" (T)
- Jika kedua B, masing-masing mendapat *payoff* 10 (pahala + manfaat sosial)
- Jika satu B satu T, yang B mendapat 4, yang T mendapat 8 (*free ride*)
- Jika kedua T, masing-masing mendapat 0

A\B	B	T
B	(10,10)	(4,8)
T	(8,4)	(0,0)

Ini adalah ***Prisoner's Dilemma***? Periksa. jika lawan B, saya bandingkan B(10) vs T(8) → T lebih baik. Jika lawan T, B(4) vs T(0) → B lebih baik. Tidak ada strategi dominan. Sebenarnya ada dua NE. (B,B) dan (T,T). (T,T) adalah NE yang buruk. Pemerintah perlu mendorong koordinasi ke (B,B).

2. Meningkatkan Kepatuhan Zakat

Mekanisme yang dapat digunakan:

1. **Sanksi sosial** (publikasi nama muzaki yang patuh);
2. **Insentif fiskal** (pengurangan pajak untuk zakat);
3. **Transparansi** (laporan penggunaan dana zakat);
4. **Kelembagaan** (BAZNAS yang kredibel).

Model *repeated game*: Jika muzaki berinteraksi berulang, strategi pemicu (*grim trigger*) dapat mempertahankan (B,B) jika faktor diskonto cukup tinggi. Ini menjelaskan mengapa kepatuhan zakat lebih tinggi di komunitas dengan interaksi sosial erat.

3. Wakaf sebagai *Trust Game*

Wakaf tunai oleh masyarakat kepada *nazhir* (pengelola) adalah ***trust game***. wakif percaya bahwa *nazhir* akan mengelola aset wakaf secara produktif dan amanah.

Model:

a. Wakif memilih. berwakaf (W) atau tidak (N)
b. *Nazhir* memilih. amanah (A) atau curang (C)
c. Jika wakif W dan *nazhir* A. wakif mendapat pahala + manfaat sosial (10), *nazhir* mendapat reputasi + imbalan (8)
d. Jika wakif W dan *nazhir* C. wakif rugi (0), *nazhir* untung jangka pendek (15) tapi rugi reputasi jangka panjang
e. Jika wakif N. payoff (0,0)

Dalam *one-shot game*, *nazhir* rasional akan curang (15 > 8), sehingga wakif tidak akan berwakaf. Namun, dalam *repeated game* atau dengan reputasi, kerja sama dapat bertahan.

Solusi syariah:

a. **Pengawasan** oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI);
b. **Sanksi** bagi *nazhir* yang curang (pencabutan izin, sanksi publik);
c. **Transparansi** laporan keuangan dan program.

G. Aplikasi di Indonesia

1. Kasus 1. Kebijakan Sukuk Ritel

Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk ritel (SR) sejak 2009.[3] Kebijakan ini melibatkan beberapa pemain:

a. Pemerintah (emiten);
b. Investor (individu, institusi);
c. Bank/agen penjual (distribusi);
d. Regulator (OJK, Kemenkeu, DSN-MUI).

Analisis *game theory*:

a. Pemerintah ingin memaksimalkan partisipasi investor kecil;
b. Investor ingin imbal hasil kompetitif dan keamanan;
c. Bank ingin *fee* dari penjualan.

Desain kebijakan optimal:

a. **Lelang *multiple price* vs *single price*** – *single price* lebih sederhana untuk investor kecil;
b. **Minimal investasi rendah** (Rp1 juta) – mengatasi kendala partisipasi;
c. **Imbal hasil kompetitif** – dibandingkan deposito konvensional;
d. **Edukasi** – mengurangi informasi asimetris.

2. Kasus 2. Sertifikasi Halal Wajib

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan sertifikasi halal untuk produk tertentu secara bertahap. Kebijakan ini melibatkan:[4]

a. Produsen (memilih bersertifikat atau tidak);
b. Konsumen (memilih produk halal atau tidak);
c. BPJPH (lembaga sertifikasi);
d. LPH (lembaga pemeriksa halal).

[3] (OJK, 2023).
[4] (Republik Indonesia, 2014).

Analisis *game theory*:

a. Produsen berkualitas tinggi akan bersertifikat (*signaling*);
b. Produsen berkualitas rendah mungkin mencoba menghindar;
c. Konsumen perlu informasi yang kredibel.

Tantangan:

a. Biaya sertifikasi (terutama untuk UKM);
b. Kapasitas LPH terbatas;
c. Potensi *moral hazard* LPH.

Solusi:

a. Subsidi sertifikasi untuk UKM;
b. Akreditasi LPH yang ketat;
c. Pengawasan publik dan sanksi berat untuk pelanggar.

3. Kasus 3. Program JKN Syariah (Jaminan Kesehatan Nasional)

Pemerintah menyediakan opsi kepesertaan JKN syariah (sesuai prinsip takaful). Pemain:

a Peserta (memilih konvensional atau syariah);
b. BPJS Kesehatan (penyelenggara);
c. Bank syariah (pengelola investasi).

Analisis:

a Peserta ingin kepastian layanan kesehatan + kepatuhan syariah;
b. BPJS perlu mengelola dana sesuai syariah (investasi halal, bebas riba);
c. Pemisahan dana syariah dan konvensional diperlukan.

Isu strategis: Apakah peserta akan berbondong-bondong ke syariah jika tersedia? Jika ya, BPJS perlu menyiapkan mekanisme *screening* dan *risk pooling* yang berbeda.

H. Ringkasan Konsep Kunci

Konsep	Definisi	Contoh dalam Ekonomi Syariah
Incentive compatibility	Skema insentif membuat perilaku yang diinginkan menguntungkan	Subsidi untuk bank syariah
Public goods	Barang non-rival, non-*excludable*	Keamanan, penelitian agama
Free rider problem	Individu menikmati manfaat tanpa kontribusi	Zakat, wakaf
Nudge	Intervensi halus untuk mengubah perilaku	*Default opt-out* zakat
Kartel	Kesepakatan harga antar pesaing	Dilarang dalam syariah
Predatory pricing	Harga di bawah biaya untuk mengusir pesaing	Dilarang oleh KPPU
Revelation principle	Setiap mekanisme ekuivalen dengan *direct revelation*	Desain lelang sukuk

I. Latihan Soal

- **Soal 1 (*Public Goods*)**

  Dua *nazhir* wakaf dapat berkontribusi (1) atau tidak (0) untuk perawatan lahan wakaf. Manfaat total = 10 jika setidaknya satu kontribusi, biaya kontribusi = 4. Buat matriks *payoff*. Apakah ada *free rider problem*? Bagaimana solusi dalam perspektif syariah?

- **Soal 2 (Desain Insentif)**

  Pemerintah ingin mendorong bank syariah membiayai UMKM. Bank memiliki dua tipe. efisien (biaya *screening* rendah) dan tidak efisien (biaya tinggi). Pemerintah tidak tahu tipe bank. Rancang skema subsidi yang *incentive-compatible* sehingga kedua tipe berpartisipasi tetapi pemerintah tidak membayar terlalu banyak.

- **Soal 3 (*Nudge* untuk Zakat)**

  Rancang tiga *nudge* (intervensi *behavioral*) untuk meningkatkan kepatuhan zakat di Indonesia. Jelaskan mekanisme kerja masing-masing *nudge* berdasarkan prinsip *behavioral economics*.

- **Soal 4 (Regulasi Harga)**

  Pemerintah menetapkan margin maksimum untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar 3%. Analisis dampak kebijakan ini terhadap:

  - Keuntungan bank;
  - Kesejahteraan nasabah;
  - Risiko *moral hazard*.

  Gunakan model Cournot atau model sederhana lainnya.

- **Soal 5 (Sertifikasi Halal)**

  Dalam model *signaling*, produsen halal bersertifikat dengan biaya C_H, produsen tidak halal C_T ($C_T > C_H$). Pemerintah ingin *separating equilibrium* di mana produsen halal bersertifikat dan konsumen membeli. Tentukan kondisi agar *separating equilibrium* eksis. Bagaimana subsidi sertifikasi untuk UKM mengubah kondisi ini?

- **Soal 6 (Kartel)**

  Dua bank syariah bersaing dalam pembiayaan. Mereka dapat bekerja sama (menetapkan margin tinggi) atau curang (menurunkan margin). *Payoff*. jika kerja sama, masing-masing untung 100; jika curang sementara lawan kerja sama, yang curang untung 150, yang kerja sama 50; jika kedua curang, masing-masing 70. Apakah kerja sama stabil dalam *one-shot game*? Dalam *repeated game* dengan $\delta = 0{,}8$? Tentukan batas δ minimal untuk kerja sama.

- **Soal 7 (Esai)**

  Tulis esai 2–3 halaman dengan topik. "Peran Game Theory dalam Merancang Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia. Studi Kasus Zakat, Wakaf, dan Sukuk." Gunakan minimal 3 referensi.

J. Daftar Pustaka Bab 13

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.

Laffont, J. J., & Tirole, J. (1993). *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. MIT Press.

Myerson, R. B. (1979). "Incentive Compatibility and The Bargaining Problem". *Econometrica*, 47(1), hlm. 61–73.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development*. IRTI.

Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders. The Islamic Perspective". *Journal of Business Ethics*, 60(2), hlm. 131–145.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

KPPU. (2024). *Panduan Analisis Persaingan Usaha*. Jakarta.

OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta.

RAJAWALI PERS

16

SIMULASI DAN *SOFTWARE* (*SOFTWARE* STATA)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab 16, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan mengapa simulasi diperlukan dalam *game theory*.
2. Mengoperasikan Stata untuk analisis data eksperimen dan perhitungan *game theory*.
3. Menghitung *Nash Equilibrium* (murni dan campuran) menggunakan Stata.
4. Menganalisis data eksperimen (uji t, ANOVA, Fisher exact) dengan Stata.
5. Membentuk variabel *game theory* dari data empiris (B, F, H, G, C).
6. Menggambar *reaction function* dan mengidentifikasi *equilibrium* dari grafik.
7. Mengaplikasikan simulasi pada kasus KDRT dan kebijakan ekonomi syariah.

➢ **Kesalahan Umum Mahasiswa**

× Kesalahan	✓ Yang Benar
"Stata bisa menggantikan pemahaman konsep game theory."	**Tidak.** Stata adalah **alat bantu**. Mahasiswa harus memahami logika *game theory* terlebih dahulu sebelum menggunakan *software*.
"Simulasi Monte Carlo sama dengan analisis data nyata."	Simulasi Monte Carlo menggunakan **data yang dibangkitkan secara acak** (sintetis) untuk menguji model. Data nyata adalah data empiris dari lapangan.
"Kasus KDRT di Bab 16 tidak relevan dengan ekonomi syariah."	**Sangat relevan.** KDRT berdampak pada **ekonomi rumah tangga**, **stabilitas keluarga** (*hifdz al-nasl*), dan **kesejahteraan sosial** (*maqashid syariah*). Analisis *game theory* membantu merancang intervensi kebijakan.
"Reaction function hanya bisa digambar di kertas."	*Reaction function* bisa digambar dengan **Stata** (menggunakan *twoway*) dan diinterpretasikan secara visual untuk menemukan titik potong *equilibrium*.

A. Pendahuluan

Setelah mempelajari konsep-konsep *game theory* secara teoretis (Bab 1–6) dan aplikasinya dalam ekonomi syariah (Bab 7–13), kini saatnya kita membahas implementasi praktis menggunakan perangkat lunak. Kemampuan untuk mensimulasikan permainan, menghitung keseimbangan, dan menganalisis data eksperimen adalah keterampilan penting bagi peneliti dan praktisi.

Bab ini akan membahas:

- Eksperimen dengan Stata – analisis data eksperimen *game theory* menggunakan Stata.
- Interpretasi *output* – membaca dan memahami hasil simulasi.
- Latihan praktikum – panduan langkah demi langkah.

B. Pengantar Simulasi *Game Theory*

1. Mengapa Simulasi Diperlukan?

Tujuan	Penjelasan
Menguji prediksi teori	Membandingkan hasil simulasi dengan prediksi analitik
Menganalisis permainan kompleks	Permainan dengan banyak pemain atau strategi sulit diselesaikan secara analitik
Sensitivity analysis	Melihat bagaimana perubahan parameter memengaruhi hasil
Eksperimen virtual	Mensimulasikan perilaku agen sebelum eksperimen nyata
Pembelajaran	Memvisualisasikan konsep abstrak

2. Jenis Simulasi

Jenis	Deskripsi	Contoh
Monte Carlo	Simulasi probabilistik dengan *random sampling*	Lelang dengan valuasi acak
Agent-based	Simulasi interaksi banyak agen heterogen	Pasar dengan banyak pedagang
Deterministik	Simulasi dengan parameter tetap	Perhitungan NE iteratif
Evolusioner	Simulasi adaptasi strategi dari waktu ke waktu	*Repeated prisoner's dilemma*

C. Variabel *Payoff*: Kalibrasi Berbasis Data Empiris

1. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu pelaku dan korban, tetapi juga oleh interaksi strategis antara kedua pihak. Dalam banyak kasus, pelaku mempertimbangkan kemungkinan korban melapor sebelum melakukan tindakan kekerasan, sementara korban mempertimbangkan manfaat dan biaya pelaporan sebelum memutuskan untuk melapor kepada pihak berwenang.

Pendekatan *Game Theory* memberikan kerangka analitis yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana keputusan melakukan

KDRT dan keputusan melapor terbentuk secara simultan. Berbeda dengan model *game theory* yang menggunakan *payoff* hipotetik, penelitian ini membangun *payoff* berdasarkan variabel empiris yang tersedia dalam data simulasi KDRT. Data dapat diunduh melalui tautan berikut **Google Drive - Data Simulasi KDRT**

2. Matriks *Game* KDRT dan Pelaporan

Berdasarkan kalibrasi data empiris, diperoleh matriks *payoff* sebagai berikut:

	Korban NR (Tidak Melapor)	**Korban R (Melapor)**
Pelaku N (Tidak KDRT)	**(5, 5)**	**(1, 3)**
Pelaku V (Melakukan KDRT)	**(-1, -1)**	**(5, 11)**

Keterangan:

- *Payoff* pertama = Pelaku
- *Payoff* kedua = Korban

3. Interpretasi *Payoff* per Skenario

Skenario	**Payoff**	**Interpretasi**
(N, NR)	(5, 5)	**Tidak terjadi KDRT, korban tidak melapor.** Hubungan berjalan harmonis. Kedua pihak memperoleh utilitas tinggi (+5) dari kehidupan rumah tangga yang damai, saling menghormati, dan tanpa konflik kekerasan. Ini adalah kondisi ideal yang diinginkan oleh semua pihak.
(N, R)	(1, 3)	**Tidak terjadi KDRT, tetapi korban melapor** (misalnya karena kesalahpahaman, laporan preventif, atau edukasi yang mendorong pelaporan). Pelaku mengalami kerugian kecil (+1) karena stigma dan proses hukum meskipun akhirnya tidak terbukti. Korban justru memperoleh manfaat (+3) karena: (a) proses pelaporan meningkatkan kesadaran akan hak-haknya, (b) mendapat dukungan psikologis dan sosial, dan (c) pelaporan menciptakan efek jera bagi pelaku meskipun tidak terbukti.

Skenario	Payoff	Interpretasi
(V, NR)	(-1, -1)	**Terjadi KDRT, korban diam.** Kedua pihak mengalami kerugian. Pelaku mengalami kerugian kecil (-1) karena: (a) hubungan memburuk, (b) rasa bersalah atau kecemasan, (c) risiko terungkapnya KDRT di kemudian hari. Korban mengalami kerugian (-1) karena trauma fisik dan psikologis, tetapi karena korban diam, kerugiannya tidak sebesar jika dia melapor karena tidak ada proses hukum yang menyakitkan. Namun, korban tetap menderita dan KDRT berpotensi berulang.
(V, R)	(5, 11)	**Terjadi KDRT, korban melapor.** Pelaku tetap memperoleh keuntungan (+5) karena: (a) kepuasan sesaat dari tindakan kekerasan, (b) kontrol dan dominasi, (c) meskipun ada proses hukum, hukuman belum cukup berat untuk menghilangkan seluruh keuntungannya. Korban memperoleh manfaat sangat besar (+11) karena: (a) mendapat perlindungan hukum yang kuat, (b) akses ke layanan pendampingan dan konseling, (c) KDRT dihentikan, (d) rasa keadilan ditegakkan, (e) pelaku mendapat sanksi, (f) korban mendapatkan kompensasi dan dukungan sosial, (g) pemulihan psikologis terbuka lebar.

D. Pembentukan Variabel *Game Theory* dari Data Empiris

1. Pendahuluan

Dalam mengintegrasikan *Game Theory* dengan data empiris, *payoff* tidak dapat diisi dengan angka sembarang. Setiap komponen *payoff* harus dibentuk dari variabel observasi yang tersedia dalam data. Pendekatan ini memungkinkan model teoretis memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi empiris yang diamati di lapangan.

a. Model Umum

Berikut adalah narasi lengkap mengenai pembentukan masing-masing variabel *Game Theory* dari data empiris, lengkap dengan contoh implementasi dalam Stata.

b. *Benefit of Violence* (B)

1) Konsep Teoretis

Benefit of Violence (B) merepresentasikan manfaat yang dirasakan pelaku dari tindakan KDRT. Dalam konteks teoritis, B mencerminkan kepuasan yang diperoleh pelaku dari kontrol, dominasi, atau agresi terhadap korban. Semakin tinggi nilai B, semakin besar insentif pelaku untuk melakukan KDRT.

2) Variabel Empiris Pembentuk

Secara empiris, B dapat dibentuk dari berbagai variabel yang mencerminkan kecenderungan agresif atau kondisi yang memungkinkan pelaku merasa diuntungkan oleh KDRT:

Variabel Data	Hubungan dengan B	Contoh Operasionalisasi
violence	**Positif** (+): Semakin tinggi tingkat kekerasan yang dilaporkan, semakin besar manfaat yang dirasakan pelaku	gen B = 6 * violence
aggressive_type	**Positif** (+): Tipe agresif pelaku meningkatkan manfaat dari KDRT	gen B = 5 * aggressive_type
economic_ dependency	**Positif** (+): Ketergantungan ekonomi korban membuat pelaku merasa lebih berkuasa	gen B = 3 * economic_ dependency

3) Formula Empiris

$B = f$(violence,aggressive_type,economic_dependency)

4) Contoh Implementasi Stata

stata

* *Contoh 1: B berdasarkan tingkat kekerasan*
gen B = 6 * violence

* *Contoh 2: B berdasarkan tipe agresif*
gen B = 5 * aggressive_type

* *Contoh 3: B berdasarkan kombinasi variabel*
gen B = 6 * violence + 3 * economic_dependency

5) Interpretasi

Nilai B yang tinggi mengindikasikan bahwa pelaku memperoleh manfaat besar dari KDRT, sehingga diperlukan intervensi yang lebih kuat (misalnya hukuman berat atau perlindungan korban) untuk menekan insentif melakukan KDRT.

c. *Expected Punishment* (F)

1) Konsep Teoretis

Expected Punishment (F) merepresentasikan kerugian yang diharapkan oleh pelaku jika korban melapor. F mencerminkan persepsi pelaku terhadap kepastian dan beratnya hukuman yang akan diterima, termasuk pidana, denda, dan stigma sosial.

2) Variabel Empiris Pembentuk

Variabel Data	Hubungan dengan F	Contoh Operasionalisasi
sanction	**Positif** (+): Semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin besar kerugian yang diharapkan pelaku	gen F = 1.21 * sanction
legal_awareness	**Positif** (+): Kesadaran hukum pelaku meningkatkan persepsi risiko hukuman	gen F = 1.5 * legal_awareness
police_presence	**Positif** (+): Kehadiran aparat penegak hukum meningkatkan kepastian hukuman	gen F = 2 * police_presence

3) Formula Empiris

$F=f$(sanction,legal_awareness,police_presence)

4) Contoh Implementasi Stata

stata

* *Contoh 1: F berdasarkan sanksi*

gen F = 1.21 * sanction

* *Contoh 2: F berdasarkan kesadaran hukum*

gen F = 1.5 * legal_awareness

* *Contoh 3: F berdasarkan kombinasi variabel*

gen F = 1.21 * sanction + 0.5 * legal_awareness

5) Interpretasi

Nilai F yang tinggi mengindikasikan bahwa pelaku menghadapi risiko hukuman yang besar jika korban melapor. Hal ini akan menurunkan insentif pelaku untuk melakukan KDRT (semakin tinggi F, semakin rendah q* yang dibutuhkan untuk membuat pelaku indiferen).

d. *Harm* (H)

1) Konsep Teoretis

Harm (H) merepresentasikan kerugian yang dialami korban akibat KDRT. H mencerminkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang diderita korban sebagai akibat dari tindakan kekerasan.

2) Variabel Empiris Pembentuk

Variabel Data	Hubungan dengan H	Contoh Operasionalisasi
violence_ severity	**Positif** (+): Semakin berat tingkat kekerasan, semakin besar kerugian korban	gen H = 10 * violence_ severity
trauma_score	**Positif** (+): Skor trauma yang tinggi mencerminkan kerugian psikologis besar	gen H = 8 * trauma_score
duration_of_ abuse	**Positif** (+): Semakin lama KDRT berlangsung, semakin besar akumulasi kerugian	gen H = 5 * duration_of_ abuse

3) Formula Empiris

$H=f$(violence_severity,trauma_score,duration_of_abuse)

4) Contoh Implementasi Stata

stata

```
* Contoh 1: H berdasarkan tingkat keparahan
  gen H = 10 * violence_severity
* Contoh 2: H berdasarkan skor trauma
  gen H = 8 * trauma_score
* Contoh 3: H dengan nilai konstan (berdasarkan asumsi)
  gen H = 10
```

5) Interpretasi

Nilai H yang tinggi mengindikasikan bahwa korban menderita kerugian besar akibat KDRT. Hal ini akan meningkatkan insentif korban untuk melapor (semakin tinggi H, semakin rendah p* yang dibutuhkan untuk membuat korban indiferen).

e. *Gain from Reporting* (G)

1) Konsep Teoretis

Gain from Reporting (G) merepresentasikan manfaat yang diperoleh korban jika memilih untuk melapor. G mencerminkan perlindungan hukum, bantuan sosial, akses ke layanan pendampingan, dan dukungan psikologis yang diterima korban setelah melapor.

2) Variabel Empiris Pembentuk

Variabel Data	Hubungan dengan G	Contoh Operasionalisasi
social_support	**Positif** (+): Semakin tinggi dukungan sosial, semakin besar manfaat pelaporan	gen G = 1.25 * (social_ support/100)
shelter	**Positif** (+): Akses ke shelter meningkatkan perlindungan korban	gen G = 2 * shelter
counseling	**Positif** (+): Layanan konseling meningkatkan pemulihan korban	gen G = 1.5 * counseling
legal_aid	**Positif** (+): Bantuan hukum meningkatkan keadilan bagi korban	gen G = 2 * legal_aid

3) Formula Empiris

$G = f$(social_support,shelter,counseling,legal_aid)

4) Contoh Implementasi Stata

stata

* *Contoh 1: G berdasarkan dukungan sosial*

gen G = 1.25 * (social_support/100)

* *Contoh 2: G berdasarkan shelter*

gen G = 2 * shelter

* *Contoh 3: G berdasarkan kombinasi variabel*

```
gen G = 1.25 * (social_support/100) + 2 * shelter + 1.5 *
counseling
```

5) Interpretasi

Nilai G yang tinggi mengindikasikan bahwa korban akan memperoleh manfaat besar jika melapor. Hal ini akan meningkatkan insentif korban untuk melapor (semakin tinggi G, semakin rendah p* yang dibutuhkan untuk membuat korban indiferen).

f. *Cost of Reporting* (C)

1) Konsep Teoretis

Cost of Reporting (C) merepresentasikan biaya yang harus ditanggung korban jika memilih untuk melapor. C mencerminkan biaya hukum, biaya psikologis, stigma sosial, dan risiko keselamatan yang dihadapi korban selama dan setelah proses pelaporan.

2) Variabel Empiris Pembentuk

Variabel Data	Hubungan dengan C	Contoh Operasionalisasi
economic_ dependency	**Positif** (+): Ketergantungan ekonomi korban meningkatkan biaya pelaporan	gen C = 3 * (economic_ dependency/100)
stigma_score	**Positif** (+): Stigma sosial meningkatkan biaya psikologis pelaporan	gen C = 2 * stigma_ score
fear_of_ retaliation	**Positif** (+): Ketakutan akan balasan meningkatkan biaya pelaporan	gen C = 1.5 * fear_ of_retaliation
legal_costs	**Positif** (+): Biaya hukum langsung meningkatkan biaya pelaporan	gen C = 4 * legal_ costs

3) Formula Empiris

$C = f$(economic_dependency,stigma_score,fear_of_retaliation,legal_ costs)

4) Contoh Implementasi Stata

stata

* *Contoh 1: C berdasarkan ketergantungan ekonomi*

gen C = 3 * (economic_dependency/100)

* *Contoh 2: C berdasarkan stigma*

gen C = 2 * stigma_score

* *Contoh 3: C berdasarkan kombinasi variabel*

gen C = 3 * (economic_dependency/100) + 2 * stigma_score + 1.5 * fear_of_retaliation

5) Interpretasi

Nilai C yang tinggi mengindikasikan bahwa korban menghadapi biaya besar jika melapor. Hal ini akan menurunkan insentif korban untuk melapor (semakin tinggi C, semakin tinggi p* yang dibutuhkan untuk membuat korban indiferen).

g. Tabel Ringkasan Pembentukan Variabel

Komponen Game Theory	Simbol	Variabel Data	Formula Empiris	Interpretasi
Benefit of Violence	**B**	violence, aggressive_ type, economic_ dependency	gen B = 6 * violence	Manfaat KDRT bagi pelaku
Expected Punishment	**F**	sanction, legal_awareness	gen F = 1.21 * sanction	Kerugian akibat hukuman
Harm	**H**	violence_ severity	gen H = 10	Kerugian korban akibat KDRT
Gain from Reporting	**G**	social_support, shelter, counseling	gen G = 1.25 * (social_ support/100)	Manfaat perlindungan
Cost of Reporting	**C**	economic_ dependency	gen C = 3 * (economic_ dependency/100)	Biaya pelaporan
Probability of Violence	**p**	p_violence	Estimasi dari data	Probabilitas pelaku KDRT
Probability of Reporting	**q**	p_report	Estimasi dari data	Probabilitas korban melapor

h. Contoh Implementasi Lengkap dalam Stata

stata

```
* Membentuk variabel Game Theory dari data empiris
gen B = 6 * violence
gen F = 1.21 * sanction
gen H = 10
gen G = 1.25 * (social_support/100)
gen C = 3 * (economic_dependency/100)
* Menghitung mixed strategy equilibrium agregat
summarize B F C G H
local B_mean = r(mean)
local F_mean = r(mean)
local C_mean = r(mean)
local G_mean = r(mean)
local H_mean = r(mean)
* q* = Probabilitas Korban Melapor
local q_star = `B_mean'/(`B_mean' + `F_mean')
di "q* = " `q_star'
* p* = Probabilitas Pelaku Melakukan KDRT
local p_star = `C_mean'/(`G_mean' + `H_mean')
di "p* = " `p_star'
```

Pembentukan variabel *Game Theory* dari data empiris merupakan langkah krusial dalam mengintegrasikan model teoretis dengan realitas lapangan. Setiap variabel (B, F, H, G, C) dibentuk dari variabel observasi yang mencerminkan kondisi aktual pelaku dan korban KDRT. Pendekatan ini memungkinkan:

1. Validasi empiris dari prediksi *Game Theory*.
2. Kalibrasi parameter berdasarkan data nyata.
3. Analisis kebijakan yang lebih akurat dan kontekstual.
4. Replikasi oleh peneliti lain dengan data yang berbeda.

Dengan menggunakan pendekatan ini, model *Game Theory* tidak lagi bersifat hipotetik, melainkan menjadi alat analisis yang kuat untuk memahami dan mengatasi KDRT di tingkat populasi.

5. *Best Response Analysis*

a. Best Response Pelaku

Jika Korban memilih...	Payoff Pelaku jika N	Payoff Pelaku jika V	Keputusan Pelaku
NR (Tidak Melapor)	5	-1	N (karena 5 > -1)
R (Melapor)	1	5	V (karena 5 > 1)

Pelaku tidak memiliki strategi dominan. Jika korban tidak melapor, pelaku lebih baik tidak KDRT. Jika korban melapor, pelaku lebih baik melakukan KDRT.

b. *Best Response* Korban

Jika Pelaku memilih...	Payoff Korban jika NR	Payoff Korban jika R	Keputusan Korban
N (Tidak KDRT)	5	3	NR (karena 5 > 3)
V (Melakukan KDRT)	-1	11	R (karena 11 > -1)

Korban tidak memiliki strategi dominan. Jika pelaku tidak KDRT, korban lebih baik tidak melapor. Jika pelaku KDRT, korban lebih baik melapor.

6. *Pure Strategy Nash Equilibrium*

Kita cari sel di mana kedua strategi merupakan respons terbaik satu sama lain:

Sel	Apakah Pelaku BR?	Apakah Korban BR?	Status
(N, NR) → (5,5)	Jika Korban pilih NR: N = 5, V = -1 N adalah BR (5 > -1) ✓	Jika Pelaku pilih N: NR = 5, R = 3 NR adalah BR (5 > 3) ✓	✓ NE

Sel	Apakah Pelaku BR?	Apakah Korban BR?	Status
(N, R) → (1,3)	Jika Korban pilih R: N = 1, V = 5 N BUKAN BR (1 < 5) ×	Jika Pelaku pilih N: NR = 5, R = 3 R BUKAN BR (3 < 5) ×	× BUKAN NE
(V, NR) → (-1,-1)	Jika Korban pilih NR: N = 5, V = -1 V BUKAN BR (-1 < 5) ×	Jika Pelaku pilih V: NR = -1, R = 11 NR BUKAN BR (-1 < 11) ×	× BUKAN NE
(V, R) → (5,11)	Jika Korban pilih R: N = 1, V = 5 V adalah BR (5 > 1) ✓	Jika Pelaku pilih V: NR = -1, R = 11 R adalah BR (11 > -1) ✓	✓ NE

Hasil *Pure Strategy Nash Equilibrium*

Nash Equilibrium	Payoff	Interpretasi
(N, NR)	(5, 5)	Tidak ada KDRT, tidak ada pelaporan. Kondisi harmonis ideal.
(V, R)	(5, 11)	KDRT terjadi, korban melapor. Pelaku mendapat kepuasan (+5), korban mendapat perlindungan besar (+11).

7. *Mixed Strategy Nash Equilibrium*

a. Konsep Dasar

Mixed Strategy Nash Equilibrium terjadi ketika kedua pemain dibuat indiferen antara strategi-strategi yang tersedia. Hal ini memungkinkan terjadinya keseimbangan probabilistik di antara titik-titik ekstrem.

b. Variabel *Mixed Strategy*

Simbol	Variabel	Definisi
q	Probabilitas Korban Melapor	Peluang korban memilih strategi R
p	Probabilitas Pelaku KDRT	Peluang pelaku memilih strategi V

Indifference Pelaku:

$$(1-q)B-qF=0\Rightarrow q*=B+FB$$

Indifference Korban:

$$p(G-C) = -pH \Rightarrow p* = G + HC$$

c. Menentukan q* (Probabilitas Korban Melapor)

Agar Pelaku indiferen antara N dan V:

- Ekspektasi *Payoff* Pelaku:
  - Jika Pelaku pilih N: $E(N) = 5(1-q) + 1(q) = 5 - 5q + q = 5 - 4q$
  - Jika Pelaku pilih V: $E(V) = -1(1-q) + 5(q) = -1 + q + 5q = -1 + 6q$
- Indiferensi:

  $E(N) = E(V)$

  $5 - 4q = -1 + 6q$

  $5 + 1 = 6q + 4q$

  $6 = 10q$

  $q* = 0.6$

d. Menentukan p* (Probabilitas Pelaku KDRT)

Agar Korban indiferen antara NR dan R:

- Ekspektasi *Payoff* Korban:
  - Jika Korban pilih NR: $E(NR) = 5(1-p) + (-1)(p) = 5 - 5p - p = 5 - 6p$
  - Jika Korban pilih R: $E(R) = 3(1-p) + 11(p) = 3 - 3p + 11p = 3 + 8p$
- Indiferensi:

  $E(NR) = E(R)$

  $5 - 6p = 3 + 8p$

  $5 - 3 = 8p + 6p$

  $2 = 14p$

  $p* = 142 = 71 \approx 0.143$

e. Hasil *Mixed Strategy Nash Equilibrium*

Pemain	Strategi	Probabilitas
Pelaku	V (Melakukan KDRT)	p*=1/7≈0.143 (14.3%)
Pelaku	N (Tidak KDRT)	1-p=6/7≈0.857 (85.7%)

Pemain	Strategi	Probabilitas
Korban	R (Melapor)	q*=0.6 (60%)
Korban	NR (Tidak Melapor)	1-q=0.4 (40%)

Koordinat *Mixed* NE: $(q*,p*) = (0.6,0.143)$

Reaction Functions

1) *Reaction Function* Pelaku

Rentang q	Respons Terbaik Pelaku
q < 0.6	N (Tidak KDRT)
q = 0.6	Indifferent
q > 0.6	V (Melakukan KDRT)

Pelaku akan memilih untuk tidak melakukan KDRT jika probabilitas korban melapor kurang dari 60%. Pada titik q = 0.6, pelaku bersikap indiferen. Jika probabilitas pelaporan melebihi 60%, pelaku lebih memilih untuk melakukan KDRT.

2) *Reaction Function* Korban

Rentang p	Respons Terbaik Korban
p < 0.143	NR (Tidak Melapor)
p = 0.143	Indifferent
p > 0.143	R (Melapor)

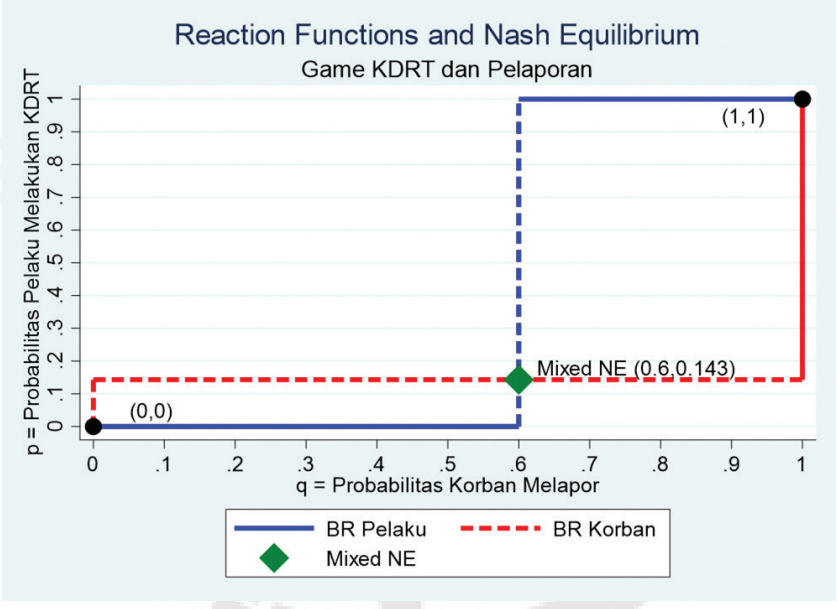
Korban akan memilih untuk tidak melapor jika probabilitas pelaku melakukan KDRT kurang dari 14.3%. Pada titik p = 0.143, korban bersikap indiferen. Jika probabilitas KDRT melebihi 14.3%, korban lebih memilih untuk melapor.

8. Grafik *Reaction Functions* dan *Nash Equilibrium*

Syntax Stata

twoway (scatteri 0 0 0 0.6, recast(line) lcolor(blue) lwidth(thick)) (scatteri 0 0.6 1 0.6, recast(line) lcolor(blue) lwidth(thick) lpattern(dash)) (scatteri 1 0.6 1 1, recast(line) lcolor(blue) lwidth(thick)) (scatteri 0.143 0 0 0, recast(line) lcolor(red) lwidth(thick) lpattern(dash)) (scatteri 0.143 0 0.143 1, recast(line) lcolor(red) lwidth(thick) lpattern(dash)) (scatteri 0.143 1 1 1, recast(line) lcolor(red) lwidth(thick)) (scatteri 0 0, msymbol(O) mcolor(black)

msize(large)) (scatteri 1 1, msymbol(O) mcolor(black) msize(large)) (scatteri 0.143 0.6, msymbol(D) mcolor(green) msize(vlarge)), title("Reaction Functions and Nash Equilibrium") subtitle("Game KDRT dan Pelaporan") xtitle("q = Probabilitas Korban Melapor") ytitle("p = Probabilitas Pelaku Melakukan KDRT") xlabel(0(.1)1) ylabel(0(.1)1) xscale(range(0 1)) yscale(range(0 1)) text(0.05 0.05 "(0,0)", place(e)) text(0.95 0.95 "(1,1)", place(w)) text(0.18 0.62 "Mixed NE (0.6,0.143)", place(e)) legend(order(1 "BR Pelaku" 4 "BR Korban" 9 "Mixed NE"))



9. Tabel Ringkasan *Nash Equilibrium*

Tabel Ringkasan *Nash Equilibrium*

Jenis	Koordinat (q, p)	Strategi	*Payoff*
Pure NE 1	(0, 0)	(N, NR)	(5, 5)
Pure NE 2	(1, 1)	(V, R)	(5, 11)
Mixed NE	(0.6, 0.143)	q = 60%; p = 14.3%	Ekspektasi: Pelaku ≈ 1.4; Korban ≈ 4.7

10. Interpretasi *Mixed Strategy Nash Equilibrium*

Interpretasi *Mixed Strategy Nash Equilibrium*

Aspek	Interpretasi
q = 0.6*	Korban melapor dengan probabilitas 60% dari kejadian KDRT. Ini mencerminkan bahwa korban tidak selalu melapor karena ada biaya pelaporan (biaya hukum, psikologis, stigma), tetapi dalam mayoritas kasus korban memilih untuk melapor karena manfaat perlindungan lebih besar.
p = 0.143*	Pelaku melakukan KDRT dengan probabilitas 14.3%. Angka ini relatif kecil, menunjukkan bahwa ancaman pelaporan cukup efektif untuk menekan perilaku KDRT. Namun, pelaku tetap memiliki insentif untuk melakukan KDRT dalam sebagian kecil kasus, terutama ketika merasa yakin korban tidak akan melapor.
Ekspektasi Payoff Pelaku	≈ 1.4 (lebih rendah dari Pure NE di mana pelaku mendapat 5, tetapi lebih tinggi dari skenario KDRT-korban diam di mana pelaku mendapat -1).
Ekspektasi Payoff Korban	≈ 4.7 (cukup tinggi, mendekati payoff di Pure NE (N, NR) yaitu 5, dan lebih tinggi dari skenario KDRT-korban diam di mana korban mendapat -1).

11. Analisis Sensitivitas (*Comparative Statics*)

Analisis Sensitivitas (*Comparative Statics*)

Perubahan Parameter	Pengaruh terhadap q*	Pengaruh terhadap p*	Interpretasi
Meningkatkan payoff Pelaku jika KDRT & korban melapor (V,R)	q* ↑ (butuh lebih banyak pelaporan untuk mencegah KDRT)	p* ↓ (pelaku lebih agresif)	Jika pelaku semakin diuntungkan meskipun dilaporkan, korban harus lebih sering melapor untuk mengimbanginya.
Meningkatkan hukuman pelaku jika korban melapor	q* ↓ (hukuman lebih berat, lebih efektif mencegah KDRT)	p* ↓ (pelaku kurang agresif)	Hukuman yang lebih berat menurunkan insentif pelaku untuk melakukan KDRT dan juga menurunkan kebutuhan korban untuk melapor.

Perubahan Parameter	Pengaruh terhadap q*	Pengaruh terhadap p*	Interpretasi
Meningkatkan biaya pelaporan (C)	-	p* ↑ (korban lebih toleran terhadap KDRT)	Jika biaya pelaporan tinggi, korban cenderung tidak melapor, sehingga pelaku lebih berani melakukan KDRT.
Meningkatkan perlindungan korban (G)	-	p* ↓ (korban kurang toleran terhadap KDRT)	Jika perlindungan bagi korban meningkat, korban lebih berani melapor, yang menekan perilaku KDRT.

12. Implikasi Kebijakan

Implikasi Kebijakan

Temuan	Implikasi
Pure NE (N, NR) → (5,5)	Kebijakan harus menjaga kondisi ini tetap stabil. Program pencegahan KDRT, penguatan keluarga, dan edukasi harmoni rumah tangga sangat penting.
Pure NE (V, R) → (5,11)	Meskipun KDRT terjadi, korban harus terus didorong untuk melapor. Perlindungan dan dukungan bagi korban pelapor harus diperkuat.
Mixed NE: q = 60%*	Diperlukan: (a) penghapusan stigma sosial terhadap korban pelapor, (b) proses hukum yang cepat dan adil, (c) layanan pendampingan yang mudah diakses, (d) jaminan keselamatan korban setelah melapor.
Mixed NE: p = 14.3%*	Diperlukan: (a) penegakan hukum yang tegas, (b) hukuman yang lebih berat (payoff pelaku menjadi negatif), (c) program rehabilitasi untuk pelaku.
Ancaman pelaporan efektif menekan KDRT	Kebijakan yang memperkuat perlindungan korban dan mempermudah proses pelaporan akan semakin menekan angka KDRT.

13. Implementasi Lengkap dalam Stata

a) Membentuk Variabel *Game Theory*

```
* Membentuk variabel Game Theory dari data empiris
  gen B = 6 * violence
  gen F = 1.21 * sanction
  gen H = 10
  gen G = 1.25 * (social_support/100)
  gen C = 3 * (economic_dependency/100)
* Menghitung mixed strategy equilibrium agregat
  summarize B F C G H
  local B_mean = r(mean)
  local F_mean = r(mean)
  local C_mean = r(mean)
  local G_mean = r(mean)
  local H_mean = r(mean)
* q* = Probabilitas Korban Melapor
  local q_star = `B_mean'/(`B_mean' + `F_mean')
  di "q* = " `q_star'
* p* = Probabilitas Pelaku Melakukan KDRT
  local p_star = `C_mean'/(`G_mean' + `H_mean')
  di "p* = " `p_star'
```

b) Menghitung *Expected Payoff*

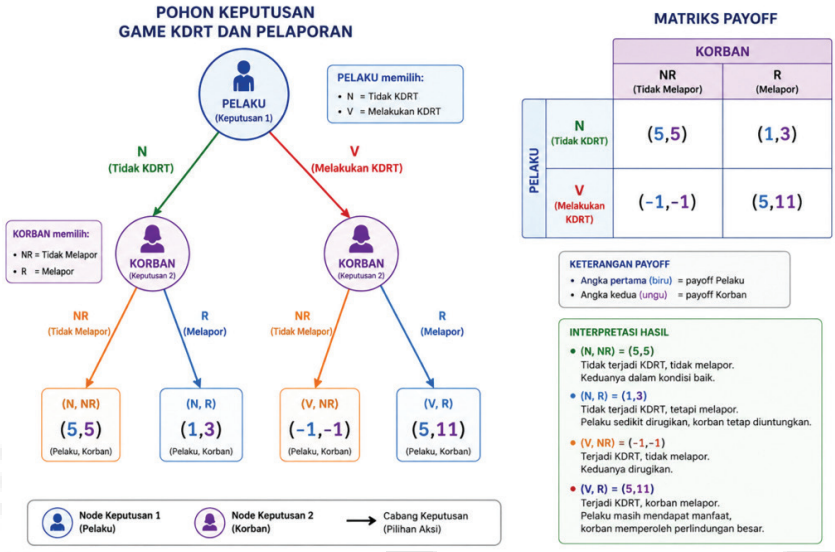
```
* Menghitung expected payoff pada Mixed NE
  local E_pelaku = -1*(1-`q_star') + 5*`q_star'
  local E_korban = 5*(1-`p_star') + 11*`p_star'
  di "E(Pelaku) = " `E_pelaku'
  di "E(Korban) = " `E_korban'
```

c) Membuat Grafik *Reaction Functions*

```
twoway (scatteri 0 0 0 0.6, recast(line) lcolor(blue) lwidth(thick))///
    (scatteri 0 0.6 1 0.6, recast(line) lcolor(blue) lwidth(thick) lpattern(dash))///
    (scatteri 1 0.6 1 1, recast(line) lcolor(blue) lwidth(thick))///
    (scatteri 0.143 0 0 0, recast(line) lcolor(red) lwidth(thick) lpattern(dash))///
    (scatteri 0.143 0 0.143 1, recast(line) lcolor(red) lwidth(thick)
    lpattern(dash))///
    (scatteri 0.143 1 1 1, recast(line) lcolor(red) lwidth(thick))///
    (scatteri 0 0, msymbol(O) mcolor(black) msize(large))///
    (scatteri 1 1, msymbol(O) mcolor(black) msize(large))///
    (scatteri 0.143 0.6, msymbol(D) mcolor(green) msize(vlarge)),///
    title("Reaction Functions and Nash Equilibrium")///
    subtitle("Game KDRT dan Pelaporan")///
    xtitle("q = Probabilitas Korban Melapor")///
    ytitle("p = Probabilitas Pelaku Melakukan KDRT")///
    xlabel(0(.1)1) ylabel(0(.1)1)///
    xscale(range(0 1)) yscale(range(0 1))///
    text(0.05 0.05 "(0,0)", place(e))///
    text(0.95 0.95 "(1,1)", place(w))///
    text(0.18 0.62 "Mixed NE (0.6,0.143)", place(e))///
    legend(order(1 "BR Pelaku" 4 "BR Korban" 9 "Mixed NE"))
```

14. Bentuk Pohon Keputusan

Pohon keputusan (*decision tree*) merepresentasikan urutan strategis dalam *game* KDRT dan Pelaporan:



Bentuk Pohon Keputusan

D. Daftar Pustaka Bab 14

- Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press.
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2010). *Microeconometrics Using Stata* (Rev. ed.). Stata Press.
- McKinney, W. (2018). *Python for Data Analysis* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Hilbe, J. M. (2015). *Practical Guide to Logistic Regression*. CRC Press.
- Train, K. (2009). *Discrete Choice Methods with Simulation* (2nd ed.). Cambridge University Press.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. [^1].

Arifin, J., & Ascarya. (2021). "Experimental Economics in Islamic Finance: A Systematic Review". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), hlm. 563–592. [^2].

Arrow, K. J. (1970). *Essays in the Theory of Risk Bearing*. Markham Publishing. [^3].

Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Edisi Revisi). Rajawali Pers. [^4].

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books. [^5].

Banks, J. S., & Sobel, J. (1987). "Equilibrium Selection in Signaling Games". *Econometrica*, 55(3), hlm. 647–661. [^6].

Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). "Balancing Ethical Responsibility Among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective". *Journal of Business Ethics*, 60(2), hlm. 131–145. [^7].

Brams, S. J., & Kilgour, D. M. (1998). "King of The Hill: Giving Backward Induction its Best Shot". *Games and Economic Behavior*, 23(1), hlm. 1–22. [^8].

Camerer, C. F. (2003). *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*. Princeton University Press. [^9].

Camerer, C. F., & Fehr, E. (2006). "When Does "Economic Man" Dominate Social Behavior?". *Science*, 311(5757), hlm. 47–52. [^10].

Cameron, L. A. (1999). "Raising The Stakes in The Ultimatum Game: Experimental Evidence from Indonesia". *Economic Inquiry*, 37(1), hlm. 47–59. [^11].

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI). [^12].

Charness, G., Gneezy, U., & Kuhn, M. A. (2013). "Experimental Methods: Between-Subject and within-Subject Design". *Journal of Economic Behavior & Organization*, 81(1), hlm. 1–8. [^13].

Cho, I. K., & Kreps, D. M. (1987). "Signaling Games and Stable Equilibria". *Quarterly Journal of Economics*, 102(2), hlm. 179–221. [^14].

Cox, A. G. (2022). *MA3662 Lecture Notes: Game Theory*. City, University of London. [^15].

Dasgupta, U. (2010). "Nudging Students Forward Towards Backward Induction". *Journal of Industrial Organization Education*, 5(1), hlm. 1–14. [^16].

Dixit, A. K., & Skeath, S. (2015). *Games of Strategy* (4th ed.). W.W. Norton & Company. [^17].

Dufwenberg, M., Sundaram, R., & Butler, D. J. (2010). "Epiphany in The Game of 21". *Journal of Economic Behavior and Organization*, 75(2), hlm. 132–143. [^18].

Ellickson, B. (1994). "Walras Meets Nash". In *Competitive Equilibrium: Theory and Applications*. Cambridge University Press. [^19].

Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". *Quarterly Journal of Economics*, 114(3), hlm. 817–868. [^20].

Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press. [^21].

Ghaemi Asl, M., Ghasemoghli, A., & Khalfaoui, R. (2023). "Nash Equilibrium in Emerging Partnership-Based Islamic Banking Industry with A Bayesian Game-Theoretic Approach". *International Journal of Emerging Markets*, 18(8), hlm. 1892–1915. [^22].

Gibbons, R. (1992). *Game Theory for Applied Economists*. Princeton University Press. [^23].

Gintis, H. (2000). *Game Theory Evolving*. Princeton University Press. [^24].

Harrison, G. W., & List, J. A. (2004). "Field Experiments". *Journal of Economic Literature*, 42(4), hlm. 1009–1055. [^25].

Harsanyi, J. C. (1967-1968). "Games with Incomplete Information Played By "Bayesian" Players". *Management Science*, 14(3-5), hlm. 159–182, 320–334, 486–502. [^26].

Harsanyi, J. C., & Selten, R. (1988). *A General Theory of Equilibrium Selection in Games*. MIT Press. [^27].

Heifetz, A. (2012). "Backward Induction: Limitations and Difficulties". In *Game Theory: Interactive Strategies in Economics and Management* (pp. 353–365). Cambridge University Press. [^28].

Hilbe, J. M. (2015). *Practical Guide to Logistic Regression*. CRC Press. [^29].

Kagel, J. H., & Roth, A. E. (Eds.). (2016). *The Handbook of Experimental Economics* (Vol. 2). Princeton University Press. [^30].

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux. [^31].

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk". *Econometrica*, 47(2), hlm. 263–291. [^32].

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi Kelima). Rajawali Pers. [^33].

Khan, M. F. (2015). *Islamic Banking and Finance: Shariah Compliance and the Need for New Theory*. Edward Elgar. [^34].

Klemperer, P. (2004). *Auctions: Theory and Practice*. Princeton University Press. [^35].

Kreps, D. M. (1990). *A Course in Microeconomic Theory*. Princeton University Press. [^36].

Kreps, D. M., & Wilson, R. (1982). "Sequential Equilibria". *Econometrica*, 50(4), hlm. 863–894. [^37].

Kreps, D. M., & Wilson, R. (1982). "Reputation and Imperfect Information". *Journal of Economic Theory*, 27(2), hlm. 253–279. [^38].

Krishna, V. (2010). *Auction Theory* (2nd ed.). Academic Press. [^39].

Kuhn, H. W. (1953). "Extensive Games and The Problem of Information". In *Contributions to the Theory of Games* (Vol. 2, pp. 193–216). Princeton University Press. [^40].

Laffont, J. J., & Tirole, J. (1993). *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*. MIT Press. [^41].

LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press. [^42].

Leyton-Brown, K., & Shoham, Y. (2008). "Essentials of Game Theory: A Concise Multidisciplinary Introduction". *Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning*, 2(1), hlm. 1–88. [^43].

List, J. A. (2011). "Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One off". *Journal of Economic Perspectives*, 25(3), hlm. 3–16. [^44].

Maskin, E., & Tirole, J. (1992). "The Principal-Agent Relationship with An Informed Principal, II: Common Values". *Econometric*. 60(1), hlm. 1–42. [^45].

McKinney, W. (2018). *Python for Data Analysis* (2nd ed.). O'Reilly Media. [^46].

Muth, R. F. (2015). *Islamic Finance: Law and Practice*. Oxford University Press. [^47].

Myerson, R. B. (1979). "Incentive Compatibility and The Bargaining Problem". *Econometrica*. 47(1), hlm. 61–73. [^48].

Nash, J. (1950). "Equilibrium Points in n-Person Games". *Proceedings of The National Academy of Sciences*. 36(1), hlm. 48–49. [^49].

Nash, J. (1951). "Non-Cooperative Games". *Annals of Mathematics*, 54(2), hlm. 286–295. [^50].

Osborne, M. J. (2004). *An Introduction to Game Theory*. Oxford University Press. [^51].

Parlar, M. (2019). "Dynamic Games with Complete Information". In *Handbook of Dynamic Game Theory* (pp. 1–34). Springer. [^52].

Peneliti FEB UI. (2017). "Pemodelan Sengketa Klaim Asuransi di Indonesia: Pendekatan Game Theory". *Bina Ekonomi*, 21(1), hlm. 45–62. [^53].

Press, W. H., & Dyson, F. J. (2012). "Iterated Prisoner's Dilemma Contains Strategies That Dominate Any Evolutionary Opponent". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(26), hlm. 10409–10413. [^54].

Priyarsono, D. S., & Sahara. (2022). *Teori Permainan untuk Analisis Ekonomi & Bisnis*. IPB Press. [^55].

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. [^56].

Rapoport, A. (1966). *Two-Person Game Theory: The Essential Ideas*. University of Michigan Press. [^57].

Riley, J. G. (1979). "Informational Equilibrium". *Econometrica*, 47(2), hlm. 331–359. [^58].

Rosenthal, R. W. (1981). "Games of Perfect Information, Predatory Pricing, and The Chain Store Paradox". *Journal of Economic Theory*, 25(1), hlm. 92–100. [^59].

Rubinstein, A. (1982). "Perfect Equilibrium in A Bargaining Model". *Econometrica*, 50(1), hlm. 97–109. [^60].

Rustagi, D. (2010). *Trust and Reciprocity in the Field: Experimental Evidence from Indonesia* [Doctoral dissertation, University of Göttingen]. [^61].

Selten, R. (1965). "Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit". *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121, hlm. 301–324. [^62].

Shoham, Y., & Leyton-Brown, K. (2009). *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*. Cambridge University Press. [^63].

Simon, H. A. (1955). "A Behavioral Model of Rational Choice". *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), hlm. 99–118. [^64].

Smith, V. L. (1962). "An Experimental Study of Competitive Market Behavior". *Journal of Political Economy*, 70(2), hlm. 111–137. [^65].

Spence, M. (1973). "Job Market Signaling". *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), hlm. 355–374. [^66].

Tadelis, S. (2013). *Game Theory: An Introduction*. Princeton University Press. [^67].

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press. [^68].

Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press. [^69].

Train, K. (2009). *Discrete Choice Methods with Simulation* (2nd ed.). Cambridge University Press. [^70].

Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). "Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty". *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4), hlm. 297–323. [^71].

Umbhauer, G. (2016). "Trembles in A Game". In *Game Theory and Exercises* (pp. 233–256). Routledge. [^72].

Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics* (9th ed.). W.W. Norton & Company. [^73].

von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press. [^74].

Watson, J. (2013). *Strategy: An Introduction to Game Theory* (3rd ed.). W.W. Norton & Company. [^75].

Wijanarko, T. (2018). *Aplikasi Game Theory pada Strategi Funding PT. Bank Syari'ah Mandiri dan PT. Bank BNI Syari'ah dalam Menghadapi Kompetisi Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia* [Skripsi, Universitas Airlangga]. [^76].

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 105. Jakarta. [^77].

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295. Jakarta. [^78].

Sumber Institusional

Bappenas. (2024). *Panduan Penyusunan Policy Brief untuk Perencana*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. [^79].

KPPU. (2024). *Panduan Analisis Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. [^80].

OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. [^81].

Sumber *Online*

Game Theory 101. (n.d.). Strict Dominance in Mixed Strategies. https://gametheory101.com/courses/game-theory-101/strict-dominance-in-mixed-strategies/ [^82].

Ratliff, J. (n.d.). Game Theory Course: Strategic Dominance. Virtual Perfection. http://www.virtualperfection.com/gametheory/Section2.1.html [^83].

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

GLOSARIUM

Adil (*'Adl*)

Prinsip keadilan dalam Islam yang menjadi fondasi dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Dalam buku ini, *'adl* dimodelkan sebagai preferensi untuk pembagian hasil yang setimpal dan tidak menzalimi pihak lain, yang dapat mengubah preferensi pemain dalam permainan seperti Ultimatum Game atau negosiasi *mudharabah*.

Amanah

Sifat dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau akad. Dalam konteks pemodelan, amanah diintegrasikan sebagai komponen U_spiritual yang menambah nilai *payoff* ketika seorang pemain memilih strategi kooperatif atau jujur (misalnya pada *Islamic Trust Game*), sehingga menggeser keseimbangan (*equilibrium*) dari kecurangan menuju kerja sama.

Asimetri Informasi (*Asymmetric Information*)

Kondisi di mana salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan pihak lain. Ini adalah inti dari permasalahan dalam *Signaling Game* (sertifikasi halal) dan *Principal-Agent Game* (*mudharabah*), yang sering menyebabkan *adverse selection* atau *moral hazard*.

Aturan Bayes (*Bayes' Rule*)

Metode matematis untuk memperbarui keyakinan (*belief*) berdasarkan informasi baru yang diterima. Digunakan dalam *Bayesian Nash Equilibrium* (BNE) dan *Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE) untuk menghitung keyakinan posterior dari keyakinan prior setelah mengamati tindakan pemain lain.

***Backward Induction* (Induksi Mundur)**

Metode penyelesaian permainan dinamis dengan informasi sempurna. Pemain menganalisis permainan dari akhir (*node terminal*) menuju awal (node keputusan pertama) untuk menentukan strategi optimal di setiap langkah. Digunakan untuk menemukan *Subgame Perfect Equilibrium* (SPE).

***Best Response* (Respons Terbaik)**

Strategi yang memberikan *payoff* tertinggi bagi seorang pemain, dengan asumsi strategi pemain lain bersifat tetap. Konsep ini adalah fondasi untuk menemukan *Nash Equilibrium*.

***Bounded Rationality* (Rasionalitas Terbatas)**

Konsep yang dikemukakan oleh Herbert Simon bahwa manusia memiliki keterbatasan kognitif, waktu, dan informasi, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan secara sempurna, melainkan hanya mencari solusi yang "cukup baik" (*satisficing*). Ini adalah dasar dari *Behavioral Game Theory*.

***Common Knowledge* (Pengetahuan Bersama)**

Informasi atau fakta yang diketahui oleh semua pemain, dan semua pemain mengetahui bahwa semua pemain lain mengetahuinya, dan seterusnya tanpa batas. Asumsi ini penting untuk eliminasi strategi terdominasi dan induksi mundur.

Dominan Strategi (*Dominant Strategy*)

Strategi yang memberikan *payoff* tertinggi bagi seorang pemain, apa pun strategi yang dipilih oleh pemain lain. Jika seorang pemain memiliki strategi dominan, prediksi perilakunya menjadi sangat kuat dan tidak tergantung pada keyakinan tentang lawan.

Ekuilibrium Penggabungan (*Pooling Equilibrium*)

Kondisi dalam *Signaling Game* di mana semua tipe pengirim sinyal (*sender*) mengirimkan sinyal yang sama. Akibatnya, penerima sinyal

(*receiver*) tidak memperoleh informasi baru dan keyakinan *posterior*-nya sama dengan keyakinan *prior*.

Ekuilibrium Pemisahan (*Separating Equilibrium*)

Kondisi dalam *Signaling Game* di mana setiap tipe pengirim sinyal mengirimkan sinyal yang berbeda. Hal ini memungkinkan penerima sinyal untuk mengidentifikasi tipe pengirim secara sempurna (atau dengan probabilitas tinggi) dan memperbarui keyakinannya secara signifikan.

Faktor Diskonto (*Discount Factor* - δ)

Parameter ($0 < \delta < 1$) yang mencerminkan tingkat kesabaran atau preferensi waktu pemain. Semakin tinggi δ, semakin dihargai masa depan. Faktor ini menentukan apakah kerja sama dapat bertahan dalam *Repeated Game*.

Falah

Kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam. Dalam model buku ini, falah dianggap sebagai bagian dari fungsi utilitas yang lebih luas dari sekadar keuntungan materi ($U = U_{materi} + \lambda \bullet U_{spiritual}$).

***Free Rider Problem* (Masalah Penumpang Gratis)**

Situasi di mana individu dapat menikmati manfaat dari barang publik atau kolektif tanpa ikut berkontribusi biaya. Ini adalah inti dari permasalahan dalam *Zakat Compliance Game* dan *Waqf Cooperation Game*.

Gharar

Ketidakpastian atau spekulasi berlebihan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks permainan, gharar sering muncul dalam akad-akad yang tidak transparan atau lelang yang mengandung unsur penipuan (*najsy*).

***Harsanyi Transformation* (Transformasi Harsanyi)**

Metode untuk mengubah permainan dengan informasi tidak lengkap menjadi permainan dengan informasi tidak sempurna tetapi lengkap, dengan menambahkan pemain fiktif "Alam/*Nature*" yang menentukan tipe pemain di awal permainan sesuai distribusi probabilitas tertentu.

Hifdz al-Mal, al-Nafs, al-Nasl

Tiga dari lima tujuan utama *Maqashid al-Syariah*: perlindungan harta, jiwa, dan keturunan. Dalam buku ini, model-model seperti *Zakat Game* dan KDRT dikaitkan dengan upaya menjaga ketiga aspek ini.

Ihtikar

Penimbunan barang untuk menaikkan harga dan menciptakan monopoli, yang dilarang dalam Islam.

***Information Set* (Himpunan Informasi)**

Kumpulan beberapa node keputusan yang tidak dapat dibedakan oleh pemain yang sedang bergerak. Digambarkan dengan garis putus-putus dalam pohon permainan (*extensive form*). Ini adalah alat utama untuk merepresentasikan informasi tidak sempurna.

Informasi Lengkap (*Complete Information*)

Kondisi di mana setiap pemain mengetahui fungsi *payoff* (termasuk preferensi dan tujuan) dari semua pemain lain.

Informasi Tidak Lengkap (*Incomplete Information*)

Kondisi di mana setidaknya satu pemain tidak mengetahui fungsi *payoff* pemain lain; ia hanya memiliki keyakinan (*beliefs*) tentang tipe pemain lain.

Informasi Sempurna (*Perfect Information*)

Kondisi dalam permainan dinamis di mana setiap pemain yang bergerak mengetahui semua tindakan yang telah diambil sebelumnya.

***Intuitive Criterion* (Kriteria Intuitif)**

Kriteria seleksi ekuilibrium dalam *Signaling Game* yang dikembangkan oleh Cho dan Kreps untuk memilih ekuilibrium yang paling masuk akal berdasarkan penalaran tentang sinyal di luar jalur ekuilibrium (*off-equilibrium path*).

Keseimbangan *Nash* (*Nash Equilibrium*)

Profil strategi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan *payoff*-nya dengan mengubah strateginya secara sepihak, dengan asumsi pemain lain tetap pada strategi mereka. Ini adalah konsep solusi paling fundamental dalam *game theory* non-kooperatif.

Keseimbangan *Nash Bayesian* (*Bayesian Nash Equilibrium* - BNE)

Ekuilibrium untuk permainan statis dengan informasi tidak lengkap. Setiap pemain, untuk setiap tipe yang mungkin, memilih strategi yang memaksimalkan ekspektasi *payoff*-nya mengingat keyakinan prior tentang tipe pemain lain.

Keseimbangan *Nash* Strategi Campuran (*Mixed Strategy Nash Equilibrium*)

Ekuilibrium di mana pemain melakukan randomisasi (memberikan probabilitas) terhadap strategi-strategi murni yang tersedia. Terjadi ketika pemain dibuat indiferen (*indifference condition*) antar strategi.

Keseimbangan Subgame Sempurna (*Subgame Perfect Equilibrium* - SPE)

Penyempurnaan (*refinement*) dari *Nash Equilibrium* untuk permainan dinamis. Mengharuskan strategi pemain optimal tidak hanya di seluruh permainan, tetapi juga di setiap *subgame* (bagian dari permainan). Ini menyaring ancaman-ancaman yang tidak kredibel.

Lambda (λ)

Parameter model yang merepresentasikan bobot preferensi spiritual atau moral seorang pemain terhadap nilai-nilai non-materi (seperti pahala, amanah, keadilan). Dalam buku ini, λ digunakan untuk memodelkan seberapa besar nilai Islam mengubah insentif material. Semakin besar λ, semakin dominan pertimbangan spiritual dalam keputusan.

***Loss Aversion* (Penghindaran Kerugian)**

Konsep dalam *Prospect Theory* bahwa kerugian terasa sekitar 2–2,5 kali lebih kuat dibandingkan keuntungan dengan besaran yang sama. Hal ini memengaruhi keputusan risiko dalam akad-akad seperti *mudharabah*.

Maqashid al-Syariah

Tujuan-tujuan mulia dari penetapan syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bab 14 menggunakan kerangka ini untuk membenarkan intervensi kebijakan yang mendorong nilai spiritual (λ) guna mencapai kesejahteraan (*maslahah*).

Maslahah

Kemaslahatan atau kepentingan umum yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Dalam pemodelan, strategi yang menghasilkan maslahah diberi *payoff* tambahan (U_spiritual).

Moral Hazard

Situasi di mana seorang agen (misalnya pengelola dana) mengambil risiko atau bertindak tidak optimal karena biaya dari risiko tersebut ditanggung oleh pihak lain (prinsipal/investor). Dimodelkan dalam *Mudharabah Incentive Game*.

Mudharabah

Akad kerja sama kemitraan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola).

Musyarakah

Akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kontribusi atau kesepakatan, dan kerugian ditanggung secara proporsional.

Najsy

Penawaran palsu dalam lelang yang dilakukan oleh pihak yang tidak berniat membeli, bertujuan untuk menaikkan harga. Dilarang dalam syariah dan diantisipasi dalam analisis lelang sukuk.

Nash Equilibrium

(Lihat Keseimbangan *Nash*).

***Node* (Simpul)**

Titik dalam pohon permainan (*extensive form*). Terdiri dari node keputusan (tempat pemain memilih tindakan) dan node terminal (tempat permainan berakhir dan *payoff* diberikan).

***Nudge* (Dorongan Halus)**

Intervensi kebijakan yang memanfaatkan temuan *behavioral economics* untuk mengubah perilaku tanpa melarang pilihan atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Contoh: *default option* untuk zakat, atau pengingat spiritual.

***Payoff* (Imbalan)**

Nilai yang diterima pemain pada akhir permainan, yang dihasilkan dari kombinasi strategi semua pemain. Dalam buku ini, *payoff* dapat berupa keuntungan materi, utilitas, kepatuhan syariah, atau kombinasi keduanya (materi + λ•spiritual).

***Perfect Bayesian Equilibrium* (PBE)**

Ekuilibrium untuk permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap. Menggabungkan *sequential rationality* (optimal di setiap *information set*) dan *Bayesian consistency* (keyakinan diperbarui menggunakan aturan Bayes pada jalur ekuilibrium).

Pemain (*Player*)

Entitas yang mengambil keputusan dalam interaksi strategis. Bisa berupa individu, perusahaan, pemerintah, atau "Alam" (*Nature*) dalam permainan dengan ketidakpastian.

Pengetahuan Bersama (*Common Knowledge*)

(Lihat *Common Knowledge*).

***Prisoner's Dilemma* (Dilema Tahanan)**

Permainan klasik di mana strategi dominan individu (curang/mengaku) menghasilkan hasil yang lebih buruk secara kolektif dibandingkan jika kedua pemain bekerja sama (diam). Ini adalah dasar dari *Zakat Compliance Game* dan *Waqf Cooperation Game*.

Prospect Theory

Teori perilaku yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky sebagai alternatif dari *expected utility theory*. Menekankan pada *reference dependence*, *loss aversion*, dan *probability weighting*.

Rasionalitas (*Rationality*)

Asumsi bahwa pemain memiliki preferensi yang lengkap dan transitif, serta memilih strategi yang memaksimalkan *payoff* (atau utilitas) mengingat keyakinan mereka tentang strategi pemain lain. Dalam buku ini, rasionalitas diperluas mencakup pertimbangan spiritual (*rationality with Islamic values*).

***Reaction Function* (Fungsi Reaksi)**

Fungsi yang menunjukkan strategi terbaik seorang pemain sebagai respons terhadap strategi pemain lain. Dalam konteks strategi campuran, fungsi ini dinyatakan dalam probabilitas.

***Repeated Game* (Permainan Berulang)**

Permainan di mana permainan dasar (*stage game*) yang sama dimainkan berulang kali oleh pemain yang sama. Memungkinkan kerja sama muncul sebagai ekuilibrium melalui strategi pemicu (*trigger strategy*) dan reputasi.

Respons Terbaik (*Best Response*)

(Lihat *Best Response*).

Riba

Tambahan (bunga) atas pinjaman atau pertukaran barang yang tidak sesuai dengan kinerja atau risiko, dilarang keras dalam Islam.

Separating Equilibrium

(Lihat Ekuilibrium Pemisahan).

***Signaling Game* (Permainan Sinyal)**

Permainan dinamis dengan informasi tidak lengkap di mana satu pihak (*Sender*) mengirimkan sinyal untuk mengungkapkan tipenya, dan pihak lain (*Receiver*) merespons setelah mengamati sinyal tersebut dan memperbarui keyakinannya. Contoh: Sertifikasi Halal.

Strategi (*Strategy*)

Rencana aksi lengkap yang mendefinisikan tindakan apa yang akan diambil pemain di setiap titik keputusan yang mungkin terjadi. Berbeda dengan tindakan (*action*) yang hanya merupakan pilihan pada satu titik spesifik.

Strategi Campuran (*Mixed Strategy*)

Distribusi probabilitas atas strategi-strategi murni yang tersedia. Pemain melakukan randomisasi untuk membuat lawan tidak dapat memprediksi tindakannya.

Strategi Dominan (*Dominant Strategy*)

(Lihat Dominan Strategi).

Strategi Pemicu (*Trigger Strategy*)

Strategi dalam *Repeated Game* di mana pemain memulai dengan kerja sama, tetapi akan menghukum (memilih defeksi) selamanya jika lawan pernah curang (*grim trigger*), atau membalas sesuai tindakan lawan periode sebelumnya (*tit-for-tat*).

***Subgame* (*Subpermainan*)**

Bagian dari pohon permainan yang dimulai dari satu *node* keputusan tunggal (tidak terpotong oleh *information set*) dan mencakup semua *node* berikutnya hingga terminal. SPE mensyaratkan optimalitas di setiap *subgame*.

Sukuk

Surat berharga syariah (obligasi syariah) yang diterbitkan berdasarkan akad-akad seperti ijarah, *mudharabah*, atau musyarakah. Analisis lelang sukuk dimodelkan menggunakan *auction theory* dalam buku ini.

Ta'awun

Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa (QS Al-Maidah: 2). Dalam buku ini, *ta'awun* dimodelkan sebagai parameter sosial yang meningkatkan λ dalam *Waqf Cooperation Game* dan permainan kerja sama lainnya.

Tindakan (*Action*)

Pilihan spesifik yang diambil pada satu titik keputusan tertentu, berbeda dengan strategi yang merupakan rencana lengkap untuk semua kemungkinan skenario.

Tit-for-Tat

Strategi dalam *Repeated Game* di mana pemain mengulangi tindakan lawan pada periode sebelumnya. Strategi ini terkenal karena memenangkan turnamen Axelrod untuk *Iterated Prisoner's Dilemma* karena sifatnya yang baik, pemaaf, provokatif, dan jelas.

Ukhuwwah

Prinsip persaudaraan dalam Islam. Dalam pemodelan ekonomi, *ukhuwwah* memperkuat preferensi prososial dan meningkatkan nilai λ, sehingga mendorong kerja sama dalam permainan seperti *Public Goods* dan *Trust Game*.

Ultimatum Game

Eksperimen ekonomi klasik di mana satu pihak mengusulkan pembagian sejumlah uang, dan pihak lain dapat menerima atau menolak. Jika ditolak, keduanya mendapat 0. Eksperimen ini menunjukkan adanya preferensi keadilan dan sanksi sosial, menyimpang dari prediksi *Subgame Perfect Equilibrium* standar.

***Utility* (Utilitas)**

Ukuran kepuasan atau kesejahteraan yang diperoleh pemain dari hasil suatu permainan. Dalam buku ini, utilitas diperluas menjadi fungsi gabungan antara kepuasan materi dan spiritual.

Wakaf

Amal jariah berupa penahanan aset (tanah, uang, dan lain-lain) untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan umum secara berkelanjutan. Masalah *free rider* dan kerja sama dalam pengelolaan wakaf dimodelkan dalam *Waqf Cooperation Game*.

Zakat

Kewajiban finansial tahunan bagi umat Islam yang memenuhi syarat (muzaki) untuk membersihkan harta dan membantu golongan yang berhak (mustahik). Permasalahan kepatuhan membayar zakat dimodelkan sebagai *Prisoner's Dilemma* dalam *Zakat Compliance Game*.

RAJAWALI PERS

INDEKS

A

'adl, v, 24, 187, 211, 217, 287

akad, 3, 5, 8, 13, 15, 17-18, 24, 26, 29-31, 36, 41, 51, 59, 63, 66, 68, 96, 104, 110-111, 116-117, 119, 121, 123, 125, 133, 138, 154, 179, 184-185, 188, 192-193, 198, 214, 216-217, 223, 227-228, 232, 279, 287, 292

alam, v, 4, 14-15, 119, 140, 289, 293

altruisme, 7, 135, 181, 183, 189

ancaman tidak kredibel, 5, 116, 123-124, 131

asimetri informasi, 3, 10, 179-180, 220, 246, 287

Aturan Bayes, 139, 151, 154, 157-158, 161, 163-164, 171-172, 288, 293

Auction, 223, 228-230, 232, 240-241, 282, 295

B

backward induction, 20-21, 98, 107, 113, 117, 123, 125, 127-129, 131-138, 182-184, 225, 236, 279-281, 288

Bargaining, 5, 222-228, 239-241, 255, 282-283

Battle of the Sexes, 53, 63, 77-79, 81, 88, 90, 92

Bayes-Nash Equilibrium (BNE), 139, 145, 147, 157

Behavioral Game Theory, x, 181-182, 193, 196, 279, 288

belief, 10, 141, 144, 151, 153-156, 165-166, 171-174, 288

bentuk ekstensif, 6, 17, 30, 38, 42, 109-111, 114, 116, 121, 124

best response, 29, 35, 57-60, 234, 269, 288, 294
BNE, x, 5, 7, 139, 145, 147, 149, 157, 159-160, 164, 229, 288, 291
bounded rationality, 181, 183-184, 288

C

Centipede Game, 135, 137, 182
common knowledge, 13-14, 20-21, 25, 27, 32, 140-141, 288, 293
Complete Information, 6, 18, 31, 282, 290
Compliance Game, 217, 289, 293, 296
Contoh Numerik, 34, 154, 225, 229, 235
contoh sertifikasi halal, 169, 177
coordination game, 61

D

Definisi, 1, 3, 29, 31, 35, 45, 57-59, 73, 97, 101, 113-114, 125, 128, 145, 153, 157-158, 167-168, 222
Desain, iv, 5, 149, 180, 183, 190, 196, 198-199, 203-205, 207-208, 222, 231, 243, 245-246, 249, 252, 254
Dictator Game, 181, 183, 189, 192
discount factor, 95, 97, 289
Dominant Strategy, 44-45, 64, 288, 294
Dominated Strategy, 43-45

E

ekonomi syariah, iv, v, vi, vii, 3-5, 8, 10, 15, 17, 20, 24, 26, 30-31, 34, 36, 38, 42-44, 47, 50, 59, 63, 65-66, 70, 73, 87, 89, 91, 97-98, 102-103, 105-106, 111, 116-117, 119, 121, 125, 132, 135, 148-149, 162, 167, 177, 183-185, 187-189, 192, 195, 197, 201-203, 205, 208, 212, 215, 217-218, 220-223, 226, 228, 233, 244, 255, 257-258, 308
ekspektasi, 2, 22-24, 27, 65, 73-75, 77-78, 121, 134, 144-149, 157, 160, 165, 185, 192, 228-230, 232, 271, 291
Eksperimen, x, 21, 91, 105-106, 134-135, 137, 181, 183-184, 187-192, 195-208, 240, 257-258, 295
Eksperimen Klasik, 181, 183, 187
Eliminasi Berulang Strategi Terdominasi (IEDS), 43, 48
eliminasi strategi, 20-21, 27, 43, 46, 48, 64, 89, 288
Enron, 9-10
entry deterrence, 116, 120, 123, 129, 136

Equilibrium, ix, x, 4-5, 8-9, 12, 30, 35-36, 38, 50, 57-60, 64, 71-72, 81-82, 84-85, 88, 91, 100, 111, 113, 116, 123-125, 128-129, 131, 139, 145-147, 149, 151, 156-157, 159, 161, 163-164, 166-169, 171-175, 177, 179-180, 184, 196, 211-212, 214-215, 217-221, 225, 234, 237, 239, 241, 246, 255, 257, 268-274, 276-277, 279-283, 287-295
etika, 206, 238
evolutionary game theory, 5
Experimental Economics, 196-197, 209, 279, 281
extensive form, x, 30, 109-110, 290, 292

F

falah, 13, 17, 24, 222, 289
field experiment, 195-197, 200-201, 207-208
finite game, 31, 62
Finite vs Infinite, 107
First-Mover Advantage, 125, 131, 236
First-Price Sealed-Bid, 37, 89, 229
focal point, 57, 63
Folk Theorem, 95-96, 101, 107
free rider problem, 47, 97, 102, 243, 245-247, 254, 289
fungsi, v, 4, 6-7, 14, 17-18, 20, 22-25, 27, 31, 34, 62, 78-79, 81, 139, 143, 146, 170-171, 185-186, 189, 192, 211-213, 220, 234, 236, 289-290, 293, 296

G

game tree, 6, 109-111
gharar, 20, 24, 34, 38, 91, 189, 232, 289
grim trigger strategy, 99

H

Halal Certification Signaling Game, 218
Harsanyi Transformation, 139, 141, 148, 159, 289
Hifdz al-Mal, 218, 290
hifdz al-nafs, 218
Homo Economicus, 214, 222, 239

I

Identifikasi, 11, 26, 40, 48, 54, 68, 93, 126-127, 136, 195
Ihtikar, 223, 290
ijarah, 223, 232, 295
Imperfect Information, 18, 111, 114, 138, 140, 281
Incentive Compatibility, 175, 243, 245, 255, 282
Incomplete Information, 5, 7, 10, 18, 149, 161, 180, 281, 290
indifference condition, 71, 73-74, 89, 291

information set, 16-17, 19, 38, 109, 111, 114-115, 120, 125-126, 130, 136, 140, 148, 153, 157-158, 164, 171, 290, 293, 295
Intuitive Criterion, 151, 176-177, 179, 290
Islam, vi, 13, 17, 24-25, 27, 101, 106, 183, 187, 189, 191, 211-212, 217, 222, 287, 289-292, 294-296, 307
Islamic Trust Game, 214, 239, 287

K

Kartel, 102-103, 233, 238, 248, 255
kebijakan, x, 5, 11, 55, 108, 138, 177-179, 183, 196-197, 201, 208, 211, 220, 222, 239, 243-245, 248-249, 252, 255, 257, 268, 275, 291-292, 307-308
keputusan, v, vi, 1-4, 7-9, 12, 14-15, 22, 30, 109-110, 113-116, 125-127, 129, 164-166, 259-260, 277-278, 288, 290-295
kerja sama, 4, 6, 36, 47, 51, 66, 95-98, 100-108, 192, 220-221, 226, 238, 240, 247, 251, 255, 287, 289, 292, 294-296
keseimbangan, v, ix, 3-4, 15, 25, 34-37, 46, 48-50, 52-53, 55, 57-61, 64-65, 72, 74, 77, 81, 89, 96, 98, 101, 104, 107, 115, 124, 128, 130, 134, 136, 166, 212, 214-215, 222, 234-236, 258, 270, 287, 290-292
Keseimbangan *Nash*, ix, 35, 37, 46, 48-50, 52-53, 55, 57-58, 60-61, 64-65, 74, 77, 124, 128, 130, 136, 234, 290-292
keterbatasan, 21, 38, 73, 91, 125, 134-135, 177, 181-183, 288
komponen, 3, 31, 34, 111, 186, 189-190, 198, 261, 287
komponen *payoff*, 261
Kondisi Kerja Sama, 95, 100-102, 104, 107
KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), 238

L

Lambda, 291
Larangan, 223, 238
Lelang (*auction*), 223, 228
Level-k Reasoning, 21, 181, 183, 191
loss aversion, 181, 185, 192, 291, 293

M

Maqashid al-Syariah, 108, 212, 290-291
maslahah, 3, 17, 24, 70, 291-292
Matching Pennies, 61, 72, 77, 91
matriks payoff, 6, 8, 11, 17, 25, 27, 29, 32-34, 36-37, 39-41, 43, 50, 52, 54-55, 61, 67-68, 74, 89, 103-104, 111, 130, 165, 170-171, 214, 217, 219-220, 254, 260

minimax, 101

mixed strategy, ix, 16, 22, 31, 59-61, 71-74, 77-79, 89-94, 148-149, 160-161, 268, 270-271, 274, 276, 291, 294

model game, 248, 260, 269

moral hazard, 44, 51, 155, 180, 216-217, 253, 255, 287, 292

mudharabah, 3, 5, 8, 11, 15, 17-18, 24, 27, 29-30, 36, 51, 55, 63, 68, 110, 116, 119, 121, 123, 132, 137, 149, 154, 163, 179-180, 184-185, 188, 190, 192-193, 195, 198-199, 204-205, 207, 216, 223, 225-226, 232, 240, 255, 287, 291-292, 295

multiple equilibria, 57, 59, 61, 63, 68, 166, 176

murabahah, 5, 24, 30, 111, 117, 121, 223, 227

musyarakah, 5, 11, 26, 31, 41, 57, 59, 66, 96, 104, 121, 123, 125, 133-134, 138, 185, 190, 223, 228, 292, 295

mutual knowledge, 21, 27

muzaki, 2, 15, 30, 47, 54, 102-104, 108, 190, 192, 217-218, 249-251, 296

N

najsy, 38, 52, 67, 89, 91, 223, 232, 289, 292

Nash, vi, ix, 4-5, 8, 12, 30, 35-38, 46, 48-50, 52-53, 55, 57-62, 64-65, 72, 74, 77, 81-82, 84-85, 88, 94, 123-125, 128-131, 136, 145, 159, 161, 184, 196, 211, 215, 217-218, 221, 223, 225-227, 234-235, 239-241, 246, 257, 269-274, 277, 280, 282, 288, 290-292

Nash bargaining solution, 223, 225-227, 240

Nash Equilibrium (NE), 4, 58, 72, 215

Nash, John, vi

Nature, 4, 10, 14-15, 22, 119-121, 139-140, 149, 159, 162, 289, 293

nilai spiritual, 25, 34, 41, 55, 101, 104-105, 181, 213-215, 217-218, 221-222, 227, 239, 291

nisbah, 8-9, 17, 30, 36, 51, 67, 89, 116, 121, 132, 137, 163, 188, 192, 198-199, 203, 205-207, 217, 223, 226-227, 240, 292

Node (Simpul), 292

NORMAL FORM, ix, 29-30

Nudge, 243, 245, 249-250, 254-255, 284, 292

O

outside option, 163, 224, 226-228, 240

P

Paradoks Bertrand, 235

Payoff (Imbalan), 4, 293

Perfect Bayesian Equilibrium (PBE), x, 5, 9, 151, 157, 161, 163-164, 166, 171, 288, 293
Perfect Information, 18, 111, 113, 283, 290
permainan dinamis, x, 5-6, 15-18, 21, 30, 38, 97, 109-111, 114-115, 120, 123-125, 127, 151-153, 157, 160-163, 288, 290-291, 293-294
pohon permainan (*game tree*), 109-111
Pooling, 151, 166-168, 171-172, 176-177, 179-180, 253, 288
Pooling Equilibrium, 151, 167-168, 171-172, 177, 179, 288
posterior, 154, 163, 179, 288
preferensi keadilan, 192, 201, 295
prior, 9-10, 141, 144, 146, 152, 154-155, 158-159, 163, 167-168, 288-289, 291
Prisoner's Dilemma, 102
private information, 9
Prospect Theory, 28, 181, 183-185, 192-193, 281, 284, 291, 293
Public Goods, 197, 245-246, 250, 254, 295

Q

qardh hasan, 25, 188, 190, 192, 204

R

rasionalitas, ix, 7, 13-14, 19-20, 24-27, 30, 46-47, 98, 109, 111, 116, 127, 134, 181-183, 189, 192, 196, 212, 218, 222, 288, 293
Rasionalitas Klasik, 25
Reaction Function, ix, 71, 73, 78-80, 87, 92, 257, 272, 293
Regulasi, 10, 15, 149, 208, 238, 243-245, 247-248, 255
repeated game, ix, 91, 95, 97, 108, 247-248, 251, 255, 289, 294-295
reputasi, 25, 35, 41, 97, 101, 103-104, 189-190, 192, 215, 222, 237, 251, 294
Revenue Equivalence Theorem, 223, 230
Risk Aversion, 23-24, 231

S

Second-Mover Advantage, 131-132
separating equilibrium, 151, 166, 168-169, 173-175, 177, 179-180, 219-220, 237, 239, 255, 289, 294
Sequential Rationality, 109, 111, 116, 121, 151, 157-158, 161, 164, 172-175, 293
sertifikasi halal, 5, 149, 151, 153, 164, 168-169, 177, 179, 201, 207, 218, 220, 237-238, 243-245, 252, 255, 287, 294
Signaling Game, x, 63, 151, 153, 161, 164, 166-167, 169, 176-177, 179, 218, 287-290, 294

Solusi syariah, 217, 251

SPE, x, 5, 98, 100, 111, 113, 116-117, 123-125, 128-129, 131, 133-137, 157, 159, 161, 164, 187, 191, 205, 225, 239, 288, 291, 295

Stackelberg, 5, 131, 223, 236, 240

stage game, 97, 99, 102, 294

Stata, x, 81, 257-258, 261-265, 267-268, 272, 276, 278

strategi, ix, 1-2, 4-6, 8-11, 13-17, 19-22, 25-27, 30-35, 37-38, 40-41, 43-55, 57-65, 67-69, 71-74, 77-78, 87, 89, 91, 93, 95-96, 99, 102, 104-105, 107, 109, 111, 115-116, 120, 124, 128, 130, 136, 139, 143-149, 154, 157-162, 164-165, 170-174, 182-183, 204, 214, 216-221, 223, 229-232, 240, 247-248, 250-251, 269, 284, 287-288, 290-295

strategi campuran, 4, 13, 16, 22, 31, 59-60, 62, 65, 67, 69, 71-74, 77, 89, 91, 93, 148, 159-160, 165, 291, 293-294

strategi dominan, ix, 11, 25, 30, 35, 37-38, 40-41, 43-48, 50-55, 57-59, 64, 68, 96, 99, 146, 204, 218, 221, 230-231, 240, 247, 250, 269, 288, 293-294

strategi pemicu, 95-96, 99, 104, 247, 251, 294

Subgame Perfect Equilibrium (SPE), x, 5, 100, 111, 113, 116, 123-125, 128, 157, 288

sukuk, 5, 11, 15, 27, 89, 139, 149, 197, 204, 207-208, 223, 226-229, 231-232, 240, 243, 245, 252, 255, 292, 295

syariah, iv, v, vi, vii, 1-6, 8, 10-11, 13, 15, 17-18, 20, 24-27, 29-31, 34, 36-38, 40-44, 47, 50-52, 55, 57, 59, 63, 65-67, 70-71, 73-74, 87, 89-91, 93, 95-98, 101-108, 111, 116-119, 121, 125, 132, 135, 138-139, 141, 148-149, 154, 162, 167, 169, 177, 180-181, 183-185, 187-190, 193, 195, 197, 201-208, 211-212, 214-215, 217-218, 220-224, 226-228, 231-233, 235, 237-238, 240, 243-248, 251, 253-258, 279, 285, 292-293, 295, 308

T

ta'awun (tolong-menolong), v, 24, 34, 45, 47, 55, 87, 105, 221

tawar-menawar, 223

Teorema Eksistensi, 57-58, 62, 65, 72

terbatas, 5, 23, 31, 38, 62, 96-98, 100-102, 129, 183, 201, 225, 253, 288

terminal, 109-110, 113, 125-127, 288, 292, 295

tidak lengkap, 1, 5-7, 9-11, 13-15, 18-19, 26, 120, 139-143, 145, 148, 151-153, 157, 159, 162-163, 289-291, 293-294

tit-for-tat, 95-96, 99, 105, 107, 183, 294-295
trigger strategy, 96, 99, 294
Trust Game, 181, 183, 188-190, 192, 195, 197, 201, 203, 205, 214, 239, 251, 287, 295
turnamen Axelrod, 295

U

ukhuwwah (persaudaraan), v, 24, 27, 45, 47, 105, 187, 218, 221
Ultimatum Game, 132, 134, 181-183, 187, 190-191, 193, 197, 201-202, 204, 208, 240, 280, 287, 295
utilitas, 4, 17, 19, 22-24, 27, 31, 35, 52, 54, 102, 104, 108, 184, 186-187, 189, 213, 289, 293, 296

V

Validitas, 195-196, 199-202, 207

W

wakaf, 5, 43, 47, 55, 95, 97, 102, 105, 107, 189, 193, 220-221, 228, 243-245, 247, 250-251, 254-255, 296
Wijanarko, T, 55, 284

Z

zakat, 2, 5, 15, 25, 30, 43, 47, 54, 95, 97, 102-105, 108, 189-190, 192-193, 195, 197, 202-203, 208, 217-218, 239, 243-245, 249-251, 254-256, 284, 289-290, 292-293, 296

BIODATA PENULIS

Dr. Davy Hendri, S.E., M.Si., lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 15 September 1974. Saat ini beliau merupakan dosen pada Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Imam Bonjol Padang.

Pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) ditempuh di Universitas Andalas dan diselesaikan pada tahun 1998. Selanjutnya beliau meraih gelar Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Perencanaan Pembangunan dari Universitas Andalas pada tahun 2001. Pada tahun 2019, beliau menyelesaikan pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia.

Selain aktif mengajar, beliau juga terlibat dalam berbagai penelitian dan kajian kebijakan yang bekerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penelitian, serta organisasi masyarakat sipil. Pengalaman profesionalnya mencakup keterlibatan sebagai anggota tim ahli dan peneliti pada berbagai kajian strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, BAPPENAS, dan berbagai lembaga riset nasional, termasuk The Prakarsa Foundation.

Sebagai akademisi, Dr. Davy Hendri aktif mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Gagasan dan pandangannya mengenai isu

ekonomi, pembangunan, dan kebijakan publik juga kerap dimuat di berbagai media massa nasional, termasuk Kompas dan Republika.

Beliau terdaftar sebagai peneliti aktif dengan Scopus Author ID: 60030847800 dan ResearcherID (Web of Science): O-3178-2018. Karya-karya ilmiahnya mencakup berbagai tema. Mulai dari ekonomi komunitas, tata kelola kelembagaan, transportasi, kemiskinan, ekonomi syariah, hingga kebijakan publik. Selain itu, beliau juga aktif sebagai *reviewer* pada berbagai jurnal internasional yang terindeks Web of Science dan Scopus.

Buku *Teori Permainan (Game Theory): Analisis Strategis untuk Ekonomi, Bisnis, dan Ekonomi Syariah* merupakan salah satu kontribusi akademiknya dalam memperkaya literatur ekonomi di Indonesia. Secara khusus, dalam memperkenalkan pendekatan analisis strategis yang relevan bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi di bidang ekonomi serta ekonomi syariah.